

MILA STOJAKOVIĆ

MATEMATIČKA ANALIZA 2

Mila Stojaković

**MATEMATIČKA
ANALIZA
2**

**Novi Sad
2010**

Naziv udžbenika: "Matematička analiza 2"

Autor: Dr Mila Stojaković, redovni profesor FTN u Novom Sadu

Recenzenti: Dr Zoran Kadelburg, redovni profesor Matematičkog fakulteta u Beogradu,
Dr Arpad Takači, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u
Novom Sadu

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Библиотека Матице српске, Нови Сад

517(075.8)

СТОЈАКОВИЋ, Мила

Matematička analiza 2 / Mila Stojaković. - 5 izd. -
Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2010 (Novi Sad :
Stylos). - 202 str. ; 24 cm.

Tiraž 500. - Bibliografija - Registar

ISBN 978-86-7473-539-8

COBISS.SR-ID 257948935

Predgovor

Svrha ove knjige je da na jednostavan, pristupačan i razumljiv način predstavi odabrana poglavlja matematičke analize. Pisana je na osnovu predavanja iz Matematičke analize 2 koje autor niz godina drži na Elektrotehničkom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Za uspešno razumevanje materije čitalac treba da bude upoznat sa osnovama analize i algebre, čiji nivo odgovara standardnim kursevima koji se predaju na tehničkim fakultetima. Sadržaj knjige obuhvata četiri celine:

- teorija redova,
- integrali funkcija više promenljivih,
- kompleksna analizu,
- Furijeova i Laplasova transformacije.

Na početku svake glave dat je sadržaj te glave i kratak uvod. To omogućava lakše praćenje i bolji pregled izloženog gradiva. Na kraju je naveden indeks pojmova i izbor literature.

Kako je knjiga namenjena pre svega studentima tehničkih fakulteta, autor je nastojao da što je moguće više izbegne preteran matematički formalizam. Navedeni su dokazi samo onih teorema koji ne zahtevaju suviše komplikovan matematički aparat, koji su bitni za razumevanje odgovarajuće teorije ili sadrže postupke i algoritme koji se koriste u primeni teoreme. Mnoštvo ilustracija i detaljno rešenih primera bitno olakšavaju razumevanje i usvajanje izloženog gradiva.

Zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji ovog udžbenika, a posebno recenzentima dr Arpadu Takačiju, redovnom profesoru PMF u Novom Sadu i dr Zoranu Kadelburgu, redovnom profesoru MF u Beogradu i Milošu Stojakoviću, studentu PMF u Novom Sadu koji je nacrtao sve slike.

Novi Sad, 1. septembar 1998.g.

Autor

* * *

U ovom izdanju ispravljene su primećene štamparske greške i unete su manje izmene u tekst knjige.

Novi Sad, 1. novembar 2010.g.

Autor

Sadržaj

Predgovor	3
1 REDOVI	9
1.1 Brojni redovi	10
1.1.1 Brojni redovi - osnovne definicije i teoreme	11
1.1.2 Redovi sa pozitivnim članovima	14
1.1.3 Alternativni redovi	19
1.1.4 Apsolutno konvergentni redovi	21
1.1.5 Komutativni i asocijativni zakon za redove	22
1.1.6 Operacije sa redovima	24
1.1.7 Dvojni niz i dvojni red	27
1.2 Funkcionalni nizovi i redovi	29
1.2.1 Funkcionalni nizovi	29
1.2.2 Funkcionalni redovi	31
1.2.3 Uniformna konvergencija...	35
1.2.4 Stepni (potencijalni) redovi	36
1.2.5 Razvoj funkcije u stepeni red	38
1.2.6 Pregled najvažnijih osobina stepenih redova	43
2 INTEGRALI FUNKCIJA VIŠE PROMENLJIVIH	47
2.1 Dvostruki integral	48
2.1.1 Definicija i osnovne osobine	48
2.1.2 Izračunavanje dvostrukog integrala	51
2.1.3 Smena promenljivih u dvostrukom integralu	55
2.1.4 Površ u $\mathbb{R}^3$ i izračunavanje njene površine	58
2.2 Krivolinijski integral	62

2.2.1	Krivolinijski integral po dužini krive (I vrste)	64
2.2.2	Krivolinijski integral po koordinatama (II vrste)	67
2.2.3	Nezavisnost od putanje integracije...	71
2.3	Integralne formule veze - formula Grina	74
3	KOMPLEKSNA ANALIZA	77
3.1	Kompleksni brojevi	79
3.2	Kompleksna funkcija...	81
3.3	Izvod	83
3.4	Analitička funkcija	87
3.5	Elementarne funkcije	89
3.6	Višeznačne funkcije	95
3.7	Krivolinijski integral u $\mathbb{C}$	101
3.7.1	Definicija i osobine	101
3.7.2	Košijeva teorema i njene posledice	104
3.7.3	Košijeve integralne formule	107
3.8	Razlaganje analitičkih funkcija u red	109
3.8.1	Red Tejlora	109
3.8.2	Red Lorana	111
3.9	Klasifikacija izolovanih singulariteta	116
3.10	Reziduum	117
3.11	Izračunavanje određenih integrala pomoću reziduuma	121
3.12	Analitičko produženje	129
3.13	Konformna preslikavanja	133
4	FURIJEOVA I LAPLASOVA TRANSFORMACIJA	141
4.1	Furijeova transformacija	142
4.1.1	Uvodne napomene	142
4.1.2	Trigonometrijski red	143
4.1.3	Furijeov razvoj funkcije nad intervalom $[-\pi, \pi]$	145
4.1.4	Furijeov razvoj parne i neparne funkcije nad intervalom $[-\pi, \pi]$	147
4.1.5	Razvoj u Furijeov red kosinusa i u Furijeov red sinusa nad intervalom $[0, \pi]$	148
4.1.6	Furijeov razvoj nad intervalom $[a, b]$	150

4.1.7	Kompleksni (eksponencijalni) oblik Furijeovog razvoja funkcije nad konačnim intervalom	151
4.1.8	Spektar. Konačna Furijeova transformacija	152
4.1.9	Furijeov razvoj nad intervalom $(-\infty, \infty)$. Furijeov integral	155
4.1.10	Furijeov razvoj parne i neparne funkcije nad intervalom $(-\infty, \infty)$	157
4.1.11	Furijeova transformacija. Spektar	157
4.1.12	Kosinusna i sinusna Furijeova transformacija	159
4.2	Laplasova transformacija	161
4.2.1	Definicija i egzistencija Laplasove transformacije	161
4.2.2	Osobine Laplasove transformacije	164
4.2.3	Primeri	167
4.2.4	Inverzna Laplasova transformacija	169
4.2.5	Dvostrana Laplasova transformacija	173
4.2.6	Veza Laplasove i Furijeove transformacije	173
4.2.7	Neke primene Laplasove transformacije	173
4.2.8	Neke primene u elektrotehnici	177
	Literatura	183
	PRILOG 1. Neke specijalne funkcije	184
	PRILOG 2. Površi drugog reda	186
	PRILOG 3. Tablice Laplasovih transformacija	189
	Indeks	198

Glava 1

REDOVI

1.1 Brojni redovi

1.2 Funkcionalni redovi

Ova glava posvećena je teoriji redova.

Čitaocu je veoma dobro poznato kako se definiše operacija sabiranja na skupovima brojeva (realnih ili kompleksnih). Jasno je šta znači kada operaciju sabiranja konačan broj puta primenimo na elemente nekog od spomenutih skupova. Tada kao rezultat dobijamo element iz istog skupa. Međutim, šta se događa ako operaciju sabiranja beskonačno mnogo puta primenimo na neki niz elemenata? Kako uopšte možemo obaviti sabiranje beskonačno mnogo elemenata, da li postoji i šta je rezultat takvog postupka i da li eventualni "zbir" pripada skupu iz kojeg su uzeti sabirci? To su pitanja kojima se bavimo u ovom poglavlju.

U **1.1** je dat kratak, neformalan pregled poznatih pojmova i definicija sa kojima se čitalac sreo u ranijim kursevima. Navedena je opšta teorija brojnih redova. Date su osnovne definicije i dokazane bazične teoreme. Posebno su izdvojene klase redova sa pozitivnim članovima i klasa alternativnih redova. Naredni odeljak posvećen je apsolutno konvergentnim redovima – značajnoj klasi u skupu konvergentnih brojnih redova. Navedena su dva kriterijuma apsolutne konvergenције i teoreme koje su generalizacija komutativnosti i asocijativnosti za beskonačno sabiranje. Definisane su operacije sabiranja i množenja redova i množenje reda skalarom. Takođe je uveden pojam dvojnog i ponovljenog reda, njihove konvergenције. Teorija je ilustrovana nizom karakterističnih primera.

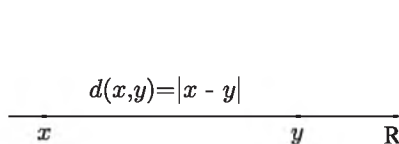
1.2 posvećen je funkcionalnim nizovima i redovima. Prvo je dat pregled poznatih definicija i stavova vezanih za funkcionalne nizove. Posle osnovnih

definicija i teorema o funkcionalnim redovima, sledi deo posvećen najvažnijoj klasi funkcionalnih redova – stepenim redovima i Maklorenovom i Tejlorovom razvoju funkcije u stepeni red.

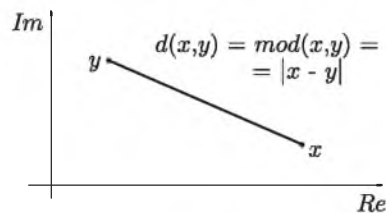
1.1 Brojni redovi

Najpre se ukratko podsećamo nekih definicija i osnovnih pojmova iz prethodnih kurseva.

U skupu realnih brojeva $\mathbb{R}$ rastojanje između brojeva $x, y \in \mathbb{R}$ jednako je apsolutnoj vrednosti razlike, tj. $d(x, y) = |x - y|$ (slika 1.1). U skupu kompleksnih brojeva $\mathbb{C}$ rastojanje između brojeva $x, y \in \mathbb{C}$ jednako je modulu razlike, tj. $d(x, y) = |x - y|$ (slika 1.2).



Slika 1.1.



Slika 1.2.

Niz čiji su elementi u $\mathbb{R}$ ili u $\mathbb{C}$ nazivamo **brojnim nizom**. Brojni niz $\{a_n\}$ **konvergira** ka a ako za svako $\varepsilon > 0$ postoji $n \in \mathbb{N}$ tako da za sve $k \geq n$ važi $d(a, a_k) = |a - a_k| < \varepsilon$. To zapisujemo sa $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. Broj a nazivamo **graničnom vrednošću** niza $\{a_n\}$. Ako su članovi a_n konvergentnog brojnog niza realni brojevi, tada je i granična vrednost a realan broj. Analogno tvrđenje važi i za kompleksne brojeve.

Jedna od važnih osobina konvergentnog brojnog niza $\{a_n\}$ je da za svako $\varepsilon > 0$ postoji $n \in \mathbb{N}$ tako da za sve $p, k \in \mathbb{N}$, važi implikacija

$$k \geq n \Rightarrow d(a_{k+p}, a_k) = |a_{k+p} - a_k| < \varepsilon.$$

To znači da se posle n -tog člana svi članovi niza $\{a_n\}$ nalaze na "stepenu blizine" ε . Niz koji zadovoljava ovu osobinu nazivamo Košijevim¹. Znamo da je svaki konvergentan niz i Košijev. U prostorima $\mathbb{R}$ i $\mathbb{C}$ važi da je svaki Košijev niz konvergentan, što znači da je skup konvergentnih i Košijevih nizova u $\mathbb{R}$ i u $\mathbb{C}$ identičan.

Kažemo da je $b \in \mathbb{R}$ **tačka nagomilavanja** niza $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ ako za svako $\varepsilon > 0$ i za svako $m \in \mathbb{N}$, postoji $n \in \mathbb{N}$, $n > m$, tako da $d(b, a_n) = |b - a_n| < \varepsilon$.

¹Augustin Louis Cauchy (1789-1857) – Francuski matematičar. Bavio se geometrijom, teorijom brojeva, teorijom konačnih grupa, ali najznačajnije rezultate je postigao u domenu infinitezimalne analize.

Najveću tačku nagomilavanja $M \in \mathbb{R}$ niza $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ nazivamo **limesom superior** i to zapisujemo sa $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = M$. Najmanju tačku nagomilavanja $m \in \mathbb{R}$ niza $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ nazivamo **limesom inferior** i to zapisujemo sa $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = m$.

1.1.1 Brojni redovi - osnovne definicije i teoreme

Primer 1.1.1 Pretpostavimo da je dat geometrijski niz $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots$ u skupu realnih brojeva. Označimo sa s_k sumu prvih k elemenata tog niza

$$s_k = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{k-1}} = \sum_{n=0}^{k-1} \frac{1}{2^n}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Ako je $k \in \mathbb{N}$ fiksiran prirodan broj

$$s_k = \frac{1 - \frac{1}{2^k}}{1 - \frac{1}{2}}.$$

Postavlja se pitanje čemu je jednaka suma svih članova niza, tj. šta se događa kad $k \rightarrow \infty$. Prirodna je ideja da tada suma svih članova niza (tj. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$) bude jednaka $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k$, ako taj limes postoji. U ovom slučaju

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{2^k}}{1 - \frac{1}{2}} = 2. \quad \square$$

Slično postupamo u skupu realnih ili kompleksnih brojeva.

Red u prostoru realnih brojeva $\mathbb{R}$ je uređen par koji se sastoji od dva niza $\{a_n\}$ i $\{s_k\}$, $a_n \in \mathbb{R}$ i $s_k \in \mathbb{R}$, $n, k \in \mathbb{N}$ za koje važi

$$s_k = \sum_{n=1}^k a_n, \quad s_{k+1} = s_k + a_{k+1}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Definicija reda u prostoru kompleksnih brojeva $\mathbb{C}$ identična je, sem što $a_n \in \mathbb{C}$ i $s_k \in \mathbb{C}$, $n, k \in \mathbb{N}$.

Red u $\mathbb{R}$ ili $\mathbb{C}$ nazivamo **brojnim redom**. U odeljku 1.1. bavimo se brojnim redovima i to nećemo svaki put naglašavati.

Elementi a_n su **članovi reda**, a s_k su **parcijalne sume reda**. Red se kraće označava sa $\sum a_n$ ili $\sum_n a_n$.

Brojni red $\sum a_n$ je **konvergentan** ako i samo ako je niz parcijalnih suma $\{s_k\}$ konvergentan. Limes

$$s = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k$$

je **suma (zbir)** reda $\sum a_n$. To kraće zapisujemo na sledeći način

$$s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Nalaženje sume s reda $\sum a_n$ često nazivamo **sumiranjem** reda. Za red koji ne konvergira kažemo da **divergira**.

Lako se dokazuju sledeće osobine brojnih redova:

- Članovi reda ne moraju biti numerisani od 1. Često njihova numeracija počinje od 0 i tada red označavamo sa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, a njegovu sumu sa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$. Takođe numeracija može početi nekim brojem $p \in \mathbb{N}$ i tada red označavamo sa $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$. Ako je red konvergentan, sumu zapisujemo sa $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$ ili sa $\sum_{n=0}^{\infty} x_{p+n}$. Ako $\sum a_n$ konvergira tada i $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$ konvergira i važi

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{p-1} a_n + \sum_{n=p}^{\infty} a_n,$$

što znači da **konačno mnogo članova reda ne utiče na njegovu konvergenciju**.

- redovi $\sum a_n$ i $\sum \lambda a_n$ oba istovremeno konvergiraju, odnosno divergiraju za svako $\lambda \neq 0$.
- Ako redovi $\sum a_n$ i $\sum b_n$ oba konvergiraju, tada i red $\sum (a_n + b_n)$ konvergira.
- Ako red $\sum a_n$ konvergira a red $\sum b_n$ divergira, tada red $\sum (a_n + b_n)$ divergira.

Primer 1.1.2 Pokazaćemo da **geometrijski red** $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \dots$ konvergira za svako $z \in \mathbb{C}$ takvo da je $|z| < 1$ i da važi da je $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$. Kako je $1 - z^k = (1 - z)(1 + z + z^2 + \dots + z^{k-1})$ za sve $k \in \mathbb{N}$ i sve $z \in \mathbb{C}$, to je parcijalna suma reda $s_k = \frac{1 - z^k}{1 - z}$. Ako $k \rightarrow \infty$ i ako je $|z| < 1$, dobijamo

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1 - z^k}{1 - z} = \frac{1}{1 - z}.$$

Očigledno, ukoliko je $z = x \in \mathbb{R}$ i $|x| < 1$, tada je $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$. □

Teorema 1.1.1 *Neka je $\sum a_n$ brojni red. Tada red $\sum a_n$ konvergira ako i samo ako za svako $\varepsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ tako da za sve $p \in \mathbb{N}$ i sve $k \in \mathbb{N}$ važi implikacija*

$$k \geq k_0 \Rightarrow \left| \sum_{n=k+1}^{k+p} a_n \right| < \varepsilon$$

Dokaz. Red $\sum a_n$ je konvergentan ako i samo ako je niz $\{s_k\}$ parcijalnih suma konvergentan što je ekvivalentno tvrđenju da je niz $\{s_k\}$ Košijev. To znači da za svako $\varepsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ tako da za sve $p \in \mathbb{N}$ i sve $k \in \mathbb{N}$ važi

$$k \geq k_0 \Rightarrow |s_{k+p} - s_k| < \varepsilon.$$

Ako poslednju nejednakost napišemo drugačije, dobijamo

$$|s_{k+p} - s_k| = \left| \sum_{n=1}^{k+p} a_n - \sum_{n=1}^k a_n \right| = \left| \sum_{n=k+1}^{k+p} a_n \right| < \varepsilon$$

što je i trebalo dokazati. $\square$

Poslednju teoremu nazivamo **Košijevim kriterijumom konvergenције** i slično kao kod nizova, ovaj kriterijum omogućava ispitivanje konvergenције reda bez poznavanja njegove sume.

Teorema 1.1.2 *Ako brojni red $\sum a_n$ konvergira, tada $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$.*

Dokaz. Sledi iz teoreme 1.1.1. za $p = 1$. $\square$

Primer 1.1.3 (Alternativni harmonijski red) Pokazaćemo da alternativni harmonijski red

$$\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

konvergira. Neka je $\varepsilon > 0$ fiksiran broj. Tada

$$\left| \sum_{n=k+1}^{k+p} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| = \left| \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} + \dots + (-1)^{p+1} \frac{1}{k+p} \right| \leq \frac{1}{k+1},$$

te ako je $k_0 = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, za svako $k \geq k_0$ će biti

$$\left| \sum_{n=k+1}^{k+p} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| < \varepsilon,$$

što znači da red $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ zadovoljava Košijev kriterijum konvergenције, tj. konvergentan je. $\square$

Primer 1.1.4 (Harmonijski red) Pokazaćemo da harmonijski red

$$\sum \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

divergira, i to na taj način što ćemo pokazati da ovaj red ne zadovoljava Košijev kriterijum konvergencije. Za to je dovoljno dokazati da postoji $\varepsilon > 0$ tako da za svako $k_0 \in \mathbb{N}$ postoje prirodni brojevi k i p , $k \geq k_0$ takvi da je

$$\left| \sum_{n=k+1}^{k+p} \frac{1}{n} \right| \geq \varepsilon.$$

Neka je k_0 bilo koji prirodan broj i neka je $k = p = k_0$. Tada važi

$$\left| \sum_{n=k_0+1}^{k_0+k_0} \frac{1}{n} \right| = \left| \frac{1}{k_0+1} + \frac{1}{k_0+2} + \cdots + \frac{1}{2k_0} \right| \geq \frac{k_0}{2k_0} = \frac{1}{2} > \frac{1}{4}.$$

Za $\varepsilon = \frac{1}{4}$ teorema 1.1.1. nije zadovoljena ni za jedno $k_0 \in \mathbb{N}$, što znači da red nije Košijev, pa samim tim nije konvergentan. $\square$

Primer 1.1.5 Geometrijski red $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$, $z \in \mathbb{C}$, $n = 0, 1, 2, \dots$, divergira ako je $|z| \geq 1$ jer

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |z^n| = \lim_{n \rightarrow \infty} |z|^n \neq 0.$$

$\square$

Primer 1.1.6 Ovaj primer pokazuje da uslov $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ nije dovoljan za konvergenciju reda $\sum a_n$.

Bez obzira što je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 0,$$

red $\sum \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ ne konvergira jer niz parcijalnih suma

$$s_k = \sum_{n=1}^k \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \sum_{n=1}^k (\ln(1+n) - \ln n) = \ln(1+k)$$

ne konvergira. Naime, $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \ln(1+k) = \infty$. $\square$

1.1.2 Redovi sa pozitivnim članovima

U ovom odeljku bavićemo se veoma važnom klasom redova u prostoru realnih brojeva koja ima poseban značaj u opštoj teoriji redova.

Red $\sum a_n$, $a_n \in \mathbb{R}$, je **red sa pozitivnim članovima** ako je $a_n \geq 0$ za sve $n \in \mathbb{N}$. Ovaj naziv je uobičajen bez obzira što se ustvari radi o nenegativnim članovima reda.

Teorema 1.1.3 Red $\sum a_n$ sa pozitivnim članovima konvergira ako i samo ako je niz $\{s_k\}$ parcijalnih suma ograničen odgore.

Dokaz. Kako je $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$ i $a_{k+1} \geq 0$, sledi da je $s_{k+1} = s_k + a_{k+1} \geq s_k$ za svako $k \in \mathbb{N}$, što znači da je niz $\{s_k\}$ monotonno neopadajući, te je konvergentan ako i samo ako je ograničen odgore. $\square$

Navodimo četiri kriterijuma konvergenije redova sa pozitivnim članovima. Oni su odabrani među mnogim kriterijumima za konvergenciju redova sa pozitivnim članovima zbog jednostavne prezentacije i primene.

I Uporedni kriterijum

1. Neka su $\sum a_n$ i $\sum b_n$ redovi sa pozitivnim članovima i neka postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ tako da je $a_n \leq b_n$ za sve $n \geq n_0$. Tada iz konvergenije reda $\sum b_n$ sledi konvergencija reda $\sum a_n$, a iz divergencije reda $\sum a_n$ sledi divergencija reda $\sum b_n$.

Dokaz. Uvedimo oznake $\sum_{n=n_0}^{n_0+k} a_n = s_k$, $\sum_{n=n_0}^{n_0+k} b_n = \sigma_k$. Ukoliko red $\sum b_n$ konvergira, tada je na osnovi teoreme 1.1.3. niz $\{\sigma_k\}$ ograničen. Niz $\{s_k\}$ je monotonno neopadajući i za svako $k \in \mathbb{N}$ važi $s_k \leq \sigma_k$. Tada je niz $\{s_k\}$ ograničen, te na osnovu teoreme 1.1.3. red $\sum a_n$ konvergira. Takođe važi $s = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_k = \sigma$.

Ako pretpostavimo da red $\sum a_n$ divergira, a da red $\sum b_n$ konvergira, nastaje kontradikcija sa upravo dokazanim tvrđenjem. To znači da divergencija $\sum a_n$ implicira divergenciju $\sum b_n$.

2. Ako članovi reda $\sum a_n$ i $\sum b_n$ zadovoljavaju uslov $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lambda$, $\lambda \neq 0$, $\lambda \neq \infty$. ($a_n \sim \lambda b_n$ kad $n \rightarrow \infty$), tada redovi $\sum a_n$ i $\sum b_n$ istovremeno konvergiraju ili divergiraju.

Dokaz. Ako $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lambda$, tada za svako ϵ postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ tako da za sve $n \geq n_0$,

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \lambda \right| < \epsilon \Leftrightarrow (\lambda - \epsilon)b_n < a_n < (\lambda + \epsilon)b_n.$$

Kako redovi $\sum b_n$, $\sum (\lambda - \epsilon)b_n$, $\sum (\lambda + \epsilon)b_n$ istovremeno konvergiraju ili divergiraju, primenjujući tvrđenje navedeno pod 1. sledi da redovi $\sum a_n$ i $\sum b_n$ istovremeno konvergiraju ili divergiraju.

Primer 1.1.7 Red $\sum \frac{n+1}{n^2+1}$ divergira jer $\frac{n+1}{n^2+1} \sim \frac{1}{n}$ kad $n \rightarrow \infty$. Na osnovu divergencije reda $\sum \frac{1}{n}$ (primer 1.1.4) sledi divergencija reda $\sum \frac{n+1}{n^2+1}$. $\square$

II Korenski (Košijev) kriterijum

Neka je $\sum a_n$ red sa pozitivnim članovima. Ako postoje $n_0 \in \mathbb{N}$ i $q \in (0, 1)$ tako da za sve $n > n_0$ važi da je $\sqrt[n]{a_n} \leq q$, tj.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1,$$

tada red $\sum a_n$ konvergira.

Ako za beskonačan skup prirodnih brojeva n važi da je $\sqrt[n]{a_n} > 1$, tj.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1,$$

tada je $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, što znači da red $\sum a_n$ divergira.

U slučaju da je $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, tada red $\sum a_n$ može ili da konvergira ili da divergira (tj. tada ovaj kriterijum ne daje odgovor o prirodi reda).

Dokaz. Ako postoji $q \in (0, 1)$ takvo da za $n > n_0$ važi $\sqrt[n]{a_n} \leq q \Leftrightarrow a_n \leq q^n$, tada, primenjujući uporedni kriterijum i znajući da geometrijski red $\sum q^n$ konvergira, zaključujemo da $\sum a_n$ konvergira. $\square$

Napomena: Ako je $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ konvergentan niz, tada je $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$. U tom slučaju red $\sum a_n$ konvergira ako $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$, a divergira ako $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$.

Primer 1.1.8 Ispitati konvergenciju redova $\sum \frac{1}{n}$, $\sum \frac{1}{n^2}$, $\sum \frac{2+(-1)^n}{2^n}$.

Rešenje. Kako je $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = 1$, na osnovu korenskog kriterijuma ne može se odgovoriti koja je priroda redova $\sum \frac{1}{n}$ i $\sum \frac{1}{n^2}$. Već smo videli (primer 1.1.4) da je red $\sum \frac{1}{n}$ divergentan, a u primeru 1.1.10. će biti pokazano da red $\sum \frac{1}{n^2}$ konvergira.

Kako je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2+(-1)^n}{2^n}} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2+(-1)^n} = \frac{1}{2} < 1,$$

to red $\sum \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ konvergira. $\square$

III Količnički (D'alamberov²) kriterijum

Neka je $\sum a_n$ red sa pozitivnim članovima. Ako postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ i $q \in (0, 1)$ tako da za sve $n > n_0$ važi da je $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$, tj.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1,$$

tada red $\sum a_n$ konvergira.

Ako postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ i $Q > 1$ tako da za sve $n > n_0$ važi da je $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq Q$, tj.

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1,$$

²Jean Le Rond D'Alembert (1717–1783) – Francuski matematičar. Bio je sekretar Francuske akademije i vodeći matematičar Enciklopedista. Najbolje rezultate je postigao u domenu dinamike i diferencijalnih jednačina.

tada red $\sum a_n$ divergira.

U slučaju da je

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n},$$

tada red $\sum a_n$ može da konvergira ili da divergira.

Napomena: Ako je $\{\frac{a_{n+1}}{a_n}\}$ konvergentan niz, tada je

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

U tom slučaju red $\sum a_n$ konvergira ako $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, a divergira ako $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$.

Primer 1.1.9 Primenom količničkog kriterijuma ispitati da li je $\sum \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ konvergentan red.

Rešenje.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{n parno,} \\ \frac{3}{2}, & \text{n neparno,} \end{cases}$$

te je

$$\frac{1}{6} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 < \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3}{2}.$$

Na osnovu količničkog kriterijuma ne možemo odgovoriti da li red konvergira ili ne. U primeru 1.1.8. videli smo da ovaj red konvergira na osnovu korenskog kriterijuma. $\square$

Može se pokazati da, ako je $\{a_n\}$ niz nenegativnih brojeva, onda je

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n},$$

što znači da je korenski kriterijum precizniji, tj. ako količnički kriterijum pokaže konvergenciju (ili divergenciju) reda, tada će i korenski kriterijum pokazati isto. S druge strane, ako količnički kriterijum ne može da da odgovor o prirodi reda, može da se desi da na osnovu korenskog kriterijuma odredimo da li red konvergira ili ne.

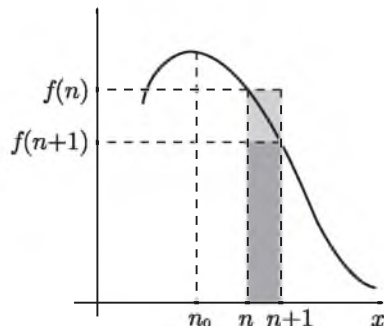
IV Integralni kriterijum.

Neka je $\sum a_n = \sum f(n)$ red sa pozitivnim članovima takav da funkcija f zadovoljava sledeće uslove

- postoji $n_0 \in \mathbb{N}$ tako da je funkcija f definisano za sve $x \in \mathbb{R}$, $x \geq n_0$,
- $f(x) \geq 0$ i f je monotono opadajuća funkcija nad intervalom $[n_0, \infty)$.

Tada red $\sum a_n$ konvergira ako i samo ako nesvojstveni integral $\int_{n_0}^{\infty} f(x)dx$ konvergira.

Dokaz.



Kako je za $n > n_0$

Slika 1.4.

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x)dx \leq f(n),$$

to je

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} f(n+1) = \sum_{n=n_0+1}^{\infty} a_n \leq \int_{n_0}^{\infty} f(x)dx \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n) = \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n.$$

Očigledno, red $\sum a_n$ konvergira ili divergira istovremeno kad i integral $\int_{n_0}^{\infty} f(x)dx$. $\square$

Primer 1.1.10 Ispitaćemo konvergenciju reda $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ u zavisnosti od vrednosti parametra $\alpha \in \mathbb{R}$. Očigledno, za $\alpha \leq 0$ ovaj red divergira jer član reda $a_n = \frac{1}{n^\alpha}$ ne teži ka 0. Za $\alpha > 0$, funkcija $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ zadovoljava uslove potrebne za primenu integralnog kriterijuma. Kako nesvojstveni integral

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} = \begin{cases} \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{T^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} - \frac{1}{-\alpha+1} \right), & \alpha \neq 1, \\ \lim_{T \rightarrow \infty} (\ln T - 0), & \alpha = 1, \end{cases}$$

konvergira za $\alpha > 1$, a divergira za $\alpha \leq 1$, to i red $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ konvergira za $\alpha > 1$ a divergira za $\alpha \leq 1$. $\square$

Primer 1.1.11 Dat je red

$$\sum_{n: Q_j(n) \neq 0} \frac{P_i(n)}{Q_j(n)},$$

gde su $P_i(x)$ i $Q_j(x)$ polinomi stepena i i j respektivno. Kako je $\frac{P_i(n)}{Q_j(n)} \sim \lambda \frac{1}{n^{j-i}}$ kad $n \rightarrow \infty$, primenom uporednog kriterijuma i prethodnog primera, dobijamo da red konvergira onda i samo onda kad je $j - i > 1$. $\square$

1.1.3 Alternativni redovi

Iz skupa redova u prostoru realnih brojeva izdvajamo još jedan podskup – alternativne redove.

Red $\sum a_n$ u prostoru realnih brojeva je **alternativan** ako je za svako $n \in \mathbb{N}$, $a_{2n-1} \geq 0$ i $a_{2n} \leq 0$. Neka je za svako $n \in \mathbb{N}$, $b_n = |a_n|$. Tada je

$$\sum a_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \dots$$

Primer 1.1.12 Red $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$ je primer alternativnog reda, a odgovarajući niz $\{b_n\}$ je niz $\{\frac{1}{n}\}$.

Teorema 1.1.4 (*Lajbnicov³ kriterijum konvergencije alternativnih redova*). Neka je $\sum a_n$ alternativan red u $\mathbb{R}$. Ako je niz $\{b_n\} = \{|a_n|\}$ monotonno nerastući i $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, tada red $\sum a_n$ konvergira.

Dokaz. Izdvojicemo podniz s_{2k} niza parcijalnih suma $\{s_k\}$ reda $\sum a_k$ i pokažemo da je ovaj podniz monotonno neopadajući i ograničen odgore.

Kako je niz $\{b_n\}$ monotonno nerastući (tj. $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n \geq \dots$), to za svako fiksirano $k \in \mathbb{N}$ važi

$$s_{2k} = b_1 - (b_2 - b_3) - \dots - (b_{2k-2} - b_{2k-1}) - b_{2k} \leq b_1 ,$$

tj. podniz $\{s_{2k}\}$ je ograničen odgore. S druge strane je

$$s_{2k+2} = s_{2k} + (b_{2k+1} - b_{2k+2}) \geq s_{2k} ,$$

što znači da je podniz $\{s_{2k}\}$ monotonno neopadajući, te uz ograničenost odgore sledi da je konvergentan. Neka je $\lim_{k \rightarrow \infty} s_{2k} = s$.

Iz jednakosti $s_{2k+1} = s_{2k} + b_{2k+1}$, ako $k \rightarrow \infty$, dobijamo

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} (s_{2k} + b_{2k+1}) = \lim_{k \rightarrow \infty} s_{2k} + \lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k+1} = s + 0 = s ,$$

te možemo zaključiti da je $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = s$, tj. red $\sum a_n = \sum (-1)^{n+1} b_n$ je konvergentan, što je i trebalo dokazati. $\square$

U sledećem primeru niz $\{|a_n|\}$ alternativnog reda $\sum a_n$ teži ka 0, ali ne monotonno i taj red divergira. To znači da uslov $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ (bez monotonosti) nije dovoljan da obezbedi konvergenciju alternativnog reda.

³Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) – Nemački filozof i matematičar. Pored Njutna (Isaak Newton 1642–1727) predstavlja jednog od začetnika infinitezimalnog računa. Dao je veliki doprinos matematici, filozofiji, pravu, teologiji, lingvistici i istoriji.

Primer 1.1.13 Pokazaćemo da članovi reda

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}-1} - \frac{1}{\sqrt{n}+1} + \cdots$$

zadovoljavaju sve uslove prethodne teoreme sem uslova o monotonosti niza $\{|a_n|\}$. Zatim ćemo pokazati da taj red divergira.

Zaista, radi se o alternativnom redu, takvom da $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$. Kako je za svako $n \in \{2, 3, \dots\}$

$$\frac{1}{\sqrt{n}-1} > \frac{1}{\sqrt{n-1}+1} \quad \text{i} \quad \frac{1}{\sqrt{n}-1} > \frac{1}{\sqrt{n}+1},$$

sledi da niz $\{|a_n|\}$ nije monoton niz.

S druge strane, za podniz $\{s_{2n}\}$ niza parcijalnih suma $\{s_k\}$ važi

$$\begin{aligned} s_{2n} &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} \right) + \cdots \\ &\quad \cdots + \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}-1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}+1} \right) = \\ &= 2 \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = 2 \sum_{m=1}^n \frac{1}{m}. \end{aligned}$$

Iz primera 1.1.4. je $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \frac{1}{m} = \infty$, to je i $\lim_{k \rightarrow \infty} s_{2n} = \infty$. Kako podniz $\{s_{2n}\}$ niza parcijalnih suma $\{s_k\}$ divergira, to znači da i niz $\{s_k\}$ divergira. $\square$

Može se pokazati da ako sumu alternativnog reda zamenimo parcijalnom sumom s_k , pravimo grešku koja je manja od člana b_{k+1} , tj.

$$|s - s_k| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n - \sum_{n=1}^k (-1)^{n+1} b_n \right| \leq b_{k+1}.$$

Ova činjenica se koristi za približno izračunavanje sume alternativnog reda. Tada prvi odbačeni član predstavlja gornju granicu greške.

Primer 1.1.14 Koliko članova reda $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ treba sabrati da bi greška bila manja od 0.01?

Rešenje. Kako je $|s - s_k| \leq b_{k+1} = \frac{1}{k+1}$, to je $\frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{100} \Rightarrow k > 99$, te ako saberemo prvih 100 članova reda, greška je sigurno manja od 0.01.. $\square$

1.1.4 Apsolutno konvergentni redovi

Neka je $\sum a_n$ brojni red. Red $\sum a_n$ **apsolutno konvergira** ako red $\sum |a_n|$ konvergira. Ukoliko $\sum a_n$ konvergira ali ne konvergira apsolutno, onda kažemo da $\sum a_n$ **konvergira uslovno**.

U slučaju reda $\sum a_n$ realnih brojeva $a_n \in \mathbb{R}$, apsolutna konvergencija svodi se na konvergenciju reda $\sum |a_n|$ apsolutnih vrednosti $|a_n|$, što i objašnjava naziv ove vrste konvergencije.

Primer 1.1.15 Red $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ konvergira, ali red $\sum \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| = \sum \frac{1}{n}$ divergira (primeri 1.1.3. i 1.1.4), što znači da red $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ konvergira uslovno. $\square$

Teorema 1.1.5 Ako je brojni red $\sum a_n$ apsolutno konvergentan, tada je on konvergentan i važi

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

Dokaz. Kako red $\sum |a_n|$ konvergira u $\mathbb{R}$, njegov niz parcijalnih suma je Košijev, tj. za svako $\varepsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ tako da za sve $k, p \in \mathbb{N}$

$$k \geq k_0 \Rightarrow \left| \sum_{n=k+1}^{k+p} |a_n| \right| = \sum_{n=k+1}^{k+p} |a_n| < \varepsilon,$$

tj.

$$k \geq k_0 \Rightarrow \left| \sum_{n=k+1}^{k+p} a_n \right| \leq \left| \sum_{n=k+1}^{k+p} |a_n| \right| = \sum_{n=k+1}^{k+p} |a_n| < \varepsilon.$$

To znači da red $\sum a_n$ zadovoljava Košijev kriterijum konvergencije. Nejednakost $\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ dobija se iz nejednakosti $\left| \sum_{n=1}^k a_n \right| \leq \sum_{n=1}^k |a_n|$ kad $k \rightarrow \infty$. $\square$

Teorema 1.1.6 Neka je $\sum \alpha_n$ brojni red i neka je $\sum a_n$ red u $\mathbb{R}$ sa pozitivnim članovima, $a_n \geq 0$, tako da važi $|\alpha_n| \leq a_n$ za svako $n \in \mathbb{N}$. Ako red $\sum a_n$ konvergira u $\mathbb{R}$, tada red $\sum \alpha_n$ apsolutno konvergira i važi

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Dokaz. Kako važi nejednakost $\left| \sum_{n=k+1}^{k+p} \alpha_n \right| \leq \sum_{n=k+1}^{k+p} |\alpha_n| \leq \sum_{n=k+1}^{k+p} a_n$, primenjujući Košijev kriterijum konvergencije (teorema 1.1.1), red $\sum |\alpha_n|$ konvergira, tj. red $\sum \alpha_n$ apsolutno konvergira. $\square$

Kriterijumi konvergencije apsolutno konvergentnih redova

Brojni red $\sum a_n$ konvergira apsolutno ako red $\sum |a_n|$ konvergira. Kako je $\sum |a_n|$ red sa pozitivnim članovima očekivano je da su kriterijumi za apsolutnu konvergenciju reda usko povezani sa kriterijumima konvergencije reda sa pozitivnim članovima. Kao posledicu prethodne teoreme i kriterijuma konvergencije redova sa pozitivnim članovima, izvodimo dva jednostavna kriterijuma za proveru apsolutne konvergencije brojnog reda $\sum a_n$.

1. Korenski (Košijev) kriterijum

- $\sum a_n$ konvergira apsolutno ako $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$,
- $\sum a_n$ divergira ako $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$,
- test je nemoćan ako $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$,

2. Količnički (D'alamberov) kriterijum.

- $\sum a_n$ konvergira apsolutno ako $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$,
- $\sum a_n$ divergira ako $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} > 1$,
- test je nemoćan ako $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1 < \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$,

Primer 1.1.16 Ispitati konvergenciju reda $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$, gde je z fiksiran kompleksan broj.

Rešenje. Primenom količničkog kriterijuma dobijamo

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|z_{n+1}|}{|z_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{z^{n+1}}{(n+1)!} \right|}{\left| \frac{z^n}{n!} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|z|}{n+1} = 0,$$

te ovaj red apsolutno konvergira za svako $z \in \mathbb{C}$. □

1.1.5 Komutativni i asocijativni zakon za redove

Operacija sabiranja u prostoru realnih i kompleksnih brojeva je komutativna i asocijativna. Ove osobine ostaju očuvane za zbir konačno mnogo elemenata. Postavlja se pitanje šta je sa ovim osobinama ako imamo zbir beskonačno mnogo elemenata. U naredne dve teoreme nalazi se odgovor na to pitanje. U slučaju apsolutno konvergentnog reda ostaju očuvane osobine komutativnosti i asocijativnosti u širem smislu.

Neka je $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ beskonačan brojni niz i neka je $p : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ jedna permutacija u skupu prirodnih brojeva. Tada se niz $a_{p(1)}, a_{p(2)}, \dots, a_{p(n)}, \dots$ sastoji od istih članova kao i početni niz, ali je redosled drugačiji. Navodimo sledeću teoremu koja se odnosi na komutativnost u širem smislu beskonačne sume.

Teorema 1.1.7 *Ako je $\sum a_n$ apsolutno konvergentan brojni red, onda je i red $\sum a_{p(n)}$ apsolutno konvergentan i važi*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{p(n)}.$$

U narednom odeljku naveden je primer (primer 1.1.13) u kojem promena redosleda članova reda dovodi do promene sume reda. Taj red je konvergentan, ali ne apsolutno konvergentan. Postoji teorema (tzv. Rimanova teorema) koja kaže da ukoliko je red uslovno konvergentan u $\mathbb{R}$, tada za svako $s \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ postoji permutacija $p : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ takva da je $\sum x_{p(n)} = s$.

Takođe je interesantno pod kojim uslovima važi asocijativnost u širem smislu za beskonačan zbir. Sledeća teorema daje odgovor na to pitanje.

Teorema 1.1.8 *Neka je $\sum_n a_n$ apsolutno konvergentan brojni red. Ako su $\mathbb{N}_1$ i $\mathbb{N}_2$ neprazni disjunktne podskupovi od $\mathbb{N}$ tako da je $\mathbb{N} = \mathbb{N}_1 \cup \mathbb{N}_2$, tada su redovi $\sum_{n \in \mathbb{N}_1} a_n$ i $\sum_{n \in \mathbb{N}_2} a_n$ apsolutno konvergentni i važi*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n \in \mathbb{N}_1} a_n + \sum_{n \in \mathbb{N}_2} a_n.$$

Teorema se može uopštiti na slučaj kad imamo particiju skupa prirodnih brojeva $\mathbb{N}$ na prebrojivo mnogo podskupova $\mathbb{N}_1, \mathbb{N}_2, \dots, \mathbb{N}_i, \dots$.

Primer 1.1.17 *Primenom poslednje dve teoreme dokazaćemo da važe osobine u skupu kompleksnih brojeva koje su do sada korišćene formalno, bez preciznih definicija i dokaza.*

Red $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ apsolutno konvergira za svako $z \in \mathbb{C}$ (primer 1.1.16). Preslikavanje f koje svakom elementu $z \in \mathbb{C}$ dodeljuje element $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \in \mathbb{C}$, nazivamo **eksponencijalnom funkcijom** i to kraće zapisujemo sa

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z.$$

Na sličan način definišemo **sinusnu** i **kosinusnu funkciju**. Redovi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} \quad \text{i} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

konvergiraju apsolutno za svako $z \in \mathbb{C}$. Pomoću njih definišemo funkcije $\cos z$ i $\sin z$, $z \in \mathbb{C}$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = \cos z, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin z.$$

Neka $y \in \mathbb{R}$. Ako primenimo teoremu 1.1.8, dobijamo

$$\begin{aligned} e^{iy} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^n}{n!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(iy)^{2m}}{(2m)!} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(iy)^{2m+1}}{(2m+1)!} = \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m y^{2m}}{(2m)!} + i \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m y^{2m+1}}{(2m+1)!} = \cos y + i \sin y, \end{aligned}$$

što je poznata Ojlerova⁴ formula.

1.1.6 Operacije sa redovima

U ovom odeljku uvodimo tri nove operacije u skup brojnih redova

- sabiranje redova,
- množenje reda skalarom (brojem iz $\mathbb{R}$ ili $\mathbb{C}$),
- množenje dva reda.

Ako su $\sum a_n$ i $\sum b_n$ brojni redovi i ako je c element iz polja skalara (skupa $\mathbb{R}$ ili $\mathbb{C}$), tada

$$\begin{aligned} \sum a_n + \sum b_n &\stackrel{\text{def}}{=} \sum (a_n + b_n) \\ c \sum a_n &\stackrel{\text{def}}{=} \sum ca_n \end{aligned}$$

Teorema 1.1.9 *Ako su $\sum a_n$ i $\sum b_n$ konvergentni brojni redovi i c je broj (realan ili kompleksan), tada su redovi $\sum (a_n + b_n)$ i $\sum ca_n$ takođe konvergentni i važi da je*

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) + \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right) \quad \text{i} \quad \sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right).$$

Primer 1.1.18 U ovom primeru, korišćenjem operacije sabiranja redova, množenja reda skalarom i teoreme 1.1.9, pokazaćemo da promena redosleda članova uslovno konvergentnog reda može dovesti do promene sume reda.

Red $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ je konvergentan ali nije apsolutno konvergentan (primer 1.1.3). Redovi

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} \cdots$$

⁴Leonhard Euler (1707–1783) – Švajcarski matematičar. Bez obzira što je bio otac trinaestoro dece i što je pred kraj života oslepeo, napisao je preko 800 naučnih radova i knjiga. Ojlerovo delo je od suštinskog značaja i predstavlja fundament u mnogim granama matematike.

i

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{p(n)} = 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \dots$$

imaju iste članove napisane različitim redosledom. Ako je

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 + 0 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \dots,$$

tada važi da je $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. S druge strane $\sum a_{p(n)} = \sum a_n + \sum b_n$, te je

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{p(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{3}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

što pokazuje da se promenom redosleda sabiraka promenila suma reda. $\square$

Neka su $\sum a_n$ i $\sum b_n$ brojni redovi. Definišemo još jednu operaciju – **množenje** dva reda.

Proizvod redova $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ i $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ je red $\sum_{n=0}^{\infty} \xi_n$ čiji su članovi definisani sa

$$\xi_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}, \quad \text{tj.} \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right)$$

Teorema 1.1.10 *Ako su brojni redovi $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ i $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ apsolutno konvergentni, tada je red $\sum_{n=0}^{\infty} \xi_n$ takođe apsolutno konvergentan i važi*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \xi_n = A \cdot B, \quad \text{gde je } A = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ i } B = \sum_{n=0}^{\infty} b_n.$$

Primer 1.1.19 Pokazaćemo da, iako red $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ konvergira (ali ne apsolutno), red koji se dobija množenjem tog reda samim sobom ne konvergira.

Konvergenција reda $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ sledi na osnovu Lajbnicovog kriterijuma - teorema 1.1.4. Dalje, neka je

$$\sum_{n=0}^{\infty} \xi_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}.$$

Po definiciji množenja je

$$\xi_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}} \cdot \frac{(-1)^{n-k}}{\sqrt{n-k+1}} = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} \sqrt{n-k+1}}.$$

Pokazaćemo da $|\xi_n|$ ne teži 0 kad $n \rightarrow \infty$, što će značiti da $\sum \xi_n$ divergira. Zaista,

$$|\xi_n| = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(\frac{n}{2}+1)^2 - (\frac{n}{2}-k)^2}} \geq$$

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(\frac{n}{2}+1)^2}} = 2 \cdot \frac{n+1}{n+2},$$

te je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\xi_n| \geq \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \frac{n+1}{n+2} = 2 \neq 0.$$

□

Primer 1.1.20 U primeru 1.1.17. definisali smo eksponencijalnu funkciju $f(z) = e^z$, $z \in \mathbb{C}$. Pokazaćemo, korišćenjem poslednje teoreme, osobinu ove funkcije da za svako $z \in \mathbb{C}$ i svako $w \in \mathbb{C}$ važi $e^z \cdot e^w = e^{z+w}$. Zaista, kako su redovi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z \quad i \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!} = e^w$$

apsolutno konvergentni, to je i red

$$\sum_{n=0}^{\infty} \xi_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!}$$

takođe apsolutno konvergentan. S druge strane

$$\xi_n = \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!} \frac{w^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} z^k w^{n-k} = \frac{(z+w)^n}{n!},$$

te je

$$\sum_{n=0}^{\infty} \xi_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+w)^n}{n!} = e^{z+w},$$

što znači da je

$$e^z \cdot e^w = e^{z+w}.$$

□

Primer 1.1.21 Pokazaćemo da je $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$.

Ako je kompleksan broj z izražen u algebarskom obliku $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$, na osnovu osobina dokazanih u primeru 1.1.17. i 1.1.20. imamo

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y),$$

□

1.1.7 Dvojni niz i dvojni red

Poslednja tema o brojnim redovima kojom se bavimo je problem koji može biti interpretiran kao beskonačno sumiranje niza redova. Ograničićemo se na brojne nizove i redove i to nećemo naglašavati pri svakom spominjanju dvojnog niza ili reda..

U analizi se često sreće problem vezan za sumiranje dvojnih nizova $\{a_{nk}\}$, $n, k \in \mathbb{N}$. Pod **dvojnim brojnim nizom** $\{a_{nk}\}$ podrazumevamo preslikavanje $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ili $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$. Članove niza a_{nk} , $a_{nk} \in \mathbb{R}$ ili $a_{nk} \in \mathbb{C}$, $n, k \in \mathbb{N}$ često predstavljamo kao beskonačnu matricnu šemu

$$\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nk} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{array}$$

Dvojni brojni niz **konvergira** ako i samo ako je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{k \rightarrow \infty} a_{nk} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_{nk} \right) = a,$$

$a \in \mathbb{R}$ ili $a \in \mathbb{C}$. Tada pišemo $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ k \rightarrow \infty}} a_{nk} = a$.

Primer 1.1.22 Ispitati konvergenciju dvojnih nizova $\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^k$ i $\left(\frac{n+1}{2n}\right)^k$.

Rešenje. Kako je za $n \neq k$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^k \right) = 0 \neq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^k \right) = 1,$$

ovaj dvojni niz ne konvergira.

Kako je $n+1 < 2n$ za sve $n \in \{2, 3, \dots\}$, imamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{2n} \right)^k \right) = 0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{2n} \right)^k \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \right)^k = 0,$$

te ovaj dvojni niz konvergira. □

Analogno kao kod običnog brojnog reda, dvojni brojni red uvodimo kao beskonačnu sumu dvojnog niza. Naravno, nailazimo na problem kojim redosledom navesti sabirke. Prirodno bi bilo konvergenciju dvojnog reda definisati tako da redosled navođenja ne utiče na sumu.

Dvojni brojni red je uređen par dvojnih brojnih nizova $(\{a_{nk}\}, \{s_{ij}\})$, $n, k, i, j \in \mathbb{N}$, gde je

$$s_{ij} = \sum_{n=1, k=1}^{n=i, k=j} a_{nk} \quad , \quad i, j \in \mathbb{N}.$$

Elementi a_{nk} su **članovi** a s_{ij} su **parcijalne sume** dvojnog reda. Dvojni red kraće označavamo sa $\sum a_{nk}$. Kažemo da dvojni brojni red $\sum a_{nk}$ **konvergira** ako i samo ako dvojni brojni niz parcijalnih suma $\{s_{ij}\}$ konvergira. Limes $s = \lim_{\substack{i \rightarrow \infty \\ j \rightarrow \infty}} s_{ij}$ je **suma (zbir)** dvojnog brojnog reda $\sum a_{nk}$ i to kraće zapisujemo sa

$$s = \sum_{n=1, k=1}^{\infty} a_{nk}.$$

Ako u beskonačnoj matrici sumiramo svaku vrstu posebno, dobijamo beskonačan niz suma oblika $\sum_{k=1}^{\infty} a_{nk}$, $n = 1, 2, \dots$. Sumiranjem ovog niza dobijamo novu sumu

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_{nk} \quad .$$

Ovakav izraz nosi naziv **ponovljeni red** i on **konvergira** ako za svako $n \in \mathbb{N}$ konvergira red $\sum_{k=1}^{\infty} a_{nk} = A_n$ i ako red $\sum_{n=1}^{\infty} A_n$ konvergira. Lako je uočiti da sa istim članovima reda a_{nk} postoji još jedan ponovljeni red

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{nk},$$

i on je dobijen tako što je prvo izvršeno sabiranje po kolonama pa je onda sabrana dobijena vrsta. U opštem slučaju može da se desi da oba ponovljena reda konvergiraju ali ne ka istoj graničnoj vrednosti. U sledećoj teoremi je dat dovoljan uslov kada ta dva ponovljena reda konvergiraju ka istoj vrednosti, odnosno kada u ponovljenom redu smemo izmeniti redosled sumiranja. Takodje ova teorema sadri vezu ponovljenog i dvojnog reda.

Teorema 1.1.11 *Neka je $\{a_{nk}\}$ dvojni brojni niz takav da za svako $n \in \mathbb{N}$ red $\sum_k a_{nk}$ konvergira apsolutno, neka je*

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_{nk}| = A_n \in \mathbb{R}$$

i neka red $\sum A_n$ konvergira. Tada red $\sum a_{nk}$ apsolutno konvergira i važi da je

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_{nk} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{nk} = \sum_{n=1, k=1}^{\infty} a_{nk} \quad .$$

Primer 1.1.23 Dokazati da je $\sum_{n=1, k=1} \frac{(-1)^n}{(k+n^2)(k+n^2-1)}$ konvergentan dvojni red.

Rešenje. Kako je

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{(k+n^2)(k+n^2-1)} \right| &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+n^2)(k+n^2-1)} = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k+n^2-1} - \frac{1}{k+n^2} \right) = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+1} - \dots = \frac{1}{n^2}, \end{aligned}$$

sledi da red $\sum_{k=1} \frac{(-1)^n}{(k+n^2)(k+n^2-1)}$ apsolutno konvergira. Dalje, red $\sum_{n=1} \frac{1}{n^2}$ konvergira, te po poslednjoj teoremi i dvojni red $\sum_{n=1, k=1} \frac{(-1)^n}{(k+n^2)(k+n^2-1)}$ apsolutno konvergira. $\square$

1.2 Funkcionalni nizovi i redovi

U ovom odeljku bavićemo se redovima čiji su članovi realne funkcije realne promenljive. Kao i u ranijem razmatranju, osnovno pitanje ostaje pitanje konvergencije takvog reda i ono se svodi na pitanje konvergencije funkcionalnog niza parcijalnih suma. Zbog toga je prvo naveden pregled nekih poznatih definicija i osobina vezanih za funkcionalne nizove. Kako je pitanje neprekidnosti, diferencijabilnosti i integrabilnosti od posebnog značaja pri ispitivanju funkcionalnih redova, obratićemo pažnju na ove osobine i pod kojim uslovima su one očuvane pri beskonačnom sumiranju. Dalje, stepeni redovi kao specijalan slučaj funkcionalnih redova zauzima centralno mesto u ovoj teoriji, te ćemo jedan deo posvetiti toj problematici.

1.2.1 Funkcionalni nizovi

Neka je $I \subseteq \mathbb{R}$, neka je $\{s_k\}$ niz realnih funkcija, $s_k : I \rightarrow \mathbb{R}$. Kažemo da **niz funkcija $\{s_k\}$ konvergira u tački $x_0 \in I$** ka funkciji s , $s : I \rightarrow \mathbb{R}$, ako niz realnih brojeva $\{s_k(x_0)\}$ konvergira ka broju $s(x_0)$. Ako niz funkcija $\{s_k\}$ konvergira ka funkciji s u svakoj tački $x_0 \in I$, onda kažemo da $\{s_k\}$ **konvergira po tačkama** ili **obično** ka funkciji s **na skupu $I \subseteq \mathbb{R}$** .

Ako niz funkcija $\{s_k\}$ konvergira po tačkama ka s na skupu $I \subseteq \mathbb{R}$, to znači da za svako fiksirano $x_0 \in I$ i svako fiksirano $\varepsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ (koje zavisi od x_0 i ε) tako da za sve $k \in \mathbb{N}$ važi implikacija

$$k \geq k_0 \Rightarrow |s(x_0) - s_k(x_0)| < \varepsilon.$$

U skupu funkcija definiše se i drugi oblik konvergencije – uniformna (ravnomerna) konvergencija. Kažemo da niz funkcija $\{s_k\}$ **uniformno konvergira**

ka funkciji s na skupu I ako za svako $\varepsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ (koje zavisi samo od ε) tako da za sve $x \in I$ i sve $k \in \mathbb{N}$ važi implikacija

$$k \geq k_0 \Rightarrow |s(x) - s_k(x)| < \varepsilon.$$

Poslednji uslov možemo interpretirati na sledeći način: niz $\{s_k\}$ konvergira ka s ako za svako $\varepsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ (koje zavisi samo od ε) tako da je za sve $k \in \mathbb{N}$

$$k \geq k_0 \Rightarrow \sup_{x \in I} |s(x) - s_k(x)| < \varepsilon,$$

ili

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |s(x) - s_k(x)| = 0,$$

gde smo sa $\sup_{x \in I} F(x)$ označili supremum (najmanje gornje ograničenje) funkcije F dok x prolazi skupom I .

Svaka od konvergencija može se opisati pomoću Košijevog svojstva konvergentnog niza. Naime, konvergencija po tačkama niza funkcija $\{s_k\}$ ka funkciji s na skupu $I \subseteq \mathbb{R}$ ekvivalentna je sa uslovom da za svako $x_0 \in I$ i za svako $\varepsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ tako da za sve $k \in \mathbb{N}$ i sve $p \in \mathbb{N}$

$$k \geq k_0 \Rightarrow |s_{k+p}(x_0) - s_k(x_0)| < \varepsilon.$$

Uniformna konvergencija niza funkcija $\{s_k\}$ ka funkciji s na skupu I ekvivalentna je sa uslovom da za svako $\varepsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ tako da za sve $x \in I$, sve $k \in \mathbb{N}$ i sve $p \in \mathbb{N}$

$$k \geq k_0 \Rightarrow |s_{k+p}(x) - s_k(x)| < \varepsilon.$$

Pitanje prenošenja osnovnih osobina članova funkcionalnog niza $\{s_k\}$ (neprekidnosti, diferencijabilnosti, integrabilnosti) na graničnu vrednost tog niza, je od posebnog interesa.

Ukoliko je $\{s_k\}$ uniformno konvergentan niz funkcija na intervalu $[a, b]$ i ako je funkcija $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ granična vrednost tog niza, tada znamo da važi

- ako su svi članovi niza $\{s_k\}$ neprekidne funkcije, tada je i s neprekidna funkcija i važi da je za sve $x_0 \in [a, b]$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{k \rightarrow \infty} s_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} s_k(x) = s(x_0),$$

- ako su svi članovi niza $\{s_k\}$ integrabilne funkcije, tada je i s integrabilna funkcija i za sve $\alpha, \beta \in [a, b]$ je

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} s_k(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} \left(\lim_{k \rightarrow \infty} s_k(x) \right) dx = \int_{\alpha}^{\beta} s(x) dx,$$

- ako su svi članovi niza $\{s_k\}$ diferencijabilne funkcije i ako niz $\{s'_k\}$ uniformno konvergira ka g u intervalu $[a, b]$, tada niz $\{s_k\}$ uniformno konvergira ka funkciji s koja je diferencijabilna i važi $s'(x) = g(x)$ za svako $x \in [a, b]$. tj.

$$\left(\lim_{k \rightarrow \infty} s_k(x) \right)' = \lim_{k \rightarrow \infty} s'_k(x) = s'(x).$$

Da osobine neprekidnosti, diferencijabilnosti i integrabilnosti ne moraju da budu sačuvane pri konvergenciji po tačkama pokazuju sledeći primeri.

Primer 1.2.1 Neka je

$$s_k(x) = \frac{\sin kx}{\sqrt{k}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Tada je

$$s(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k(x) = 0 \quad \text{i} \quad s'(x) = 0$$

za svako $x \in \mathbb{R}$. S druge strane $s'_k(x) = \sqrt{k} \cos kx$. Očigledno

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s'_k(x) = \infty \neq \left(\lim_{k \rightarrow \infty} s_k(x) \right)' = s'(x) = 0. \quad \square$$

Primer 1.2.2 Neka je $s_k(x) = k^2 x(1 - x^2)^k$, $x \in [0, 1]$. Za sve $x \in [0, 1]$ je $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k(x) = 0$. S druge strane

$$\int_0^1 s_k(x) dx = k^2 \int_0^1 x(1 - x^2)^k dx = \frac{k^2}{2k + 2},$$

te dobijamo da je

$$\int_0^1 \left(\lim_{k \rightarrow \infty} s_k(x) \right) dx = 0 \neq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 s_k(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2}{2k + 2} = \infty. \quad \square$$

1.2.2 Funkcionalni redovi

Neka je $I \subseteq \mathbb{R}$ i neka je $\{f_n\}$ niz realnih funkcija, $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$. Red $\sum f_n$ čiji su članovi funkcije f_n naziva se **funkcionalnim redom**. Funkcija $s_k : I \rightarrow \mathbb{R}$ definisana za svako $k \in \mathbb{N}$ sa

$$s_k(x) = \sum_{n=1}^k f_n(x), \quad x \in I,$$

je **parcijalna suma funkcionalnog reda** $\sum f_n$ a funkcionalni niz $\{s_k\}$ je niz parcijalnih suma.

Funkcionalni red $\sum f_n$ **konvergira po tačkama** na skupu $I \subseteq \mathbb{R}$ ako i samo ako funkcionalni niz parcijalnih suma $\{s_k\}$ konvergira po tačkama na skupu $I \subseteq \mathbb{R}$. To možemo izraziti pomoću dva ekvivalentna tvrđenja:

- $\sum f_n$ konvergira po tačkama na skupu $I \subseteq \mathbb{R}$ ako za svako $x_0 \in I$ i svako $\varepsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ tako da za sve $k \in \mathbb{N}$

$$k \geq k_0 \Rightarrow \left| \sum_{n=k+1}^{\infty} f_n(x_0) \right| < \varepsilon.$$

- $\sum f_n$ konvergira po tačkama na skupu $I \subseteq \mathbb{R}$ ako za svako $x_0 \in I$ i svako $\varepsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ tako da za sve $k \in \mathbb{N}$ i sve $p \in \mathbb{N}$

$$k \geq k_0 \Rightarrow \left| \sum_{n=k+1}^{k+p} f_n(x_0) \right| < \varepsilon.$$

Analogno se definiše uniformna konvergencija funkcionalnog reda. Funkcionalni red $\sum f_n$ **konvergira uniformno** na skupu $I \subseteq \mathbb{R}$ ako i samo ako funkcionalni niz parcijalnih suma $\{s_k\}$ konvergira uniformno na skupu $I \subseteq \mathbb{R}$. Analogno kao i u slučaju konvergencije po tačkama imamo dva ekvivalentna tvrđenja

- $\sum f_n$ konvergira uniformno na skupu $I \subseteq \mathbb{R}$ ako za svako $\varepsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ tako da za sve $x \in I$ i sve $k \in \mathbb{N}$

$$k \geq k_0 \Rightarrow \left| \sum_{n=k+1}^{\infty} f_n(x) \right| < \varepsilon.$$

- $\sum f_n$ konvergira uniformno na skupu $I \subseteq \mathbb{R}$ ako za svako $\varepsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ tako da za sve $x \in I$, i sve $k \in \mathbb{N}$ i sve $p \in \mathbb{N}$

$$k \geq k_0 \Rightarrow \left| \sum_{n=k+1}^{k+p} f_n(x) \right| < \varepsilon.$$

Funkcionalni red $\sum f_n$ **konvergira apsolutno** (po tačkama ili uniformno) ukoliko funkcionalni red $\sum |f_n|$ konvergira (po tačkama ili uniformno). Sa $|f| : I \rightarrow \mathbb{R}$ označili smo funkciju definisanu sa $|f|(x) = |f(x)|$, $x \in I$. Očigledno da apsolutna konvergencija (po tačkama ili uniformna) implicira odgovarajuću konvergenciju funkcionalnog reda.

Upoređujući definiciju konvergencije po tačkama i uniformne konvergencije funkcionalnog reda, vidimo

- da je svaki uniformno konvergentan red na skupu I , konvergentan po tačkama na skupu I .
- Ako niz funkcija $\{s_k\}$ konvergira po tačkama ka funkciji s na skupu I i ako je taj niz uniformno konvergentan na istom skupu I , onda on konvergira ka istoj funkciji s (tj. granična vrednost po tačkama i granična vrednost po uniformnoj konvergenciji ne mogu biti različite).

- Niz funkcija koji konvergira po tačkama na skupu I ne mora uniformno konvergirati na skupu I , što pokazuje sledeći primer.

Primer 1.2.3 Ispitati konvergenciju po tačkama i uniformnu konvergenciju funkcionalnog reda $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ na intervalu $[-1, 1]$.

Rešenje. Ako je $x \in [-1, 1]$ fiksiran broj, tada red $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ konvergira ka 0 ako je $x = 0$ i ka $1+x^2$ ako je $x \neq 0$, tj.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n} = s(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1+x^2, & x \in [-1, 0) \cup (0, 1]. \end{cases}$$

Što se tiče uniformne konvergencije, pokazaćemo da ona ne važi za ovaj red. Uniformna konvergencija niza $\{s_k\}$ ka funkciji s ekvivalentna je sa uslovom $\sup_{x \in [-1, 1]} |s(x) - s_k(x)| < \epsilon$, tj. $\lim_{k \rightarrow \infty} (\sup_{x \in [-1, 1]} |s(x) - s_k(x)|) = 0$. Proverićemo da li poslednji uslov važi:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sup_{x \in [-1, 1]} |s(x) - s_k(x)| \right) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sup_{x \in [-1, 1]} \left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n} - \sum_{n=0}^k \frac{x^2}{(1+x^2)^n} \right| \right) = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sup_{x \in [-1, 1]} \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n} \right) = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sup_{x \in [-1, 1]} \begin{cases} 0, & x = 0 \\ (1+x^2)^{-k}, & x \in [-1, 0) \cup (0, 1] \end{cases} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} 1 = 1 \neq 0. \end{aligned}$$

□

Primer 1.2.4 Neka je $f_n(x) = x^n - x^{n+1}$, $x \in [0, 1]$, $n = 0, 1, 2, \dots$

1. Pokazati da niz $\{f_n\}$ uniformno konvergira na intervalu $[0, 1]$.
2. Pokazati da red $\sum f_n$ ne konvergira uniformno na intervalu $[0, 1]$.

Rešenje. 1. Svaka od funkcija $f_n(x) = x^n - x^{n+1}$, $n = 0, 1, 2, \dots$ ima maksimum u tački $x_n = \frac{n}{n+1}$ (jer je $f'(\frac{n}{n+1}) = 0$), te je

$$\sup_{x \in [0, 1]} f_n(x) = \max_{x \in [0, 1]} f_n(x) = f\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1}\right).$$

S druge strane, za svako fiksirano $x \in [0, 1]$ je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n(1-x) = 0,$$

te niz funkcija $\{f_n\}$ konvergira po tačkama ka funkciji $f(x) = 0$ na intervalu $[0, 1]$. Ako niz $\{f_n\}$ uniformno konvergira, onda granična vrednost mora biti ista funkcija f . Proverićemo da li je $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [0, 1]} |(x^n - x^{n+1}) - 0| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{n}{n+1} \right) = e^{-1} \cdot 0 = 0, \end{aligned}$$

te niz funkcija $\{f_n\}$ uniformno konvergira ka funkciji $f(x) = 0$ na intervalu $[0, 1]$.

2. Parcijalna suma s_k reda $\sum f_n$ je

$$s_k(x) = \sum_{n=0}^{k-1} f_n(x) = (1-x) + (x-x^2) + \cdots + (x^{k-1} - x^k) = 1 - x^k.$$

Za svako fiksirano $x \in [0, 1]$ brojni niz $\{s_k(x)\}$ konvergira i to

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s_k(x) = s(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1), \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

Ako niz $\{s_k\}$ uniformno konvergira, on mora konvergirati ka funkciji s , tako da treba proveriti da li je $\lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |s_k(x) - s(x)| = 0$.

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |s(x) - s_k(x)| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \max \left\{ \sup_{x \in [0, 1)} |1 - (1 - x^k)|, 0 \right\} = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1)} x^k = \lim_{k \rightarrow \infty} 1 = 1 \neq 0. \end{aligned}$$

Red $\sum f_n$ ne konvergira uniformno, ali konvergira po tačkama na intervalu $[0, 1]$. □

Naredna teorema je poznati Vajerštrasov⁵ kriterijum uniformne konvergencije funkcionalnog reda.

Teorema 1.2.1 *Neka je $\sum a_n$, $a_n \geq 0$ konvergentan red sa pozitivnim članovima i neka je $\{f_n\}$ niz funkcija $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$, takav da je $|f_n(x)| \leq a_n$ za sve $x \in I$ i sve $n \in \mathbb{N}$. Tada $\sum f_n$ konvergira apsolutno uniformno na skupu I .*

⁵Karl Weierstrass (1815–1897) – Nemački matematičar. Imao je velikog uticaja na razvoj analize. Uvek je insistirao na rigoroznim dokazima. Razvio je, ali nije štampao, uvod u sistem realnih brojeva.

Dokaz. $\sum a_n$, $a_n \geq 0$ je konvergentan red, te za svako $\epsilon > 0$ postoji $k_0 \in \mathbb{N}$ takvo da je

$$k \geq k_0 \Rightarrow \sum_{n=k+1}^{k+p} a_n < \epsilon.$$

Kako je za sve $x \in I$, $|f_n(x)| \leq a_n$, važi

$$k \geq k_0 \Rightarrow \sum_{n=k+1}^{k+p} |f(x)| \leq \sum_{n=k+1}^{k+p} a_n < \epsilon,$$

što znači da funkcionalni red $\sum |f_n|$ konvergira uniformno, tj. funkcionalni red $\sum f_n$ konvergira apsolutno uniformno. $\square$

Primer 1.2.5 Neka je $f_n : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ definisano sa $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n(n+1)}$, $n \in \mathbb{N}$, $x \in [-\pi, \pi]$. Pokazaćemo da je

$$\sum f_n(x) = \sum \frac{\sin nx}{n(n+1)}$$

apsolutno uniformno konvergentan red nad intervalom $[-\pi, \pi]$. Zaista,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \sup_{x \in [-\pi, \pi]} \left| \frac{\sin nx}{n(n+1)} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)} \right) = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{k+1} \right) = 1. \end{aligned}$$

na osnovi prethodne teoreme sledi apsolutna uniformna konvergencija reda $\sum f_n$ nad intervalom $[-\pi, \pi]$. $\square$

1.2.3 Uniformna konvergencija i neprekidnost, integrabilnost i diferencijabilnost

Slično kao u odeljku 1.2.1, u slučaju uniformne konvergencije reda $\sum f_n$, osobina neprekidnosti, integrabilnosti ili diferencijabilnosti članova reda f_n se prenosi i na sumu funkcionalnog reda. Ove osobine izrazićemo u sledeće tri teoreme.

Teorema 1.2.2 Neka je $\{f_n\}$ niz neprekidnih funkcija na intervalu $[a, b]$ i neka funkcionalni red $\sum f_n$ uniformno konvergira na $[a, b]$ ka funkciji $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Tada je s neprekidna funkcija na $[a, b]$ i za svako $x_0 \in [a, b]$ važi

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = s(x_0).$$

Teorema 1.2.3 Neka je $\{f_n\}$ niz integrabilnih funkcija na intervalu $[a, b]$ i neka funkcionalni red $\sum f_n$ uniformno konvergira na $[a, b]$ ka funkciji $s : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Tada je s integrabilna na $[a, b]$ i za svako $\alpha, \beta \in [a, b]$ važi

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\alpha}^{\beta} f_n(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} s(x) dx.$$

Teorema 1.2.4 Neka je $\{f_n\}$ niz diferencijabilnih funkcija na intervalu $[a, b]$ takvih da za neko $x_0 \in [a, b]$ brojni red $\sum f_n(x_0)$ konvergira i neka red $\sum f'_n$ uniformno konvergira na $[a, b]$ ka funkciji $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Tada i red $\sum f_n$ uniformno konvergira i važi

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} f'_n(x) = g(x), \quad x \in [a, b].$$

1.2.4 Stepeni (potencijalni) redovi

Posebno mesto u teoriji funkcionalnih redova zauzimaju stepeni redovi.

Stepeni red je funkcionalni red čiji su članovi $f_n(y) = a_n(y - \alpha)^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $a_n \in \mathbb{R}$, $n = 0, 1, 2, \dots$, tj. red oblika

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(y - \alpha)^n = a_0 + a_1(y - \alpha) + a_2(y - \alpha)^2 + \dots + a_n(y - \alpha)^n + \dots$$

Realni brojevi a_n , $n = 0, 1, 2, \dots$, su **koeficijenti** a realni broj α je **centar** stepenog reda. Ako uvedemo smenu $x = y - \alpha$, poslednji stepeni red postaje stepeni red

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

sa centrom 0. U daljem razmatranju, radi jednostavnosti, bavićemo se najpre redovima sa centrom 0.

Što se tiče oblasti konvergencije stepenog reda $\sum a_n x^n$, postoje razni slučajevi, što ćemo videti u sledećem primeru.

Primer 1.2.6 Ispitaćemo konvergenciju redova

$$\sum \frac{1}{n} x^n, \quad \sum n^n x^n \quad \text{i} \quad \sum \frac{1}{n!} x^n.$$

Po korenskom kriterijumu prvi red konvergira za sve $x \in \mathbb{R}$ za koje je $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|x|^n}{n}} < 1$, tj. za sve $x \in (-1, 1)$. Drugi red konvergira samo za $x = 0$, jer je, za svako $x \neq 0$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^n \cdot |x|^n} = \infty$, te red divergira. Treći red konvergira za svako $x \in \mathbb{R}$. Zaista, po količničkom kriterijumu, za svako $x \in \mathbb{R}$ je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{1}{(n+1)!} x^{n+1} \right|}{\left| \frac{1}{n!} x^n \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0 < 1.$$

□

Za sve $x \in \mathbb{R}$ za koje red $\sum a_n x^n$ konvergira, možemo pisati

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x).$$

Očigledno da red $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergira (na osnovu korenskog kriterijuma) za sve $x \in (-r, r)$, gde je

$$r = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

Ako je $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$, tada je $r = \infty$, te red $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergira za sve $x \in \mathbb{R}$. Ako je $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$, tada je $r = 0$, te red $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergira samo u tački $x = 0$.

Broj r nazivamo **poluprečnikom konvergenције** stepenog reda $\sum a_n x^n$ a interval $(-r, r)$ nazivamo **intervalom konvergenције**.

U slučaju kada je $|x| > r$, stepeni red $\sum a_n x^n$ divergira jer opšti član $|a_n x^n|$ ne teži ka 0. Ako je $x = r$ i $x = -r$, red može biti konvergentan ili divergentan.

Poluprečnik konvergenције r može se takođe naći korišćenjem količničkog kriterijuma konvergenције i tada je

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

u slučaju kad poslednji limes postoji.

Primer 1.2.7 Red $\sum \frac{1}{n} x^n$ ima poluprečnik konvergenције

$$r = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}}} = 1,$$

te on konvergira za svako $x \in (-1, 1)$ a divergira kad god je $|x| > 1$. U tački $x = 1$ red divergira, a u tački $x = -1$ red konvergira (pogledati primere 1.1.3. i 1.1.4). □

Teorema 1.2.5 *Ako je $\sum a_n x^n$ stepeni red i ako je $r > 0$ njegov poluprečnik konvergencije, tada red $\sum a_n x^n$ konvergira apsolutno uniformno za sve x , $|x| \leq \rho$, gde je $0 \leq \rho < r$.*

Dokaz. Kako je $|a_n x^n| \leq |a_n| \rho^n$ za sve $n \in \mathbb{N}$ i kako je

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n| \rho^n} = \rho \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < r \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1,$$

na osnovu korenskog kriterijuma brojni red $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \rho^n$ konvergira, te na osnovu Vajerštrassovog kriterijuma (1.2.1) funkcionalni red $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ konvergira apsolutno uniformno za sve $|x| \leq \rho$.

Znamo da su dva polinoma jednaka ako i samo ako su im koeficijenti uz iste stepene jednaki. Slična teorema važi i za stepene redove.

Teorema 1.2.6 *Ako za svako $x \in (-r, r)$, $r > 0$, redovi $\sum a_n x^n$ i $\sum b_n x^n$ konvergiraju istoj sumi $f(x)$, oni su identični tj. svi odgovarajući koeficijenti su im jednaki.*

Dokaz. Kako je za svako $x \in (-r, r)$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, za $x = 0$, jednakost se svodi na $a_0 = b_0$. Skratimo a_0 i b_0 i podelimo jednakost $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ sa x . Uvrščavanjem $x = 0$ u dobijenu jednakost, zaključujemo da je $a_1 = b_1$. Nastavljajući postupak, dobijamo $a_n = b_n$ za svako $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Teorema 1.2.7 *Neka je $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x)$ za $x \in (-r, r)$, gde je $r > 0$ poluprečnik konvergencije reda $\sum a_n x^n$. Tada za sve $x \in (-r, r)$ funkcija f je neprekidna, ima sve izvode i važi*

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n x^{n-k}$$

$$f^{(k)}(0) = k! a_k \quad \text{za sve } k = 0, 1, 2, \dots$$

Dokaz. Na osnovu teorema 1.2.5. i 1.2.2, f je neprekidna funkcija nad intervalom $[-\rho, \rho]$ za svako $\rho < r$, što znači da je neprekidna za svako $x \in (-r, r)$.

Iz $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, imamo da $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n|a_n|} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, te redovi $\sum a_n x^n$ i $\sum n a_n x^{n-1}$ imaju isti poluprečnik konvergencije i na osnovu teoreme 1.2.4. je $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$, $x \in (-r, r)$. Analogno se dokazuje i za izvode višeg reda. $\square$

1.2.5 Razvoj funkcije u stepeni red

Ako postoji stepeni red $\sum a_n x^n$ i $r > 0$ tako da je za sve $x \in (-r, r)$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, kažemo da je f **analitička funkcija** u tački 0 i da stepeni

red $\sum a_n x^n$ predstavlja **razvoj funkcije f u stepeni (Maklorenov⁶) red** u tački 0. Kažemo da f ima razvoj u tački 0 ili da f ima Maklorenov razvoj.

Na osnovu poslednje teoreme, veza koeficijenata a_n u Maklorenovom razvoju i funkcije f data je sa $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$, $n = 0, 1, 2, \dots$, tj. za svako $x \in (-r, r)$,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Na osnovu teoreme 1.2.6, razvoj funkcije f u tački 0 u stepeni red $\sum a_n x^n$, ako postoji, jedinstven je.

Poslednja formula je veoma interesantna. Ona pokazuje, s jedne strane, da su koeficijenti a_n Maklorenovog razvoja $\sum a_n x^n$ funkcije f određeni vrednošću funkcije f i njenih izvoda $f^{(n)}$, $n = 1, 2, \dots$ u tački 0. Ukoliko podemo od reda $\sum a_n x^n$ koji za svako $x \in (-r, r)$, $r > 0$, konvergira ka $f(x)$, tada $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$... nalazimo pomoću formule $f^{(n)}(0) = n!a_n$, $n = 0, 1, 2, \dots$. Međutim, ukoliko podemo od funkcije f , egzistencija svih izvoda $f^{(n)}$, $n \in \mathbb{N}$, u tački 0 nije dovoljan uslov da funkcija f ima Maklorenov razvoj. U sledećem primeru pokazaćemo da svi izvodi $f^{(n)}$, $n \in \mathbb{N}$, funkcije f u tački 0 postoje, ali f ipak nema Maklorenov razvoj. U ovom primeru Maklorenov red $\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ ne konvergira ka funkciji f ni u jednoj tački sem u 0.

Primer 1.2.8 Funkcija $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ ima sve izvode u tački 0.

Zaista za $x \neq 0$, $f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$. Kako je $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$, sledi da je $f'(0) = 0$. Analogno se pokazuje da je $f^{(n)}(0) = 0$, $n = 2, 3, \dots$. Ako stavimo da je $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = 0$, $n = 0, 1, 2, \dots$, dobijamo $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 0 \cdot x^n = 0$ što je, očigledno, za sve $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ različito od funkcije $f(x)$.

Naredna teorema daje potreban i dovoljan uslov da funkcija f bude analitička u tački 0.

Teorema 1.2.8 Funkcija f je analitička u tački 0 ako i samo ako postoji $r > 0$ takvo da je za sve $x \in (-r, r)$

- funkcija f beskonačno puta diferencijabilna,
- $\lim_{n \rightarrow \infty} R_k(x) = 0$,

gde je $R_k(x) = \frac{f^{(k+1)}(\theta x)}{(k+1)!} x^{k+1}$, $\theta \in (0, 1)$, ostatak u Maklorenovoj formuli $f(x) = \sum_{n=0}^k \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + R_k(x)$.

⁶ Colin Maclaurin (1698–1746) – Britanski matematičar. Bio je student Njutna i profesor u Edinburgu. Glavni rezultati su mu iz geometrije i matematičke fizike.

Posmatračemo sada stepeni red sa centrom $\alpha \neq 0$, tj. red $\sum b_n(x - \alpha)^n$. Stepeni red $\sum_{n=0} b_n(x - \alpha)^n$, $\alpha \neq 0$, konvergira za sve $x \in (\alpha - r_1, \alpha + r_1)$, gde je

$$r_1 = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}}.$$

Ako je $r_1 > 0$, definišemo funkciju f sa

$$\sum_{n=0} b_n(x - \alpha)^n = f(x), \quad x \in (\alpha - r_1, \alpha + r_1).$$

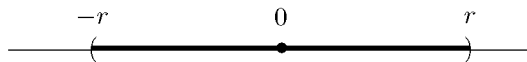
Kažemo da je funkcija f razvijena u **stepeni (Tejlorov⁷)** red u tački $\alpha \neq 0$, odnosno da ima Tejlorov razvoj u tački $\alpha \neq 0$. Slično kao i u slučaju razvoja u tački 0 može se dokazati da je f neprekidna funkcija i da ima sve izvode nad intervalom $(\alpha - r_1, \alpha + r_1)$. Veza koeficijenata b_n reda $\sum_{n=0} b_n(x - \alpha)^n$ i funkcije f data je sa $b_n = \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!}$, $n = 0, 1, 2, \dots$, tj.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!} (x - \alpha)^n.$$

Ukoliko funkcija f ima Maklorenov razvoj u tački 0 sa poluprečnikom konvergencije $r > 0$, tada u svakoj tački α iz intervala $(-r, r)$ postoji Tejlorov razvoj funkcije f . Ta osobina funkcije f opisana je u narednoj teoremi.

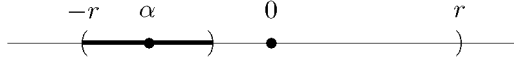
Teorema 1.2.9 *Neka funkcija f ima Maklorenov razvoj, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, sa poluprečnikom konvergencije $r > 0$. Tada za svako $\alpha \in (-r, r)$, f ima Tejlorov razvoj u tački α , $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!} (x - \alpha)^n$, sa poluprečnikom konvergencije $r_1 \geq r - |\alpha|$.*

Naglašavamo da uslov $r_1 \geq r - |\alpha|$ znači da Tejlorov red može konvergirati u širem intervalu nego što je interval određen uslovom $|x - \alpha| < r - |\alpha|$.



Interval konvergencije reda $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x)$.

⁷Brook Taylor (1685-1731) Engleski matematičar. 1715 je objavio rad o razvoju u beskonačni red ali, po običajima onog vremena, nije se bavio pitanjem konvergencije. Te nedostatke je otklonio Lagranž (J.Z.Lagrange 1736-1813)



Interval u kojem red $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!} (x - \alpha)^n$ sigurno konvergira.

Dokaz. Imamo da je

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n ((x - \alpha) + \alpha)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \alpha^{n-k} (x - \alpha)^k.$$

Kako red

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \left| a_n \binom{n}{k} \alpha^{n-k} (x - \alpha)^k \right| = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| (|x - \alpha| + |\alpha|)^n$$

konvergira za sve x za koje je $|x - \alpha| + |\alpha| < r$, na osnovu teoreme 1.1.10. možemo promeniti redosled sumiranja, te je

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} a_n \alpha^{n-k} \right) (x - \alpha)^k = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \alpha^{n-k} \right) (x - \alpha)^k. \end{aligned}$$

Uvođenjem smene indeksa $n - k = i$, dobijamo

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(f^{(k)})^{(i)}(0)}{i!} \alpha^i \right) \frac{(x - \alpha)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(\alpha)}{k!} (x - \alpha)^k.$$

Da su koeficijenti b_k u razvoju funkcije $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k (x - \alpha)^k$ jednaki $\frac{f^{(k)}(\alpha)}{k!}$ dokazuje se na isti način kao u teoremi 1.2.7. Takođe, na osnovu jedinstvenosti razvoja funkcije f u stepeni red u tački α , sledi

$$f^{(k)}(\alpha) = k! \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} a_n \alpha^{n-k}.$$

□

Primer 1.2.9 Stepni red $\sum x^n$ ima poluprečnik konvergencije

$$r = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1}} = 1.$$

Neka je $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $x \in (-1, 1)$. Kako je za svako $x \in (-1, 1)$, $\sum x^n$ geometrijski red čiji je zbir $\frac{1}{1-x}$, to je

$$f(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$

Na osnovu poslednje teoreme, $f(x)$ možemo razviti u stepeni red u svakoj tački $\alpha \in (-1, 1)$. Razvićemo ovu funkciju u stepeni red u tački $\alpha_1 = \frac{1}{2}$ i tački $\alpha_2 = -\frac{1}{2}$.

Razvoj u tački $\frac{1}{2}$ ima oblik $f(x) = \sum a_n(x - \frac{1}{2})^n$. Kako je $f^{(n)}(x) = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n(1-x)^{-n-1}$, to su, za $\alpha_1 = \frac{1}{2}$, koeficijenti

$$a_n = \frac{f^{(n)}(\frac{1}{2})}{n!} = 2^{n+1},$$

te je

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+1} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n.$$

Poluprečnik konvergencije ovog reda je

$$r_1 = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^{n+1}}} = \frac{1}{2} = r - |\alpha_1|.$$

Ako je $\alpha_2 = -\frac{1}{2}$, tada je $f(x) = \sum b_n(x + \frac{1}{2})^n$, gde je

$$b_n = \frac{f^{(n)}(-\frac{1}{2})}{n!} = \left(\frac{2}{3}\right)^n,$$

te je

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \left(x + \frac{1}{2}\right)^n.$$

Poluprečnik konvergencije ovog reda je

$$r_2 = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}} = \frac{3}{2} > r - |\alpha_2| = \frac{1}{2}.$$

Uočimo da interval konvergencije $(0,1)$ pri razvoju u tački $\frac{1}{2}$ ne izlazi izvan intervala konvergencije $(-1,1)$ Maklorenovog razvoja, dok pri razvoju u tački $-\frac{1}{2}$ interval konvergencije $(-2,1)$ izlazi izvan intervala konvergencije $(-1,1)$ Maklorenovog razvoja. $\square$

1.2.6 Pregled najvažnijih osobina stepenih redova

Na osnovu razmatranja vezanih za funkcionalne redove i teorema navedenih u ovom odeljku, izdajamo neke od važnih elementarnih osobina stepenih redova.

- Ako stepeni red $\sum a_n x^n$ konvergira za $x = x_0 \neq 0$, on apsolutno konvergira za sve x za koje je $|x| < |x_0|$, a ako divergira za $x = x_0$ on divergira za sve x za koje je $|x| > |x_0|$.
- Ako stepeni red $\sum a_n x^n$ konvergira za neko $x_0 \neq 0$ i divergira za neko $x_1 \in \mathbb{R}$, tada postoji jedan i samo jedan broj $r > 0$ takav da red konvergira za sve x takve da je $|x| < r$, a divergira za sve x takve da je $|x| > r$. Broj r nazivamo poluprečnikom konvergencije, a interval $(-r, r)$ intervalom konvergencije stepenog reda $\sum a_n x^n$. U svakoj tački $x \in (-r, r)$ red $\sum a_n x^n$ konvergira apsolutno (tj. red $\sum |a_n x^n|$ konvergira).
- Na svakom zatvorenom intervalu $[a, b] \subset (-r, r)$, red $\sum a_n x^n$ uniformno konvergira.
- Ako dva reda $\sum a_n x^n$ i $\sum b_n x^n$ konvergiraju u istom intervalu $(-r, r)$ i u svim tačkama tog intervala imaju iste sume, tada su ta dva reda identična ($a_n = b_n$ za sve $n = 0, 1, 2, \dots$).
- Ako je $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x)$ i $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = g(x)$, tada za svako x koje pripada preseku intervala konvergencije oba reda, važi da je

$$f(x) \pm g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n,$$

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n.$$

- Stepeni red $\sum a_n x^n$ može se diferencirati i integrirati član po član u intervalu konvergencije, naime za svako $x, y \in (-r, r)$ važi

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

$$\int_0^y \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{y^{n+1}}{n+1}.$$

- Ako red $\sum b_n (x - \alpha)^n$ ima poluprečnik konvergencije r (tj. njegov interval konvergencije je $(\alpha - r, \alpha + r)$), tada njegovu sumu $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - \alpha)^n$

možemo razložiti u stepeni red sa centrom u bilo kojoj tački $\beta \in (\alpha - r, \alpha + r)$, i važi

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(\beta)}{n!} (x - \beta)^n.$$

Poslednji stepeni red ima poluprečnik konvergencije $r_1 \geq r - |\beta - \alpha|$.

- Kažemo da je f **analitička funkcija u tački** α ako postoji $r > 0$ takvo da je za sve $x \in (\alpha - r, \alpha + r)$ funkcija f suma nekog stepenog reda, tj.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - \alpha)^n.$$

Svaka funkcija koja je analitička u tački α , analitička je u nekoj okolini tačke α . Zbir, proizvod, kompozicija, količnik (gde je imenilac različit od 0) analitičkih funkcija je ponovo analitička funkcija.

- Neka funkcija f u nekoj okolini tačke α ima sve izvode. Ako u Tejlorovoj formuli

$$f(x) = \sum_{n=0}^k \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!} (x - \alpha)^n + R_k(x)$$

ostatak $R_k(x)$ teži ka 0 kad $k \rightarrow \infty$, tada je funkcija f analitička u tački α i postoji $r > 0$ tako da je

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!} (x - \alpha)^n \quad \text{za sve } x \in (\alpha - r, \alpha + r).$$

Kažemo da je funkcija f razvijena u Tejlorov red u tački α . Ako je $\alpha = 0$, tada je

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n, \quad x \in (-r, r)$$

i kažemo da je funkcija f razvijena u Maklorenov red.

Navešćemo kako izgleda razvoj u Maklorenov red za neke elementarne funkcije koje zadovoljavaju poslednji uslov.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1],$$

$$(1+x)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1), \quad a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}_0$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

Glava 2

INTEGRALI FUNKCIJA VIŠE PROMENLJIVIH

2.1 Dvostruki integral

2.2 Krivolinijski integral

2.3 Integralne formule veze

U teoriji realnih funkcija realne promenljive, integral i pojmovi vezani za njega zauzimaju centralno mesto. Osnovna ideja pri definisanju određenog integrala funkcije $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ se ponavlja u drugim granama matematičke analize, obezbeđujući aparaturu nezamenljivu kako u razvijanju matematičkih teorija koje se oslanjaju na analizu, tako i veoma širokom polju primene u tehnici, ekonomiji, prirodnim naukama i drugim oblastima

U ovom poglavlju bavićemo se dvostrukim i krivolinijskim integralima realne funkcije više realnih promenljivih. Čitaocu će biti umnogome olakšano praćenje izlaganja ako je dobro upoznat sa tehnikom, osnovnim definicijama i teoremama vezanim za integraciju realne funkcije realne promenljive. Osnovni pojmovi, definicije i teoreme kao i tehnika izvođenja i dokazivanja raznih veza i odnosa integrala funkcije više promenljivih, analogni su tehnicima korišćenim u teoriji integracije funkcije jedne realne promenljive. To je razlog zbog čega je u izlaganju materije ove glave izostavljen dokaz većine navedenih teorema.

U **2.1** obrađen je dvostruki integral. Navedene su osnovne definicije i osobine. Jedan deo posvećen je uvođenju smene promenljivih prilikom dvostruke integracije.

2.2 posvećen je osnovnim definicijama i teoremama krivolinijskog integrala po dužini krive (I vrste) i po koordinatama (II vrste). Detaljno je obrađen slučaj kad kriva pripada prostoru $\mathbb{R}^2$.

2.3 sadrži integralnu formulu koje povezuju razne vrste integrala - formulu Grina koja povezuje krivolinijski i dvostruki integral.

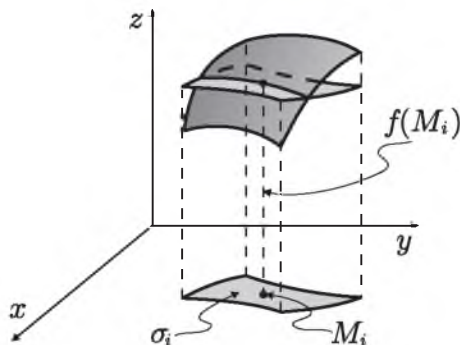
2.1 Dvostruki integral

Dvostruki integral je jedna generalizacija određenog integrala $\int_a^b f(x) dx$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. U ovom slučaju funkciju f zamenjujemo realnom funkcijom dve realne promenljive čiji je definicioni domen zatvorena oblast $\sigma \subset \mathbb{R}^2$.

2.1.1 Definicija i osnovne osobine

Neka je $\sigma \subset \mathbb{R}^2$ zatvorena oblast ograničena po delovima glatkim krivim i neka je $f : \sigma \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija ograničena nad σ . Pomoću mreže po delovima glatkih krivih pravimo particiju oblasti σ na konačan broj elementarnih oblasti σ_i , $i = 1, 2, \dots, n$. Svaka od njih ima dijametar $d(\sigma_i) = \max_{A, B \in \sigma_i} d(A, B)$ i površinu $\Delta\sigma_i$. Skup $\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$ nazivamo podelom T oblasti σ . Sa $\mu(T)$ označimo maksimalnu vrednost dijametara elementarnih oblasti σ_i , $\mu(T) = \max_{1 \leq i \leq n} d(\sigma_i)$. U svakoj od elementarnih oblasti σ_i izaberemo proizvoljnu tačku $M_i \in \sigma_i$, $M_i = (\xi_i, \eta_i)$. Broj

$$s(T) = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta\sigma_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$



Slika 2.1.

nazivamo **integralnom sumom funkcije** f koja odgovara podeli T i izboru tačaka $M_i \in \sigma_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. Pretpostavimo da imamo takav proces podele T pri kojoj $n \rightarrow \infty$, a istovremeno $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(T) = 0$. Ako postoji jedinstvena granična vrednost I integralne sume $s(T)$ za svaku podelu T pri kojoj $\mu(T) \rightarrow 0$ i $n \rightarrow \infty$, bez obzira na način izbora tačke M_i , tada tu graničnu vrednost nazivamo **dvostrukim integralom** funkcije f nad oblašću σ i pišemo

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \mu(T) \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta\sigma_i = \iint_{\sigma} f(x, y) d\sigma = \iint_{\sigma} f(x, y) dx dy.$$

Za funkciju f kažemo da je **integrabilna** nad oblašću σ .

Drugim rečima, za funkciju f kažemo da je integrabilna nad oblašću σ ako postoji broj I takav da za svako $\varepsilon > 0$ postoji $\delta(\varepsilon) > 0$ takvo da za svaku podelu T oblasti σ za koje je $\mu(T) < \delta$, nezavisno od izbora tačke $M_i \in T_i$, važi

$$|s(T) - I| < \varepsilon.$$

Navešćemo neke važne osobine dvostrukih integrala. Ako svaki od navedenih integrala postoji tada:

- Za sve $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ i sve funkcije $f : \sigma \rightarrow \mathbb{R}$ i $g : \sigma \rightarrow \mathbb{R}$ važi

$$\iint_{\sigma} [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] dx dy = \alpha \iint_{\sigma} f(x, y) dx dy + \beta \iint_{\sigma} g(x, y) dx dy.$$

- Ako su σ_1 i σ_2 dve oblasti bez zajedničkih unutrašnjih tačaka, tada

$$\iint_{\sigma_1 \cup \sigma_2} f(x, y) dx dy = \iint_{\sigma_1} f(x, y) dx dy + \iint_{\sigma_2} f(x, y) dx dy.$$

- Ako je $f(x, y) \leq g(x, y)$ za sve $(x, y) \in \sigma$, tada

$$\iint_{\sigma} f(x, y) dx dy \leq \iint_{\sigma} g(x, y) dx dy.$$

- $\left| \iint_{\sigma} f(x, y) dx dy \right| \leq \iint_{\sigma} |f(x, y)| dx dy.$

- Ako je $g = \inf_{(x, y) \in \sigma} f(x, y)$ i $G = \sup_{(x, y) \in \sigma} f(x, y)$, a $\Delta\sigma$ je površina oblasti σ , tada

$$g\Delta\sigma \leq \iint_{\sigma} f(x, y) dx dy \leq G\Delta\sigma.$$

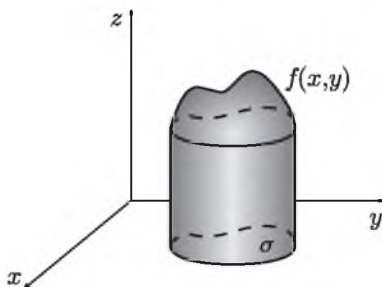
- Ako je f neprekidna nad oblašću σ , tada postoji bar jedna tačka $(\alpha, \beta) \in \sigma$ takva da je

$$\iint_{\sigma} f(x, y) dx dy = f(\alpha, \beta)\Delta\sigma.$$

- Neka je $\{\sigma_n\}$ niz oblasti, $\sigma_1 \supseteq \sigma_2 \supseteq \dots$ takvih da je tačka (α, β) sadržana u svakoj od njih i neka $\lim_{n \rightarrow \infty} d(\sigma_n) = 0$, gde je $d(\sigma_n) = \max_{A, B \in \sigma_n} d(A, B)$. Ako je $\Delta\sigma_n$ površina oblasti σ_n , $n = 1, 2, \dots$, i ako je f funkcija neprekidna nad σ_1 , tada važi

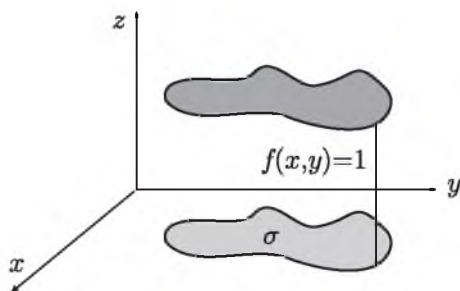
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\Delta\sigma_n} \iint_{\sigma_n} f(x, y) dx dy = f(\alpha, \beta).$$

- Ako je funkcija f neprekidna nad zatvorenom oblašću σ , tada je f integrabilna nad σ .
- Ako je f ograničena nad σ i neprekidna u svim tačkama oblasti σ sem u tačkama koje leže na konačno mnogo glatkih krivih, tada je f integrabilna nad σ .
- Ako je $f(x, y) \geq 0$ za sve $(x, y) \in \sigma$, tada je $\iint_{\sigma} f(x, y) dx dy$ jednak zapremini cilindričnog tela čija je osnova površ σ , omotač je dobijen kretanjem izvodnice paralelne sa z osom duž ruba oblasti σ , a gornja osnova je deo površi koju izvodnica iseca na površi $f(x, y) = z$ (slika 2.2).



Slika 2.2.

- Ako je $f(x, y) = 1$ za sve $(x, y) \in \sigma$, tada je $\iint_{\sigma} f(x, y) dx dy = \iint_{\sigma} dx dy$ jednak površini ravne figure σ (slika 2.3).



Slika 2.3.

Primer 2.1.1 Po definiciji naći integral $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} xy dx dy$.

Rešenje. Kako je $f(x, y) = xy$ neprekidna funkcija nad kvadratom $\sigma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, naći ćemo graničnu vrednost integralne sume za jednu podelu kvadrata σ kad broj elementarnih oblasti teži beskonačnosti, a dijametar teži ka 0. Kvadrat σ ćemo razbiti na kvadrate σ_{ik} pravim $x = \frac{i}{n}$, $y = \frac{k}{n}$, $i, k = 1, 2, \dots, n$. Tačku $M_{ik} \in \sigma_{ik}$ ćemo odabrati u

gornjem desnom uglu svakog kvadrata σ_{ik} . Površina $\Delta\sigma_{ik}$ svakog kvadrata je $\frac{1}{n^2}$, a $f(M_{ik}) = \frac{i \cdot k}{n^2}$, $i, k = 1, 2, \dots, n$. Tada imamo

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma} xy \, dx dy &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{ik}{n^2} \cdot \frac{1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i \sum_{k=1}^n k = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

□

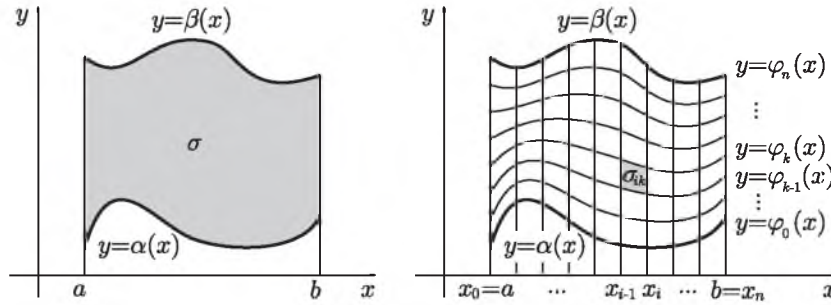
2.1.2 Izračunavanje dvostrukog integrala

Pokazaćemo da se izračunavanje dvostrukog integrala može svesti na izračunavanje dva jednostruka integrala. Kao osnova za ovakav način izračunavanja služi sledeća teorema:

Teorema 2.1.1 *Neka je funkcija f neprekidna nad zatvorenom oblašću $\sigma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$, gde $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\beta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, su neprekidne funkcije takve da je $\alpha(x) \leq \beta(x)$ za sve $x \in [a, b]$. Tada važi*

$$\boxed{\iint_{\sigma} f(x, y) \, dx dy = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \, dy \right) dx.}$$

Dokaz. Razmotrimo n pravih na istom odstojanju $x = x_0, x = x_1, \dots, x = x_n$, gde je $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, i n krivih $y = \varphi_0(x), y = \varphi_1(x), \dots, y = \varphi_n(x)$, gde je $\varphi_k(x) = \alpha(x) + \frac{k}{n}[\beta(x) - \alpha(x)]$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$. Funkcije $\varphi_k(x)$ su neprekidne na intervalu $[a, b]$ i za svako fiksirano $x \in [a, b]$ je $\varphi_0(x) \leq \varphi_1(x) \leq \dots \leq \varphi_n(x)$.



Slika 2.4.

Opisana mreža linija deli oblast σ na podoblasti σ_{ik} , $\sigma = \cup \sigma_{ik}$, gde je

$$\sigma_{ik} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x_{i-1} \leq x \leq x_i, \varphi_{k-1}(x) \leq y \leq \varphi_k(x)\}.$$

Neka je

$$m_{ik} = \min_{(x,y) \in \sigma_{ik}} f(x,y), \quad M_{ik} = \max_{(x,y) \in \sigma_{ik}} f(x,y).$$

Ako je $x \in [x_{i-1}, x_i]$ fiksirano, tada integracijom po y nejednakosti $m_{ik} \leq f(x,y) \leq M_{ik}$ u granicama od $\varphi_{k-1}(x)$ do $\varphi_k(x)$ dobijamo

$$m_{ik}[\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)] \leq \int_{\varphi_{k-1}(x)}^{\varphi_k(x)} f(x,y) dy \leq M_{ik}[\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)].$$

Integral u poslednjoj nejednakosti je neprekidna funkcija po x na intervalu $[x_{i-1}, x_i]$. Integracijom poslednje nejednakosti po x u granicama od x_{i-1} do x_i , znajući da je

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} [\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)] dx = \Delta\sigma_{ik},$$

gde smo sa $\Delta\sigma_{ik}$ označili površinu površi σ_{ik} , dobijamo

$$m_{ik}\Delta\sigma_{ik} \leq \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(\int_{\varphi_{k-1}(x)}^{\varphi_k(x)} f(x,y) dy \right) dx \leq M_{ik}\Delta\sigma_{ik}.$$

Sabraćemo poslednje nejednakosti po k

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n m_{ik}\Delta\sigma_{ik} &\leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(\int_{\varphi_{k-1}(x)}^{\varphi_k(x)} f(x,y) dy \right) dx = \\ &= \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(\sum_{k=1}^n \int_{\varphi_{k-1}(x)}^{\varphi_k(x)} f(x,y) dy \right) dx = \\ &= \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y) dy \right) dx \leq \sum_{k=1}^n M_{ik}\Delta\sigma_{ik}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Poslednje nejednakosti sabiramo po i

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n m_{ik}\Delta\sigma_{ik} &\leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y) dy \right) dx = \\ &= \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y) dy \right) dx \leq \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n M_{ik}\Delta\sigma_{ik}. \end{aligned}$$

Sume $\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n m_{ik}\Delta\sigma_{ik}$ i $\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n M_{ik}\Delta\sigma_{ik}$ predstavljaju donju i gornju integralnu sumu za opisanu podelu $\{\sigma_{ik}\}$, $i, k = 0, 1, 2, \dots, n$. Ako $n \rightarrow \infty$, tada $d(\sigma_{ik}) \rightarrow 0$ za svako $i, k \in \mathbb{N}$. Kako je f neprekidna funkcija, ona je integrabilna, te kad $n \rightarrow \infty$ donja i gornja integralna suma moraju težiti istoj

graničnoj vrednosti koja predstavlja dvostruki integral $\iint_{\sigma} f(x, y) dx dy$. Time smo dokazali da je

$$\int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \right) dx = \iint_{\sigma} f(x, y) dx dy. \quad \square$$

Levu stranu poslednje jednakosti nazivamo **ponovljenim integralom** i kraće ga zapisujemo sa

$$\int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy.$$

Vidimo da se ponovljeni integral izračunava na taj način što prvo izvršimo integraciju funkcije $f(x, y)$ po promenljivoj y (smatrajući x konstantom) u granicama od $\alpha(x)$ do $\beta(x)$, a zatim dobijenu funkciju $A(x)$ integrišemo po x u granicama od a do b .

Oblast σ može biti predstavljena u obliku

$$\sigma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \ a \leq x \leq b, \ \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$$

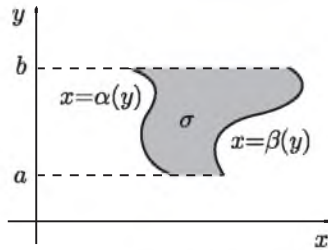
ako prave paralelne y -osi presecaju rub oblasti σ u najviše dve tačke.

Ukoliko je oblast σ takvog oblika da prave paralelne x -osi presecaju rub oblasti u najviše dve tačke (slika 2.5), tada postoje funkcije $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\beta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ takve da je $\alpha(y) \leq \beta(y)$ za svako $y \in [a, b]$ i da oblast σ možemo predstaviti sa

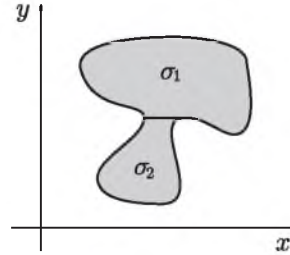
$$\sigma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq y \leq b, \ \alpha(y) \leq x \leq \beta(y)\}.$$

Ako su α i β neprekidne funkcije na $[a, b]$ i ako je $f(x, y)$ neprekidna funkcija nad σ , tada je

$$\iint_{\sigma} f(x, y) dx dy = \int_a^b dy \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$$



Slika 2.5.



Slika 2.6.

Ukoliko je oblast σ takva da ni po x ni po y ne zadovoljava gore opisane zahteve (slik 2.6), onda oblast σ izdelimo na disjunktne podoblasti $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ koje zadovoljavaju te uslove po nekoj od promenljivih i primenimo formulu

$$\iint_{\sigma} = \iint_{\sigma_1} + \iint_{\sigma_2} + \dots + \iint_{\sigma_m}$$

Primer 2.1.2 Naći $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} xy \, dx dy$, $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq y \leq x}} xy \, dx dy$

Rešenje.

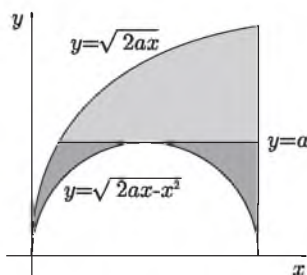
$$\begin{aligned} \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} xy \, dx dy &= \int_0^1 dx \int_0^1 xy \, dy = \int_0^1 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{4}. \\ \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq y \leq x}} xy \, dx dy &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x xy \, dy = \int_0^1 \frac{x(x^2 - x^4)}{2} dx = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

□

Primer 2.1.3 Izmeniti redosled integracije u ponovljenom integralu

$$\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) \, dy.$$

Rešenje.



Slika 2.7.

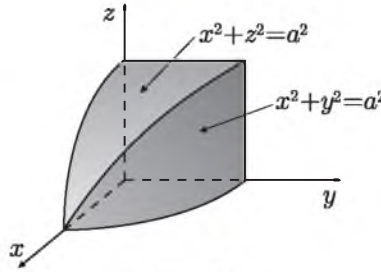
$$\begin{aligned} \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) \, dy &= \int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{a-\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y) \, dx + \\ &+ \int_0^a dy \int_{a+\sqrt{a^2-y^2}}^{2a} f(x, y) \, dx + \int_a^{2a} dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x, y) \, dx. \end{aligned}$$

□

Primer 2.1.4 Naći površinu između parabola $y = x^2$ i $y = \sqrt{x}$, ako $x \in [0, 1]$.

Rešenje.
$$P = \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq y \leq \sqrt{x}}} 1 \cdot dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} dy = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{1}{3}. \quad \square$$

Primer 2.1.5 Naći zapreminu tela koje se nalazi u preseku cilindara $x^2 + y^2 = a^2$ i $x^2 + z^2 = a^2$.



Slika 2.7.

Rešenje. Kako je dobijeno telo simetrično u odnosu na sve tri koordinatne ravni, njegovu zapreminu možemo naći ako 8 puta pomnožimo zapreminu dela tela u prvom oktantu.

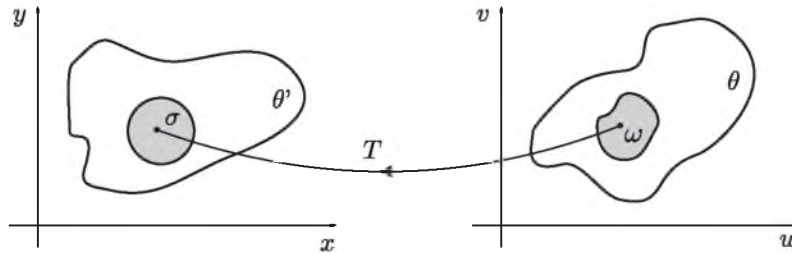
$$8 \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} \sqrt{a^2 - x^2} dy = 8 \int_0^a (a^2 - x^2) dx = \frac{16a^3}{3}.$$

□

2.1.3 Smena promenljivih u dvostrukom integralu

Pretpostavimo da je dato preslikavanje T jednačinama $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, takvo da uzajamno jednoznačno preslikava otvorenu oblast θ ravni uOv na otvorenu oblast θ' ravni xOy . Neka su funkcije $x(u, v)$ i $y(u, v)$ i njihovi prvi parcijalni izvodi neprekidni nad θ , takvi da je Jakobijan različit od 0, tj.

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} \neq 0, \quad u, v \in \theta.$$



Slika 2.9.

Može se dokazati da ovakva transformacija liniju preslikava u liniju, oblast u oblast, a ako tačka u oblasti θ opiše zatvorenu po delovima glatku krivu, tada će i njena slika u oblasti θ' takođe opisati zatvorenu po delovima glatku krivu. Takođe važi da ako je $(u, v) \in \theta$ bilo koja tačka, ako je $\omega \subset \theta$ oblast koja sadrži tačku (u, v) i ako je $\sigma \subset \theta'$ slika oblasti ω ($\sigma = T(\omega)$), tada, ako dijametar $d(\omega)$ teži nuli, važi

$$\lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \frac{\Delta\sigma}{\Delta\omega} = |J(u, v)|.$$

To znači da je apsolutna vrednost Jakobijana transformacije T u svakoj tački (u, v) oblasti θ jednaka koeficijentu promene površine beskonačno male oblasti koja sadrži tu tačku.

Primedba. Jakobijan transformacije T može biti interpretiran kao jedna od dvodimenzionalnih generalizacija običnog izvoda funkcije jedne promenljive. Zapravo, ako je $y = y(x)$ neprekidna i diferencijabilna funkcija na intervalu (a, b) , takva da y' očuvava znak na tom intervalu, tada po teoremi Lagranža¹, u svakom zatvorenom intervalu $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$ postoji tačka $\xi \in [\alpha, \beta]$ tako da je $y(\beta) - y(\alpha) = y'(\xi)(\beta - \alpha)$. Sužavajući interval $[\alpha, \beta]$ oko tačke ξ , dobijamo

$$\lim_{d \rightarrow 0} \frac{\delta}{d} = |y'(\xi)|,$$

gde smo sa d označili dužinu intervala $[\alpha, \beta]$, a sa δ dužinu intervala na y -osi koji je slika intervala $[\alpha, \beta]$. To znači da prvi izvod funkcije $y = y(x)$ interpretiramo kao koeficijent promene dužine beskonačno malog intervala koji sadrži tačku ξ . $\square$

Razmotrimo sada dvostruki integral $\int_{\sigma} f(x, y) dx dy$ funkcije $f(x, y)$ neprekidne nad zatvorenom oblasti σ čiji je rub po delovima glatka kriva. Pretpostavimo da transformacija T , zadata jednačinama $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, preslikava zatvorenu oblast ω ravni uOv na oblast σ tako da su svi uslovi navedeni na početku ovog odeljka zadovoljeni. Tada važi formula o smeni promenljivih u dvostrukom integralu

$$\boxed{\int_{\sigma} f(x, y) dx dy = \int_{\omega} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| du dv.}$$

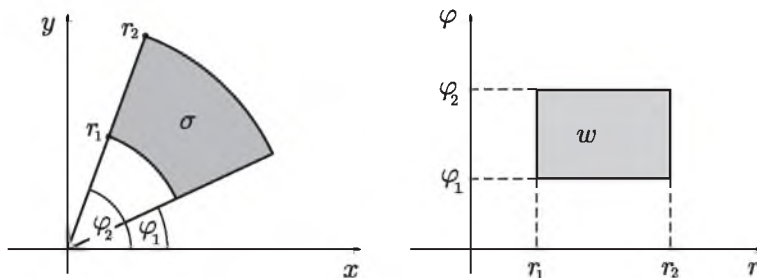
Može se pokazati da poslednja formula važi i u slučaju kada transformacija T zadovoljava navedene uslove u svim tačkama oblasti θ osim duž konačno mnogo glatkih krivih, pod uslovom da funkcija $f(x, y)$ i Jakobijan ostanu ograničeni u tim tačkama.

Smena promenljivih koju najčešće srećemo kod dvostrukih integrala je **smena polarnim koordinatama** gde je

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad J(r, \varphi) = r.$$

¹Joseph Louis Lagrange (1736-1813) - Francuski matematičar. Postao profesor sa 19 godina. Njegovi najpoznatiji rezultati su iz oblasti varijacionog računa i analitičke mehanike.

Ova transformacija kružni isečak u xOy ravni preslikava u pravougaonik u $rO\varphi$ ravni.



Slika 2.10.

Primer 2.1.6 Naći $\iint_{\sigma} e^{x^2+y^2} dx dy$, gde je σ deo prstena $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ u prvom kvadrantu.

Rešenje. Uvedemo smenu polarnim koordinatama

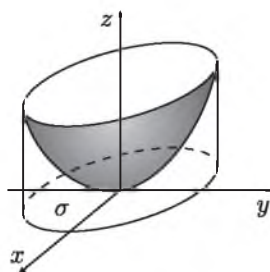
$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 1 \leq r \leq 2.$$

Tada je

$$\iint_{\sigma} e^{x^2+y^2} dx dy = \iint_{\omega} e^{r^2} |J| dr d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_1^2 e^{r^2} r dr = \frac{\pi}{4} (e^4 - e).$$

□

Primer 2.1.7 Izračunati površ dela paraboloida $x^2 + y^2 = z$ koju iseca cilindar $x^2 + y^2 = 1$.



Slika 2.11.

Rešenje. Kako je $z_x = 2x$ i $z_y = 2y$, imamo

$$\Delta S = \iint_{\text{proj}_{xOy} S} \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy,$$

gde je $\sigma = \text{proj}_{x_0y} S$ krug $x^2 + y^2 \leq 1$. Prelaskom na polarne koordinate, dobijamo

$$\Delta S = \iint_{\omega} r \sqrt{1+4r^2} dr d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r \sqrt{1+4r^2} dr = \frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1).$$

□

2.1.4 Površ u $\mathbb{R}^3$ i izračunavanje njene površine

Ponovićemo u najkraćim crtama osnovne definicije vezane za površ u $\mathbb{R}^3$, sa kojima se čitalac upoznao na ranijim kursevima analize.

Neka je D zatvorena oblast u $\mathbb{R}^2$ ograničena po delovima glatkom krivom L i neka je površ $S \subset \mathbb{R}^3$ zadata jednačinama

$$x = x(t, u), \quad y = y(t, u), \quad z = z(t, u), \quad (t, u) \in D.$$

Primer 2.1.8 Parametarske jednačine

$$x = \sin t \cos u, \quad y = \sin t \sin u, \quad z = \cos t, \quad t \in [0, 2\pi], \quad u \in [0, \pi].$$

predstavljaju jediničnu lopte sa centrom u koordinatnom početku.

□

Ako je preslikavanje oblasti D na površ S obostrano jednoznačno, i ako su svi parcijalni izvodi funkcija $x(t, u)$, $y(t, u)$ i $z(t, u)$ neprekidni, a rang matrice

$$\begin{bmatrix} x_t & y_t & z_t \\ x_u & y_u & z_u \end{bmatrix}$$

je jednak 2 za sve $(t, u) \in D$, tada je površ **glatka**. Površ S je **po delovima glatka** ako se može izdeliti na konačan broj glatkih površi. Ako je površ glatka, tada u svakoj tački $(t_0, u_0) \in D$ postoji tangentna ravan čija je jednačina

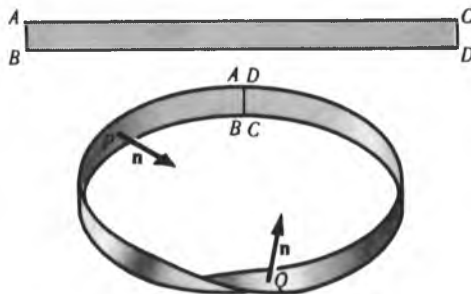
$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_t & y_t & z_t \\ x_u & y_u & z_u \end{vmatrix} = 0,$$

pri čemu je $x_0 = x(t_0, u_0)$, $y_0 = y(t_0, u_0)$, $z_0 = z(t_0, u_0)$.

Vektor normale površi S u tački $(t_0, u_0) \in D$ je vektor normale tangentne ravni u toj tački.

Glatka površ S se naziva **dvostranom** ako pri kretanju po svakoj zatvorenoj krivoj u S koja ne preseca granicu S , neprekidno menjajući vektor normale

pri kretanju tačke po krivoj, vraćamo se u istu tačku krive sa istim smerom vektora normale. Na slici je dat primer površi koja nije dvostrana.



slika 2.12.

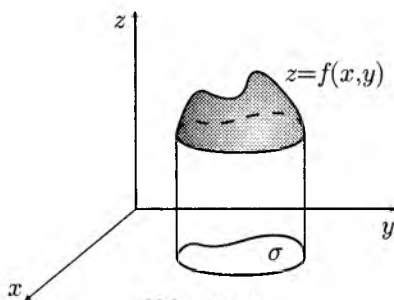
Ravan, lopta, elipsoid, paraboloid i sve površi zadate funkcijom $z = f(x, y)$, gde su f , f_x , f_y neprekidne funkcije nad oblašću D , su dvostrane, glatke površi.

U daljem tekstu nećemo svaki put naglašavati da je površ po delovima glatka i dvostrana, tj. **pod površi uvek ćemo podrazumevati po delovima glatku, dvostranu površ.**

U 2.1.1. smo videli na koji način se pomoću dvostrukog integrala može izračunati površina ravne figure. Pokazaćemo na koji način se korišćenjem dvostrukog integrala može izračunati površina površi S u $\mathbb{R}^3$ koja nije ravna figura.

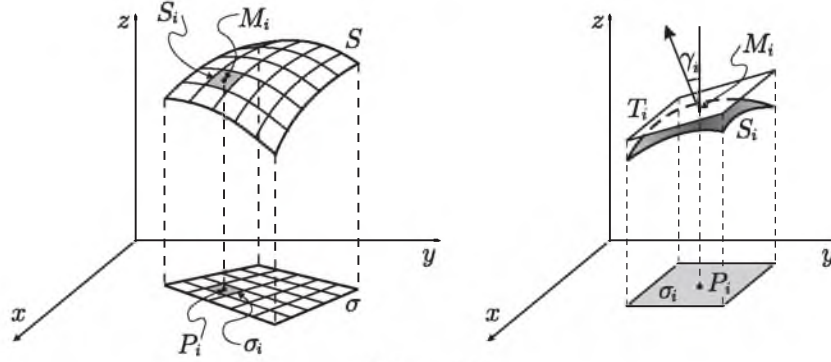
Ne gubi se na opštosti ako pretpostavimo da je površ S zadata parametarskim jednačinama $x = t$, $y = u$, $z = z(t, u) = z(x, y)$, $(x, y) \in \sigma$, što kraće zapisujemo sa $z = z(x, y)$, $(x, y) \in \sigma$. Postupak i zaključci su analogni i u slučaju kad površ S nema ovakvu jednostavnu formu.

Neka je površ S zadata jednačinom $z = z(x, y)$, gde funkcija $z(x, y)$ ima neprekidne parcijalne izvode z_x i z_y u zatvorenoj merljivoj oblasti σ koja predstavlja projekciju S na xOy ravan.



Slika 2.13.

Neka $\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$ predstavlja podelu T oblasti σ i neka je $\mu(T) = \max_{1 \leq i \leq n} \{d(\sigma_i)\}$ (odeljak 2.1.1). Sa S_i , $i = 1, 2, \dots, n$ označićemo deo površi S čija je projekcija na xOy oblast σ_i , $i = 1, 2, \dots, n$. Tada $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ predstavlja podelu površi S .



Slika 2.14.

U svakoj od oblasti σ_i izaberemo proizvoljnu tačku $P_i = (\xi_i, \eta_i)$. Njoj na površi S_i odgovara tačka $M_i = (\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, $\zeta_i = z(\xi_i, \eta_i)$. U tački M_i postavljamo tangentnu ravan na površ S i sa T_i označimo onaj deo ravni koja se na xOy ravan projektuje na oblast σ_i . Sa ΔT_i označimo površinu ravne figure T_i .

Ako za svaku podelu T oblasti σ pri kojoj $n \rightarrow \infty$ i $\mu(T) \rightarrow 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \Delta T_i$ postoji i ne zavisi od podele i načina izbora tačke P_i , tu jedinstvenu graničnu vrednost nazivamo **površinom površi** S i obeležavamo je sa ΔS . Pokazaćemo kako se ΔS , može izračunati pomoću dvostrukog integrala.

Ako sa γ_i označimo oštar ugao koji zahvataju osa Oz i normala n tangentne ravni T_i , tada je

$$\cos \gamma_i = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}{|\vec{n}| |\vec{k}|},$$

gde je $\vec{k}$ jedinični vektor u pravcu i smeru pozitivnog smera ose Oz , a $\vec{n}$ je vektor normale na tangentnu ravan T_i površi S u tački M_i .

Vektor tangente na krivu koja se nalazi u preseku površi $z = z(x, y)$ i ravni kroz tačku (x, y, z) paralelne sa xOz koordinatnom ravni dobija se iz

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x, y, z(x + \Delta x, y)) - (x, y, z(x, y))}{\Delta x} &= \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta x}{\Delta x}, \frac{0}{\Delta x}, \frac{z(x + \Delta x, y) - z(x, y)}{\Delta x} \right) &= (1, 0, z_x). \end{aligned}$$

Na isti način vektor tangente na krivu koja se nalazi u preseku površi $z = z(x, y)$ i ravni kroz tačku (x, y, z) paralelne sa yOz koordinatnom ravni jednak je $(0, 1, z_y)$.

Kako smo pretpostavili da je površ S zadata eksplicitno jednačinom $z = z(x, y)$, to je jednačina tangentne ravni T_i data sa

$$\begin{vmatrix} x - \xi_i & y - \eta_i & z - z(\xi_i, \eta_i) \\ x_x & y_x & z_x \\ x_y & y_y & z_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x - \xi_i & y - \eta_i & z - z(\xi_i, \eta_i) \\ 1 & 0 & z_x \\ 0 & 1 & z_y \end{vmatrix} =$$

$$= -z_x \cdot x - z_y \cdot y + z + A = 0,$$

$$\text{tj.} \quad \vec{n} = -z_x \vec{i} - z_y \vec{j} + \vec{k} \quad \text{i} \quad \cos \gamma_i = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}} \Big|_{\substack{x=\xi_i \\ y=\eta_i}}.$$

Površine ΔT_i i $\Delta \sigma_i$ povezuje jednakost $\Delta T_i \cos \gamma_i = \Delta \sigma_i$, te je

$$\begin{aligned} \Delta S &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \Delta T_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\Delta \sigma_i}{\cos \gamma_i} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + z_x^2(\xi_i, \eta_i) + z_y^2(\xi_i, \eta_i)} \cdot \Delta \sigma_i = \\ &= \iint_{\sigma} \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} \, dxdy, \end{aligned}$$

tj.

$$\boxed{\Delta S = \iint_{\text{proj}_{xOy} S} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dxdy.}$$

Poslednja formula omogućava da korišćenjem dvostrukog integrala izračunamo površinu površi S zadatu jednačinom $z = z(x, y)$, $(x, y) \in \sigma$.

Primedba 1. Formula

$$\Delta S = \iint_{\text{proj}_{xOy} S} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dxdy$$

može se smatrati uopštenjem formule za izračunavanje dužine krive L pomoću određenog (jednostrukog) integrala. Naime, ako je diferencijabilna kriva $L \subset \mathbb{R}^2$ zadata eksplicitno jednačinom $y = y(x)$, $x \in [a, b]$, tada je formula za izračunavanje njene dužine

$$\Delta L = \int_{\text{proj}_{Ox} L} \sqrt{1 + y_x^2} \, dx = \int_a^b \sqrt{1 + y_x^2} \, dx. \quad \square$$

Primedba 2. U slučaju da je površ S zadata jednačinom oblika $y = y(x, z)$ ili $x = x(y, z)$, tada S projektujemo u xOy ili yOz ravan i ponovimo gore opisani postupak.

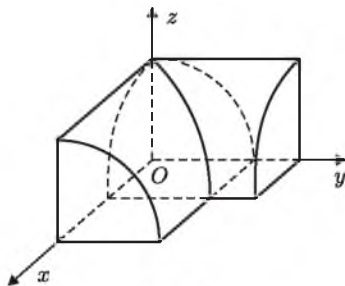
Primedba 3. Ukoliko je površ S zadata parametarskim jednačinama $x = x(t, u)$, $y = y(t, u)$, $z = z(t, u)$, $(t, u) \in D$, tada je

$$\Delta S = \iint_D \sqrt{AB - C^2} \, dtdu,$$

gde je $A = x_t^2 + y_t^2 + z_t^2$, $B = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2$ i $C = x_t x_u + y_t y_u + z_t z_u$.

Primer 2.1.9 Naći površinu površi tela ograničenog površima

$$x^2 + z^2 = 1, \quad y^2 + z^2 = 1.$$



Slika 2.15.

Rešenje. Na osnovu simetrije tela, njegovu površinu možemo izračunati kao $16P$ gde je P polovina dela površi u prvom oktantu (slika 2.15).

Taj deo se na xOy ravan projektuje u trougo $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq x$ i ima jednačinu $z = \sqrt{1 - x^2}$.

$$\Delta S = 16 \int\int_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = 16 \int_0^1 dx \int_0^x \frac{dy}{\sqrt{1 - x^2}} = 16.$$

□

2.2 Krivolinijski integral

Krivolinijski integral predstavlja još jedno uopštenje određenog integrala realne funkcije definisane nad intervalom $[a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$. U slučaju određenog integrala $\int_a^b f(x) dx$, integracija se vrši duž intervala $[a, b] \subset \mathbb{R}$, dok se kod krivolinijskog integrala integracija vrši duž krive L , gde L pripada $\mathbb{R}^2$.

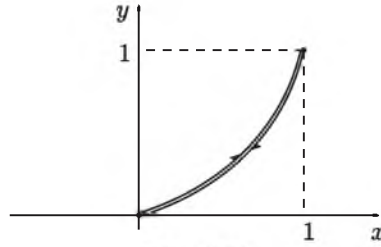
Pretpostavimo da je u xOy ravni zadata funkcija u parametarskom obliku

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad t \in [\alpha, \beta].$$

Preslikavanje $t \rightarrow (x(t), y(t))$ skupu tačaka intervala $[\alpha, \beta]$ pridružuje skup tačaka $L \subset \mathbb{R}^2$ koji pod određenim uslovima nazivamo krivom.

Kažemo da je kriva L **glatka** ako su izvodi $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ i $\dot{y} = \frac{dy}{dt}$ neprekidni i $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 \neq 0$ za sve $t \in [\alpha, \beta]$ (tj. $\dot{x}$ i $\dot{y}$ nisu istovremeno jednaki 0). Kriva L je glatka po delovima, ako je možemo podeliti na konačan broj glatkih krivih. Ako je kriva L po delovima glatka i ako je preslikavanje $t \rightarrow (x(t), y(t))$, $t \in [\alpha, \beta]$, obostrano jednoznačno, sem što se, eventualno, tačke $(x(\alpha), y(\alpha))$ i $(x(\beta), y(\beta))$ mogu poklopiti, tada krivu L nazivamo **putanjom**.

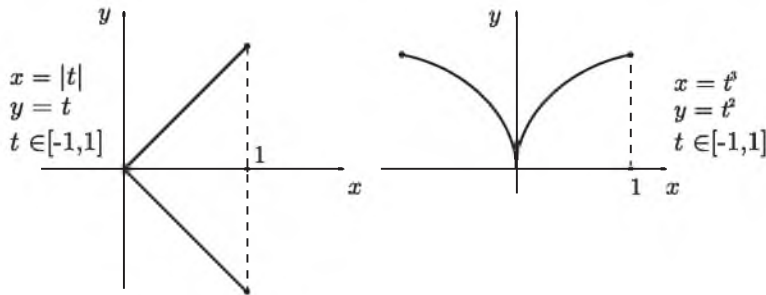
Primer 2.2.1 Preslikavanje $t \rightarrow (t^2, t^4)$, $t \in [-1, 1]$, nije obostrano jednoznačno s obzirom da svaka tačka krive L , sem tačke $(0, 0)$, predstavlja



Slika 2.16.

sliku dve tačke iz intervala $[-1, 1]$. Tako je, recimo, tačka $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \in L$ slika tačaka $\frac{1}{\sqrt{2}}$ i $-\frac{1}{\sqrt{2}}$. Ukoliko je definicioni domen parametra t interval $[0, 1]$, preslikavanje definisano sa $x = t^2$, $y = t^4$, $t \in [0, 1]$ jeste obostrano jednoznačno. $\square$

Primer 2.2.2 Kriva $x = |t|$, $y = t$, $t \in [-1, 1]$, nije glatka jer $\dot{x}(0)$ nije definisano.

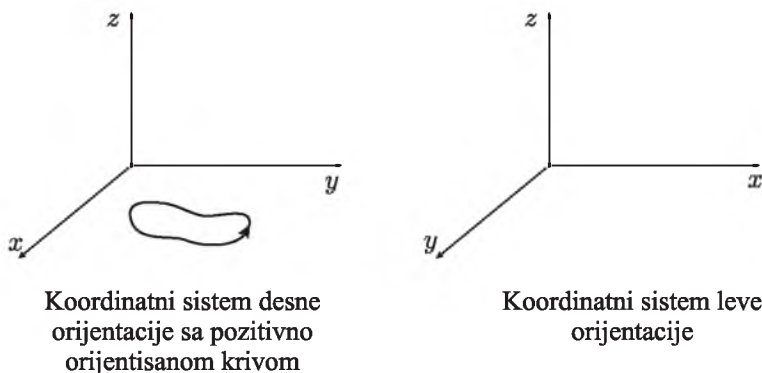


Slika 2.17.

Kriva $x = t^3$, $y = t^2$, $t \in [-1, 1]$, nije glatka jer je $\dot{x}^2(0) + \dot{y}^2(0) = 0$. Obe krive su po delovima glatke. $\square$

Tačku $A \in L$ koja odgovara vrednosti parametra α , $A = (x(\alpha), y(\alpha))$, nazivamo **početnom tačkom**, a tačku $B \in L$, koja odgovara vrednosti parametara β , $B = (x(\beta), y(\beta))$, nazivamo **krajnjom tačkom** putanje L . Razlikujemo dva smera kretanja na putanji L : od tačke A ka tački B i od tačke B ka tački A . Kažemo da su ova dva smera suprotna jedan drugome.

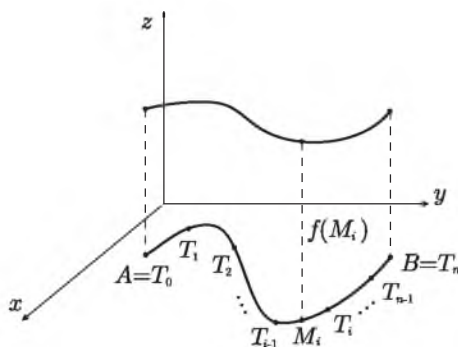
Ako je $A = B$ kažemo da je L **zatvorena putanja**. U tom slučaju, početna i krajnja tačka, koje se poklapaju, ne određuju smer kretanja po putanji. Ako je važno istaći da se tačka kreće po putanji u određenom smeru, tada u svakom posebnom slučaju opisujemo o kakvom kretanju se radi. Ukoliko zatvorena putanja L leži u xOy ravni tada, u koordinatnom sistemu desne orijentacije, uobičajeno je da smer kretanja suprotan kretanju kazaljke časovnika nazivamo pozitivnim smerom, a suprotan smer od pozitivnog je negativan.



Slika 2.18.

2.2.1 Krivolinijski integral po dužini krive (I vrste)

Pretpostavimo da je L putanja u xOy ravni sa početnom tačkom A i krajnjom tačkom B , i neka je $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ograničena funkcija definisana nad oblašću $D \subset \mathbb{R}$ koja sadrži putanju L . Na L izaberemo redom proizvoljne tačke $A = T_0, T_1, \dots, T_{n-1}, T_n = B$ koje dele putanju L na n delova i to nazivamo **podelom** T .



Slika 2.19.

Dužinu putanje između tačaka T_{i-1} i T_i , $i = 1, 2, \dots, n$ obeležavamo sa Δl_i . Neka je $M_i = (\xi_i, \eta_i)$ proizvoljna tačka na delu putanje između tačaka T_{i-1} i T_i .

Sumu

$$s(T) = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta l_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta l_i$$

nazivamo **integralnom sumom funkcije** f u odnosu na podelu T . Očigledno je da integralna suma zavisi od načina podele putanje L i od načina izbora tačaka M_i , $i = 1, 2, \dots, n$. Neka je $\mu(T) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta l_i$. Razmotrimo proces podele pri kome $n \rightarrow \infty$, a $\mu(T) \rightarrow 0$. Ako postoji jedinstvena granična vrednost I integralne sume $s(T)$ za svaku podelu pri kojoj $n \rightarrow \infty$ i $\mu(T) \rightarrow 0$, bez obzira

na način izbora tačke M_i , tada tu graničnu vrednost nazivamo **krivolinijskim integralom po dužini krive** funkcije $f(x, y)$ duž krive L i pišemo

$$I = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \mu(T) \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta l_i = \int_L f(x, y) dl .$$

Drugim rečima, broj I je krivolinijski integral po dužini krive, ako za svako $\varepsilon > 0$ postoji $\delta(\varepsilon) > 0$ tako da za svaku podelu T za koje je $\mu(T) < \delta$, nezavisno od izbora tačke M_i , važi $|s(T) - I| < \varepsilon$.

Ako želimo da naglasimo da se integracija duž putanje L vrši od početne tačke A do krajnje tačke B , tada pišemo

$$\int_{L(AB)} f(x, y) dl \quad \text{ili} \quad \int_{(AB)} f(x, y) dl .$$

Primetimo da na vrednost ovog integrala ne utiče smer kretanja duž putanje L , jer u integralnoj sumi $s(T)$, Δl_i (dužina putanje između T_{i-1} i T_i) uvek je pozitivan broj bez obzira na redosled navođenja tačaka. Naime, dobija se ista vrednost bilo da A smatramo početnom a B krajnjom tačkom ili da B smatramo početnom a A krajnjom tačkom putanje L , tj.

$$\int_{L(AB)} f(x, y) dl = \int_{L(BA)} f(x, y) dl .$$

Krivolinijski integral po zatvorenoj putanji L obično označavamo simbolom $\oint_L$.

Što se tiče ostalih osobina krivolinijskog integrala po dužini krive, one su slične (a i na sličan način se dokazuju) osobinama određenog integrala realne funkcije realne promenljive. Navodimo nekoliko najvažnijih osobina:

Pod uslovom da svi navedeni integrali postoje, važi

- Za svako $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

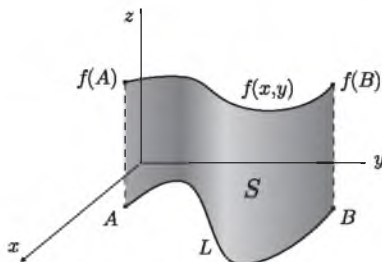
$$\int_L [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] dl = \alpha \int_L f(x, y) dl + \beta \int_L g(x, y) dl .$$

- Ako je putanja L podeljena na dve putanje L_1 i L_2 , tada je

$$\int_L f(x, y) dl = \int_{L_1} f(x, y) dl + \int_{L_2} f(x, y) dl .$$

- $$\left| \int_L f(x, y) dl \right| \leq \int_L |f(x, y)| dl .$$

- Ako je $f(x, y) > 0$ neprekidna funkcija nad L , tada $\int_L f(x, y) dl$ postoji i jednak je površini cilindrične površi S obrazovane izvodnicama paralelnim z -osi koje se kreću duž putanje L , ograničenoj xOy ravni i površi $z = f(x, y)$ (slika 2.20).



Slika 2.20.

- Ukoliko je funkcija f neprekidna nad putanjom L koja je zadata u parametarskom obliku jednačinama $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, tada je $dl = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt$, te važi

$$\int_L f(x, y) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt.$$

Primitimo da je $dl = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt \geq 0$ jer je $\alpha \leq \beta$ i da je $\int_{-L} f(x, y) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = \int_L f(x, y) dl$, odnosno, prilikom smene, uvek navodimo α i β u istom redosledu bez obzira na orijentaciju L .

- Ukoliko je funkcija f neprekidna nad putanjom L koja je zadata u eksplisicnom obliku $y = y(x)$, $x \in [a, b]$, tada je

$$\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

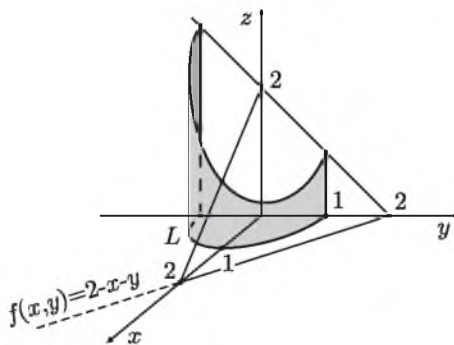
Primer 2.2.3 Naći

$$\int_L (2 - x - y) dl,$$

gde je L deo jedinične kružnice sa centrom u $(0, 0)$ u prvom i četvrtom kvadrantu xOy ravni.

Rešenje. Kako je L zadato sa

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$



Slika 2.21.

imamo

$$\int_L (2 - x - y) dl = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (2 - \cos t - \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt = 2(\pi - 1). \quad \square$$

Primer 2.2.4 Naći

$$\int_L (2 - x - y) dl$$

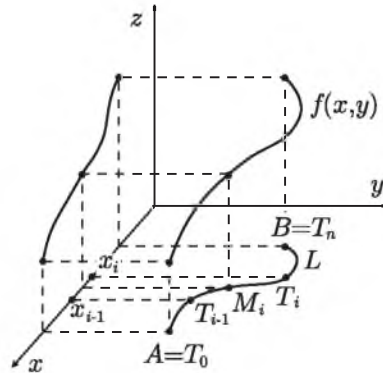
gde je L deo jedinične kružnice sa centrom u $(0, 0)$ u prvom i drugom kvadrantu xOy ravni.

Rešenje. U ovom slučaju, putanju L možemo izraziti u eksplcitnom obliku $y = \sqrt{1 - x^2}$, $x \in [-1, 1]$. Kako je tada $dl = \sqrt{(1 - x^2)^{-1}} dx$, to je traženi integral

$$\begin{aligned} \int_L (2 - x - y) dl &= \int_{-1}^1 (2 - x - \sqrt{1 - x^2}) \sqrt{(1 - x^2)^{-1}} dx = \\ &= 2 \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} - \int_{-1}^1 \frac{xdx}{\sqrt{1 - x^2}} - \int_{-1}^1 dx = 2\pi - 0 - 2 = 2(\pi - 1). \square \end{aligned}$$

2.2.2 Krivolinijski integral po koordinatama (II vrste)

Neka je $L \subset \mathbb{R}^2$ putanja sa početnom tačkom A i krajnjom tačkom B i neka je $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ograničena funkcija definisana nad oblašću $D \subset \mathbb{R}^2$ koja sadrži putanju L . Skup tačaka $A = T_0, T_1, \dots, T_n = B$, $T_0, T_1, \dots, T_n \in L$, je podela T putanje L . Na delu putanje između tačaka T_{i-1} i T_i izaberemo proizvoljnu tačku $M_i = (\xi_i, \eta_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$.



Slika 2.22.

Dalje, neka je $T_i = (x_i, y_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$ i neka je $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. Tada sumu

$$s_x(T) = \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i$$

nazivamo **integralnom sumom funkcije** f u odnosu na podelu T . Neka je $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{1 \leq i \leq n} \Delta l_i = 0$. Ako postoji jedinstvena granična vrednost I_x integralne sume $s_x(T)$ za svaku podelu pri kojoj $n \rightarrow \infty$ i $\mu(T) \rightarrow 0$, bez obzira na način izbora tačke M_i , tada tu graničnu vrednost nazivamo **krivolinijskim integralom po apscisi** funkcije $f(x, y)$ duž putanje L i pišemo

$$I_x = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \mu(T) \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta x_i = \int_L f(x, y) dx.$$

To drugačije možemo reći na sledeći način: Broj I_x je krivolinijski integral po apscisi ako za svako $\varepsilon > 0$ postoji $\delta(\varepsilon) > 0$ tako da za svaku podelu T za koju je $\mu(T) < \delta$, nezavisno od izbora tačaka M_i , važi $|s_x(T) - I_x| < \varepsilon$.

Osnovne osobine ovog integrala, ako svi navedeni integrali postoje, su:

- Za svako $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\int_L [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] dx = \alpha \int_L f(x, y) dx + \beta \int_L g(x, y) dx.$$

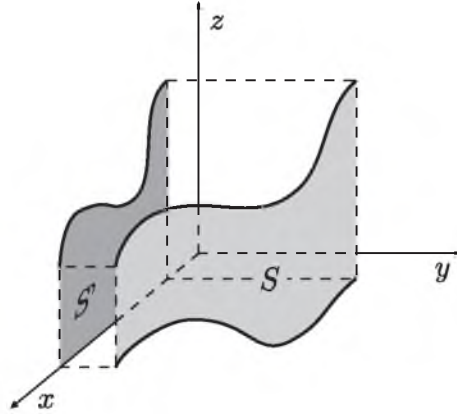
- Ako je putanja L podeljena na dve putanje L_1 i L_2 , tada

$$\int_L f(x, y) dx = \int_{L_1} f(x, y) dx + \int_{L_2} f(x, y) dx.$$

- $$\int_{L(AB)} f(x, y) dx = - \int_{L(BA)} f(x, y) dx.$$

- $$\left| \int_L f(x, y) dx \right| \leq \int_L |f(x, y)| dx .$$

- Ako je $f(x, y) > 0$ neprekidna funkcija nad L , gde je L putanja $y = y(x)$, $x \in [a, b]$, tada je $\left| \int_L f(x, y) dx \right|$ jednak površini projekcije S' cilindrične površi S na xOz ravan.



Slika 2.23.

- Ako je putanja L zadata u parametarskom obliku, $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$ i ako je f neprekidna funkcija nad L , tada $\int_L f(x, y) dx$ postoji i važi

$$\int_L f(x, y) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \dot{x} dt.$$

Primitimo da, za razliku od slične osobine krivolinijskog integrala I vrste, kod ovog integrala važi $\int_{-L} f(x, y) dx = \int_{\beta}^{\alpha} f(x(t), y(t)) \dot{x} dt = - \int_L f(x, y) dx$.

- Ukoliko je putanja L zadata jednačinom $y = y(x)$, $x \in [a, b]$, tada je

$$\int_L f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y(x)) dx.$$

- Ako je L zatvorena putanja, tada vrednost integrala ne zavisi od izbora početne tačke A (početna tačka A se poklapa sa krajnjom tačkom B). Smer kretanja po putanji L je unapred zadat i vrednost integrala zavisi od smera kretanja (kad se promeni smer, promeni se znak integrala).

Analogno se može definisati i **krivolinijski integral I_y po ordinati** funkcije f duž putanje L kao

$$I_y = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \mu(T) \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta y_i = \int_L f(x, y) dy.$$

Ovaj integral ima iste osobine kao krivolinijski integral po apscisi.

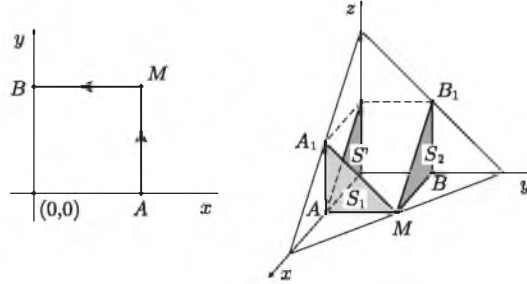
Primer 2.2.5 Naći

$$\int_L (2 - x - y) dx,$$

gde je L izlomljena linija sastavljena od duži AM i MB , $A = (1, 0)$, $M = (1, 1)$, $B = (0, 1)$.

Rešenje.

$$I = \int_L (2 - x - y) dx = \int_{AM} (2 - x - y) dx + \int_{MB} (2 - x - y) dx = I_1 + I_2.$$



Slika 2.24.

Kako je parametarski oblik jednačine duži AM $x = 1$, $y = t$, $t \in [0, 1]$, imamo da je $dx = 0$, te je $I_1 = 0$. Parametarski oblik jednačine duži BM je $x = t$, $y = 1$, $t \in [0, 1]$, te je $dx = dt$.

$$I = I_1 + I_2 = 0 - \int_{BM} (2 - x - y) dx = - \int_0^1 (2 - t - 1) dt = -\frac{1}{2}.$$

Kako je duž krive L , $2 - x - y > 0$, to je $|\int_L (2 - x - y) dx|$ jednaka površini figure u xOz ravni koju dobijamo projekcijom $\triangle AMA_1$ i $\triangle BMB_1$ na ravan xOz , što je $\frac{1}{2}$. $\square$

Pretpostavimo da su P i Q funkcije $P : D \rightarrow \mathbb{R}$ i $Q : D \rightarrow \mathbb{R}$, gde je $D \subset \mathbb{R}^2$ oblast koja sadrži putanju L i pretpostavimo da integrali

$$\int_L P(x, y) dx \quad \text{i} \quad \int_L Q(x, y) dy$$

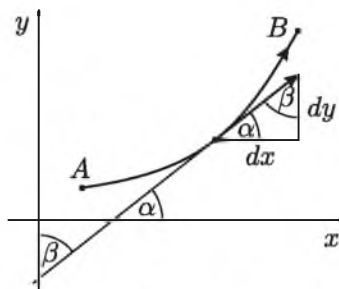
postoje. Tada definišemo **opšti krivolinijski integral** sa

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \stackrel{\text{def}}{=} \int_L P(x, y) dx + \int_L Q(x, y) dy.$$

Veza između krivolinijskog integrala po dužini krive i opšteg krivolinijskog integrala je zadata formulom

$$\boxed{\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_L (P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta) dl,}$$

gde α i β predstavljaju uglove koje tangenta parametarski zadate putanje L , orijentisana u smeru rasta parametra t , zaklapa sa pozitivnim smerom x -ose, odnosno y -ose.



Slika 2.25.

Napomena. Ukoliko je putanja L zatvorena putanja, često umesto oznake za krivolinijski integral $\int_L$ koristimo oznaku $\oint_L$.

2.2.3 Nezavisnost opšteg krivolinijskog integrala od putanje integracije

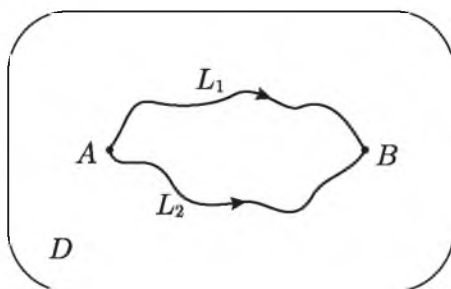
Pretpostavimo da su funkcije $P(x, y)$ i $Q(x, y)$ definisane nad nekom oblašću $D \subset \mathbb{R}^2$. Ako su A i B bilo koje tačke iz D , njih možemo povezati pomoću različitih putanja koje leže u oblasti D . U opštem slučaju integral

$$\int_{L(AB)} P dx + Q dy$$

zavisi od putanje duž koje vršimo integraciju. Pod izvesnim uslovima vrednost integrala $\int P dx + Q dy$ je ista, bez obzira duž koje putanje od A do B vršimo integraciju.

Neka su $P : D \rightarrow \mathbb{R}$ i $Q : D \rightarrow \mathbb{R}$ ograničene funkcije nad oblašću D . Kažemo da opšti krivolinijski integral $\int P dx + Q dy$ **ne zavisi od putanje integracije** nad oblašću D ako za bilo koje dve tačke $A, B \in D$ i bilo koje dve putanje L_1, L_2 iz D koje povezuju tačke A i B važi da je

$$\int_{L_1(AB)} P dx + Q dy = \int_{L_2(AB)} P dx + Q dy.$$



Slika 2.26.

U slučaju nezavisnosti od putanje integracije, pri zapisivanju integrala dovoljno je naznačiti početnu i krajnju tačku puta integracije, te pišemo

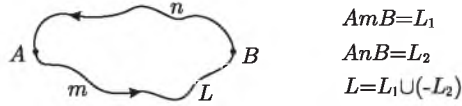
$$\int_{AB} P dx + Q dy.$$

Sledeće tri teoreme daju ekvivalentne uslove nezavisnosti od putanje integracije integrala $\int P dx + Q dy$ nad oblašću $D \subset \mathbb{R}^2$.

Teorema 2.2.1 $\int P dx + Q dy$ ne zavisi od putanje integracije nad D ako i samo ako je za svaku zatvorenu putanju $L \subset D$

$$\oint_L P dx + Q dy = 0.$$

Dokaz. Neka je L zatvorena putanja u D i neka tačke A i B pripadaju putanji L .



Slika 2.27.

Tada

$$\begin{aligned} \oint_L P dx + Q dy &= \int_{AmB} P dx + Q dy + \int_{BnA} P dx + Q dy = \\ &= \int_{AmB} P dx + Q dy - \int_{AnB} P dx + Q dy, \end{aligned}$$

te, iz poslednje jednakosti, sledi ekvivalencija

$$\oint_L P dx + Q dy = 0 \Leftrightarrow \int_{AmB} P dx + Q dy = \int_{AnB} P dx + Q dy.$$

□

Teorema 2.2.2 $\int P dx + Q dy$ ne zavisi od putanje integracije nad D ako i samo ako postoji funkcija $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ takva da je $dV = P dx + Q dy$ i tada važi da je

$$\int_{AB} P dx + Q dy = \int_{AB} dV = V(B) - V(A).$$

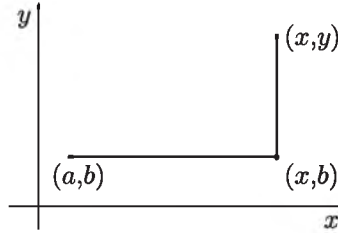
Ako je $dV = P dx + Q dy$, tada je $V_x = P$, $V_y = Q$, gde smo sa V_x , i V_y označili parcijalne izvode funkcije V po x i y respektivno.

Očigledno, funkcija V u ovom slučaju igra ulogu primitivne funkcije kod određenog integrala, za koji znamo da važi

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad \text{gde je } dF = f dx.$$

Funkciju V nalazimo uz pomoć krivolinijskog integrala duž bilo koje putanje L koja povezuje tačke (a, b) i (x, y) koje leže u D . Ako izaberemo putanju sastavljenu od duži paralelnih koordinatnim osama, dobijamo

$$V(x, y) = \int_a^x P(t, b) dt + \int_b^y Q(x, t) dt + C,$$



Slika 2.28.

gde $(a, b) \in D$.

Teorema 2.2.3 *Ako su funkcije P, Q, P_y, Q_x neprekidne nad jednostruko povezanom oblašću D , tada je integral $\int P dx + Q dy$ nezavisan od putanje integracije nad D ako i samo ako je $P_y = Q_x$.*

Primer 2.2.6 Ako je

$$P(x, y) = x + y, \quad Q(x, y) = x - y,$$

tada je $P_y = Q_x$ za sve $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Nalazimo funkciju $V : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$V(x, y) = \int_0^x (t + 0) dt + \int_0^y (x - t) dt = \frac{x^2 - y^2}{2} + xy + c.$$

Funkciju $V(x, y)$ možemo naći i na drugi način: Kako je $V_x = P$, ako izvršimo integraciju po x , dobijamo da je

$$V(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + xy + \varphi(y),$$

gde je konstanta integracije funkcija $\varphi(y)$, koja zavisi samo od y . Iz uslova $V_y = Q$, sledi da je

$$x + \varphi'(y) = x - y, \quad \varphi'(y) = -y, \quad \varphi(y) = -\frac{1}{2}y^2 + c.$$

Konačno, imamo

$$V(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + xy - \frac{1}{2}y^2 + c = \frac{x^2 - y^2}{2} + xy + c. \quad \square$$

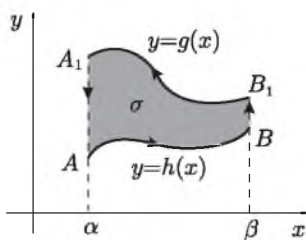
2.3 Integralne formule veze - formula Grina

Ova formula uspostavlja vezu između dvostrukog i opšteg krivolinijskog integrala.

Formula Grina. *Neka je $\sigma \subset \mathbb{R}^2$ zatvorena oblast ograničena pozitivno orijentisanom, zatvorenom putanjom L i neka su realne funkcije P , Q , P_y , Q_x neprekidne nad nekom otvorenom oblašću koja sadrži σ . Tada*

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_{\sigma} (Q_x - P_y) dx dy.$$

Dokaz. Pretpostavimo najpre da oblast σ ima specijalan oblik,



Slika 2.29.

$\sigma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \alpha \leq x \leq \beta, h(x) \leq y \leq g(x)\}$, gde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $h(x)$ i $g(x)$ su neprekidne funkcije nad $[\alpha, \beta]$ takve da je za sve $x \in [\alpha, \beta]$, $h(x) \leq g(x)$ (slika 2.29). Funkcije P i P_y su neprekidne nad otvorenom oblašću koja sadrži σ . Dokazaćemo da je

$$-\iint_{\sigma} P_y(x, y) dx dy = \oint_L P(x, y) dx.$$

Zaista,

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma} P_y(x, y) dx dy &= \int_{\alpha}^{\beta} dx \int_{h(x)}^{g(x)} P_y(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x, g(x)) - P(x, h(x))] dx = \\ &= - \int_{\beta}^{\alpha} P(x, g(x)) dx - \int_{\alpha}^{\beta} P(x, h(x)) dx = - \int_{L_1(B_1 A_1)} P(x, y) dx - \int_{A_1 A} P(x, y) dx - \\ &\quad - \int_{L_2(AB)} P(x, y) dx - \int_{BB_1} P(x, y) dx = - \oint_L P(x, y) dx, \end{aligned}$$

gde smo sa L_1 označili krivu $y = h(x)$ orijentisanu od tačke A prema tački B , dok smo sa L_2 označili krivu $y = g(x)$ orijentisanu od tačke B_1 prema tački A_1 .

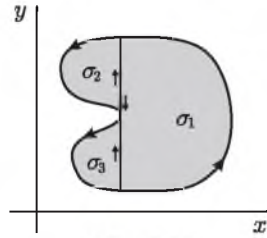
Integrali

$$\int_{AA_1} P dx \quad \text{i} \quad \int_{BB_1} P dx$$

su jednaki 0 jer su duži AA_1 i BB_1 paralelne sa osom Oy , te je $dx = 0$. Time smo dobili da je

$$-\iint_{\sigma} P_y dx dy = \oint_L P dx.$$

Ukoliko oblast σ ne može biti predstavljena u obliku koji smo naveli na početku odeljka, ali može pravima paralelnim osi Oy biti izdeljena na konačan broj oblasti $\{\sigma_1, \dots, \sigma_k\}$ koje zadovoljavaju tu formu (slika 2.30), poslednja formula i dalje važi. Naime, za svaku oblast σ_i ograničenu zatvorenom putanjom L_i , $i = 1, 2, \dots, k$, imamo $-\iint_{\sigma_i} P_y dx dy = \oint_{L_i} P dx$, $i = 1, 2, \dots, k$.



Slika 2.30.

Sabirajući sve jednakosti dobijamo

$$\sum_{i=1}^k \left(-\iint_{\sigma_i} P_y dx dy \right) = \sum_{i=1}^k \oint_{L_i} P dx.$$

Leva strana poslednje jednakosti je jednaka $-\iint_{\sigma} P_y dx dy$, a desna strana je jednaka $\oint_L P dx$, jer se svi krivolinijski integrali po vertikalnim linijama podele potiru, što znači da je

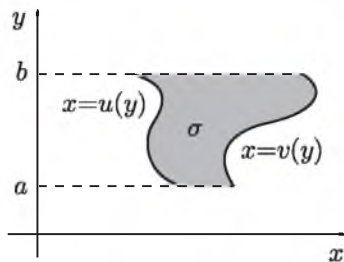
$$-\iint_{\sigma} P_y dx dy = \oint_L P dx.$$

Analogno dokazujemo da je

$$\iint_{\sigma} Q_x dx dy = \oint_L Q dy,$$

gde oblast σ može biti horizontalnim linijama izdeljena na oblasti $\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$ oblika

$$\sigma_i = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq y \leq b, \ u(y) \leq x \leq v(y)\},$$



Slika 2.31.

$a, b \in \mathbb{R}$, $u(y)$ i $v(y)$ su neprekidne funkcije nad $[a, b]$, takve da je za sve $y \in [a, b]$, $u(y) \leq v(y)$ (slika 2.31), a funkcije Q i Q_x su neprekidne nad zatvorenom oblašću σ_i čiji je rub pozitivno orijentisana zatvorena putanja L_i .

Ako je oblast $\sigma \subset \mathbb{R}^2$ takva da istovremeno zadovoljava uslove navedene pri izvođenju obe formule

$$-\iint_{\sigma} P_y \, dx dy = \oint_L P \, dx, \quad \iint_{\sigma} Q_x \, dx dy = \oint_L Q \, dy,$$

onda sabiranjem poslednje dve jednakosti dobijamo **formulu Grina** koja glasi

$$\iint_{\sigma} (Q_x - P_y) \, dx dy = \oint_L P \, dx + Q \, dy.$$

Svaka oblast σ ograničena zatvorenom putanjom L može se predstaviti kao unija disjunktne oblasti koje zadovoljavaju gore opisane uslove, što znači da za nju takođe važi formula Grina. $\square$

Primer 2.3.1 Izračunati $I = \oint_L xy^2 \, dy - x^2 y \, dx$, gde je L kružnica $x^2 + y^2 = a^2$.

Rešenje. Neka je $\sigma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq a^2\}$. Primenom formule Grina dobijamo

$$I = \iint_{\sigma} ((xy^2)_x + (x^2 y)_y) \, dx dy = \iint_{\sigma} (x^2 + y^2) \, dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^3 \, dr = \frac{\pi a^4}{2},$$

gde je

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad 0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

$\square$

Glava 3

KOMPLEKSNA ANALIZA

- 3.1 Kompleksni brojevi
- 3.2 Kompleksna funkcija kompleksne promenljive - opšti pojmovi
- 3.3 Izvod
- 3.4 Analitička funkcija
- 3.5 Elementarne funkcije
- 3.6 Višeznačne funkcije
- 3.7 Krivolinijski integral u $\mathbb{C}$
- 3.8 Razlaganje analitičke funkcije u red
- 3.9 Klasifikacija izolovanih singulariteta
- 3.10 Reziduum
- 3.11 Izračunavanje određenih integrala pomoću reziduuma
- 3.12 Analitičko produženje
- 3.13 Konformna preslikavanja

Ova glava je posvećena teoriji kompleksne funkcije kompleksne promenljive.

Pojam kompleksnog broja uveden je prvi put u XVI veku kao koren kvadratne jednačine sa negativnom diskriminantom. Naziv "kompleksan broj" uveo je K. Vajerštras 1881 godine. Za razvoj teorije kompleksnih brojeva posebno je značajan momenat kad je dokazana teorema da svaka algebarska jednačina n -tog stepena sa kompleksnim koeficijentima ima n kompleksnih korena. Do tada je postojala hipoteza da će, slično kao što je kvadratna jednačina dovela do uvođenja kompleksnog broja, za rešavanje jednačina stepena $n = 3, 4, \dots$, biti nužno uvoditi nove vrste brojeva.

Pojam kompleksnog broja predstavlja proširenje pojma realnog broja. Mnoga pravila aritmetike realnih brojeva su preneti na kompleksne brojeve.

Tema ovog poglavlja je teorija kompleksne funkcije kompleksne promenljive, koja razvija modele i aparaturu primenljivu ne samo u drugim oblastima matematike, nego i u svim tehničkim naukama.

U ranijim kursevima upoznali smo se sa algebarskim operacijama uvedenim u skup kompleksnih brojeva. Primetimo da, ukoliko ne uvedemo nove operacije, pomoću osnovnih algebarskih operacija možemo definisati samo racionalnu funkciju. Izrazi oblika i^i , $\sin(2 + i)$, $\ln i$ i slično, lišeni su svakog smisla bez definicije eksponencijalne, sinusne, logaritamske funkcije kompleksne promenljive.

Neke definicije, teoreme i dokazi teorema u kompleksnoj analizi predstavljaju direktnu generalizaciju analognih pojmova i postupaka u realnoj analizi i ne daju ništa novo i neočekivano. Te slučajeve nećemo detaljno obrađivati. Posebnu pažnju obratićemo na delove kompleksne analize koji se bitno razlikuju ili daju nešto suštinski novo u odnosu na realnu analizu. Biće navedeni dokazi samo onih teorema koji ne zahtevaju veoma komplikovan matematički aparat, koji sadrže elemente bitne za razumevanje odgovarajuće teoreme ili sadrže postupak koristan za kasniju primenu same teoreme.

3.1 i 3.2 sadrže neke osnovne pojmove i definicije iz ranijih kurseva ponovljene radi lakšeg praćenja izlaganja.

U **3.3** data je definicija izvoda i osobine koje su bitno različite od onih koje su važile za izvod u realnoj analizi.

U **3.4** na jednom mestu izložena su, bez dokaza, najvažnija svojstva analitičkih funkcija. Neka od njih će biti detaljno razrađena u kasnijim odeljcima.

U **3.5** obrađene su neke elementarne funkcije: eksponencijalna, trigonometrijske, logaritamska, stepena, inverzne trigonometrijske.

3.6 sadrži ukratko izloženu teoriju višeznačnih funkcija, bez strogih definicija i teorema. Primerima su ilustrovani pojmovi tačke grananja i zaseka višeznačne funkcije.

3.7 posvećen je krivolinijskom integralu kompleksne funkcije kompleksne promenljive. Dokazane su osnovne Košijeve integralne teoreme.

U **3.8** bavimo se Tejlorovim i Loranovim razlaganjem u red analitičke funkcije.

3.9 prirodan je nastavak 3.8. Date su definicije esencijalnog singulariteta i pola.

3.10 i 3.11 posvećeni su integraciji pomoću reziduuma. Teorija je ilustrovana mnogobrojnim primerima.

U **3.12** dat je kratak, neformalan pregled teorije analitičkog produženja funkcije.

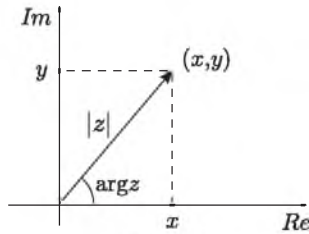
U **3.13** definisani su i navedeni osnovni oblici konformnih preslikavanja.

3.1 Kompleksni brojevi

Pojam kompleksnog broja, osnovni stavovi, algebarske operacije (sabiranje, množenje, deljenje) i struktura prostora kompleksnih brojeva detaljno se izučavaju u kursu algebre i analize 1. U ovom i sledećem odeljku ponovićemo neke pojmove i osobine potrebne za lakše praćenje daljeg izlaganja.

Skup kompleksnih brojeva označavamo sa $\mathbb{C}$. Svaki kompleksan broj z ima oblik $x + iy$, gde su x i y realni brojevi a i nazivamo **imaginarnom jedinicom**. Broj x nazivamo **realnim**, y **imaginarnim delom** kompleksnog broja i koristimo oznaku $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$. Kompleksni brojevi z_1 i z_2 su jednaki ako i samo ako je $\operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_2$ i $\operatorname{Im} z_1 = \operatorname{Im} z_2$. Za geometrijsko predstavljanje kompleksnih brojeva koristimo pravougli Dekartov¹ koordinatni sistem u kojem svakom kompleksnom broju $x + iy$ odgovara obostrano jednoznačno tačka sa koordinatama (x, y) . Apscisu nazivamo **realnom osom**, a ordinatu **imaginarnom osom**. Koordinatnu ravan u kojoj predstavljamo kompleksne brojeve nazivamo **kompleksnom ravni**. Kompleksne brojeve označavaćemo obično slovima z , ω , α , β , ... i često ćemo ih nazivati tačkama.

Za geometrijsko predstavljanje kompleksnih brojeva $z = x + iy$, pored tačke sa koordinatama (x, y) , često se koristi i vektor čije su projekcije na realnu i imaginarnu osu jednake x , odnosno y . Kompleksan broj $z = x + iy$ zbog toga neki put nazivamo tačkom (x, y) ili vektorom z . Intezitet vektora z nazivamo **modulom** kompleksnog broja z i označavamo ga sa $\operatorname{mod} z$ ili sa $|z|$.



Slika 3.1.

Ugao između pozitivnog smera realne ose i vektora z ($z \neq 0$) nazivamo **argumentom** od z i označavamo ga sa $\operatorname{Arg} z$. Jedna i samo jedna vrednost φ argumenta odgovara uslovu $0 \leq \varphi < 2\pi$, i naziva se **glavnom vrednošću argumenta**, u oznaci $\varphi = \arg z$. Tada je

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Trigonometrijski oblik kompleksnog broja dat je sa

$$z = |z| \cos \operatorname{Arg} z + i|z| \sin \operatorname{Arg} z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

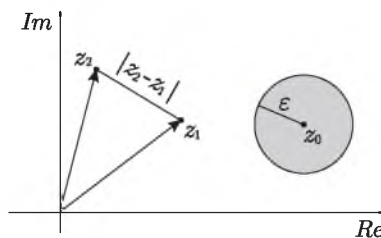
¹René Descartes (1596-1650) - Francuski matematičar i filozof. Osnivač analitičke geometrije.

a eksponencijalni oblik sa

$$z = |z|e^{i \operatorname{Arg} z} = |z|e^{i\varphi}.$$

Rastojanje između dve tačke z_1 i z_2 iz $\mathbb{C}$ dato je sa

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|.$$



Slika 3.3.

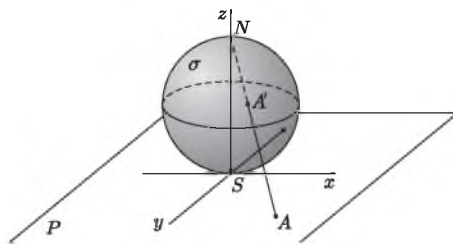
Otvorena ε -okolina tačke z_0 je skup svih tačaka $z \in \mathbb{C}$ takvih da je

$$d(z, z_0) < \varepsilon \Leftrightarrow |z - z_0| < \varepsilon.$$

Prema tome, ε -okolina tačke z_0 predstavlja krug sa centrom u z_0 i poluprečnikom ε .

Radi jednostavnijeg tumačenja nekih pojmova u teoriji kompleksnih funkcija kompleksne promenljive, korisno je uvesti pojam beskonačnog kompleksnog broja koji ćemo označavati sa ∞ . Da bismo razjasnili geometrijsko predstavljanje broja ∞ , opisaćemo na koji način se kompleksni brojevi mogu predstaviti na sferi.

Neka je P kompleksna ravan i neka je σ jedinična sfera takva da joj je ravan P tangentna ravan u tački $z = 0$. Prečnik NS je normalan na P i tačku N nazivamo severnim a S južnim polom sfere. Ovakvu sferu nazivamo Rimanovom sferom.



Slika 3.1.

Neka je tačka A u ravni P i neka je A' tačka u kojoj duž NA prodiere sferu σ . Tada svakoj tački A iz ravni P odgovara jedna i samo jedna tačka A' na sferi σ ,

što znači da se svaki kompleksan broj može predstaviti jednom i samo jednom tačkom na sferi σ . Tački N odgovara **beskonačan kompleksan broj** ili tačka ∞ ravni P . Skup svih tačaka kompleksne ravni uključujući i tačku ∞ naziva se **proširenim kompleksnom ravni**. Za beskonačan kompleksan broj ne uvodi se pojam realnog i imaginarnog dela, ni argumenta. Modul beskonačnog kompleksnog broja je $+\infty$. ε -okolina tačke ∞ je spoljašnjost kruga sa centrom u O i poluprečnikom ε . Niz $\{z_n\}$ konvergira ka ∞ ($\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty$) ako i samo ako $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = +\infty$, što je ekvivalentno sa uslovom $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{z_n} = 0$.

Ako su u i v , $u \neq 0$, konačni kompleksni brojevi, tada se algebarske operacije nad proširenim skupom kompleksnih brojeva u koje je uključena tačka ∞ , obavljaju po sledećim pravilima:

$$\infty \pm v = v \pm \infty = \infty,$$

$$\infty \cdot u = u \cdot \infty = \infty \cdot \infty = \infty,$$

$$\frac{v}{\infty} = 0 ; \quad \frac{\infty}{u} = \infty ; \quad \frac{u}{0} = \infty.$$

Izrazi $\infty \pm \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ nisu definisani.

Napomena. Izraz $\infty + v$ je simbolički zapis granične vrednosti niza $\{z_n + \omega_n\}$, gde je $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} \omega_n = v$. To znači da je granična vrednost niza $\{z_n + \omega_n\}$, gde $z_n \rightarrow \infty$ i $\omega_n \rightarrow v \in \mathbb{C}$, jednaka ∞ . Analogno tumačimo ostale jednakosti.

Neprekidnom krivom L u $\mathbb{C}$ naziva se skup tačaka $z = z(t) = x(t) + iy(t)$ kompleksne ravni, gde je

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad -\infty \leq a \leq t \leq b \leq +\infty$$

parametarska jednačina neprekidne krive u ravni xOy (odjeljak 2.1). Sve definicije i teoreme koje se odnose na krive u $\mathbb{R}^2$ važe i u slučaju krive u kompleksnoj ravni kada promenljivu x smatramo realnim delom kompleksne promenljive z , a promenljivu y smatramo imaginarnim delom kompleksne promenljive z . Ako je preslikavanje $[a, b] \rightarrow L$ obostrano jednoznačno i kriva je po delovima glatka, nazivamo je **putanjom**. Putanju za koju je $z(a) = z(b)$ nazivaćemo **zatvorenom putanjom**. Unutrašnjost zatvorene putanje L označavamo sa $\text{int } L$ (od latinske reči interior – unutrašnji), a spoljašnjost sa $\text{ext } L$ (exterior – spoljašnji).

3.2 Kompleksna funkcija kompleksne promenljive - opšti pojmovi

Ako svakoj vrednosti promenljive $z = x + iy$ iz skupa D , $D \subseteq \mathbb{C}$, po pravilu f odgovara određena vrednost promenljive $\omega = P + iQ$, $\omega \in \mathbb{C}$, tada

f nazivamo **kompleksnom funkcijom kompleksne promenljive** z . Skup D je **definicioni domen**, a $f(D)$ **skup slika** (kodomen) funkcije f . Funkciju f kraće zapisujemo sa $\omega = f(z)$, $z \in D$. Ako svakoj vrednosti z odgovara samo jedna vrednost ω tada f nazivamo **jednoznačnom funkcijom**, a ako nekim vrednostima $z \in D$ odgovara više od jedne slike ω , tada f nazivamo **višeznačnom funkcijom**. Ako drugačije ne naglasimo, pod pojmom funkcija smatraćemo ubuduće jednoznačnu funkciju, a ako se radi o višeznačnoj funkciji, to ćemo posebno naglasiti.

Primer 3.2.1 Funkcija $\omega = |z|$ je jednoznačna funkcija dok je $\omega = \sqrt[n]{z}$ višeznačna (n -značna) funkcija. $\square$

U opštem slučaju, ako je $z = x + iy$ a $\omega = P + iQ$, tada je

$$\omega = P + iQ = f(z) = f(x + iy),$$

dakle, svakom paru realnih brojeva (x, y) takvom da $x + iy \in D$, odgovara par realnih brojeva (P, Q) , tj. P i Q su realne funkcije dve realne promenljive x i y ,

$$P = P(x, y) \quad , \quad Q = Q(x, y).$$

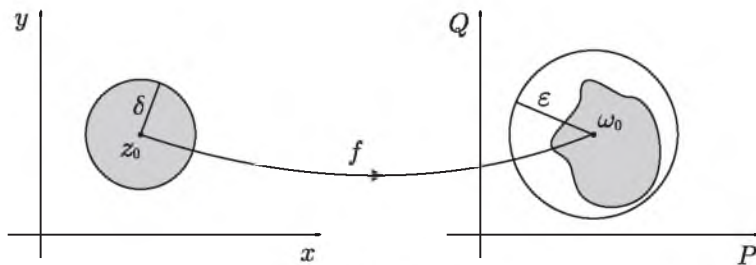
Funkcija $\omega = f(z)$ može biti zapisana sa

$$\omega = P(x, y) + iQ(x, y) = \operatorname{Re} f(z) + i \operatorname{Im} f(z).$$

Primer 3.2.2 U funkciji $\omega = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i 2xy$ je

$$P(x, y) = x^2 - y^2, \quad Q(x, y) = 2xy. \quad \square$$

Kako je $\mathbb{C}$ metrički prostor, granična vrednost i neprekidnost funkcije $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $D \subseteq \mathbb{C}$, definišu se u skladu sa definicijama ovih pojmova u metričkom prostoru. Naime, kompleksan broj ω_0 je **granična vrednost** funkcije f u tački z_0 , u oznaci $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \omega_0$, ako za svaku ε -okolinu tačke ω postoji δ -okolina



Slika 3.4.

tačke z_0 takva da se funkcijom f δ -okolina tačke z_0 , bez same tačke z_0 , preslikava u ε -okolinu tačke ω_0 , tj.

$$(\forall \varepsilon > 0) \quad (\exists \delta(\varepsilon) > 0) : |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - \omega_0| < \varepsilon.$$

Ako je $\omega_0 = f(z_0)$, onda je f **neprekidna** u z_0 . Tada je $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$.

Ako neprekidnu funkciju f predstavimo u obliku

$$f(z) = f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y)$$

i ako je $z_0 = x_0 + iy_0$, $\omega_0 = \alpha + i\beta$, tada se lako dokazuje da je

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} P(x, y) = \alpha, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} Q(x, y) = \beta$$

i da je f neprekidna u z_0 ako i samo ako su P i Q neprekidne u (x_0, y_0) .

Kažemo da je funkcija $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ **neprekidna u oblasti** D ako je neprekidna u svakoj tački oblasti D .

Kao za realnu funkciju realne promenljive i za kompleksnu funkciju kompleksne promenljive važe teoreme o neprekidnosti zbira, proizvoda, količnika i složene funkcije neprekidnih funkcija. Saglasno tome polinom je neprekidna funkcija u celoj kompleksnoj ravni, a racionalna funkcija u svim tačkama gde je definisana.

3.3 Izvod

Funkcija $\omega = f(z)$, definisana u nekoj okoline tačke z_0 , je **diferencijabilna** u tački z_0 ako i samo ako postoji

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \quad \text{tj.} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

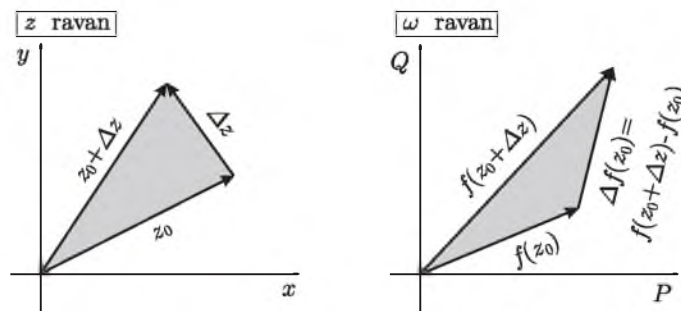
Tu graničnu vrednost nazivamo **izvodom** funkcije $\omega = f(z)$ u tački z_0 i označavamo je sa

$$f'(z_0), \quad \frac{df}{dz}(z_0) \quad \text{ili sa} \quad \left. \frac{df}{dz} \right|_{z=z_0}.$$

Ako je funkcija f diferencijabilna u svakoj tački oblasti D , kažemo da je ona **diferencijabilna u oblasti** D i njen izvod u tački $z \in D$ označavamo sa

$$f'(z), \quad \frac{df}{dz} \quad \text{ili} \quad \frac{df}{dz}(z).$$

Izraz $f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)$ označavamo sa $\Delta f(z_0)$ i nazivamo ga **priraštajem funkcije** f u z_0 dok Δz nazivamo **priraštajem nezavisne promenljive** z .



Slika 3.5.

Sa df i dz označavamo **diferencijal** funkcije f i nezavisne promenljive z . Veza između izvoda, priraštaja i diferencijala funkcije f i promenljive z je potpuno analogna kao u realnoj analizi, te stoga pišemo

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f(z)}{\Delta z} = \frac{df}{dz}(z).$$

Iz definicije izvoda i osobina graničnih vrednosti sledi da osnovna pravila diferenciranja koja su važila u realnoj analizi važe i u kompleksnoj analizi. Naime zbir, proizvod, količnik, složena funkcija se diferenciraju po istim pravilima. Takođe važi osobina: ako je funkcija f diferencijabilna u tački z_0 , onda je i neprekidna u z_0 . Što se tiče elementarnih funkcija (z^n , e^z , $\sin z$, $\cos z \dots$), diferenciranje se vrši po istim formulama ($(z^n)' = nz^{n-1}$, $(e^z)' = e^z$, $\dots$), što ćemo za neke od njih kasnije dokazati.

Ako je funkcija f diferencijabilna u tački z , onda

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \alpha \in \mathbb{C}$$

ne zavisi od načina na koji $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ teži ka nuli. Kako je $\arg \Delta z = \frac{\Delta y}{\Delta x}$, to znači da poslednji limes ne zavisi od količnika $\frac{\Delta y}{\Delta x}$. Prelaskom na diferencijale, imamo

$$\begin{aligned} \alpha = f'(z) &= \frac{df}{dz}(z) = \frac{d(P(x, y) + iQ(x, y))}{d(x + iy)} = \frac{dP + i dQ}{dx + i dy} = \\ &= \frac{P_x dx + P_y dy + i(Q_x dx + Q_y dy)}{dx + i dy} = \frac{(P_x + iQ_x) dx + (P_y + iQ_y) dy}{dx + i dy}. \end{aligned}$$

Nezavisnost od načina na koji Δz teži ka nuli svodi se na to da poslednji razlomak ne zavisi od količnika $\frac{dy}{dx}$. To znači da za sve $\frac{dy}{dx} = t \in \mathbb{R}$, važi $(P_x + iQ_x) + (P_y + iQ_y)t = \alpha + i\alpha t$, a to je ekvivalentno sa $P_x + iQ_x = \alpha$, $P_y + iQ_y = i\alpha$, tj.

$$\frac{P_x + iQ_x}{1} = \frac{P_y + iQ_y}{i}.$$

Poslednja jednakost svodi se na **potreban uslov diferencijabilnosti** funkcije $f(z) = f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y)$ koji glase:

$$P_x = Q_y, \quad P_y = -Q_x.$$

Nazivamo ih **Koši-Rimanovim² uslovima**. Oni nisu dovoljni za egzistenciju izvoda u tački $z = x + iy$. U sledećoj teoremi dat je potreban i dovoljan uslov diferencijabilnosti funkcije f u nekoj tački $z \in D$, gde je D oblast u kojoj je f definisana.

Teorema 3.3.1 *Potreban i dovoljan uslov da funkcija $f(z) = f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y)$, $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, bude diferencijabilna u tački $z = x + iy$, $z \in D$, je da funkcije P i Q budu diferencijabilne u tački (x, y) i da $P_x = Q_y$, $P_y = -Q_x$.*

Napomena. Iz realne analize je poznato da je dovoljan uslov diferencijabilnosti funkcija P i Q egzistencija i neprekidnost njihovih prvih parcijalnih izvoda. Prema tome, dovoljan uslov diferencijabilnosti funkcije f je egzistencija i neprekidnost P_x, Q_x, P_y, Q_y uz Koši-Rimanove uslove.

Ako su svi uslovi prethodne teoreme ispunjeni, pomoću jednakosti

$$f'(z) = \frac{(P_x + iQ_x)dx + (P_y + iQ_y)dy}{dx + i dy},$$

korišćenjem Koši-Rimanovih uslova $P_x = Q_y$ i $P_y = -Q_x$, izvod $f'(z)$ možemo izraziti sa

$$f'(z) = P_x + iQ_x = Q_y - iP_y = P_x - iP_y = Q_y + iQ_x.$$

U slučaju da je kompleksan broj z izražen preko polarnih koordinata, $|z| = r$, $\arg z = \varphi$, na sličan način kao u slučaju pravouglavih koordinata (x, y) može se izvesti potreban i dovoljan uslov diferencijabilnosti funkcije

$$f(z) = f(re^{i\varphi}) = \mathcal{P}(r, \varphi) + i\mathcal{Q}(r, \varphi)$$

koji se svodi na uslov

- diferencijabilnosti funkcija $\mathcal{P}$ i $\mathcal{Q}$ (po promenljivim r i φ),
- da njihovi parcijalni izvodi zadovoljavaju jednakosti

$$\mathcal{P}_r = \frac{1}{r}\mathcal{Q}_\varphi, \quad \mathcal{Q}_r = -\frac{1}{r}\mathcal{P}_\varphi.$$

²Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) - Nemački matematičar. Njegova istraživanja su dala snažan impuls razvoju matematike, osobito u domenu kompleksne analize.

U tom slučaju izvod f' u polarnim koordinatama izračunavamo pomoću formule

$$f'(z) = -\frac{i}{z}(\mathcal{P}_\varphi + i\mathcal{Q}_\varphi) = \frac{r}{z}(\mathcal{P}_r + i\mathcal{Q}_r).$$

Primer 3.3.1 Ispitati diferencijabilnost i naći izvod funkcije $f(z) = e^z$.

Rešenje. U primeru 1.3.5. definisali smo funkciju e^z i videli da je njen definicioni domen $\mathbb{C}$. U primeru 1.3.3. i 1.3.5. pokazali smo da je

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y).$$

To znači da je

$$P(x, y) = e^x \cos y, \quad Q(x, y) = e^x \sin y.$$

Kako su svi parcijalni izvodi

$$P_x = e^x \cos y, \quad P_y = -e^x \sin y, \quad Q_x = e^x \sin y, \quad Q_y = e^x \cos y,$$

definisani i neprekidni na celom $\mathbb{C}$ i kako je $P_x = Q_y$ i $P_y = -Q_x$ za sve $z = x + iy \in \mathbb{C}$, to znači da je e^z diferencijabilna u svakoj tački $z \in \mathbb{C}$. Takođe važi

$$(e^z)' = P_x + iQ_x = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^x(\cos y + i \sin y) = e^z. \quad \square$$

Primer 3.3.2 Ispitati diferencijabilnost funkcije $f(z) = |z|^2$.

Rešenje.

$$f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2, \quad P(x, y) = x^2 + y^2, \quad Q(x, y) = 0.$$

Svi parcijalni izvodi $P_x = 2x$, $P_y = 2y$, $Q_x = Q_y = 0$ su neprekidni za sve $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, ali Koši-Rimanovi uslovi su ispunjeni samo u tački $(0, 0)$. To znači da je funkcija $f(z) = |z|^2$ diferencijabilna samo u tački $z = 0$ i $f'(0) = 0$. $\square$

Primer 3.3.3 Ispitati diferencijabilnost i naći izvode funkcije $f(z) = z^n$, $n \in \mathbb{N}$.

Rešenje. U ovom slučaju jednostavnije je koristiti formulu u polarnim koordinatama. Ako je $|z| = r$ i $\arg z = \varphi$,

$$f(z) = f(re^{i\varphi}) = (re^{i\varphi})^n = r^n e^{in\varphi} = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi),$$

te je

$$\mathcal{P}(r, \varphi) = r^n \cos n\varphi, \quad \mathcal{Q}(r, \varphi) = r^n \sin n\varphi.$$

Dalje, iz

$$\mathcal{P}_r = nr^{n-1} \cos n\varphi, \quad \mathcal{P}_\varphi = -nr^n \sin n\varphi,$$

$$\mathcal{Q}_r = nr^{n-1} \sin n\varphi, \quad \mathcal{Q}_\varphi = nr^n \cos n\varphi,$$

vidimo da su svi parcijalni izvodi neprekidni u svim tačkama iz $\mathbb{C}$ i da važi

$$\mathcal{P}_r = \frac{1}{r} \mathcal{Q}_\varphi, \quad \mathcal{Q}_r = -\frac{1}{r} \mathcal{P}_\varphi.$$

To znači da je $f(z) = z^n$, $n \in \mathbb{N}$, diferencijabilna funkcija za sve $z \in \mathbb{C}$ i važi

$$f'(z) = (z^n)' = \frac{r}{z} (\mathcal{P}_r + i\mathcal{Q}_r) = \frac{r}{re^{i\varphi}} (nr^{n-1} \cos n\varphi + inr^{n-1} \sin n\varphi) =$$

$$nr^{n-1} e^{i(n\varphi - \varphi)} = nr^{n-1} e^{i(n-1)\varphi} = nz^{n-1}. \quad \square$$

Komentar. Slično se može dokazati da i ostale elementarne funkcije, o kojima će biti reči u odeljku 3.5, imaju isti "tablični" izvod kao u realnoj analizi.

3.4 Analitička funkcija

Funkcija $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $D \subseteq \mathbb{C}$, je **analitička u tački** $z_0 \in D$ ako postoji okolina tačke z_0 takva da je f diferencijabilna u svakoj tački te okoline. Funkcija f je **analitička na skupu** D ako je analitička u svakoj tački iz D .

Primer 3.4.1 Funkcija $f(z) = |z|^2$ diferencijabilna je u tački $z = 0$, ali nije analitička u tački 0 jer f nije diferencijabilna ni u jednoj tački sem $z = 0$ (pogledati primer 3.3.2). $\square$

Tačke u kojima funkcija nije analitička su **singularne tačke** ili **singulariteti** funkcije. Tačke u kojima je funkcija analitička su **regularne tačke**³.

Teorija analitičkih funkcija zauzima centralno mesto u kompleksnoj analizi. U ovom odeljku navodimo, radi preglednosti, neke od veoma važnih osobina analitičkih funkcija (bez dokaza). Neke od tih osobina detaljnije ćemo razraditi u daljem izlaganju.

- Ako je funkcija f analitička na D , onda je izvod f' neprekidna funkcija na D .
- U svim regularnim tačkama, analitička funkcija ima izvod proizvoljnog reda n i svi izvodi su analitičke funkcije.

³Neki autori definišu analitičku funkciju na domenu D kao funkciju koja je analitička u svim, sem možda u konačno mnogo tačaka iz D . Funkciju koja je analitička u svim tačkama tada nazivaju regularnom na D .

- Ako je f analitička funkcija u tački z_0 , tada postoji konvergentan stepeni red $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n$ koji reprezentuje f u okolini $\mathcal{O}(z_0)$ tačke z_0 tj.

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n, \quad z \in \mathcal{O}(z_0).$$

Važi i obrnuto, tj. funkcija f definisana sa

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n = f(z),$$

gde z pripada oblasti konvergencije stepenog reda, $|z - z_0| < r$, je analitička funkcija. Iz tog razloga se egzistencija reprezentacije stepenim redom često uzima kao polazna tačka u definisanju analitičke funkcije.

- Zadavanjem realnog ili imaginarnog dela, funkcija analitička na oblasti D , određena je sa tačnošću do proizvoljne konstante. Ova osobina sledi iz Koši-Rimanovih uslova.
- Ako je f analitička na oblasti D i $f'(z) \neq 0$ za sve $z \in D$, tada nad oblašću slika od f postoji inverzna funkcija $z = \varphi(\omega)$, koja je analitička i za svako $z_0 \in D$ je

$$f'(z_0) = \frac{1}{\varphi'(\omega_0)}, \quad \text{gde je } \omega_0 = f(z_0).$$

- Ako je f analitička funkcija na zatvorenoj oblasti D , maksimum modula vrednosti funkcije ($\max_{z \in D} |f(z)|$) biće dostignut na rubu oblasti D .
- Ako je f analitička na celoj kompleksnoj ravni $\mathbb{C}$ i ograničena nad $\mathbb{C}$, onda je f jednaka konstanti.
- Dve analitičke funkcije u oblasti D jednake su na D ako su jednake nad bilo kojim beskonačnim podskupom koji u D ima tačku nagomilavanja.
- Ako niz (ili red) funkcija f_k , analitičkih na otvorenoj oblasti D , konvergira uniformno ka f na D , tada je f analitička na D i niz (ili red) izvoda f'_k uniformno konvergira ka f' na D (uniformna konvergencija niza funkcija u $\mathbb{C}$ se definiše analogno kao u realnoj analizi).
- Kažemo da je f analitička funkcija u tački $z = \infty$ ako je $f(\frac{1}{z})$ analitička u tački $z = 0$.

Iz ovog kratkog pregleda najvažnijih posledica, vidimo da je uslov diferencijabilnosti kompleksne funkcije kompleksne promenljive mnogo jači nego u realnoj analizi. To proizilazi iz prilično restriktivnog zahteva da granična vrednost kojom je izvod definisan ne zavisi od načina na koji $\Delta z \rightarrow 0$.

3.5 Elementarne funkcije

Polinom i racionalna funkcija definisani na $\mathbb{C}$ imaju ista svojstva kao u realnoj analizi, te se njima nećemo posebno baviti. Reći ćemo nešto više o elementarnim funkcijama koje imaju neke osobine bitno drugačije od osobina analognih realnih funkcija realne promenljive.

1. Funkcije e^z , $\sin z$, $\cos z$. U primeru 1.1.17, za svako $z \in \mathbb{C}$, definisali smo funkcije e^z , $\sin z$ i $\cos z$ sa

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}.$$

U slučaju da je z realan broj, vrednost funkcija e^z , $\sin z$ i $\cos z$ izračunata pomoću reda, jednaka je vrednostima koje te funkcije imaju izračunate saglasno definicijama u realnoj analizi (pogledati odeljak 1.2.6. o Maklorenovom razvoju funkcija e^x , $\sin x$ i $\cos x$).

Može se pokazati da su sve tri funkcije analitičke na celoj kompleksnoj ravni i pravila za nalaženje izvoda su analogna onima iz realne analize, tj.

$$(e^z)' = e^z, \quad (\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z.$$

Za funkciju $\sin z$ (a isto i za $\cos z$) ne važi osobina da je $|\sin z| \leq 1$. Podsetimo se osobine navedene u odeljku 3.4: ako je funkcija analitička i ograničena na $\mathbb{C}$, onda je jednaka konstanti. Kako znamo da $\sin z$ nije konstantna funkcija, znači da nije ograničena funkcija.

Na isti način kako su u Glavi 1, korišćenjem teorije redova, dokazane neke osobine ovih funkcija, mogu biti dokazane i ostale osobine koje navodimo:

- $e^z \cdot e^\omega = e^{z+\omega}$, $z, \omega \in \mathbb{C}$ (dokaz u primeru 1.1.20),
- $e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$ (dokaz u primeru 1.1.21),
- $e^{zi} = \cos z + i \sin z$
- $\sin z = \frac{e^{zi} - e^{-zi}}{2i}$, $\cos z = \frac{e^{zi} + e^{-zi}}{2}$
- $\sin(-z) = -\sin z$, $\cos(-z) = \cos z$
- $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - z\right) = \cos z$
- $\sin(z + \omega) = \sin z \cos \omega + \cos z \sin \omega$

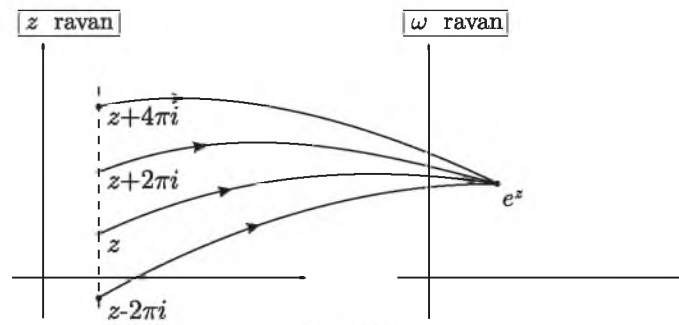
- i ostale trigonometrijske formule imaju isti oblik kao u realnoj analizi.
- $\sin z$ ima nule u tačkama $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, a $\cos z$ ima nule u tačkama $\frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- Kako je

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2},$$

sledi da je

$$\sin iz = i \sinh z, \quad \cos iz = \cosh z.$$

Eksponencijalna funkcija e^z u kompleksnoj analizi je **periodična** sa periodom $2\pi i$.



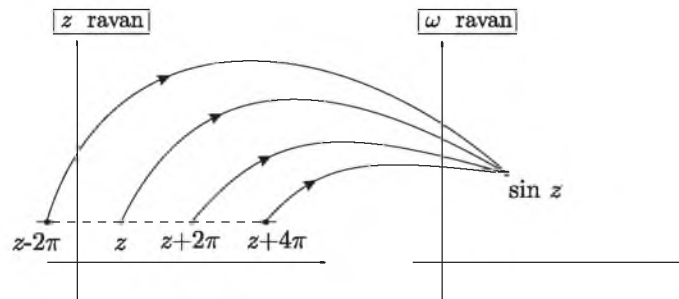
Slika 3.6.

Zaista,

$$e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} = e^z \cdot 1 = e^z.$$

Ova osobina je nova u odnosu na realnu analizu. Kako period predstavlja umnožak imaginarnog broja ($2\pi i$), on i nije mogao da se pojavi kod realne funkcije e^x .

Što se tiče trigonometrijskih funkcija $\sin z$ i $\cos z$, one su periodične sa periodom 2π (kao u realnoj analizi).



Slika 3.7.

Zaista,

$$\sin(z + 2\pi) = \frac{e^{zi+2\pi i} - e^{-zi-2\pi i}}{2i} = \sin z.$$

Funkcija e^z , a time i $\sin z$ i $\cos z$, nisu definisane za $z = \infty$. Zaista, ako z teži ∞ preko pozitivnih realnih brojeva, onda e^z teži $+\infty$, a ako z teži ∞ preko negativnih realnih brojeva, onda e^z teži 0. To znači da ne postoji $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z$.

Na kraju možemo zaključiti da funkcije e^z , $\sin z$, $\cos z$, definisane za kompleksan argument z , zadržavaju većinu osobina koje su važile ako je argument realan, ali imaju nekoliko suštinski drugačijih osobina nego u realnoj analizi.

2. Logaritamska funkcija $\text{Ln } z$.

Logaritam kompleksnog broja definiše se isto kao u elementarnoj algebri, tj. **logaritmom** (prirodnim) **kompleksnog broja** z nazivamo onaj broj ω takav da je $e^\omega = z$ i pišemo $\omega = \text{Ln } z$.

Da bismo dobili formulu za izračunavanje logaritma kompleksnog broja, postupićemo na sledeći način:

Neka je

$$\omega = a + ib, \quad z = re^{i(\varphi+2k\pi)}, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi.$$

Kako je $e^\omega = z$, imamo

$$e^\omega = e^a e^{ib} = z = re^{i(\varphi+2k\pi)}.$$

Moduli leve i desne strane poslednje jednakosti moraju biti jednaki, te je $e^a = r$ tj. $a = \ln r$, s tim što pod $\ln r$ podrazumevamo realan broj jednak logaritmu pozitivnog broja r . Što se tiče argumenata, oni stoje u odnosu $b = \varphi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. To znači

$$\boxed{\text{Ln } z = \ln r + i(\varphi + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z},}$$

gde je $r = |z|$, $\varphi = \arg z$, tj.

$$\boxed{\text{Re Ln } z = \ln |z|, \quad \text{Im Ln } z = \text{Arg } z.}$$

Tako, recimo,

$$\text{Ln } i = \ln 1 + i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) = \frac{\pi i}{2} (1 + 4k),$$

$$\text{Ln } 1 = \ln 1 + 2k\pi i = 2k\pi i, \quad \text{Ln}(-1) = (2k + 1)\pi i,$$

$k \in \mathbb{Z}$.

Vidimo da logaritamska funkcija nije jednoznačna i to da se svaki kompleksan broj z ovom funkcijom preslikava u beskonačno mnogo vrednosti koje se sve

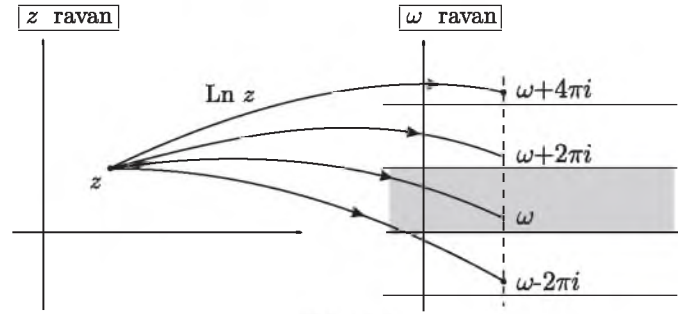
nalaze na istoj pravoj paralelnoj imaginarnoj osi, na međusobnom rastojanju od 2π .

Primetimo da $\text{Ln } 0$ nije definisan, jer jednačina $e^a = r$ za $r = 0$ nema rešenje.

Ako u vezi

$$\text{Ln } z = \ln r + i(\varphi + 2k\pi), \quad 0 \leq \varphi < 2\pi,$$

stavimo da je $k = 0$, dobijamo jednoznačnu funkciju koja svakoj vrednosti z opredeljuje samo jednu sliku jednaku $\ln |z| + i \arg z$. Ta jednoznačna funkcija naziva se **glavnom granom** od $\text{Ln } z$ i označava se sa $\ln z$. Za svaki fiksiran ceo broj k postoji po jedna grana logaritamske funkcije čije se slike nalaze u beskonačnoj traci širine 2π paralelnoj realnoj osi.



Slika 3.8.

Sve osobine logaritamske funkcije ostaju očuvane, $\text{Ln}(z \cdot \omega) = \text{Ln } z + \text{Ln } \omega$, $\text{Ln } \frac{z}{\omega} = \text{Ln } z - \text{Ln } \omega$ i td., s tim što se mora voditi računa da u tim formulama koristimo pravilno izabrane grane.

3. Stepena funkcija z^α , $\alpha \in \mathbb{C}$.

Stepena funkcija $\omega = z^\alpha$, gde je α bilo koji kompleksan broj, definiše se sa

$$z^\alpha = e^{\alpha \text{Ln } z}, \quad z \neq 0.$$

Kako je $\text{Ln } z$ višeznačna funkcija i funkcija z^α je u opštem slučaju višeznačna. Označimo sa $\ln z$ glavnu granu (onu za koju je $0 \leq \text{Im}\{\text{Ln } z\} < 2\pi$). Tada je

$$\text{Ln } z = \ln z + 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z},$$

te je

$$z^\alpha = e^{\alpha(\ln z + 2k\pi i)} = e^{\alpha \ln z} e^{2k\pi \alpha i} = \omega_0 e^{2k\pi \alpha i}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

gde je ω_0 jedna od vrednosti funkcije $\omega = z^\alpha$ (kad je $k = 0$). Sve ove vrednosti obrazuju geometrijsku progresiju

$$S = \{\dots, \omega_0 e^{-2n\pi\alpha i}, \dots, \omega_0 e^{-2\pi\alpha i}, \omega_0, \omega_0 e^{2\pi\alpha i}, \dots, \omega_0 e^{2n\pi\alpha i}, \dots\}$$

Razmotrimo specijalne slučajeve:

- $\alpha \in \mathbb{Z}$, $\alpha = n$.

Tada je $\omega = z^n = \omega_0 e^{2k\pi n i}$, $k \in \mathbb{Z}$.

Kako je $e^{2k\pi n i} = 1$ za svako $k \in \mathbb{Z}$, to su svi elementi iz skupa S jednaki ω_0 , tj. stepena funkcija z^n za koju je stepen n celobrojan je **jednoznačna funkcija**.

Napomena. Ukoliko je $n \in \mathbb{N}$, tada je $z^n = z \cdot z \cdot \dots \cdot z$, tj. z^n je polinomna funkcija koja je definisana i neprekidna za svako $z \in \mathbb{C}$.

- $\alpha \in \mathbb{Q}$, $\alpha = \frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$, p i q su uzajamno prosti.

Tada je

$$\omega = z^{\frac{p}{q}} = \omega_0 e^{2k\pi \frac{p}{q} i}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Među brojevima $e^{2k\pi \frac{p}{q} i}$ ima tačno q različitih vrednosti koje možemo dobiti ako k uzima redom vrednosti iz skupa $0, 1, 2, \dots, q-1$. Dakle, funkcija $\omega = z^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{z^p}$ svakom $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ pridružuje q različitih vrednosti, što znači da je **q -značna funkcija**.

- $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (tj. α je **iracionalan broj**).

Ako je α iracionalan broj tada, za svako fiksirano $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, u skupu vrednosti funkcije $\omega = z^\alpha$, kojeg smo označili sa S , nema jednakih. Svi elementi iz S imaju isti modul $|\omega_0|$, ali im je argument različit ($\arg \omega_0 + 2k\pi\alpha$, $k \in \mathbb{Z}$). To znači da je u ovom slučaju funkcija $\omega = z^\alpha$ **beskonačnoznačna**. Za fiksirano $z \in \mathbb{C}$ sve vrednosti z^α leže na istoj kružnici.

- $\alpha = bi$, $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Kako je $e^{2k\pi\alpha i} = e^{-2k\pi b} \in \mathbb{R}^+$, to su svi elementi iz skupa S različiti. Oni imaju isti argument ($\arg \omega_0$) ali različit modul ($|\omega_0| e^{-2k\pi b}$, $k \in \mathbb{Z}$) i funkcija je **beskonačnoznačna**. Za fiksirano $z \in \mathbb{C}$ sve vrednosti z^{bi} leže na istoj polupravoj.

- $\alpha = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

U ovom slučaju su svi elementi iz S različiti i mogu se razlikovati i po modulu i po argumentu. Znači, za $\alpha = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, funkcija $\omega = z^{a+ib}$ je **beskonačnoznačna**.

Primer 3.5.1 Naći a) i^i , b) $(1+i)^i$.

Rešenje.

a) $i^i = e^{i \operatorname{Ln} i} = e^{-(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)}$, $k \in \mathbb{Z}$. Očigledno da sve vrednosti i^i pripadaju $\mathbb{R}$.

b) $(1+i)^i = e^{i \operatorname{Ln}(1+i)} = e^{i[\ln \sqrt{2} + i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)]} = e^{-(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)} e^{i \ln \sqrt{2}}$. $\square$

4. Inverzne trigonometrijske funkcije $\operatorname{Arcsin} z$, $\operatorname{Arccos} z$, $\operatorname{Arctg} z$

Arkus sinus kompleksnog broja z , u oznaci $\operatorname{Arcsin} z$, je onaj kompleksni broj ω , za koji je $\sin \omega = z$. Kako sinus možemo izraziti preko eksponencijalne funkcije, prirodno je očekivati da inverzna funkcija od sinusa može da se izrazi preko logaritamske funkcije. Zaista,

$$\omega = \operatorname{Arcsin} z$$

je skup rešenja jednačine

$$\sin \omega = z \quad \text{tj.} \quad \frac{e^{\omega i} - e^{-\omega i}}{2i} = z,$$

što se svodi na

$$(e^{\omega i})^2 - 2iz(e^{\omega i}) - 1 = 0.$$

Rešenja poslednje kvadratne jednačine po $e^{\omega i}$ su

$$e^{\omega i} = iz + \sqrt{1 - z^2}.$$

Ispred $\sqrt{1 - z^2}$ nismo pisali $\pm$ jer je kvadratni koren kompleksnog broja već sam po sebi dvoznačan. Dalje imamo

$$\boxed{\operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2}).}$$

Slično, za ostale inverzne trigonometrijske funkcije dobijamo

$$\boxed{\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln}(z + i\sqrt{1 - z^2}),}$$

$$\boxed{\operatorname{Arctg} z = \frac{1}{2i} \operatorname{Ln} \frac{1 + iz}{1 - iz}.}$$

Sve inverzne trigonometrijske funkcije su **beskonačnoznačne**. $\operatorname{Arcsin} z$ i $\operatorname{Arccos} z$ definisane su za sve $z \in \mathbb{C}$, dok je $\operatorname{Arctg} z$ definisan za sve $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i, i\}$

Primer 3.5.2 Naći a) $\operatorname{Arcsin} i$, b) $\operatorname{Arctg} 1$.

Rešenje. a) $\operatorname{Arcsin} i = -i \operatorname{Ln}(-1 \pm \sqrt{2})$. Kako je

$$\operatorname{Ln}(-1 + \sqrt{2}) = \ln(\sqrt{2} - 1) + 2k\pi i, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

$$\operatorname{Ln}(-1 - \sqrt{2}) = \ln(\sqrt{2} + 1) + i(\pi + 2k\pi), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

to sve vrednosti $\operatorname{Arcsin} i$ izračunavamo iz

$$\begin{aligned} \operatorname{Arcsin} i &= 2k\pi - i \ln(\sqrt{2} - 1) \\ \operatorname{Arcsin} i &= (2k + 1)\pi - i \ln(\sqrt{2} + 1), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

$$\text{b) } \operatorname{Arctg} 1 = \frac{1}{2i} \operatorname{Ln} \frac{1+i}{1-i} = \frac{1}{2i} \operatorname{Ln} i = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \square$$

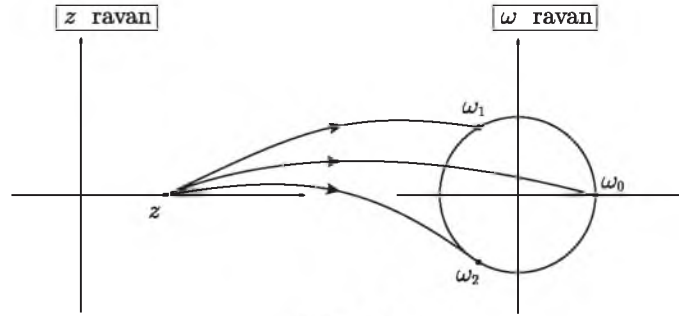
3.6 Višeznačne funkcije

Videli smo da su neke od elementarnih funkcija višeznačne. Da bi se na njih mogli primenjivati pojmovi i rezultati vezani za jednoznačne funkcije korisno je uvesti pojam jednoznačnih grana mnogoznačne funkcije. Pokazaćemo najpre na primeru višeznačne (troznačne) funkcije $\omega = \sqrt[3]{z}$ na koji način se to postiže.

Primer 3.6.1 Neka je $\omega = \sqrt[3]{z}$. Za svako $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, funkcija ω ima 3 različite vrednosti

$$\omega = \sqrt[3]{|z|} \left(\cos \frac{\operatorname{Arg} z}{3} + i \sin \frac{\operatorname{Arg} z}{3} \right) = \sqrt[3]{|z|} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{3} \right),$$

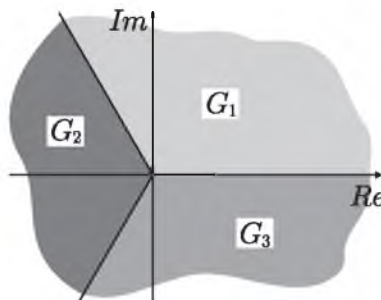
$k = 0, 1, 2$, gde smo sa φ označili glavnu vrednost argumenta od z , $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. Te vrednosti u ravni ω formiraju jednakostranični trougao sa centrom u O.



Slika 3.9.

Važi i obrnuto: temena bilo kojeg jednakostraničnog trougla sa centrom u O u ravni ω su slike višeznačne funkcije $\sqrt[3]{z}$ neke tačke iz ravni z .

Izdvojimo u ravni ω tri oblasti G_1, G_2 i G_3 takve da su one međusobno disjunktne i da svaka od njih predstavlja ugao veličine $\frac{2\pi}{3}$ sa temenom u koordinatnom početku.



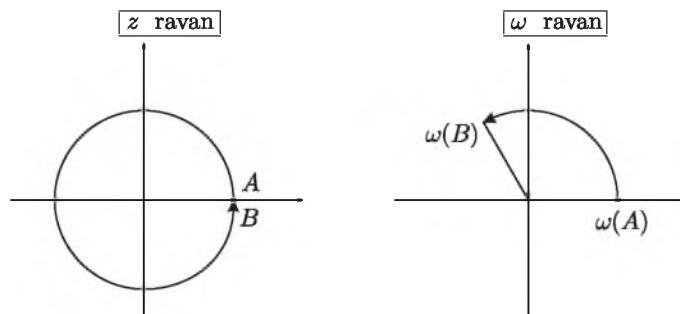
Slika 3.10.

Obično se za prvu oblast G_1 uzima skup tačaka u ravni ω takvih da je $0 \leq \arg \omega < \frac{2\pi}{3}$, u drugoj oblasti G_2 je $\frac{2\pi}{3} \leq \arg \omega < \frac{4\pi}{3}$, a u trećoj G_3 , je $\frac{4\pi}{3} \leq \arg \omega < 2\pi$. Na taj način, ako preslikavanje $\omega = \sqrt[3]{z}$, $\omega : \mathbb{C} \rightarrow G_i$, definišemo tako da skup slika bude jedna od oblasti G_i , $i = 1, 2, 3$, dobijamo tri jednoznačne funkcije, koje nazivamo granama. Jednu od grana obično proglašavamo glavnom granom i u slučaju funkcije $\omega = \sqrt[3]{z}$ to je grana za koju je skup slika G_1 . $\square$

Ukoliko imamo višeznačnu funkciju $\omega = f(z)$, izdvajamo **grane** $f_1(z)$, $f_2(z)$, ... kao jednoznačne, neprekidne funkcije u oblasti definisanosti. Svaka grana ima vrednosti u nekom skupu vrednosti funkcije f .

Kod višeznačnih funkcija postoji još jedno svojstvo na koje treba obratiti pažnju. Naime, u ravni z izdvajamo tačke koje imaju osobinu da ako promenljiva z pređe jednom put po zatvorenoj krivoj oko te tačke, tada njena slika prelazi put po krivoj koja nije zatvorena.

Tu osobinu za funkciju $\omega = \sqrt[3]{z}$ ima tačka $z = 0$. Ako se, recimo, tačka z kreće po jediničnoj kružnici sa centrom u 0 (tj. $z = e^{i\varphi}$, $0 \leq \varphi < 2\pi$) tada njena slika ω opisuje trećinu kružnice



Slika 3.11.

oko tačke 0 u ravni ω . Drugim rečima, u ravni z treba tri puta obići kružnicu oko 0 da bi se u ravni ω kružnica zatvorila. Takvu tačku nazivamo tačkom

grananja. □

Pretpostavimo da je višeznačna funkcija $\omega = f(z)$ definisana u svim tačkama okoline $\mathcal{O}(a)$ tačke $z = a$, sem možda u samoj tački a . Tada za tačku a kažemo da je **tačka grananja** funkcije $\omega = f(z)$ ako $f(z)$ prelazi sa jedne svoje grane na drugu, kada promenljiva z opisuje krivu u $\mathcal{O}(a)$ oko tačke a . Ako se, posle n obilazaka po toj krivoj u istom smeru, ponovo prvi put vratimo na istu granu, tada kažemo da je a **tačka grananja** $(n-1)$ -og reda. Ako je $f(z)$ definisana u tački grananja a , tada je $f(a)$ zajednička tačka za sve grane. Recimo, tačka 0 je tačka grananja reda 2 za funkciju $\omega = \sqrt[3]{z}$ i zajednička je tačka za sve grane. Funkcija $\frac{1}{\sqrt[3]{z}}$, takođe, ima tačku grananja reda 2 u nuli ali nijedna grana nije definisana za $z = 0$. Ukoliko pri opisivanju krive oko tačke $z = a$ u istom smeru bilo koji broj puta, stalno dobijamo nove grane, tada tačku a nazivamo **tačkom grananja beskonačnog reda**. Višeznačna funkcija $\omega = \text{Ln } z$ ima tačku grananja beskonačnog reda u tački $z = 0$.

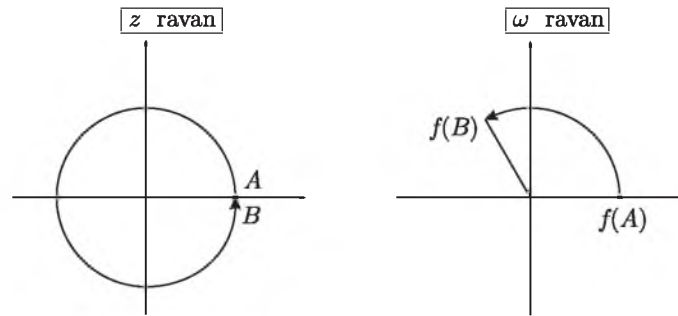
Za tačku $z = \infty$ kažemo da je tačka grananja funkcije $f(z)$ ako je $u = 0$ tačka grananja funkcije $f(\frac{1}{u})$. Očigledno, tačka ∞ je tačka grananja za funkciju $\sqrt[n]{z}$ i $\frac{1}{\sqrt[n]{z}}$.

Primer 3.6.2 Neka je $\omega = f(z) = \sqrt[3]{z}$ i neka je $\alpha \in \mathbb{C}$ fiksiran broj. Ako tačka z obiđe jediničnu kružnicu sa centrom u α u pozitivnom smeru, ispitati po kojoj krivoj će se kretati njena slika ω za

- a) $\alpha = 0$,
- b) $\alpha \in \mathbb{C}$, $|\alpha| > 1$.
- c) Ispitati da li je $z = \infty$ tačka grananja za $f(z)$.

Rešenje. Promenljiva z opisuje jediničnu kružnicu oko tačke α ako je $z = \alpha + e^{i\varphi}$ kad $\varphi \in [0, 2\pi]$. Slika ω se tada kreće po krivoj $\omega = \sqrt[3]{\alpha + e^{i\varphi}}$, $\varphi \in [0, 2\pi]$.

a) Ako je $\alpha = 0$ i ako je A tačka koja odgovara vrednosti parametra $\varphi = 0$, a tačka $B = A$ odgovara vrednosti parametra $\varphi = 2\pi$, tada je

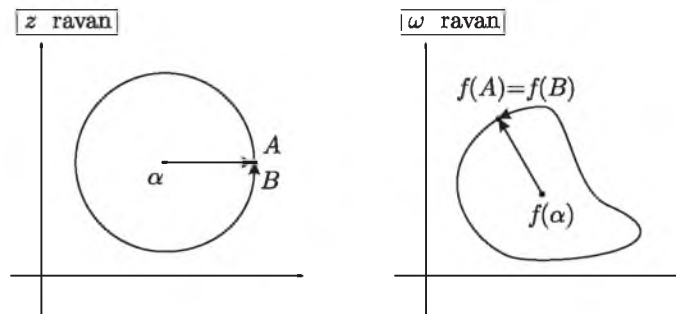


Slika 3.12.

$$f(A) = \sqrt[3]{e^{0i}} = e^{0i} = 1, \quad f(B) = \sqrt[3]{e^{2\pi i}} = e^{\frac{2\pi i}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ako z tri puta obiđe kružnicu u pozitivnom smeru tada je slika tačke $B' = e^{6\pi i}$ jednaka $f(B') = \sqrt[3]{e^{6\pi i}} = e^{2\pi i} = f(A)$.

b) Ako je $\alpha \in \mathbb{C}$, $|\alpha| > 1$,



Slika 3.13.

tada za $A = \alpha + e^{0i}$ i $B = \alpha + e^{2\pi i}$ imamo

$$f(A) = \sqrt{\alpha + e^{0i}} = \sqrt{\alpha + 1} = \sqrt{\alpha + e^{2\pi i}} = f(B),$$

te ako z opiše zatvorenu kružnicu oko α , $|\alpha| > 1$, tada i $f(z)$ opiše zatvorenu krivu oko $f(\alpha)$.

Analogno se pokazuje da obilaskom oko tačke $\alpha \neq 0$, $|\alpha| < 1$, po zatvorenoj kružnici, slika takođe prođe zatvorenu krivu. U tom slučaju kružnica mora biti odabrana tako da 0 bude u njenoj spoljašnjosti, tj. poluprečnik kružnice mora biti manji od $|\alpha|$.

To znači da nijedna tačka iz $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ nije tačka grananja za funkciju $f(z) = \sqrt[3]{z}$.

c) Da bismo proverili da li je tačka ∞ tačka grananja, ispitaćemo da li je $u = 0$ tačka grananja funkcije $g(u) = f\left(\frac{1}{u}\right) = \sqrt[3]{\frac{1}{u}} = u^{-\frac{1}{3}}$.

Ako tačka u opisuje jediničnu kružnicu oko 0, onda je $u = e^{i\varphi}$, $\varphi \in [0, 2\pi]$. Kako je $g(e^{0i}) = 1 \neq e^{-\frac{2\pi i}{3}} = g(e^{2\pi i})$, sledi da je 0 tačka grananja za $g(u)$, tj. ∞ je tačka grananja za $f(z)$. $\square$

Analognim postupkom se dobija da je funkcija $f(z) = \sqrt[n]{z}$, $n = \pm 2, \pm 3, \dots$ n -značna i da su joj tačke 0 i ∞ tačke grananja $(n-1)$ -og reda.

Primer 3.6.3 Neka je $\omega = f(z) = \sqrt{z^2 + 1}$.

a) Pokazati da su $z = i$ i $z = -i$ tačke grananja za $f(z)$.

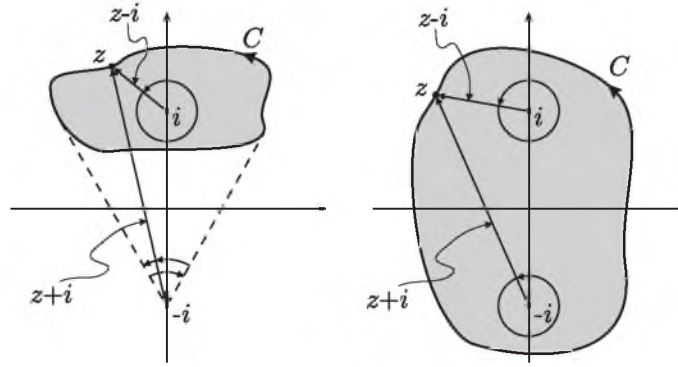
b) Pokazati da ako z opiše zatvorenu krivu koja obuhvata obe tačke grananja, tada se slika ω vraća na istu granu sa koje je pošla.

Rešenje. Kako je $\omega = (z^2 + 1)^{\frac{1}{2}} = (z - i)^{\frac{1}{2}}(z + i)^{\frac{1}{2}}$, to je

$$\arg \omega = \frac{1}{2} \arg(z - i) + \frac{1}{2} \arg(z + i).$$

Ako sa $\Delta \arg$ simbolički označimo promenu argumenta, iz poslednje jednakosti dobijamo

$$\Delta \arg \omega = \frac{1}{2} \Delta \arg(z - i) + \frac{1}{2} \Delta \arg(z + i).$$



Slika 3.14.

a) Ako z obide krivu C (leva slika) koja obuhvata tačku i ali ne $-i$, tada je

$$\Delta \arg(z - i) = 2\pi, \quad \Delta \arg(z + i) = 0,$$

te je

$$\Delta \arg \omega = \frac{1}{2} 2\pi + \frac{1}{2} 0 = \pi.$$

To znači da se ω nije vratila u početnu tačku, tj. promenjena je grana. Prema tome, i je tačka grananja. Analogno se pokazuje za $-i$.

b) Ukoliko z obide krivu C (desna slika) koja obuhvata tačke i i $-i$, tada je

$$\Delta \arg(z - i) = 2\pi, \quad \Delta \arg(z + i) = 2\pi,$$

te je

$$\Delta \arg \omega = \frac{1}{2} 2\pi + \frac{1}{2} 2\pi = 2\pi,$$

što znači da se slika ω vratila na onu granu sa koje je pošla. $\square$

Primer 3.6.4 Dokazati da $\omega = f(z) = \operatorname{Ln} z$ ima tačke grananja u 0 i ∞ .

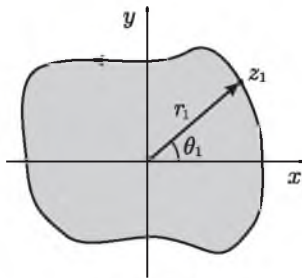
Rešenje. Znamo da je

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$$

a glavna grana je

$$\ln z = \ln |z| + \arg z$$

(pogledati odeljak 3.5. tačku 2). Neka tačka z obilazi put po zatvorenoj krivoj koja okružuje tačku nula i neka polazi iz tačke $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$.



Slika 3.15.

Tada je $\operatorname{Ln} z_1 = \ln r_1 + i\theta_1$. Posle obilaska putanje u pozitivnom smeru vraćamo se u tačku z_1 , s tim što je argument veći za 2π , $z_1 = r_1 e^{i(\theta_1 + 2\pi)}$. Tada je $\operatorname{Ln} z_1 = \ln r_1 + i(\theta_1 + 2\pi)$, tj. prešli smo na sledeću granu. Ponovni obilazak u istom smeru nas vodi na sledeću granu i obilaženjem po zatvorenoj krivoj u istom smeru nas neće više vratiti na početnu (glavnu) granu. To znači da je $z = 0$ tačka grananja beskonačnog reda.

Da bismo pokazali da je ∞ takođe tačka grananja, ispitujemo funkciju

$$g(u) = f\left(\frac{1}{u}\right) = \operatorname{Ln} \frac{1}{u} = -\operatorname{Ln} u$$

u tački $u = 0$. Kako tačka $u = 0$ jeste tačka grananja za $g(u)$, to je ∞ tačka grananja za $f(z)$. $\square$

Na sličan način se, s obzirom na vezu koja postoji između $\operatorname{Arcsin} z$, $\operatorname{Arccos} z$ i $\operatorname{Arctg} z$ (pogledati odeljak 3.5, tačku 4) i $\operatorname{Ln} z$, dokazuje da višeznačne funkcije $\operatorname{Arcsin} z$ i $\operatorname{Arccos} z$ imaju tačke grananja 1 , -1 i ∞ , dok $\operatorname{Arctg} z$ ima tačke grananja i i $-i$.

Neka je $f(z)$ višeznačna funkcija i neka su za nju izdvojene jednoznačne grane. Odvojene jednoznačne grane funkcije $f(z)$ su definisane u oblastima ograničenim **zasecima**. Zaseci su proste krive (obično duži ili poluprave) izabrane tako, da nijedna zatvorena kriva, koja okružuje tačku grananja, ne leži u oblasti definisanja neke druge jednoznačne grane. Zaseke možemo shvatiti kao zamišljenu barijeru koju zatvorena kriva ne sme da pređe ako želimo da skup slika ne pređe na drugu granu funkcije. Izbor grana i zaseka funkcije $f(z)$ nije jedinstven. Recimo, funkcije $\sqrt[n]{z}$ i $\operatorname{Ln} z$ imaju tačke grananja 0 i ∞ i zasek može da bude svaka poluprava koja spaja tačke 0 i ∞ (svaka poluprava čija je početna tačka u 0). Obično se uzima pozitivni deo realne ose ili negativni deo realne ose.

Za funkcije $\operatorname{Arcsin} z$ i $\operatorname{Arccos} z$, čije su tačke grananja $1, -1$ i ∞ , zasek je obično "duž" koja spaja 1 i -1 duž realne ose preko tačke ∞ ili preko 0 (pogledati sliku).



Slika 3.16.

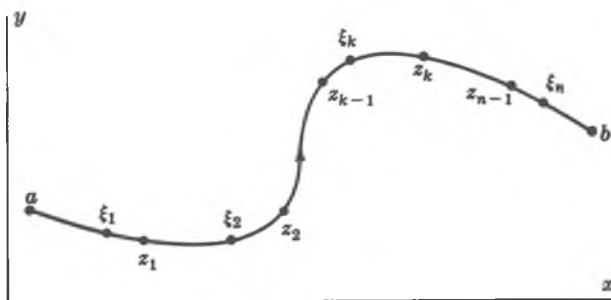
3.7 Krivolinijski integral u $\mathbb{C}$

U ovom odeljku bavićemo se krivolinijskim integralom kompleksne funkcije kompleksne promenljive. Pri izračunavanju tog integrala pojavice se potreba izračunavanja $\int_a^b f(t) dt$, gde je $t, a, b \in \mathbb{R}$, $f(t) = P(t) + iQ(t)$, $P : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $Q : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. U skladu sa ostalim pravilima izračunavanja sličnih izraza u kompleksnoj analizi, imamo definiciju

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b P(t) dt + i \int_a^b Q(t) dt.$$

3.7.1 Definicija i osobine

Neka je f neprekidna funkcija nad putanjom L čija je početna tačka a i krajnja tačka b .



slika 3.17.

Podelićemo L proizvoljno izabranim tačkama na n elementarnih delova krive, numerišući tačke podele z_k , $k = 0, 1, 2, \dots, n$, u smeru od a prema b . Ako je L zatvorena putanja, uzimamo pozitivan smer (suprotan kretanju kazaljke na časovniku). Uvedimo oznaku

$$\Delta z_k = z_k - z_{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Na svakom od delova putanje L između z_{k-1} i z_k izaberimo proizvoljnu tačku ξ_k i formirajmo sumu

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k.$$

Ako postoji jedinstvena granična vrednost

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max_{1 \leq k \leq n} |\Delta z_k| \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k,$$

bez obzira na način izbora tačaka z_k i ξ_k , tada tu graničnu vrednost nazivamo **integralom** funkcije f duž putanje L i označavamo ga sa

$$\int_L f(z) dz.$$

Ukoliko je L zatvorena putanja, tada koristimo oznaku

$$\oint_L f(z) dz.$$

Ako drugačije ne naglasimo, smatramo da je zatvorena putanja pozitivno orijentisana.

Uvedimo oznake

$$z_k = x_k + iy_k, \quad \xi_k = \alpha_k + i\beta_k, \quad f(z) = P(x, y) + iQ(x, y).$$

Tada je

$$\begin{aligned} \Delta z_k &= z_k - z_{k-1} = (x_k + iy_k) - (x_{k-1} + iy_{k-1}) = \\ &= (x_k - x_{k-1}) + i(y_k - y_{k-1}) = \Delta x_k + i\Delta y_k \\ f(\xi_k) &= P(\alpha_k, \beta_k) + iQ(\alpha_k, \beta_k). \end{aligned}$$

Sabirke u integralnoj sumi transformišemo

$$\begin{aligned} f(\xi_k) \Delta z_k &= [P(\alpha_k, \beta_k) + iQ(\alpha_k, \beta_k)] (\Delta x_k + i\Delta y_k) = \\ &= [P(\alpha_k, \beta_k) \Delta x_k - Q(\alpha_k, \beta_k) \Delta y_k] + i [Q(\alpha_k, \beta_k) \Delta x_k + P(\alpha_k, \beta_k) \Delta y_k], \end{aligned}$$

za svako $k \in \mathbb{N}$. Kad

$$\max_{1 \leq k \leq n} |\Delta z_k| \rightarrow 0, \quad \text{onda} \quad \max_{1 \leq k \leq n} \Delta x_k \rightarrow 0, \quad \max_{1 \leq k \leq n} \Delta y_k \rightarrow 0,$$

te sabiranjem po k , $k = 1, 2, \dots, n$, leve i desne strane poslednjih jednakosti, za $n \rightarrow \infty$, dobijamo

$$\boxed{\int_L f(z) dz = \int_L P(x, y) dx - Q(x, y) dy + i \int_L Q(x, y) dx + P(x, y) dy.}$$

Ovako definisan integral ima sledeće **osobine**:

- $$\int_L [\alpha f(z) + \beta g(z)] dz = \alpha \int_L f(z) dz + \beta \int_L g(z) dz ,$$

- $$\int_{L(AB)} f(z) dz = - \int_{L(BA)} f(z) dz ,$$

- Ako je putanja L podeljena na dve putanje L_1 i L_2 , tada

$$\int_L f(z) dz = \int_{L_1} f(z) dz + \int_{L_2} f(z) dz$$

- Ako je $|f(z)| \leq M$ za sve $z \in L$ i ako je ΔL dužina krive L , tada je

$$\left| \int_L f(z) dz \right| \leq \left| \int_L |f(z)| dz \right| \leq M \cdot \Delta L$$

- Ako je putanja L zadata parametarskim jednačinama $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [a, b]$, tada je

$$\boxed{\int_L f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) \cdot z'(t) dt ,}$$

gde je $z'(t) = x'(t) + i y'(t)$.

Primer 3.7.1 Naći $\int_L \bar{z} dz$ od tačke $z = 0$ do $z = 4 + 2i$

a) duž putanje $z(t) = t^2 + it$,

b) duž duži od $z = 0$ do $z = 2i$ i duži od $z = 2i$ do $z = 4 + 2i$,

Rešenje. a)
$$\int_L \bar{z} dz = \int_L (x - iy) dz = \int_0^2 (t^2 - it)(2t + i) dt = 10 - \frac{8}{3}i,$$

b)
$$\int_L (x - iy)(dx + i dy) = \int_L x dx + y dy + i \int_L x dy - y dx.$$

Ako je L_1 duž koja spaja 0 i $2i$ a L_2 duž koja spaja $2i$ i $4 + 2i$, tada $\int_L = \int_{L_1} + \int_{L_2}$, tj.

$$\int_L \bar{z} dz = \int_0^2 y dy + \int_0^4 x dx + i \int_0^4 (-2) dx = 2 + 8 - 8i = 10 - 8i. \quad \square$$

3.7.2 Košijeva teorema i njene posledice

Teorema 3.7.1 (*Košijeva teorema*) *Neka je f analitička funkcija na nekoj jednostruko povezanoj oblasti G , a L zatvorena putanja koja zajedno sa svojom unutrašnošću $\text{int } L = D$ pripada G . Tada je*

$$\oint_L f(z) dz = 0 .$$

Dokaz. Neka je $z = x + iy$ i $f(z) = P(x, y) + iQ(x, y)$. Kako je $f'(z)$ neprekidna funkcija na L , znači da su P_x, P_y, Q_x, Q_y neprekidni na L . Tada je

$$\oint_L f(z) dz = \oint_L P dx - Q dy + i \oint_L Q dx + P dy = I_1 + iI_2 .$$

Ako na krivolinijske integrale I_1 i I_2 primenimo Grinovu formulu (odeljak 2.3), imamo

$$\oint_L f(z) dz = \iint_D (-Q_x - P_y) dx dy + i \iint_D (P_x - Q_y) dx dy .$$

Funkcija f je analitička, što znači da su zadovoljeni Koši-Rimanovi uslovi (odeljak 3.2) $P_x = Q_y, P_y = -Q_x$, te je

$$\oint_L f(z) dz = 0 + i0 = 0 .$$

□

Posledice Košijeve teoreme

Ako je f **analitička** u jednostruko povezanoj oblasti D tada važi:

- Integral $\int_L f(z) dz, L \subset D$, zavisi samo od početne i krajnje tačke putanje L , tj. za bilo koje putanje L_1 i L_2 iz D koje povezuju tačke a i b važi

$$\int_{L_1(a,b)} f(z) dz = \int_{L_2(a,b)} f(z) dz$$

i obično pišemo $\int_a^b f(z) dz$.

- Ako $a, z \in D$, gde je a fiksirana, z promenljiva veličina, a D konveksan skup, tada

$$\int_a^z f(\omega) d\omega = F(z),$$

gde je $F'(z) = f(z)$. Funkciju F nazivamo **primitivnom funkcijom** analitičke funkcije f . Sve primitivne funkcije od f , razlikuju se međusobno za konstantu. Skup svih primitivnih funkcija označavamo sa

$$\int f(z) dz = F(z) + C,$$

gde je C bilo koja konstanta, i nazivamo ga **neodređenim integralom** funkcije f . Neodređeni integrali elementarnih funkcija kompleksne promenljive nalaze se po istim pravilima i formulama kao i neodređeni integrali odgovarajućih funkcija u realnoj analizi.

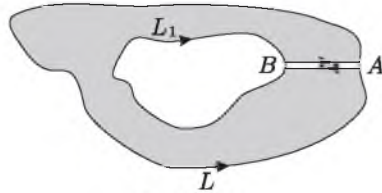
- Iz prethodno izloženog sledi **osnovna formula integralnog računa**, koja glasi

$$\int_a^b f(z) dz = F(b) - F(a).$$

Tačke a i b su bilo koje dve tačke koje pripadaju oblasti D (u kojoj je f analitička). U oznaci integrala $\int_a^b f(z) dz$ navedene su samo početna i krajnja tačka putanje integracije jer integral ne zavisi od putanje koja ih spaja.

- Neka su L i L_1 zatvorene putanje takve da L_1 leži u unutrašnjosti L ($L_1 \subset \text{int } L$) i neka je f analitička na L , L_1 i prstenu $\mathcal{P}$ između L i L_1 ($\mathcal{P} = \text{int } L \cap \text{ext } L_1$). Tada je

$$\oint_L f(z) dz = \oint_{L_1} f(z) dz.$$



Slika 3.18.

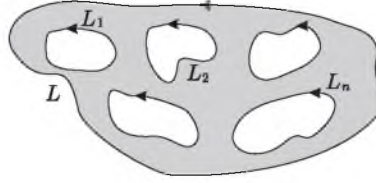
Zaista, ako formiramo zatvorenu, pozitivno orijentisanu putanju $T = L \cup AB \cup (-L_1) \cup BA$ (slika 3.18), unutrašnjost te putanje je jednostruko povezana oblast u kojoj je f analitička, te, na osnovu Košijeve teoreme $\oint_T f(z) dz = 0$. Kako je

$$\oint_T = \oint_L + \int_{AB} + \oint_{-L_1} + \int_{BA} = \oint_L - \oint_{L_1} = 0,$$

sledi da je

$$\oint_L f(z) dz = \oint_{L_1} f(z) dz.$$

- Neka zatvorene putanje $L_1, L_2, \dots, L_n$ pripadaju unutrašnjosti zatvorene putanje L ($L_k \subset \text{int } L$, $k = 1, \dots, n$) i za sve $m, k \in \{1, \dots, n\}$, $m \neq k$, važi $\text{int } L_m \cap \text{int } L_k = \emptyset$ i neka je funkcija f analitička nad $L, L_1, \dots, L_n$ i nad oblašću $\text{int } L \setminus \bigcup_{k=1}^n \text{int } L_k$ (osnčeni deo slike 3.19).



Slika 3.19.

Tada je

$$\oint_L f(z) dz = \oint_{L_1} f(z) dz + \oint_{L_2} f(z) dz + \dots + \oint_{L_n} f(z) dz.$$

Ova osobina je uopštenje prethodne osobine.

Primer 3.7.2 Naći $\oint_L \frac{dz}{z - \alpha}$, gde je L zatvorena putanja i element α pripada

- 1) spoljašnjosti L ($\alpha \in \text{ext } L$),
- 2) unutrašnjosti L ($\alpha \in \text{int } L$).

Rešenje. 1) Ako $\alpha \in \text{ext } L$ tada je $f(z) = \frac{1}{z - \alpha}$ analitička na oblasti $D = \text{int } L$, te je po Košijevoj teoremi

$$\oint_L \frac{dz}{z - \alpha} = 0.$$

2) Ako $\alpha \in \text{int } L$ i neka je $\Gamma \subset \text{int } L$ kružnica sa centrom u α i poluprečnikom ε čija je jednačina $z - \alpha = \varepsilon e^{i\varphi}$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, tada je

$$\oint_L \frac{dz}{z - \alpha} = \oint_{\Gamma} \frac{dz}{z - \alpha} = \int_0^{2\pi} \frac{i\varepsilon e^{i\varphi}}{\varepsilon e^{i\varphi}} d\varphi = i \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi i. \quad \square$$

Primer 3.7.3 Neka je L bilo koja putanja takva da tačke $A = (1, 1)$ i $B = (2, 3)$ pripadaju L . Naći

$$\int_{L(AB)} (3z^2 - 2iz) dz.$$

Rešenje. Kako je funkcija $f(z) = 3z^2 - 2iz$ analitička na $\mathbb{C}$, primitivna funkcija $F(z)$ je

$$F(z) = \int (3z^2 - 2iz) dz = \frac{3z^3}{3} - 2i \frac{z^2}{2} + C = z^3 - iz^2 + C,$$

te je

$$\begin{aligned} \int_{L(AB)} (3z^2 - 2iz) dz &= F(B) - F(A) = \\ &= (2 + 3i)^3 - i(2 + 3i)^2 - (1 + i)^3 + i(1 + i)^2 = 34 + 12i. \quad \square \end{aligned}$$

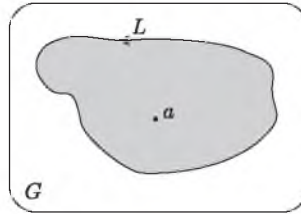
3.7.3 Košijeve integralne formule

Teorema 3.7.2 (*Košijeve integralne formule*).

Neka je f analitička funkcija na nekoj jednostruko povezanoj oblasti G , a L zatvorena pozitivno orijentisana putanja koja zajedno sa svojom unutrašnjostiću $\text{int } L = D$ pripada G . Tada za svako $a \in D$ i svako $n \in \mathbb{N}$ važi

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{z - a} dz,$$

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}} dz.$$



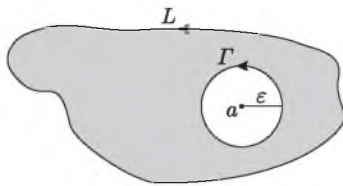
Slika 3.20.

Dokaz. Dokazaćemo samo prvu formulu, $f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{z - a} dz$.

Kako je podintegralna funkcija $\frac{f(z)}{z - a}$ analitička u $D \setminus \{a\}$, važi

$$\oint_L \frac{f(z)}{z - a} dz = \oint_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - a} dz,$$

gde je Γ kružnica poluprečnika ε sa centrom u a .



Slika 3.21.

Jednačina kružnice Γ je $z - a = \varepsilon e^{i\varphi}$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, te je $dz = i\varepsilon e^{i\varphi} d\varphi$. Tada je

$$\oint_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - a} dz = \int_0^{2\pi} \frac{f(a + \varepsilon e^{i\varphi})}{\varepsilon e^{i\varphi}} i\varepsilon e^{i\varphi} d\varphi = i \int_0^{2\pi} f(a + \varepsilon e^{i\varphi}) d\varphi.$$

Ako $\varepsilon \rightarrow 0$, na osnovu neprekidnosti funkcije $f(z)$, sledi

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} i \int_0^{2\pi} f(a + \varepsilon e^{i\varphi}) d\varphi = i \int_0^{2\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f(a + \varepsilon e^{i\varphi}) d\varphi = i \int_0^{2\pi} f(a) d\varphi = 2\pi i f(a),$$

te je

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(z)}{z - a} dz,$$

što je i trebalo dokazati.

Dokaz druge formule koja se tiče izvoda je sličan navedenom, te ga izostavljamo. $\square$

Na osnovu Košijevih integralnih formula zaključujemo da ako poznamo ponašanje analitičke funkcije f na zatvorenoj putanji L , tada možemo naći vrednosti funkcije f i svih njenih izvoda $f^{(n)}$ u bilo kojoj tački a koja pripada unutrašnjosti L . Takođe, na osnovu ove teoreme možemo zaključiti da **ako funkcija f ima prvi izvod na D (tj. analitička je nad D), tada ona ima i sve izvode višeg reda na D** . Primetimo da u realnoj analizi ova osobina ne važi.

Većina važnih osobina analitičkih funkcija, koje smo radi preglednosti i da bismo istakli njihov značaj, naveli u poglavlju 3.4, dokazuju se korišćenjem upravo Košijevih integralnih formula i predstavljaju direktnu posledicu ove teoreme. Čak i jedna od najvažnijih teorema algebre - Fundamentalna teorema algebre, da svaki polinom $P_n(z)$, $n \geq 1$, $z \in \mathbb{C}$, ima najmanje jednu nulu u skupu $\mathbb{C}$, dokazuje se kao posledica ove teoreme.

Primer 3.7.4 Ako je L kružnica $|z| = 2$, naći

$$1) \oint_L \frac{2 \sin z}{(z-1)(z+1)} dz, \quad 2) \oint_L \frac{e^{2z}}{(z+1)^4} dz.$$

Rešenje.

1) Kako je $\frac{1}{(z-1)(z+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} \right)$, imamo

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{2 \sin z}{(z-1)(z+1)} dz &= \oint_L \frac{\sin z}{z-1} dz - \oint_L \frac{\sin z}{z+1} dz = \\ &= 2\pi i (\sin 1 - \sin(-1)) = 4\pi i \sin 1. \end{aligned}$$

2) $\oint_L \frac{e^{2z}}{(z+1)^4} dz = \frac{2\pi i}{3!} (e^{2z})'''_{z=-1} = \frac{8}{3} \pi i e^{-2}$. $\square$

3.8 Razlaganje analitičkih funkcija u red

Osnovne definicije i pojmovi vezani za funkcionalne redove kompleksnih funkcija kompleksne promenljive glase isto kao i u realnoj analizi. Naravno, vodimo računa o različitim definicijama rastojanja i okoline u realnoj i kompleksnoj analizi (pogledati odeljak 1.1). Recimo, kad u realnoj analizi promenljiva x prolazi intervalom $|x - a| < r$, $a \in \mathbb{R}$, $r > 0$, analogan uslov u kompleksnoj analizi je da promenljiva z prolazi krugom $|z - a| < r$, $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$.

Sve teoreme navedene u 1.6. vezane za konvergenciju, uniformnu konvergenciju, neprekidnost, diferencijabilnost, integrabilnost, stepene redove u realnoj analizi važe i za funkcionalne redove u kompleksnoj analizi.

Navešćemo dve teoreme o razvoju analitičke funkcije u Tejlorov i Loranov⁴ red.

3.8.1 Red Tejlora

Teorema 3.8.1 (*Tejlorova teorema*) *Neka je f analitička funkcija na kružnici $K : |z - \alpha| = r$ i u unutrašnjosti kružnice $\text{int } K$. Tada za svako $z \in \text{int } K$*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n,$$

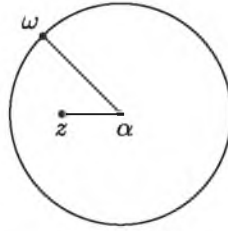
gde je

$$a_n = \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Dokaz. Svi uslovi teoreme 3.7.2. ispunjeni su, te za svako $z \in \text{int } K$ važi

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_K \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega.$$

⁴Pierre Alfonse Laurent (1813-1854) - Francuski matematičar. Po profesiji je bio vojni inženjer. Domen rada mu je bila kompleksna analiza.



Slika 3.22.

Kako je

$$\frac{1}{\omega - z} = \frac{1}{(\omega - \alpha) - (z - \alpha)} = \frac{1}{\omega - \alpha} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - \alpha}{\omega - \alpha}},$$

iz uslova da $z \in \text{int } K$ a $\omega \in K$, sledi da je $|z - \alpha| < |\omega - \alpha|$, te je

$$\frac{1}{1 - \frac{z - \alpha}{\omega - \alpha}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - \alpha}{\omega - \alpha} \right)^n.$$

Za svako fiksirano $z \in \text{int } K$, red $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - \alpha}{\omega - \alpha} \right)^n$ konvergira uniformno kad $\omega \in K$, jer se može majorirati brojnim geometrijskim redom $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, gde je $q = \frac{|z - \alpha|}{r} < 1$. Na osnovu uniformne konvergencije, članove reda možemo integrisati član po član (tj. možemo izmeniti redosled integracije i sumiranja), te imamo

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_K \left(\frac{f(\omega)}{\omega - \alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - \alpha)^n}{(\omega - \alpha)^n} \right) d\omega = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_K \frac{f(\omega)}{(\omega - \alpha)^{n+1}} d\omega \right) (z - \alpha)^n. \end{aligned}$$

Na osnovu teoreme 3.7.2.

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_K \frac{f(\omega)}{(\omega - \alpha)^{n+1}} d\omega = \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!} = a_n,$$

što je trebalo dokazati. □

Posledice Tejlorove teoreme

- Ako je $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - \alpha)^n$, za $|z - \alpha| < r$, tada kažemo da je red $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - \alpha)^n$ **Tejlorov razvoj** ili **Tejlorov red** funkcije $f(z)$ u tački $\alpha \in \mathbb{C}$. Ovaj razvoj je jedinstven.

- Funkcija f koja je analitička u tački α može se razviti u Tejlorov red

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n$$

koji je konvergentan u krugu, opisanom oko tačke α sa poluprečnikom $r = |\beta - \alpha|$, gde je β singularitet funkcije f najbliži tački α . Broj r nazivamo **poluprečnikom konvergencije**.

- Na kružnici $|z - \alpha| = r$ red ne mora da konvergira.
- Za one z za koje je $|z - \alpha| > r$, red divergira.
- Ako je najbliži singularitet funkcije f u ∞ , tada je poluprečnik konvergencije $r = \infty$, tj. red konvergira za sve $z \in \mathbb{C}$.
- Ako je $\alpha = 0$, razvoj u red funkcije f nazivamo **Maklorenovim razvojem**. Može se pokazati da elementarne funkcije čiji su Maklorenovi razvoji u red navedeni u 1.2.6. imaju isti razvoj i u kompleksnoj analizi.
- Ukoliko je $f(\alpha) = 0$, tačku $\alpha \in \mathbb{C}$ nazivamo **nulom** funkcije f . Ako je Tejlorov razvoj u tački α takav da je

$$a_0 = a_1 = \dots = a_{k-1} = 0, \quad a_k \neq 0,$$

tj.

$$f(z) = a_k (z - \alpha)^k + a_{k+1} (z - \alpha)^{k+1} + \dots,$$

tada kažemo da je α **nula reda** k za f . U tom slučaju je

$$f(\alpha) = f'(\alpha) = \dots = f^{(k-1)}(\alpha) = 0, \quad f^{(k)}(\alpha) \neq 0.$$

3.8.2 Red Lorana

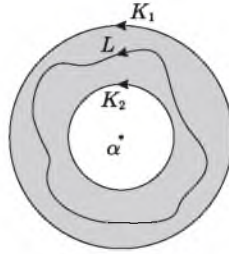
Teorema 3.8.2 (*Loranova teorema*) Neka su K_1 i K_2 koncentrične kružnice sa centrom u $\alpha \in \mathbb{C}$, i neka je funkcija f analitička na K_1 , K_2 i u prstenu $\mathcal{P}$ između K_1 i K_2 . Tada za svako $z \in \mathcal{P}$

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n,$$

gde je

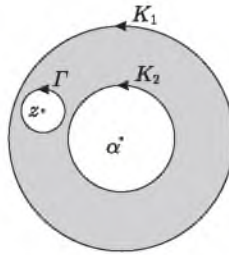
$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(\omega)}{(\omega - \alpha)^{n+1}} d\omega,$$

$n \in \mathbb{Z}$, a L je proizvoljna zatvorena pozitivno orijentisana putanja u $\mathcal{P}$ koja obuhvata manji krug.



Slika 3.23.

Dokaz. Neka je $z \in \mathcal{P}$ fiksirana tačka. Ako kružnica K_1 ima poluprečnik r_1 a kružnica K_2 ima poluprečnik r_2 , $r_2 < r_1$, tada je $r_2 < |z - \alpha| < r_1$. Oko tačke z opišemo kružnicu Γ koja pripada prstenu $\mathcal{P}$ (slika 3.24).



Slika 3.24.

Na osnovu posledica Košijeve teoreme (3.7.1) je

$$\oint_{K_1} \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega = \oint_{K_2} \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega + \oint_{\Gamma} \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega,$$

a na osnovu Košijeve integralne formule (3.7.2) je

$$\oint_{\Gamma} \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega = 2\pi i f(z),$$

što znači da je

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{K_1} \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega - \frac{1}{2\pi i} \oint_{K_2} \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega = S_1 + S_2.$$

Prvi sabirak S_1 transformišemo na isti način kao u dokazu teoreme 3.8.1. i dobijamo

$$S_1 = \frac{1}{2\pi i} \oint_{K_1} \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{K_1} \frac{f(\omega)}{(\omega - \alpha)^{n+1}} d\omega \right) (z - \alpha)^n.$$

Kako u prstenu $\mathcal{P}$ funkcija f nema singulariteta, integral $\oint_{K_1} \frac{f(\omega)}{(\omega - \alpha)^{n+1}} d\omega$ se neće promeniti ako umesto putanje K_1 uzmemo bilo koju zatvorenu putanju $L \subset \mathcal{P}$ koja obuhvata K_2 .

Drugi sabirak S_2 transformišemo na sličan način:

Kako je z fiksirana tačka iz prstena $\mathcal{P}$, to je $|z - \alpha| > r_2$. U drugom sabirku vršimo integraciju po promenljivoj ω koja se kreće po K_2 , što znači da je $|\omega - \alpha| = r_2$. Tada je

$$\left| \frac{\omega - \alpha}{z - \alpha} \right| = \frac{r_2}{|z - \alpha|} < 1,$$

te imamo

$$\frac{1}{\omega - z} = \frac{1}{(\omega - \alpha) - (z - \alpha)} = -\frac{1}{z - \alpha} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\omega - \alpha}{z - \alpha}} = -\frac{1}{z - \alpha} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{\omega - \alpha}{z - \alpha} \right)^m.$$

Poslednji red uniformno konvergira na K_2 (po promenljivoj ω) jer se može majorirati geometrijskim redom $\sum q^m$, $q = \frac{r_2}{|z - \alpha|} < 1$. Transformišemo drugi sabirak

$$S_2 = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{K_2} \frac{f(\omega)}{\omega - z} d\omega = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{K_2} f(\omega)(\omega - \alpha)^m d\omega \right) \frac{1}{(z - \alpha)^{m+1}}.$$

Putanju K_2 možemo, isto kao i K_1 , zameniti gore opisanom putanjom L . Ako uvedemo smenu indeksa numeracije u poslednjem redu, $m = -(n+1)$, dobijamo

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{K_1} \frac{f(\omega)}{(\omega - \alpha)^{n+1}} d\omega \right) (z - \alpha)^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n$$

što je trebalo dokazati. $\square$

Red $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n$, $z \in \mathcal{P}$, nazivamo Loranovim redom ili razvojem u

Loranov red funkcije f u prstenu $\mathcal{P}$ u tački α . Često ga zapisujemo u obliku

$$\begin{aligned} f(z) &= \cdots + \frac{a_{-n}}{(z - \alpha)^n} + \frac{a_{-(n-1)}}{(z - \alpha)^{n-1}} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - \alpha} + a_0 + \\ &\quad + a_1(z - \alpha) + \cdots + a_n(z - \alpha)^n + \cdots = \\ &= \cdots + \frac{b_n}{(z - \alpha)^n} + \frac{b_{(n-1)}}{(z - \alpha)^{n-1}} + \cdots + \frac{b_1}{z - \alpha} + a_0 + \\ &\quad + a_1(z - \alpha) + \cdots + a_n(z - \alpha)^n + \cdots \end{aligned}$$

tj.

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - \alpha)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n.$$

Koeficijenti $a_n, b_n, n = 0, 1, 2, \dots$ mogu se izračunati iz formula

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_L \frac{f(\omega)}{(\omega - \alpha)^{n+1}} d\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_L f(\omega)(\omega - \alpha)^{n-1} d\omega, \quad n = 1, 2, \dots$$

Red $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - \alpha)^n$ naziva se **analitičkim delom**, a red $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - \alpha)^n}$ naziva se **glavnim delom** Loranovog reda. U slučaju da je glavni deo jednak nuli, Loranov red se reducira u Tejlorov red (to se događa ako je funkcija f analitička i na unutrašnjosti kruga K_2 , tj. na celoj unutrašnjosti kruga K_1). Može se dokazati da je u okviru istog prstena razvoj u Tejlorov, odnosno Loranov red, jedinstven.

Primer 3.8.1 Naći razvoj u Loranov red funkcije $f(z) = \frac{4}{(z-1)(z+3)}$ u tački $\alpha = 0$.

1. u krugu $|z| < 1$,
2. u prstenu $1 < |z| < 3$,
3. u oblasti $|z| > 3$,

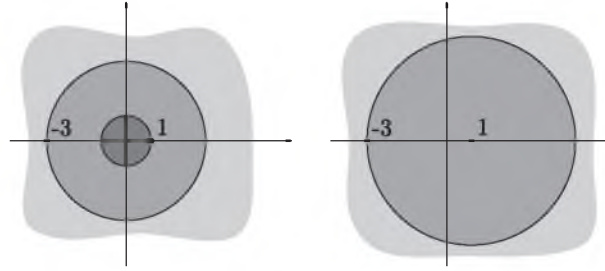
i u tački $\alpha = 1$

4. u krugu $0 < |z-1| < 4$,
5. u oblasti $|z-1| > 4$.

Rešenje. Kako je $f(z) = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+3}$ imamo:

$$1. \quad f(z) = -\frac{1}{1-z} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{z}{3}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{3^{n+1}}\right) z^n, \quad |z| < 1,$$

$$2. \quad f(z) = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{z}{3}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} z^n, \quad 1 < |z| < 3,$$



Slika 3.25.

$$3. \quad f(z) = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} - \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1 + \frac{3}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - (-3)^n}{z^{n+1}}, \quad 3 < |z|,$$

$$4. \quad f(z) = \frac{4}{z-1} \cdot \frac{4}{(z-1)+4} = \frac{1}{4(z-1)} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z-1}{4}} = \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} (z-1)^{n-1}, \quad 0 < |z-1| < 4,$$

$$5. \quad f(z) = \frac{4}{(z-1)^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{4}{z-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^{n+1}}{(z-1)^{n+2}}, \quad |z-1| > 4. \quad \square$$

Primer 3.8.2 Naći razvoj u Loranov red funkcije

$$f(z) = \frac{e^{2z}}{(z+1)^3}$$

u tački $\alpha = -1$ i naći oblast konvergencije tog reda.

Rešenje.

$$f(z) = \frac{e^{2z}}{(z+1)^3}, \quad z+1 = u, \quad z = u-1.$$

$$g(u) = f(u-1) = \frac{e^{2(u-1)}}{u^3}.$$

Naćićemo razvoj $g(u)$ u tački $u = 0$.

$$g(u) = \frac{1}{u^3} e^{2u} e^{-2} = \frac{e^{-2}}{u^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n u^n}{n!}.$$

Ako zamenimo u sa $z+1$ dobijamo

$$f(z) = \frac{e^{-2}}{(z+1)^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (z+1)^n}{n!}.$$

Očigledno, ovaj red konvergira za svako $z \neq -1$. $\square$

3.9 Klasifikacija izolovanih singulariteta

Kažemo da je $\alpha \in \mathbb{C}$ **singularitet ili singularna tačka** funkcije f ako f nije analitička u $z = \alpha$ (definicija analitičke funkcije je u 3.4). Tačka $\alpha \in \mathbb{C}$ je **izolovani singularitet** ako postoji okolina $\mathcal{O}(\alpha)$ tačke α takva da je α jedini singularitet funkcije f u $\mathcal{O}(\alpha)$. Najčešće srećemo tri vrste izolovanih singulariteta u konačnoj kompleksnoj ravni $\mathbb{C}$ i o njima će biti reč u narednim pasusima .

1. Otklonjiv (prividan) singularitet. Tačka $\alpha \in \mathbb{C}$ je otklonjiv (prividan) singularitet ako je f ograničena u nekoj okolini tačke $z = \alpha$. Tada su svi koeficijenti b_k , $k \in \mathbb{N}$, glavnog dela Loranovog razvoja u tački α jednaki nuli.

Recimo, funkcija $f(z) = \frac{e^z - 1}{z}$ ima prividan singularitet u tački 0. Zaista,

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} = 1,$$

a Loranov razvoj za $\alpha = 0$ je

$$f(z) = \frac{1}{z}(e^z - 1) = \frac{1}{z}(1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots - 1) = 1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{3!} + \dots .$$

2. Pol reda k . Navodimo tri uslova da je tačka $\alpha \in \mathbb{C}$ pol reda k , $k \in \mathbb{N}$. Tačku $\alpha \in \mathbb{C}$ je pol reda k ako je

- $\lim_{z \rightarrow \alpha} f(z) = \infty$.
- $f(z) = \frac{1}{(z - \alpha)^k} h(z)$, gde je h analitička funkcija u α i $h(\alpha) \neq 0$.
- $f(z) = \frac{b_k}{(z - \alpha)^k} + \frac{b_{k-1}}{(z - \alpha)^{k-1}} + \dots + \frac{b_1}{(z - \alpha)} + a_0 + a_1(z - \alpha) + \dots$,
tj. u Loranovom razvoju funkcije $f(z)$ u tački α , glavni deo ima konačno mnogo članova, $b_k \neq 0$ i za sve $m > k$ je $b_m = 0$.

U primeru 3.8.2. tačka -1 je pol reda 3 funkcije $f(z) = \frac{e^{2z}}{(z+1)^3}$.

3. Esencijalni singularitet. Tačka $\alpha \in \mathbb{C}$ je esencijalni singularitet funkcije f ako je zadovoljen jedan od sledeća dva uslova:

- $\lim_{z \rightarrow \alpha} f(z)$ ne postoji (ni konačan ni beskonačan),
- glavni deo u Loranovom razvoju funkcije f u tački α sadrži beskonačno mnogo članova, tj. za svako $k \in \mathbb{N}$ postoji $m \in \mathbb{N}$, $m > k$, takvo da je $b_m \neq 0$.

Recimo, funkcija $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ ima esencijalni singularitet u tački $z = 0$. Zaista $\lim_{z \rightarrow 0} e^{\frac{1}{z}}$ ne postoji - ako $z \rightarrow 0$ preko pozitivnih realnih vrednosti, tada $e^{\frac{1}{z}} \rightarrow +\infty$, a ako $z \rightarrow 0$ preko negativnih realnih vrednosti, tada $e^{\frac{1}{z}} \rightarrow 0$, te očito $\lim_{z \rightarrow 0} e^{\frac{1}{z}}$ ne postoji. Loranov razvoj funkcije $e^{\frac{1}{z}}$ u tački 0 je

$$e^{\frac{1}{z}} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \dots$$

Glavni deo ima beskonačno mnogo članova.

4. Tačke grananja. Pogledati odeljak 3.6.

Singularitet u tački ∞ . Kažemo da funkcija $f(z)$ ima izolovan singularitet u tački $z = \infty$, ako funkcija $g(\omega) = f\left(\frac{1}{\omega}\right)$ ima izolovan singularitet u tački $\omega = 0$.

Recimo, funkcija $f(z) = 1 + z + z^3$ ima pol reda 3 u tački $z = \infty$ jer funkcija $g(\omega) = f\left(\frac{1}{\omega}\right) = 1 + \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^3}$ ima pol reda 3 u tački $\omega = 0$.

3.10 Reziduum

Pretpostavimo da je za funkciju $f(z)$ tačka $z = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{C}$, regularna tačka ili izolovani singularitet. **Reziduum** funkcije f u tački α , u oznaci $\text{Res}[f(z), \alpha]$, definisan je sa

$$\text{Res}[f(z), \alpha] = \frac{1}{2\pi i} \oint_L f(z) dz,$$

tj.

$$\oint_L f(z) dz = 2\pi i \text{Res}[f(z), \alpha],$$

gde je L zatvorena pozitivno orijentisana putanja koja okružuje tačku α i u čijoj unutrašnjosti i na L nema singulariteta sem eventualno u tački α .

Ukoliko je α regularna tačka ili otklonjiv singularitet, tada je $\text{Res}[f(z), \alpha] = 0$.

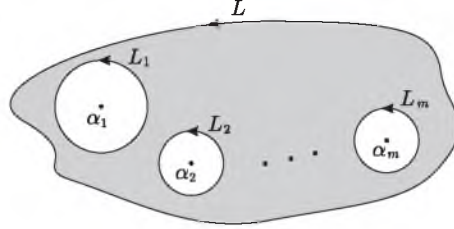
Reziduum funkcije f u tački $\alpha \in \mathbb{C}$ jednak je koeficijentu b_1 uz $(z - \alpha)^{-1}$ u Loranovom razvoju funkcije f u tački α (na osnovu Loranove teoreme 3.8.2), tj.

$$\text{Res}[f(z), \alpha] = b_1$$

Teorema 3.10.1 *Ako je f analitička funkcija u unutrašnjosti i na zatvorenoj pozitivno orijentisanoj putanji L sem u konačno mnogo tačaka α_k , $k = 1, 2, \dots, m$, $\alpha_k \in \text{int } L$, tada je*

$$\oint_L f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}[f(z), \alpha_k].$$

Dokaz. Ako su $L_1, L_2, \dots, L_m$ kružnice, $L_k \subset \text{int } L$, $\text{int } L_k \cap \text{int } L_n = \emptyset$, $n \neq k$, $n, k \in \{1, \dots, m\}$, opisane redom oko $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$,



Slika 3.26.

tada na osnovu pete posledice Košijeve teoreme (3.7.1) važi

$$\oint_L f(z) dz = \sum_{k=1}^m \oint_{L_k} f(z) dz,$$

te kako je za svako $k = 1, 2, \dots, m$

$$\oint_{L_k} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}[f(z), \alpha_k],$$

imamo

$$\oint_L f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}[f(z), \alpha_k].$$

□

Iz poslednje teoreme vidimo da se izračunavanje integrala funkcije f po zatvorenoj putanji L može obaviti nalaženjem svih reziduuma u unutrašnjosti putanje. Svaki od reziduuma možemo naći razvijajući funkciju f u Loranov red u tački α_k , $k = 1, \dots, m$.

Naredne dve teoreme daju metod za jednostavno izračunavanje reziduuma u slučaju da se radi o polu, s tim što se prva teorema odnosi na pol reda k , $k \in \mathbb{N}$, dok se druga odnosi na pol prvog reda.

Teorema 3.10.2 *Ako je $\alpha \in \mathbb{C}$ pol reda k funkcije f , tada je*

$$\text{Res}[f(z), \alpha] = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow \alpha} ((z - \alpha)^k f(z))^{(k-1)}.$$

Dokaz. Ako je α pol reda k , tada je Loranov razvoj za f u α dat sa

$$f(z) = \frac{b_k}{(z - \alpha)^k} + \cdots + \frac{b_1}{z - \alpha} + a_0 + \cdots, \quad b_k \neq 0,$$

te je

$$(z - \alpha)^k f(z) = b_k + b_{k-1}(z - \alpha) + \cdots + b_1(z - \alpha)^{k-1} + a_0(z - \alpha)^k + \cdots$$

$$((z - \alpha)^k f(z))^{(k-1)} = (k-1)! b_1 + k! a_0(z - \alpha) + \cdots$$

$$\lim_{z \rightarrow \alpha} [(z - \alpha)^k f(z)]^{(k-1)} = (k-1)! b_1$$

$$b_1 = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow \alpha} ((z - \alpha)^k f(z))^{(k-1)}. \quad \square$$

Teorema 3.10.3 Ako je $\alpha \in \mathbb{C}$ pol prvog reda funkcije f , tada je

$$\boxed{\text{Res}[f(z), \alpha] = \frac{1}{\left(\frac{1}{f(z)}\right)'} \bigg|_{z=\alpha}}.$$

Dokaz. Ako je $\alpha \in \mathbb{C}$ pol prvog reda funkcije f , tada

$$\frac{1}{f(z)} = (z - \alpha)h(z), \quad h(\alpha) \neq 0,$$

te je

$$\left(\frac{1}{f(z)}\right)' = h(z) + (z - \alpha)h'(z), \quad \text{ i } \quad \frac{1}{\left(\frac{1}{f(z)}\right)'} \bigg|_{z=\alpha} = \frac{1}{h(\alpha)}.$$

S druge strane

$$f(z) = \frac{b_1}{z - \alpha} + a_0 + a_1(z - \alpha) + \cdots = \frac{1}{z - \alpha} [b_1 + a_0(z - \alpha) + \cdots],$$

te je

$$\frac{1}{h(z)} = (b_1 + a_0(z - \alpha) + \cdots), \quad \frac{1}{h(\alpha)} = b_1. \quad \square$$

Primer 3.10.1 Naći reziduum u svakom od singulariteta $\alpha \in \mathbb{C}$, za funkciju

$$f(z) = \frac{e^z}{\sin^2 z}.$$

Rešenje. $f(z)$ ima pol reda 2 u svakoj od tačaka $\alpha = m\pi$, $m \in \mathbb{Z}$. Zaista,

$$g(z) = \frac{1}{f(z)} = \frac{\sin^2 z}{e^z}$$

u tački $\alpha = m\pi$, $m \in \mathbb{Z}$ ima nulu reda 2, jer je

$$g'(m\pi) = 0, \quad g''(m\pi) = (-1)^m e^{m\pi} \neq 0,$$

za sve $m \in \mathbb{Z}$.

Za nalaženje reziduuma u tački $\alpha = m\pi$ koristimo formulu

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} \left[\frac{e^z}{\sin^2 z}, m\pi \right] &= \lim_{z \rightarrow m\pi} \left((z - m\pi)^2 \frac{e^z}{\sin^2 z} \right)' = \\ &= \lim_{z \rightarrow m\pi} \frac{e^z ((z - m\pi)^2 \sin z + 2(z - m\pi) \sin z - 2(z - m\pi)^2 \cos z)}{\sin^3 z}. \end{aligned}$$

Uvođenjem smene $\omega = z - m\pi$, $z = \omega + m\pi$, dobijamo

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} \left[\frac{e^z}{\sin^2 z}, m\pi \right] &= e^{m\pi} \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{e^\omega (\omega^2 \sin \omega + 2\omega \sin \omega - 2\omega^2 \cos \omega)}{\sin^3 \omega} = \\ &= e^{m\pi} \lim_{\omega \rightarrow 0} e^\omega \frac{\omega^3}{\sin^3 \omega} \cdot \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\omega^2 \sin \omega + 2\omega \sin \omega - 2\omega^2 \cos \omega}{\omega^3} = \\ &= e^{m\pi} \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\omega^2 \left(\omega - \frac{\omega^3}{3!} + \dots \right) + 2\omega \left(\omega - \frac{\omega^3}{3!} + \dots \right) - 2\omega^2 \left(1 - \frac{\omega^2}{2!} + \dots \right)}{\omega^3} = e^{m\pi}. \end{aligned}$$

□

Reziduum u tački ∞ definisan je sa

$$\operatorname{Res} [f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{-L} f(z) dz = -\frac{1}{2\pi i} \oint_L f(z) dz = -a_1,$$

gde je L zatvorena, pozitivno orijentisana putanja van koje f nema singulariteta sem eventualno u tački ∞ i gde je a_1 koeficijent uz linearni član ω u Loranovom razvoju funkcije $g(\omega) = f\left(\frac{1}{\omega}\right)$ u tački $\omega = 0$.

Primenom teoreme 3.10.1, lako se dokazuje naredna teorema.

Teorema 3.10.4 *Ako je f analitička funkcija za sve $z \in \mathbb{C}$ sem u tačkama $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, $n \in \mathbb{N}$, tada je*

$$\sum_{k=1}^n \operatorname{Res} [f(z), \alpha_k] + \operatorname{Res} [f(z), \infty] = 0.$$

3.11 Izračunavanje određenih integrala pomoću reziduuma

Neke klase određenih integrala realne funkcije realne promenljive mogu se izračunati primenom teorije izložene u prethodnom odeljku. Obradićemo 4 slučaja uz ilustraciju primerima.

1. Integral tipa $\int_0^{2\pi} f(\sin x, \cos x) dx$

Ako je $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ racionalna funkcija, integral

$$\int_0^{2\pi} f(\sin x, \cos x) dx$$

možemo izračunati na sledeći način: Uvedimo smenu $z = e^{ix}$. Kada x prođe intervalom $[0, 2\pi]$, tada $z \in \mathbb{C}$ opiše centralnu jediničnu kružnicu K . Dalje je

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = \frac{z^2 - 1}{2iz}, \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z},$$

$$dz = ie^{ix} dx \quad \text{tj.} \quad dx = \frac{1}{iz} dz,$$

te je

$$\int_0^{2\pi} f(\sin x, \cos x) dx = \oint_K f\left(\frac{z^2 - 1}{2iz}, \frac{z^2 + 1}{2z}\right) \frac{1}{iz} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}[F, \alpha_k],$$

gde su α_k , $k = 1, \dots, m$, polovi funkcije $F(z) = \frac{1}{iz} f\left(\frac{z^2 - 1}{2iz}, \frac{z^2 + 1}{2z}\right)$ u centralnom jediničnom krugu K . Funkcija $F(z)$ mora biti analitička na kružnici K .

Očigledno je da se isti postupak može sprovesti za svaku funkciju f (ne mora obavezno biti racionalna) ako je $f\left(\frac{z^2 - 1}{2iz}, \frac{z^2 + 1}{2z}\right)$ analitička na K i na skupu $\text{int } K$ ima konačno mnogo izolovanih singulariteta.

Primer 3.11.1 Naći $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x}{a + b \cos x} dx, \quad a > b > 0.$

Rešenje

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x}{a + b \cos x} dx = \frac{i}{2b} \int_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2 dz}{z^2(z^2 + 2\frac{a}{b}z + 1)} = \frac{i}{2b} \int_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2 dz}{z^2(z - \alpha)(z - \beta)}$$

gde je

$$\alpha = \frac{-a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b}, \quad \beta = \frac{-a - \sqrt{a^2 - b^2}}{b}.$$

Kako je $\alpha \cdot \beta = 1$, to je $|\alpha| \cdot |\beta| = 1$, tj. $|\alpha| < 1$ i $|\beta| > 1$, što znači da funkcija

$$F(z) = \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2(z - \alpha)(z - \beta)}$$

ima u krugu $|z| < 1$ dva singulariteta: $z = 0$ je pol drugog reda, a $z = \alpha$ je pol prvog reda. Naćićemo reziduume u ove dve taćke

$$\text{Res}[F(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} [z^2 F(z)]' = -\frac{2a}{b},$$

$$\begin{aligned} \text{Res}[F(z), \alpha] &= \lim_{z \rightarrow \alpha} (z - \alpha)F(z) = \frac{(\alpha^2 - 1)^2}{\alpha^2(\alpha - \beta)} = \frac{(\alpha^2 - \alpha\beta)^2}{\alpha^2(\alpha - \beta)} = \\ &= \alpha - \beta = \frac{2\sqrt{a^2 - b^2}}{b}. \end{aligned}$$

Konaćno dobijamo

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x}{a + b \cos x} dx = \frac{i}{2b} \cdot 2\pi i \left[\frac{2\sqrt{a^2 - b^2}}{b} - \frac{2a}{b} \right] = \frac{2\pi}{b^2} (a - \sqrt{a^2 - b^2}).$$

□

2. Integral tipa $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$

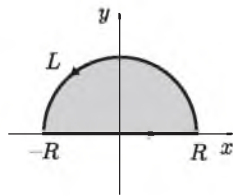
Neka je $f(z)$ funkcija analitićka u oblasti $\text{Im } z \geq 0$ sem u konaćno mnogo singularnih taćaka α_k , $k = 1, \dots, m$, koje nisu na realnoj osi i neka je za $z = Re^{i\varphi}$, $|Rf(Re^{i\varphi})| \leq h(R) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$. Tada je

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}[f(z), \alpha_k].$$

Pokazaććemo da poslednja jednakost vaćzi. Zaista vaćzi jednakost

$$I = \oint_L f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}[f(z), \alpha_k],$$

gde je L putanja sa slike 3.27,



Slika 3.27.

a R je dovoljno veliko da svi polovi α_k , $k = 1, \dots, m$, budu u int L . S druge strane je

$$I = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_0^\pi f(Re^{i\varphi}) Rie^{i\varphi} d\varphi.$$

Kad u poslednjem izrazu $R \rightarrow \infty$, tada

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx.$$

Iz uslova da za $z = Re^{i\varphi}$, $Rf(Re^{i\varphi}) \leq h(R) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$ sledi da

$$\lim_{R \rightarrow \infty} |i \int_0^\pi f(Re^{i\varphi}) Re^{i\varphi} d\varphi| \leq \int_0^\pi \lim_{R \rightarrow \infty} |f(Re^{i\varphi}) Re^{i\varphi}| d\varphi = 0.$$

Konačno dobijamo

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}[f(z), \alpha_k],$$

što je i trebalo dokazati.

Primer 3.11.2 Izračunati $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + a^4}$, $a > 0$.

Rešenje. Funkcija $\frac{1}{z^4 + a^4}$ ima polove prvog reda u gornjoj polovini kompleksne ravni u tačkama $ae^{\frac{\pi}{4}i}$, $ae^{\frac{3\pi}{4}i}$, te je

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_L f(z) dz &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{Rie^{i\varphi}}{R^4 e^{4\varphi i} + a^4} d\varphi = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \\ &= 2\pi i \left(\text{Res} \left[\frac{1}{z^4 + a^4}, e^{\frac{\pi}{4}i} \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{z^4 + a^4}, e^{\frac{3\pi}{4}i} \right] \right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}a^3}. \quad \square \end{aligned}$$

3. Integral tipa $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin x dx$ ili $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos x dx$.⁵

Neka je funkcija $f(z)$ analitička u gornjoj polovini kompleksne ravni ($\text{Im } z \geq 0$), sem u konačno mnogo singulariteta α_k , $k = 1, 2, \dots, m$ koji nisu na realnoj osi i neka je za $z = Re^{i\varphi}$, $f(Re^{i\varphi}) \leq h(R) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$. Tada je

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos x dx + i \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin x dx = 2\pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}[f(z)e^{iz}, \alpha_k]$$

⁵U ovom slučaju nalazimo ustvari glavnu vrednost traženih integrala. Ako nesvojstveni integrali $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ i $\int_a^\infty f(x) dx$ divergiraju a granična vrednost $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx$ postoji, tada je nazivamo **glavnom vrednošću** nesvojstvenog integrala $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$. Obično je označavamo sa $g.v.$ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$.

Da bismo dokazali poslednju jednakost, podimo od integrala $\oint_L f(z)e^{iz} dz$, gde je L putanja na slici 4.27. Funkcija $f(z)e^{iz}$ ima singularitete u istim tačkama gde ih ima funkcija $f(z)$. Ako $R \rightarrow \infty$, imamo da je

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_L f(z)e^{iz} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}[f(z)e^{iz}, \alpha_k].$$

S druge strane

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_L f(z)e^{iz} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x)e^{ix} dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\pi f(Re^{i\varphi})e^{iRe^{i\varphi}} Re^{i\varphi} d\varphi.$$

Kako je

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x)e^{ix} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos x dx + i \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin x dx,$$

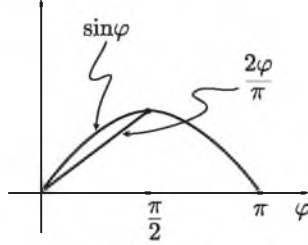
ostaje još da dokažemo da je

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\pi f(Re^{i\varphi})e^{iRe^{i\varphi}} Re^{i\varphi} d\varphi = 0.$$

Pretpostavili smo da je

$$f(Re^{i\varphi}) \leq h(R) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Kako je $\frac{2\varphi}{\pi} \leq \sin \varphi$ za sve $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ (slika 3.28), imamo



Slika 3.28.

$$\begin{aligned} \int_0^\pi |f(Re^{i\varphi})e^{iRe^{i\varphi}} Re^{i\varphi}| d\varphi &\leq Rh(R) \int_0^\pi e^{-R \sin \varphi} d\varphi = \\ &= 2Rh(R) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin \varphi} d\varphi \leq 2Rh(R) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2R\varphi}{\pi}} d\varphi = \pi h(R)(1 - e^{-R}). \end{aligned}$$

Očigledno da, kad $R \rightarrow \infty$, poslednji izraz teži ka 0. Time smo dokazali da je

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos x dx + i \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin x dx = 2\pi i \sum_{k=1}^m \text{Res}[f(z)e^{iz}, \alpha_k].$$

Iz poslednje jednakosti, izjednačavanjem realnih i imaginarnih delova leve i desne strane, nalazimo svaki od integrala

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos x \, dx \quad \text{i} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin x \, dx.$$

Primer 3.11.3 Naći $\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx$.

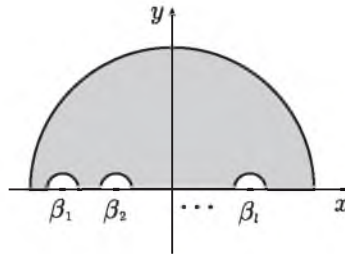
Rešenje. $\oint_L \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{iz}}{z^2 + 1}, i \right] = \pi e^{-1}$, te je

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx + i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^2 + 1} dx = \pi e^{-1}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \pi e^{-1}.$$

□

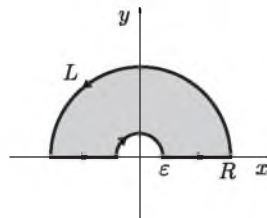
4. Ako u **integralu tipa** 2 ili 3 podintegralna funkcija f zadovoljava sve navedene uslove, ali na realnoj osi ima konačan broj polova prvog reda $\beta_1, \beta_2 \dots \beta_t$, tada putanju definišemo kao na slici 3.29.



Slika 3.29.

Primer 3.11.4 Naći $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.

Rešenje. Koristićemo integral $I = \oint_L \frac{e^{iz}}{z} dz$, gde je L putanja na slici 3.30.



Slika 3.30.

Kako je $\frac{e^{iz}}{z}$ regularna u unutrašnjosti putanje L , to je $I = 0$. S druge strane

$$\begin{aligned} I &= \int_{\varepsilon}^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_0^{\pi} \frac{e^{iRe^{i\varphi}}}{Re^{i\varphi}} Ri e^{i\varphi} d\varphi + \int_R^{\varepsilon} \frac{e^{ixe^{\pi i}}}{xe^{\pi i}} e^{\pi i} dx + \int_{\pi}^0 \frac{e^{i\varepsilon e^{i\varphi}}}{\varepsilon e^{i\varphi}} \varepsilon i e^{i\varphi} d\varphi = \\ &= I_1 + I_2 + I_3 + I_4. \end{aligned}$$

Kad $R \rightarrow \infty$, $\varepsilon \rightarrow 0$, tada

$$I_1 = \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x} dx + i \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

Slično kao u primeru 3.11.3. pokazujemo da $I_2 \rightarrow 0$ kad $R \rightarrow \infty$.

$$|I_2| \leq \int_0^{\pi} |e^{iRe^{i\varphi}}| d\varphi = \int_0^{\pi} e^{-R \sin \varphi} d\varphi \leq 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{R\varphi}{\pi}} d\varphi = \frac{2\pi}{R} (1 - e^{-R}) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Kad $R \rightarrow \infty$, $\varepsilon \rightarrow 0$, tada

$$I_3 = \int_{\infty}^0 \frac{e^{-ix}}{-x} (-1) dx = - \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x} dx + i \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

Kako je

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} |e^{i\varepsilon e^{i\varphi}}| = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{-\varepsilon \sin \varphi} = 1,$$

sledi da je

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} I_4 = i \int_{\pi}^0 1 d\varphi = -\pi i.$$

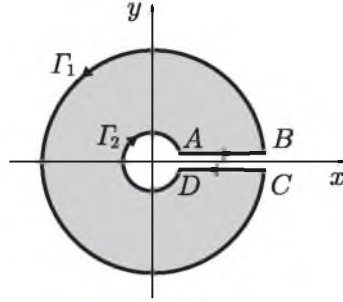
Konačno dobijamo

$$0 = I = 2i \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx - \pi i, \quad \text{te je} \quad \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}. \quad \square$$

Navešćemo još nekoliko primera realnih integrala koji se mogu izračunati korišćenjem reziduuma.

Primer 3.11.5 Dokazati da je $\int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin p\pi}$, $0 < p < 1$.

Rešenje. Poćićemo od integrala $I = \oint_L \frac{z^{p-1}}{1+z} dz$, gde je L putanja na slici 3.31.



Slika 3.31.

Kako su 0 i ∞ tačke grananja funkcije z^{p-1} , $0 < p < 1$, ako izaberemo zasek duž pozitivnog dela realne ose, biramo putanju koja ne sme seći zasek. Ako bi putanja sekla zasek tada bismo prešli na drugu granu funkcije z^{p-1} .

Funkcija $\frac{z^{p-1}}{1+z}$ u unutrašnjosti konture L ima pol prvog reda u tački -1 .

$$\text{Res} \left[\frac{z^{p-1}}{1+z}, -1 \right] = e^{(p-1)\pi i},$$

te je

$$I = \oint_L \frac{z^{p-1}}{1+z} dz = 2\pi i e^{(p-1)\pi i}.$$

S druge strane

$$\begin{aligned} \oint_L &= \int_{AB} + \int_{\Gamma_1} + \int_{CD} + \int_{\Gamma_2} = 2\pi i e^{(p-1)\pi i}, \\ \int_{AB} \frac{z^{p-1}}{1+z} dz &\xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{1+x} dx, \\ \left| \int_{\Gamma_1} \frac{z^{p-1}}{1+z} dz \right| &\leq \int_0^{2\pi} \left| \frac{R^{p-1} e^{i(p-1)\varphi}}{1 + R e^{i\varphi}} R i e^{i\varphi} \right| d\varphi \sim \int_0^{2\pi} R^{p-1} d\varphi \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0, \\ \int_{CD} \frac{z^{p-1}}{1+z} dz &\xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} \int_\infty^0 \frac{(x e^{2\pi i})^{p-1}}{1 + x e^{2\pi i}} e^{2\pi i} dx = -e^{2\pi(p-1)i} \int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{1+x} dx, \\ \left| \int_{\Gamma_2} \frac{z^{p-1}}{1+z} dz \right| &\leq \int_{2\pi}^0 \left| \frac{\varepsilon^{p-1} e^{i(p-1)\varphi}}{1 + \varepsilon e^{i\varphi}} \varepsilon i e^{i\varphi} \right| d\varphi \sim \int_{2\pi}^0 \varepsilon^p d\varphi \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0. \end{aligned}$$

Konačno imamo

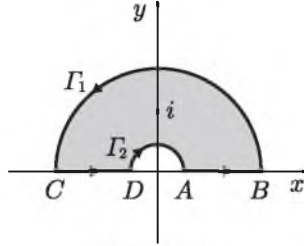
$$\int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{1+x} dx - e^{2\pi(p-1)i} \int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = 2\pi i e^{(p-1)\pi i},$$

te je

$$\int_0^\infty \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = \frac{2\pi i}{e^{p\pi i} - e^{-p\pi i}} = \frac{\pi}{\sin p\pi}, \quad \square$$

Primer 3.11.6 Dokazati da je $\int_0^\infty \frac{\ln^2 x}{x^2+1} dx = \frac{\pi^3}{8}$, $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$.

Rešenje. Neka je L zatvorena kriva sa slike 3.32.



Slika 3.32.

U unutrašnjosti putanje L je $z = i$ pol funkcije $\frac{\ln^2 z}{z^2+1}$, te je

$$\oint_L \frac{\ln^2 z}{z^2+1} dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{\ln^2 z}{z^2+1}, i \right] = -\frac{\pi^3}{4}.$$

S druge strane je

$$I = \int_L = \int_{AB} + \int_{\Gamma_1} + \int_{CD} + \int_{\Gamma_2} = I_1 + I_2 + I_3 + I_4,$$

$$I_1 \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{\ln^2 x}{x^2+1} dx,$$

$$\begin{aligned} |I_2| &\leq \int_0^\pi \left| \frac{\ln^2 R e^{i\varphi}}{R^2 e^{2i\varphi} + 1} R i e^{i\varphi} d\varphi \right| \leq \int_0^\pi \frac{|\ln R + i\varphi|^2}{1+R^2} R d\varphi \sim \int_0^\pi \frac{\ln^2 R}{1+R^2} R d\varphi \\ &\sim \int_0^\pi \frac{\ln^2 R}{R} d\varphi = \pi \frac{\ln^2 R}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_3 &\xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} \int_\infty^0 \frac{(\ln x e^{\pi i})^2}{(x e^{\pi i})^2 + 1} e^{\pi i} dx = - \int_\infty^0 \frac{(\ln x + \pi i)^2}{x^2 + 1} dx = \\ &= \int_0^\infty \frac{\ln^2 x}{x^2 + 1} dx + 2\pi i \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + 1} dx - \pi^2 \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2}, \end{aligned}$$

$$|I_4| \leq \int_\pi^0 \left| \frac{\ln^2 \varepsilon e^{i\varphi}}{\varepsilon^2 e^{2i\varphi} + 1} \varepsilon i e^{i\varphi} \right| \sim \pi \varepsilon \ln^2 \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

Tada imamo

$$I = -\frac{\pi^3}{4} = 2 \int_0^\infty \frac{\ln^2 x}{x^2+1} dx + 2\pi i \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2+1} dx - \pi^2 \operatorname{arctg} x \Big|_0^\infty =$$

$$= 2 \int_0^\infty \frac{\ln^2 x}{x^2 + 1} dx + 2\pi i \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + 1} dx - \frac{\pi^3}{2}.$$

Ako izjednačimo realni deo leve i desne strane jednakosti, dobijamo

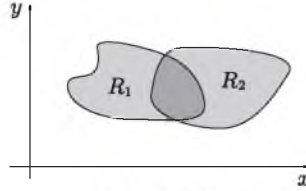
$$\int_0^\infty \frac{\ln^2 x}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi^3}{8},$$

izjednačavanjem imaginarnih delova dobijamo

$$2\pi i \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + 1} dx = 0 \quad \text{tj.} \quad \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + 1} dx = 0. \quad \square$$

3.12 Analitičko produženje

Neka su f_1 i f_2 funkcije analitičke u oblasti R_1 i R_2 respektivno, $R_1 \subseteq \mathbb{C}$, $R_2 \subseteq \mathbb{C}$, i neka je $f_1(z) = f_2(z)$ za sve $z \in R_1 \cap R_2 \neq \emptyset$, gde $R_1 \cap R_2$ ima bar jednu tačku nagomilavanja. Tada kažemo da je f_1 analitičko produženje funkcije f_2 sa oblasti R_2 na oblast R_1 i obrnuto f_2 je analitičko produženje funkcije f_1 sa oblasti R_1 na oblast R_2 .



Slika 3.33.

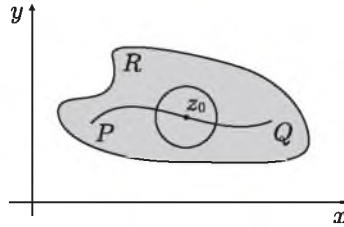
To znači da postoji funkcija f analitička na $R_1 \cup R_2$ takva da je

$$f(z) = \begin{cases} f_1(z), & z \in R_1, \\ f_2(z), & z \in R_2. \end{cases}$$

Na osnovu dve naredne teoreme sledi da je ovakvo analitičko produženje jedinstveno.

Teorema 3.12.1 *Neka je f analitička funkcija na oblasti $R \subseteq \mathbb{C}$ i neka je $f(z) = 0$ za sve $z \in PQ \subset R$, gde je PQ putanja. Tada je $f(z) = 0$ za sve $z \in R$.*

Dokaz. Neka je z_0 bilo koja tačka na putanji PQ .



Slika 3.34.

Kako je $f(z)$ analitička na R , to postoji okolina $\mathcal{O}(z_0)$ takva da je za svako $z \in \mathcal{O}(z_0)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

Pokazaćemo da je za svako $z_0 \in PQ$

$$f'(z_0) = f''(z_0) = \dots = f^{(m)}(z_0) = \dots = 0.$$

Dalje, f je analitička u R , što znači da postoji $f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \alpha \in \mathbb{C}$ za svako $z_0 \in R$ i da poslednji limes ne zavisi od putanje po kojoj se z približava ka z_0 . Kad z teži ka z_0 duž putanje PQ , tada je $f(z) = 0$, te je

$$f'(z_0) = \lim_{\substack{z \rightarrow z_0 \\ z \in PQ}} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = 0.$$

Analogno se pokazuje da je za svako $z_0 \in PQ$, $f''(z_0) = 0$, $f'''(z_0) = 0$, To znači da je za svako $z \in \mathcal{O}(z_0)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n = 0 + 0 + \dots = 0.$$

U okolini $\mathcal{O}(z_0)$ izaberemo drugu putanju i nastavimo ovaj proces. Na taj način možemo prekriti celu oblast R okolinama u kojim je $f(z) = 0$, što znači da je $f(z) = 0$ na celoj oblasti R . $\square$

Teorema 3.12.2 *Neka su funkcije f_1 i f_2 analitičke na oblasti $R \subseteq \mathbb{C}$ i neka je $f_1(z) = f_2(z)$ za svako $z \in PQ$, gde je PQ putanja u R . Tada je $f_1(z) = f_2(z)$ za svako $z \in R$.*

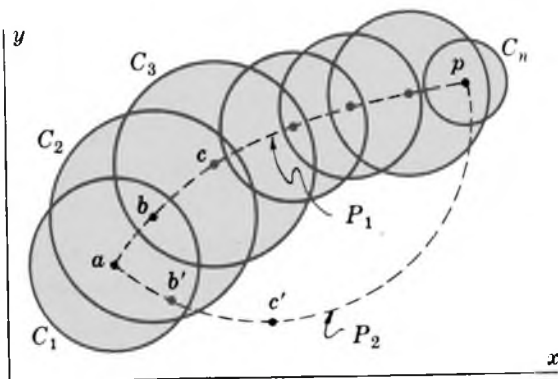
Dokaz. Na funkciju $f(z) = f_1(z) - f_2(z)$ primenimo prethodnu teoremu.

Primer 3.12.1 Stepni red $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ za $|z| < 1$ definiše analitičku funkciju $f(z) = \frac{1}{1-z}$. Stepni red $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ konvergira samo u unutrašnjosti jediničnog kruga, a funkcija $\frac{1}{1-z}$ je definisana za sve $z \neq 1$. To znači da $\frac{1}{1-z}$ predstavlja analitičko produženje za $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ sa jediničnog kruga na celu kompleksnu ravan bez tačke $z = 1$. $\square$

Ako analitičko produženje postoji ono može biti konstruisano na sledeći način.

Pretpostavimo da je analitička funkcija $f(z)$ predstavljena u nekoj tački a u obliku stepenog reda sa krugom konvergencije $|z - a| < r$. Za svaku tačku b iz tog kruga su poznate vrednosti $f(b), f'(b), \dots$ te je poznat i razvoj u Tejlrov

red funkcije $f(z)$ u tački b . Novi stepeni red konvergira u krugu $|z - b| < r_1$ koji može imati deo koji leži izvan prvog kruga.



slika 3.36.

Na taj način dobijamo analitičko produženje funkcije $f(z)$. Taj proces može biti produžen. Tada se formira lanac krugova konvergencije koji se presecaju. Unija tih krugova daje oblast G u kojoj razni razvoji u red daju funkciju F koja je analitičko produženje funkcije f . Stepene redove, koji na taj način reprezentuju funkciju F u svim krugovima konvergencije, nazivamo **elementima** funkcije F . Funkcija F je određena jednoznačno ako je zadat svaki njen element.

Lanac krugova se obično formira duž neke putanje, tj. centri krugova konvergencije su locirani na nekoj putanji P_1 .

Da bi se napravilo analitičko produženje sa kruga C_1 na krug C_n možemo izabrati drugu putanju P_2 . Postavlja se pitanje da li ćemo u oba slučaja dobiti isti razvoj u red na C_n . Odgovor je potvrđan ako u oblasti ograničenoj putanjama P_1 i P_2 nema singulariteta.

Uopšte, prilikom analitičkog produženja moramo izbegavati singularitete. Očigledno, kada vršimo analitičko produženje sa kruga C_1 na krug C_2 , onda u C_2 ne može biti sadržan singularitet sa ruba kruga C_1 , jer onda C_2 ne bi mogao biti krug konvergencije za analitičko produženje. Ponekad su singulariteti tako gusto raspoređeni na rubu kruga konvergencije da nije moguće analitičko produženje. U tom slučaju granicu takvog kruga nazivamo **prirodnom granicom** analitičke funkcije. U sledećem primeru navodimo funkciju koja ima prirodnu granicu.

Primer 3.12.2 Dokazati da red

$$1 + z + z^2 + z^4 + \dots = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n}$$

ne može biti analitički produžen van kruga $|z| < 1$.

Rešenje. Neka je

$$F(z) = 1 + z + z^2 + z^4 + z^8 + \dots$$

Tada je $F(1) = \infty$. Dalje,

$$F(z) = z + F(z^2), \text{ te je } F(\sqrt{1}) = \sqrt{1} + F(1) = \sqrt{1} + \infty = \infty,$$

$$F(z) = z + z^2 + F(z^4), \text{ te je } F(\sqrt[4]{1}) = \sqrt[4]{1} + (\sqrt[4]{1})^2 + F(1) = \sqrt[4]{1} + (\sqrt[4]{1})^2 + \infty = \infty,$$

$$F(z) = z + z^2 + z^4 + F(z^8), \text{ te je } F(\sqrt[8]{1}) = \sqrt[8]{1} + (\sqrt[8]{1})^2 + (\sqrt[8]{1})^4 + F(1) = \infty.$$

Produžavajući gore navedeni postupak, zaključujemo da su vrednosti z koje zadovoljavaju jednačine

$$z = 1, \quad z^2 = 1, \quad z^4 = 1, \quad z^8 = 1, \dots$$

- odnosno svi n -ti koreni iz jedinice, singulariteti funkcije $F(z)$. Sve te vrednosti leže na jediničnoj kružnici i svuda su gusti na toj kružnici. Kružnica $|z| = 1$ predstavlja prirodnu granicu za funkciju $F(z)$. $\square$

Primer 3.12.3 Dokazati da su redovi

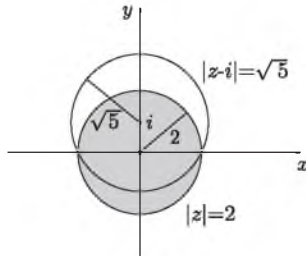
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{(2-i)^{n+1}}$$

analitičko produženje jedan drugog.

Rešenje. Red $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}$ konvergira u krugu $|z| < 2$ i njegov zbir je

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2-z} = f(z).$$

Ako funkciju $f(z) = \frac{1}{2-z}$ razvijemo u Tejlorov red u tački $\alpha = i$, dobijamo



Slika 3.36.

$$f(z) = \frac{1}{2-z} = \frac{1}{2-i-(z-i)} = \frac{1}{2-i} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-i}{2-i}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{(2-i)^{n+1}}.$$

Poslednji red konvergira za sve z za koje je $\left| \frac{z-i}{2-i} \right| < 1$ tj. $|z-i| < \sqrt{5}$.

Kako su oba reda jednaka istoj funkciji $f(z) = \frac{1}{2-z}$ i imaju zajedničku oblast konvergenije, očigledno da predstavljaju direktno analitičko produženje jedan drugog. $\square$

Primer 3.12.4 Za $\operatorname{Re} z > 0$ je definisana **gama funkcija**

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} x^{z-1} e^{-x} dx.$$

Ako je $z = \alpha + i\beta$, tada važi

$$\begin{aligned} |\Gamma(z)| &\leq \int_0^{\infty} |x^{z-1} e^{-x}| dx = \int_0^{\infty} |x^{\alpha-1} e^{-x} x^{i\beta}| dx = \\ &= \int_0^{\infty} |x^{\alpha-1} e^{-x} e^{i\beta \ln x}| dx = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \end{aligned}$$

Očigledno, poslednji integral konvergira za svako $\alpha = \operatorname{Re} z > 0$. Na ranijim kursevima je dokazano (primenom metode parcijalne integracije) da za ovu funkciju važi rekurzivna formula

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad \Gamma(1) = 1.$$

Ako je $\alpha = \operatorname{Re} z \leq 0$, tada integral $\int_0^{\infty} x^{z-1} e^{-x} dx$ divergira. Korišćenjem analitičkog produženja definišemo $\Gamma(z)$ za vrednosti $z \in \mathbb{C}$ za koje je $\operatorname{Re} z \leq 0$. Primenom gore navedene rekurzivne formule n puta, dobijamo za svako $n \in \mathbb{N}$ i svako $z \in \mathbb{C}$ takvo da $-n \leq \operatorname{Re} z \leq -n+1$, $z \notin \{0, -1, -2, \dots\}$

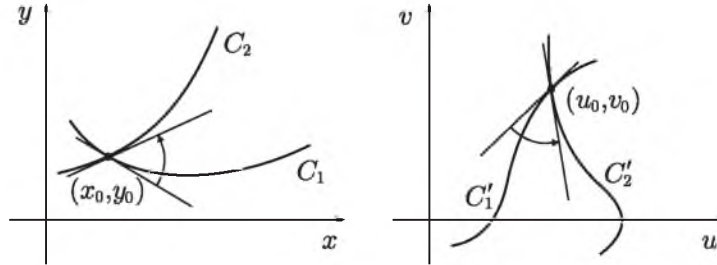
$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+n)}{z(z+1) \cdots (z+n-1)}.$$

Funkcija $\Gamma(z)$ ima polove prvog reda u $0, -1, -2, \dots$. Poslednja formula se koristi za izračunavanje vrednosti funkcije $\Gamma(z)$ za $\operatorname{Re} z \leq 0$. Tako, recimo, $\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right)$ izračunavamo iz jednakosti: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right)$. Kako je $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, dobijamo $\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}$. $\square$

3.13 Konformna preslikavanja

Analitička funkcija $\omega = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ koje oblast $D \subseteq \mathbb{C}$ preslikava u oblast $G \subseteq \mathbb{C}$ je **konformno u tački** $z_0 = x_0 + iy_0$ ako očuvava ugao

među putanjama koje prolaze kroz tačku z_0 . Ako se funkcijom f tačka (x_0, y_0) preslikava u tačku (u_0, v_0) i ako se putanje C_1 i C_2 , koje se seku u (x_0, y_0) , preslikavaju u putanje C'_1 i C'_2 respektivno (C'_1 i C'_2 se seku u (u_0, v_0)), tada, ako je f konformno preslikavanje, ugao između putanja C_1 i C_2 jednak je (po veličini i orijentaciji) uglu između putanja C'_1 i C'_2 . Ugao između putanja je ugao između tangenti u tački preseka.



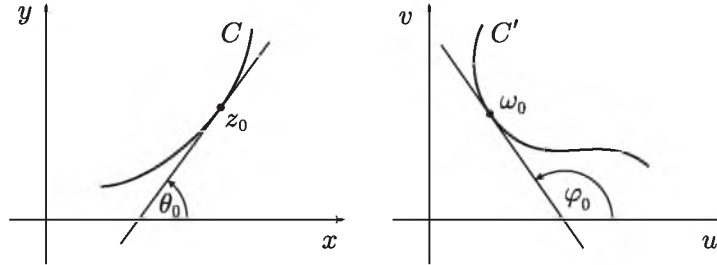
Slika 3.37.

Kažemo da je preslikavanje f **konformno na oblasti** $D \subset \mathbb{C}$ ako je f konformno u svakoj tački $z_0 \in D$.

Teorema 3.13.1 *Ako je f analitička funkcija i $f'(z) \neq 0$ za svako z iz oblasti D , tada je preslikavanje $\omega = f(z)$ konformno na D .*

Dokaz. Neka je $z = x+iy$ i $\omega = f(z) = u+iv$. Ako putanja C ima parametarsku jednačinu $z(t) = x(t) + iy(t)$, onda njena slika C' ima parametarsku jednačinu $\omega(t) = u(t) + iv(t)$.

Dokazaćemo prvo da ako tangenta u z_0 na putanju C zaklapa sa pozitivnim smerom x -ose ugao θ_0 , onda će tangenta u $\omega_0 = f(z_0)$ na putanju $C' = f(C)$ zaklapati sa pozitivnim smerom u -ose ugao $\varphi_0 = \theta_0 + \arg f'(z_0)$.



Slika 3.38.

Kako $\frac{dz}{dt} \Big|_{z=z_0}$, i $\frac{d\omega}{dt} \Big|_{\omega=\omega_0}$ reprezentuju vektor tangente u tački z_0 na C , odnosno u tački ω_0 na C' , iz jednakosti $\frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} = f'(z) \frac{dz}{dt}$ i iz uslova da je $f'(z_0) \neq 0$ sledi da je $\frac{d\omega}{dt} \Big|_{\omega=\omega_0} = f'(z_0) \frac{dz}{dt} \Big|_{z=z_0}$. To znači da je

$$\arg \frac{d\omega}{dt} \Big|_{\omega=\omega_0} = \arg f'(z_0) + \arg \frac{dz}{dt} \Big|_{z=z_0} \quad \text{tj.} \quad \varphi_0 = \theta_0 + \arg f'(z_0),$$

gde je φ_0 ugao koji tangenta u tački $\omega_0 = f(z_0)$ na putanju C' zaklapa sa pozitivnim smerom u -ose.

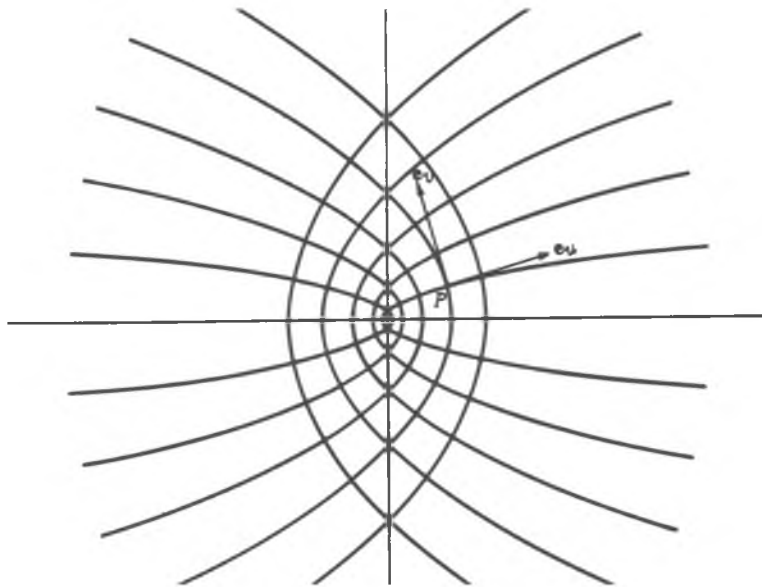
U slučaju da je $f'(z_0) = 0$, argument od $f'(z_0)$ nije određen.

Kako je svaka tangenta u tački ω_0 na krivu C' rotirana u odnosu na tangentu u tački z_0 na krivu C za isti ugao ($\theta_0 = \arg f'(z_0)$), to će, očigledno, ugao između putanja u ravni z i ugao između njihovih slika u ravni ω biti isti i po veličini i po orijentaciji. $\square$

Tačke u kojima je $f'(z) = 0$ nazivamo **kritičnim tačkama**.

Ako je f konformno preslikavanje u oblasti D , tada ono dve familije uzajamno normalnih pravih koordinatnih linija $\operatorname{Re} z = a$, $a \in R$, $\operatorname{Im} z = b$, $b \in R$, preslikava u dve familije uzajamno normalnih krivih u ravni ω .

Tako, recimo, konformno preslikavanje $\omega = z^2$, $z \neq 0$, preslikava mrežu linija paralelnih sa x -osom i y -osom u mrežu uzajamno normalnih istofokusnih parabola. U tački $z = 0$ preslikavanje nije konformno. Prvi kvadrant se preslikava u gornju poluravan.



slika 3.39.

Neki primeri konformnih preslikavanja

1. Linearna funkcija $\omega = az + b$, $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{C}$

Neka je $a = |a|e^{i\alpha}$. Tada se preslikavanje $\omega = az + b$ može prikazati kao kompozicija tri preslikavanja:

$\omega_1 = e^{i\alpha}z$ – rotacija za ugao α ,

$\omega_2 = |a|\omega_1$ – homotetija sa faktorom $|a|$,

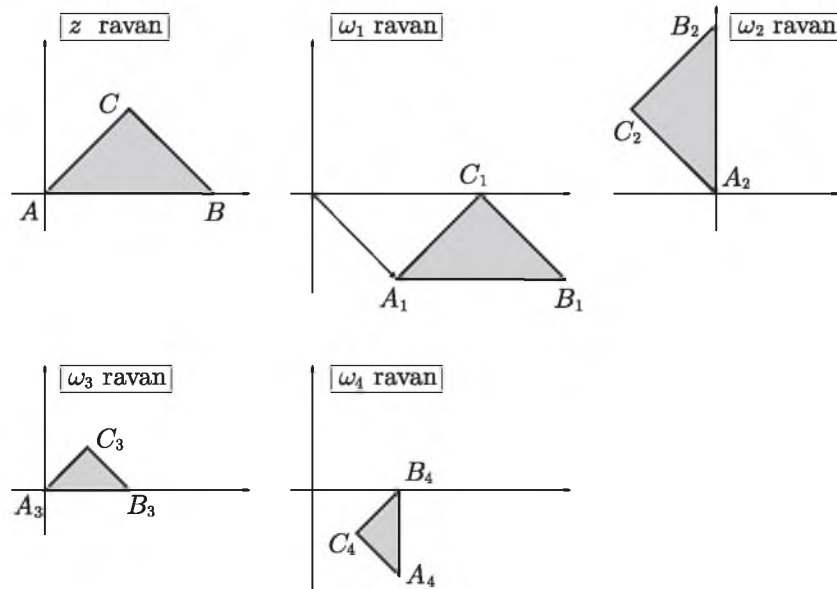
$\omega = \omega_2 + b$ – translacija za vektor b .

Oblik figure prilikom svakog od ovih preslikavanja ostaje očuvan, jedino se pri homotetiji menja njena veličina i to ako je $|a| < 1$ smanjuje se, a ako je $|a| > 1$ povećava se. Za $a \neq 1$, tačke $z_1 = \frac{b}{1-a}$ i $z = \infty$ preslikavaju se u same sebe (fiksne tačke preslikavanja $\omega = az + b$).

Primer 3.13.1 Trougao ABC , gde je $A = 0$, $B = 2$, $C = 1 + i$, preslikati preslikavanjem

1. $\omega_1 = z + (1 - i)$,
2. $\omega_2 = e^{\frac{\pi}{2}i}z$,
3. $\omega_3 = \frac{1}{2}z$,
4. $\omega_4 = \frac{e^{\frac{\pi}{2}i}}{2}z + (1 - i)$.

Rešenje.



Slika 3.40.

2. Inverzija $\omega = \frac{1}{z}$.

Ovim preslikavanjem tačka $z = re^{i\varphi}$ preslikava se u tačku $\omega = \frac{1}{r}e^{-i\varphi}$, tj. tačke izvan jediničnog kruga $|z| > 1$ preslikavaju se u unutrašnjost jediničnog

kruga $|\omega| < 1$ i obrnuto. Sama kružnica $|z| = 1$ preslikava se u kružnicu $|\omega| = 1$. Tačke 1 i -1 su fiksne tačke. Tačka ∞ preslikava se u 0 a 0 se preslikava u ∞ .

Pokazaćemo da se inverzijom kružnica preslikava u kružnicu, gde pravu smatramo kružnicom sa beskonačnim radiusom. Zaista, opšti oblik jednačine kružnice

$$|z - z_0| = r, \quad z_0 \in \mathbb{C}, \quad r > 0,$$

možemo transformisati u oblik koji nam više odgovara

$$\begin{aligned} (z - z_0)(\overline{z - z_0}) &= r^2 \\ z\overline{z} - \overline{z_0}z - z_0\overline{z} + |z_0|^2 - r^2 &= 0 \\ Az\overline{z} + \alpha z + \overline{\alpha}\overline{z} + B &= 0, \quad A, B \in \mathbb{R}, \quad \alpha \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

U primeni inverzije najpogodniji je treći oblik jednačine kružnice.

Jednačina $Az\overline{z} + \alpha z + \overline{\alpha}\overline{z} + B = 0$ predstavlja kružnicu ili pravu u zavisnosti od koeficijenata A , B i α . Ako je $A \neq 0$ i $\alpha\overline{\alpha} - AB > 0$, tada je to kružnica i njen centar $z_0 \in \mathbb{C}$ i poluprečnik $r > 0$ nalazimo iz

$$z_0 = -\frac{\overline{\alpha}}{A}, \quad r^2 = |z_0|^2 - \frac{B}{A}, \quad r = \frac{\sqrt{|\alpha|^2 - AB}}{|A|}.$$

Ako je $A = 0$, onda jednačina $\alpha z + \overline{\alpha}\overline{z} + B = 0$ predstavlja pravu $px + qy + s = 0$, gde je $p = \operatorname{Re} \alpha$, $q = \operatorname{Im} \alpha$, $s = \frac{B}{2}$.

U zavisnosti od koeficijenata A i B jednačina $Az\overline{z} + \alpha z + \overline{\alpha}\overline{z} + B = 0$ predstavlja za

- $A \neq 0$, $B \neq 0$ - kružnicu koja ne sadrži 0,
- $A \neq 0$, $B = 0$ - kružnicu koja sadrži 0,
- $A = 0$, $B \neq 0$ - pravu koja ne sadrži 0,
- $A = 0$, $B = 0$ - pravu koja sadrži 0.

Jednačina

$$Az\overline{z} + \alpha z + \overline{\alpha}\overline{z} + B = 0$$

transformacijom $\omega = \frac{1}{z}$ postaje

$$\frac{A}{\omega\overline{\omega}} + \frac{\alpha}{\omega} + \frac{\overline{\alpha}}{\overline{\omega}} + B = 0,$$

tj.

$$B\omega\overline{\omega} + \overline{\alpha}\omega + \alpha\overline{\omega} + A = 0.$$

Jednačina $B\omega\overline{\omega} + \overline{\alpha}\omega + \alpha\overline{\omega} + A = 0$ takođe predstavlja kružnicu čiji oblik i položaj zavise od A i B . Recimo, za $A \neq 0$ i $B \neq 0$, kružnica u z ravni koja ne sadrži 0 preslikava se u kružnicu u ω ravni koja ne sadrži 0.

Primer 3.13.2 Krugove $|z| \leq 1$ i $|z - 1| \leq 1$ preslikati inverzijom $\omega = \frac{1}{z}$.

Rešenje. Kružnica $|z| = 1$ ima jednačinu $z\bar{z} - 1 = 0$. Inverzijom $\omega = \frac{1}{z}$ se ona preslikava u kružnicu $1 - \omega\bar{\omega} = 0$ (tj. $|\omega| = 1$). Unutrašnjost kružnice $|z| = 1$ se preslikava u spoljašnjost kružnice $|\omega| = 1$.

Kružnica $|z - 1| = 1$ ima jednačinu $z\bar{z} - z - \bar{z} = 0$, te se inverzijom preslikava u pravu $1 - \omega - \bar{\omega} = 0$ tj. $1 - 2\operatorname{Re} \omega = 0$. To je prava paralelna imaginarnoj osi i prolazi kroz tačku $\frac{1}{2}$. Unutrašnjost kružnice $|z - 1| \leq 1$ se preslikava u poluravan $\operatorname{Re} \omega \geq \frac{1}{2}$. $\square$

3. Bilinearno preslikavanje $\omega = \frac{az + b}{cz + d}$, $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, $ad - bc \neq 0$, $c \neq 0$.

Bilinearno preslikavanje jednoznačno i konformno preslikava proširenu kompleksnu ravan $\bar{\mathbb{C}}$ na $\bar{\mathbb{C}}$. Važi i obrnuto tvrđenje, koje navodimo bez dokaza, da svaka analitička funkcija, koja obostrano jednoznačno i konformno preslikava $\bar{\mathbb{C}}$ na $\bar{\mathbb{C}}$ jeste jedno bilinearno preslikavanje. Upravo zbog poslednje osobine, bilinearno preslikavanje predstavlja najznačajniju klasu konformnih preslikavanja.

Bilinearno preslikavanje možemo razložiti na kompoziciju tri preslikavanja

$\omega_1 = cz + d$ - linearno preslikavanje,

$\omega_2 = \frac{1}{\omega_1}$ inverzija,

$\omega = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c}\omega_2$ - linearno preslikavanje.

Kako svako od ta tri preslikavanja preslikava kružnicu u kružnicu (ako prave smatramo kružnicama sa beskonačnim radiusom), to će i bilinearno preslikavanje imati ovu osobinu.

Fiksne tačke ovog preslikavanja (one koje se preslikavaju u same sebe) su one koje zadovoljavaju jednačinu $z = \frac{az + b}{cz + d}$.

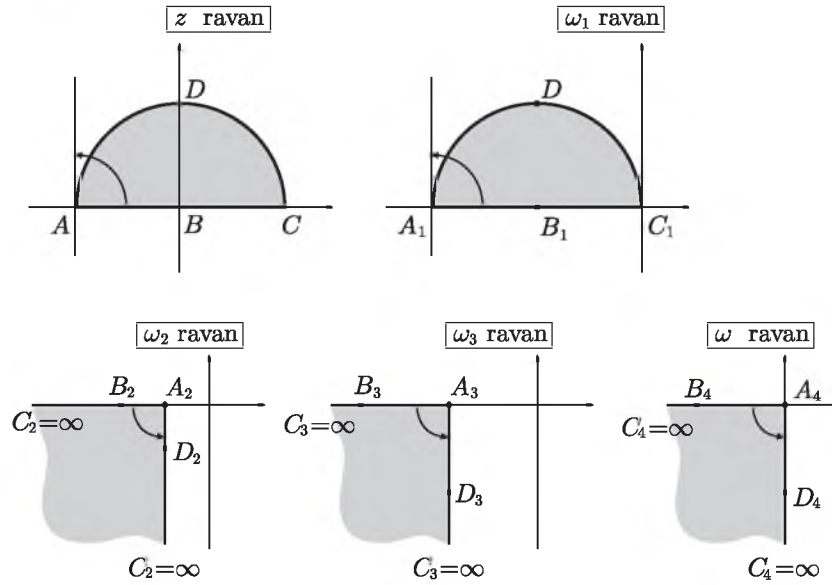
Primer 3.13.3 Funkcijom $\omega = \frac{z + 1}{z - 1}$ preslikati oblast G_z definisanu sa $|z| \leq 1$, $\operatorname{Im} z \geq 0$.

Rešenje. Bilinearno preslikavanje $\omega = \frac{z + 1}{z - 1} = 1 + \frac{2}{z - 1}$ razložićemo na preslikavanja

$\omega_1 = z - 1$ (translacija za -1),

$\omega_2 = \frac{1}{\omega_1}$ (inverzija),

$\omega_3 = 2 \cdot \omega_2$ (homotetija - povećanje 2 puta),
 $\omega_4 = 1 + \omega_3$ (translacija za 1).



Slika 3.41.

Oblast G_z je ograničena polukružnicom CDA ($|z| = 1$, $\text{Im } z > 0$) i duži ABC ($-1 \leq \text{Re } z \leq 1$, $\text{Im } z = 0$).

Oblast G_1 u ravni ω_1 je translirana oblast G za -1 .

Oblast G_2 u ravni ω_2 je dobijena inverzijom G_1 .

Oblast G_3 u ravni ω_3 dobijamo tako što koordinate svake tačke u G_2 pomnožimo sa 2.

Oblast G_ω u ravni ω nastaje ako G_3 transliramo za 1.

Vidimo da se polukrug (oblast G_z) preslikao u treći kvadrant (oblast G_ω).

□

4. Eksponencijalno preslikavanje $\omega = e^z$

Eksponencijalnim preslikavanjem se oblast z -ravni u obliku beskonačne horizontalne pruge širine 2π , preslikava u celu ω -ravan bez 0. Pokazaćemo da to važi u slučaju pruge ograničene pravama $\text{Im } z = 0$ i $\text{Im } z = 2\pi$. Zaista, tačka $z = x + iy$, gde je $-\infty < x < \infty$ i $0 \leq y < 2\pi$ se preslikava u tačku

$$\omega = e^{x+iy} = e^x e^{iy}.$$

Kako je $|\omega| = e^x$, kada $-\infty < x < \infty$, onda $0 < |\omega| < \infty$. Kako je $\arg \omega = y$, kada $0 \leq y < 2\pi$, onda $0 \leq \arg \omega < 2\pi$.

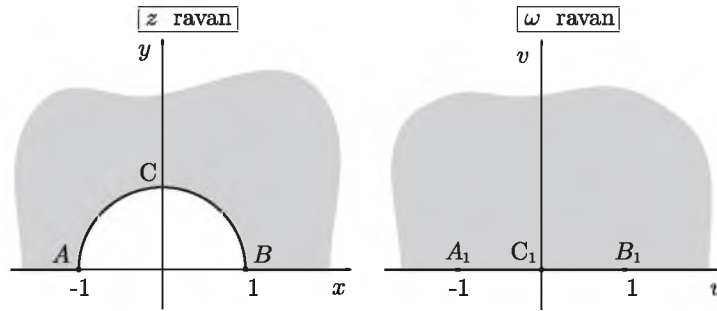
Očigledno, isti rezultat dobijamo ako se horizontalna pruga širine 2π nalazi između pravih $\text{Im } z = a$ i $\text{Im } z = a + 2\pi$, gde je $a \in \mathbb{R}$.

□

Primer 3.13.4 (Preslikavanje Žukovskog⁶) Preslikavanje $\omega = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$, $z \neq 0$, je konformno u svim tačkama sem u $z = 1$ i $z = -1$. Ovo preslikavanje je ekvivalentno sledećim preslikavanjima

- $\frac{\omega - 1}{\omega + 1} = \left(\frac{z - 1}{z + 1} \right)^2$
- $z = \omega + \sqrt{\omega^2 - 1}$
- $\operatorname{Re} \omega = \frac{1}{2} \left(|z| + \frac{1}{|z|} \right) \cos \varphi$, $\operatorname{Im} \omega = \frac{1}{2} \left(|z| - \frac{1}{|z|} \right) \sin \varphi$, gde je $\varphi = \arg z$.

I spoljašnjost ($|z| > 1$) i unutrašnjost ($|z| < 1$) jedinične kružnice $|z| = 1$ preslikavaju se na celu ravan ω iz koje je izbačena duž $\operatorname{Im} \omega = 0$, $-1 \leq \operatorname{Re} \omega \leq 1$ u koju se preslikava jedinična kružnica $|z| = 1$.



Slika 3.42.

⁶Nikolaj Jegorovič Žukovskij (1847–1921) – Ruski mehaničar. Postavio osnove savremene hidromehanike.

Glava 4

FURIJEOVA I LAPLASOVA TRANSFORMACIJA

4.1 Furijeova transformacija

4.2 Laplasova transformacija

U ovom poglavlju biće iznete osnovne definicije, osobine i primene dva tipa integralnih funkcionalnih transformacija - Furijeove ¹ i Laplasove ² transformacije. Razjasnimo ukratko ideju formiranja ove teorije i način na koji se ona primenjuje.

Navedenim integralnim transformacijama svakoj funkciji (originalu) iz jednog skupa funkcija dodeljuje se, po nekom unapred zadatom pravilu, odgovarajuća funkcija (slika) iz nekog drugog skupa funkcija. Određene veze između originala prouzrokuju odgovarajuće veze između njihovih slika i obrnuto. Takođe, primeni nekih operacija nad originalima odgovara primena nekih drugih (po pravilu jednostavnijih) operacija nad slikama. Naime, ako postoji neka složena veza između originala, tada, pogodno odabranom integralnom transformacijom, dobijamo bitno jednostavniju vezu između odgovarajućih slika. Recimo, umesto diferencijalne jednačine u kojoj figuriše original, primenom Laplasove transformacije, dobija se algebarska jednačina u kojoj figuriše odgovarajuća slika. Obično je znatno lakše naći rešenje tako dobijene algebarske nego početne diferencijalne jednačine. Rešavanjem algebarske jednačine nalazimo funkciju (sliku) čiji je original traženo rešenje diferencijalne jednačine.

¹Fourier Jean Baptiste Joseph (1768-1830) Francuski matematičar. Osnovna oblast izučavanja bila mu je matematička fizika.

²Laplace Pierre Simon (1749-1827) Francuski astronom, matematičar i fizičar. Pored matematike, bavio se izučavanjem nebeske mehanike i matematičke fizike.

Jednom rečju, osnovna šema rešavanja problema primenom ove vrste transformacija, je sledeća:

- od početnih funkcija (originala), primenom odgovarajuće transformacije, prelazimo na neke druge funkcije (slike),
- nad slikama se izvode operacije proizašle iz operacija zadatih nad originalima,
- rezultat izvedenih operacija nad slikama "vraćamo" u skup originala i tako dobijamo rešenje početnog problema u skupu originala.

- 4.1. je posvećen Furijeovoj transformaciji. Razmotrena su dva osnovna slučaja, ako je original periodična i ako je original neperiodična funkcija.
- 4.2. se bavi Laplasovom transformacijom. Pored opštih definicija i osobina, dat je neformalan pregled osnova teorije inverzne Laplasove transformacije. Naveden je niz primera primene Laplasove transformacije na rešavanje raznih matematičkih problema. Takođe je detaljno naveden jedan primer primene u elektrotehnici.

4.1 Furijeova transformacija

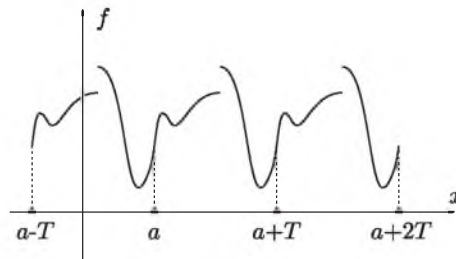
4.1.1 Uvodne napomene

Periodična funkcija.

Funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je periodična sa periodom T ($T \neq 0$) ako je za svako $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = f(x + T). \quad (4.1)$$

Ona je u potpunosti poznata ako znamo njen oblik i osobine na bilo kojem intervalu $[a, a + T]$, $a \in \mathbb{R}$.



Slika 4.1.

Osobine periodičnih funkcija

- Zbir, proizvod, izvod periodične funkcije sa periodom T je periodična funkcija sa periodom T .

- Ako $f(x)$ ima period T , tada $f(ax)$, $a \neq 0$, ima period $\frac{T}{a}$.
- Ako integrabilna funkcija f ima period T , tada za sve $a, b \in \mathbb{R}$

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_b^{b+T} f(x) dx.$$

- Ako je T period funkcije f , tada je za svako $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$, nT takođe period funkcije f . Obično pod periodom funkcije smatramo najmanji pozitivan broj T koji zadovoljava uslov (4.1).

Jednakosti koje koristimo u narednom poglavlju.

Za sve $n, k \in \{0, 1, 2, \dots\}$ važi

- $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos kx dx = \begin{cases} 0, & n \neq k \\ \pi, & n = k \end{cases}$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin kx dx = \begin{cases} 0, & n \neq k \\ \pi, & n = k \end{cases}$
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos kx dx = 0.$

Dokazaćemo prvu od navedenih jednakosti. Ostale se dokazuju analogno.

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos kx dx = \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos(n+k)x + \cos(n-k)x) dx = 0, & n \neq k \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \pi, & n = k. \end{cases} \end{aligned}$$

4.1.2 Trigonometrijski red

Red oblika

$$\begin{aligned} & \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \\ &= \frac{a_0}{2} + (a_1 \cos x + b_1 \sin x) + \dots + (a_n \cos nx + b_n \sin nx) + \dots \end{aligned} \quad (4.2)$$

nazivamo **trigonometrijskim redom**, a realne brojeve $a_0, a_1, b_1, \dots$ **koeficijentima** tog reda.

Osobine trigonometrijskog reda

- Svaki od sabiraka $(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ reda (4.2) može se izraziti u obliku periodičnih oscilacija

$$A_n \cos(nx - \varphi_n),$$

gde je

$$a_n = A_n \cos \varphi_n, \quad b_n = A_n \sin \varphi_n.$$

Dalje,

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \quad \text{je amplituda, a}$$

$$\varphi_n = \arctg \frac{b_n}{a_n} \quad \text{je početna faza}$$

oscilacije. Trigonometrijski red (4.2) se često zapisuje u obliku

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(nx - \varphi_n). \quad (4.3)$$

- Svaki od sabiraka $(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, $n \in \mathbb{N}$, reda (4.2) ima period 2π .
- Ako trigonometrijski red (4.2) konvergira na intervalu dužine 2π , tada on konvergira nad celom realnom pravom i njegova suma $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, je periodična funkcija sa periodom 2π .
- Ako trigonometrijski red (4.2) konvergira uniformno na intervalu $[-\pi, \pi]$ i ako je funkcija f njegova suma, tj.

$$\boxed{\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = f(x), \quad x \in \mathbb{R},} \quad (4.4)$$

tada je

$$\boxed{a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\},} \quad (4.5)$$

$$\boxed{b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx, \quad k \in \{1, 2, 3, \dots\},}$$

Dokaz. S obzirom na uniformnu konvergenciju, ukoliko jednakost (4.4) pomnožimo sa $\cos kx$, $k \in \{0, 1, \dots\}$ i zatim izvršimo integraciju nad intervalom $[-\pi, \pi]$ leve i desne strane, dobijamo

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} \cos kx \, dx + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx \, dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin nx \, dx) = \\ = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx. \end{aligned}$$

Na osnovu jednakosti iz prethodnog odeljka je

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

Analogno dokazujemo i drugu jednakost za b_k , $k \in \{1, 2, \dots\}$, tako što izraz (4.4) množimo sa $\sin kx$, $k \in \{1, 2, \dots\}$ i ponovimo postupak.

Kako je funkcija u (4.4) periodična sa periodom 2π , sledi da izrazi u (4.5) ostaju nepromenjeni ukoliko granice integrala od $-\pi$ do π zamenimo granicama od a do $a + 2\pi$, $a \in \mathbb{R}$. Najčešće u literaturi, granice integrala u (4.5) su ili od $-\pi$ do π ili od 0 do 2π .

4.1.3 Furijeov razvoj funkcije nad intervalom $[-\pi, \pi]$

Razmotrimo sada obrnut problem. Pretpostavimo da je $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija integrabilna nad intervalom $[-\pi, \pi]$. Tada koeficijenti a_n , b_n , $n \in \mathbb{N}$, određeni izrazom (4.5) postoje. Nazivamo ih **Furijeovim koeficijentima**, a odgovarajući trigonometrijski red (4.2) **Furijeovim redom** funkcije f .

Međutim, tako definisan red ne mora biti konvergentan u svim tačkama $x \in [-\pi, \pi]$, ili ako je konvergentan, može se desiti da ne konvergira ka vrednosti funkcije $f(x)$.

Ukoliko u svakoj tački neprekidnosti funkcije $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ odgovarajući Furijeov red konvergira vrednosti funkcije f u toj tački, kažemo da je funkcija **f razvijena u Furijeov red** nad intervalom $[-\pi, \pi]$ i pišemo

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (4.6)$$

Poslednji izraz nazivamo **Furijeovim razvojem** funkcije f nad intervalom $[-\pi, \pi]$.

U sledeće dve teoreme navodimo, bez dokaza, dovoljne uslove za postojanje razvoja funkcije u Furijeov red.

Podsećamo na definicije dva pojma koji se spominju u tim teoremama.

Funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je **neprekidna po delovima** ako interval $[a, b]$ može biti razložen na konačan broj podintervala nad kojima je f neprekidna funkcija, s tim što na granicama podintervala postoje jednostrane granične vrednosti za f .

Funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ je **monotona po delovima** ako interval $[a, b]$ može biti razložen na konačan broj podintervala nad kojima je f monotona funkcija.

U daljem tekstu koristićemo uobičajene skraćene oznake za levu i desnu graničnu vrednost funkcije:

$$f(x^+) = \lim_{t \rightarrow x+0} f(t), \quad f(x^-) = \lim_{t \rightarrow x-0} f(t).$$

Teorema 4.1.1 Neka je funkcija $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna po delovima i monotona po delovima nad intervalom $[-\pi, \pi]$. Tada važi

1. Furijeov red funkcije f je konvergentan za svako $x \in [-\pi, \pi]$. Njegova suma jednaka je funkciji $s(x)$ definisanoj nad $\mathbb{R}$ i periodičnoj sa periodom 2π .
2. $s(x) = f(x)$ za sve $x \in (-\pi, \pi)$ koje su tačke neprekidnosti f .
3. $s(x) = \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}$ za sve $x \in (-\pi, \pi)$ koje su tačke prekida f .
4. $s(-\pi) = s(\pi) = \frac{f(\pi^-) + f(-\pi^+)}{2}$.

To zapisujemo sa

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \begin{cases} f(x), & \text{u tačkama neprekidnosti } f, \\ \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}, & \text{u tačkama prekida } f, \\ \frac{f(\pi^-) + f(-\pi^+)}{2}, & \text{za } x \in \{-\pi, \pi\}. \end{cases}$$

Teorema 4.1.2 Neka za funkciju $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ važi da su f i f' funkcije neprekidne po delovima nad intervalom $[-\pi, \pi]$. Tada posledice 1, 2, 3, 4 iz prethodne teoreme i dalje važe.

- **Napomena 1.** Ukoliko je $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ **neprekidna** funkcija koja može biti razvijena u Furijeov red, tada taj red konvergira u svakoj tački $x \in (-\pi, \pi)$ ka vrednosti funkcije $f(x)$, te umesto $\sim$ možemo pisati $=$, tj.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in (-\pi, \pi).$$

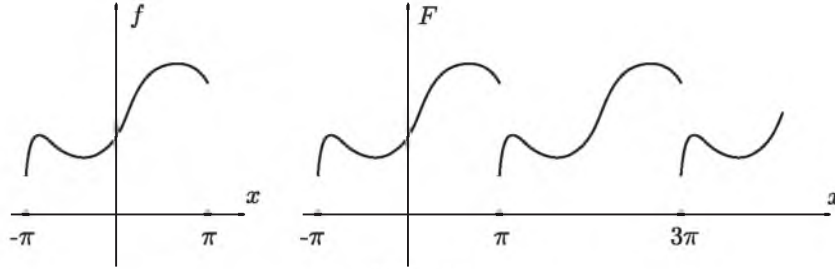
Sama neprekidnost nije dovoljna da osigura konvergenciju Furijeovog reda.

- **Napomena 2.** U prethodne dve teoreme dati su dovoljni uslovi za razvoj funkcije u Furijeov red. Postoje mnoge teoreme koje obezbeđuju dovoljne uslove, a poslednje dve su odabrane zbog jednostavnosti provere. Do sada nije formulisana potreban i dovoljan uslov koji treba da zadovoljava funkcija da bi njen Furijeov red konvergirao.
- **Napomena 3.** Neka $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nad intervalom $[-\pi, \pi]$ zadovoljava uslove za razvoj u Furijeov red i periodična je sa periodom 2π . Njen Furijeov razvoj je takođe periodična funkcija sa periodom 2π . U tom slučaju smatramo da je izvršen Furijeov razvoj nad celim $\mathbb{R}$ i pišemo

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in \mathbb{R}.$$

- **Napomena 4.** Svaka funkcija $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ čiji je definicioni domen interval $[-\pi, \pi]$ može biti **periodično produžena** na celo $\mathbb{R}$ tako što definišemo funkciju F

$$F(x + 2k\pi) = f(x), \quad x \in (-\pi, \pi], \quad k \in \mathbb{Z}.$$



Slika 4.2.

Funkcija $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je **periodično produženje** funkcije $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$. Ukoliko postoji Furijeov razvoj funkcije f nad intervalom $[-\pi, \pi]$, on je ujedno i razvoj periodičnog produženja F nad celim $\mathbb{R}$.

4.1.4 Furijeov razvoj parne i neparne funkcije nad intervalom $[-\pi, \pi]$

Koristićemo sledeće osobine parnih i neparnih funkcija:

- proizvod dve parne ili dve neparne funkcije je parna funkcija,
- proizvod parne i neparne funkcije je neparna funkcija,
- za sve $a \in \mathbb{R}$ važi

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{ako je } f \text{ neparna,} \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & \text{ako je } f \text{ parna.} \end{cases}$$

Neka je $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ parna funkcija i neka zadovoljava uslove za razvoj u Furijeov red nad intervalom $[-\pi, \pi]$. Kako je $\cos nx$ parna, a $\sin nx$ neparna funkcija, imamo

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n \in \{0, 1, 2, \dots\},$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0, \quad k \in \{1, 2, 3, \dots\},$$

te **razvoj parne funkcije** f nad intervalom $[-\pi, \pi]$, sadrži samo sabirke sa kosinusom, tj.

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx. \quad (4.7)$$

Analogno, **razvoj neparne funkcije** f nad intervalom $[-\pi, \pi]$, sadrži samo sabirke sa sinusom, tj.

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx. \quad (4.8)$$

4.1.5 Razvoj u Furijeov red kosinusa i u Furijeov red sinusa nad intervalom $[0, \pi]$

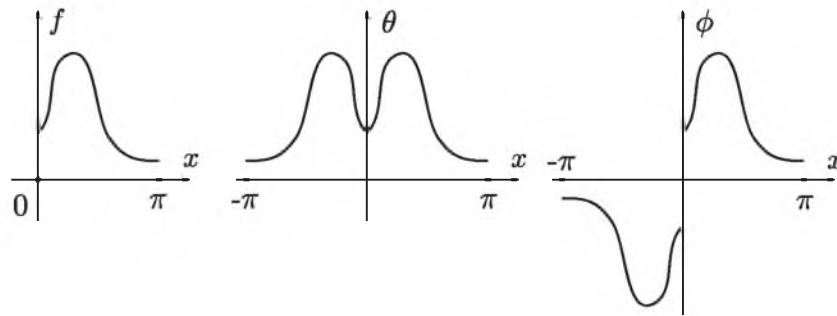
Neka funkcija f nad definicionim domenom $[0, \pi]$ zadovoljava uslove za razvoj u Furijeov red.

Razvoj u Furijeov red kosinusa se obavlja na sledeći način:

- formiramo parno produženje θ funkcije f (srednja slika 4.3)

$$\theta(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, \pi], \\ f(-x), & x \in [-\pi, 0]. \end{cases}$$

- Razvoj parne funkcije θ sadrži samo članove sa kosinusima, koje izračunavamo pomoću formule (4.7).
- Kako je $f(x) = \theta(x)$ za sve $x \in [0, \pi]$, to je gore opisani razvoj funkcije θ ujedno i razvoj u red kosinusa funkcije f nad intervalom $[0, \pi]$.



parno produženje

neparno produženje

Slika 4.3.

Razvoj u Furijeov red sinusa se obavlja na sledeći način:

- formiramo neparno produženje ϕ funkcije f (desna slika 4.3)

$$\phi(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, \pi], \\ -f(-x), & x \in [-\pi, 0). \end{cases}$$

- Razvoj neparne funkcije ϕ sadrži samo članove sa sinusima, koje izračunavamo pomoću formule (4.8).
- Kako je $f(x) = \phi(x)$ za sve $x \in [0, \pi]$, to je gore opisani razvoj funkcije ϕ ujedno i razvoj u red sinusa funkcije f nad intervalom $[0, \pi]$.

Primer 4.1.1 Funkciju $f(x) = x^2$ razviti u Furijeov red sinusa nad intervalom $[0, \pi]$.

Rešenje. Kako je neparno produženje za f dato sa

$$\phi(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [0, \pi], \\ -x^2, & x \in [-\pi, 0), \end{cases}$$

i kako je

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \sin nx \, dx = \frac{2\pi}{n} (-1)^{n+1} + \frac{4}{\pi n^3} ((-1)^n - 1),$$

dobijamo

$$x^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2\pi}{n} (-1)^{n+1} + \frac{4}{\pi n^3} ((-1)^n - 1) \right) \sin nx, \quad x \in [0, \pi].$$

□

Primer 4.1.2 Funkciju $f(x) = \sin x$, $x \in [0, \pi]$ razviti u Furijeov red kosinusa.

Rešenje. Kako je parno produženje za f dato sa

$$\theta(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [0, \pi], \\ \sin(-x), & x \in [-\pi, 0), \end{cases}$$

i kako je

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin x \, dx = \frac{4}{\pi},$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin x \cos nx \, dx = \frac{-2(1 + (-1)^n)}{\pi(n^2 - 1)}, \quad \text{za } n \in \mathbb{N},$$

dobijamo

$$\sin x = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} \cos 2nx, \quad x \in [0, \pi].$$

□

4.1.6 Furijeov razvoj nad intervalom $[a, b]$

Razmotrićemo prvo slučaj kada je funkcija f definisana nad simetričnim intervalom $[-l, l]$.

Neka je $f : [-l, l] \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija koja nad intervalom $[-l, l]$ dužine $2l$ zadovoljava uslove za razvoj u Furijeov red. Smenom $t = \frac{\pi}{l}x$ dobijamo funkciju $g(t) = f(\frac{l}{\pi}t)$ definisanu nad intervalom $[-\pi, \pi]$. Njen razvoj, posle smene promenljive t promenljivom x (tj. posle vraćanja prvobitne promenljive x), predstavlja Furijeov razvoj funkcije f nad intervalom $[-l, l]$, tj.

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \omega_n x + b_n \sin \omega_n x), \quad \omega_n = n \frac{\pi}{l}, \quad x \in [-l, l], \quad (4.9)$$

gde je

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \omega_n x \, dx \quad n \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad (4.10)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \omega_n x \, dx \quad n \in \{1, 2, 3, \dots\}.$$

U slučaju Furijeovog razvoja nad intervalom $[c, c + 2l]$, $c \in \mathbb{R}$, $l > 0$, smenom $t = \frac{\pi}{l}(x - c - l)$, dobijamo iste formule (4.9) i (4.10), sem što su granice integrala od c do $c + 2l$ umesto od $-l$ do l .

Primer 4.1.3 Funkciju $f(x) = x$ razviti u Furijeov red nad intervalom

$$a) \quad [-\pi, \pi],$$

$$b) \quad [0, 2\pi]$$

Rešenje. a) $a_0 = a_n = 0$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2}{n\pi} \left(-x \cos nx + \frac{1}{n} \sin nx \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n} (-1)^{n+1}.$$

$$f(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

$$b) \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \, dx = 2,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos nx \, dx = \frac{1}{n\pi} \left(x \sin nx - \frac{1}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{2\pi} = 0.$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin nx \, dx = \frac{1}{n\pi} \left(-x \cos nx + \frac{1}{n} \sin nx \right) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{2}{n}.$$

$$f(x) \sim \pi - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin nx, \quad x \in [0, 2\pi].$$

□

4.1.7 Kompleksni (eksponencijalni) oblik Furijeovog razvoja funkcije nad konačnim intervalom

Često su u prikazivanju procesa harmonijskih oscilacija mnoge osobine i postupci jednostavniji i očigledniji ako je Furijeov razvoj funkcije zadat u kompleksnom (eksponencijalnom) obliku.

Neka je $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija koja zadovoljava uslove za razvoj u Furijeov red nad $[-\pi, \pi]$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in \mathbb{R},$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n \in \{0, 1, 2, \dots\},$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n \in \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Ako u gornjim izrazima izvršimo smenu Ojlerovim formulama

$$\sin nx = \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i}, \quad \cos nx = \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2},$$

dobijamo

$$\boxed{f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{inx}, \quad F_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} \, dx, \quad n \in \mathbb{Z},} \quad (4.11)$$

gde je

$$F_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = \frac{a_0}{2},$$

dok je za $n \in \mathbb{N}$

$$F_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) (\cos nx - i \sin nx) \, dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} \, dx = \frac{a_n - ib_n}{2},$$

$$F_{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) (\cos nx + i \sin nx) \, dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} \, dx = \frac{a_n + ib_n}{2}.$$

Ukoliko je f funkcija zadata nad konačnim intervalom $[-l, l]$, tada formule (4.11) postaju

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{i\omega_n x}, \quad F_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-i\omega_n x} dx, \quad (4.12)$$

gde je

$$\omega_n = n \frac{\pi}{l}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ako je funkcija f zadata na intervalu $[c, c + 2l]$, njen Furijeov razvoj je isti kao (4.12), samo su granice integrala od c do $c + 2l$ umesto od $-l$ do l .

4.1.8 Spektar. Konačna Furijeova transformacija

U ovom odeljku navodimo neke uobičajene oznake i nazive pojmova iz teorije razvoja u Furijeov red.

Razvoj u Furijeov red sa fizičkog stanovišta smatramo predstavljanjem periodičnog procesa zbirom harmonijskih oscilacija. Razjasnimo bliže ovaj aspekt razmatranja.

Neka je $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periodična funkcija sa periodom $2l$ čiji je Furijeov razvoj dat sa

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{i\omega_n x}, \quad F_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-i\omega_n x} dx, \quad \omega_n = n \frac{\pi}{l}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

S druge strane Furijeov razvoj, slično kao (4.3), može biti zapisan sa

$$f(x) \sim A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\omega_n x - \varphi_n), \quad x \in \mathbb{R},$$

gde je

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \varphi_n = \arctan \frac{b_n}{a_n},$$

za sve $n \in \mathbb{N}_0$. Tada je

$$2|F_n| = 2|F_{-n}| = A_n, \quad \arg F_{-n} = -\arg F_n = \varphi_n.$$

Niz kompleksnih brojeva $\{F_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ nazivamo **spektralnim nizom** ili **diskretnim spektrom**, $\{|F_n|\}_{n \in \mathbb{Z}}$ **amplitudnim spektralnim nizom** a $\{\arg F_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ **faznim spektralnim nizom** periodične funkcije $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

Ako je poznata periodična funkcija f , formulom (4.12) je u potpunosti određen odgovarajući spektralni niz $\{F_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ i obrnuto, ako je zadat spektralni niz $\{F_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, postoji periodična funkcija f kojoj taj niz odgovara. Na

taj način svakoj periodičnoj funkciji koja može biti razvijena u Furijeov red dodeljuje se odgovarajući spektralni niz i obrnuto. To predstavlja transformaciju definicionog domena periodičnih funkcija (razloživih u Furijeov red) u skup slika spektralnih nizova. Tu transformaciju nazivamo konačnom Furijeovom transformacijom i o njoj će biti reči u narednom pasusu.

Neka je f funkcija zadata na konačnom intervalu $[-l, l]$ ili neka je f periodična funkcija sa periodom $2l$, takva da se može razviti u Furijeov red.

Funkciju $F : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$F_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-i\omega_n x} dx, \quad \omega_n = n \frac{\pi}{l}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

definisanu nad skupom celih brojeva, nazivamo **konačnom Furijeovom transformacijom** ili Furijeovom transformacijom periodične funkcije f . Dalje, funkciju f nazivamo **inverznom konačnom Furijeovom transformacijom** funkcije F_n . To sve zapisujemo sa

$$\boxed{F_n = \mathcal{F}[f(x)], \quad f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F_n].} \quad (4.13)$$

U narednom primeru pokazaćemo kako teoriju Furijeove transformacije možemo iskoristiti za rešavanje diferencijalnih jednačina.

Primer 4.1.4 Data je linearna diferencijalna jednačina

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = f(x), \quad (4.14)$$

gde su a_1, a_2 -konstante, a $f(x)$ -periodična funkcija. Da bismo skratili pisanje, neka period bude $T = 2\pi$. Treba naći parcijalno rešenje jednačine koje je periodično sa istim periodom. Ako je $\{F_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ diskretni spektar funkcije $f(x)$, tada je

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{inx}.$$

Primetimo da je desna strana (nehomogeni deo) linearne diferencijalne jednačine jednaka zbiru nekih funkcija. Tada je parcijalno rešenje u obliku zbira parcijalnih rešenja jednačina u kojim je leva strana ista, a desna strana je jednaka pojedinačnim sabircima.

Parcijalno rešenje jednačine

$$y_n'' + a_1 y_n' + a_2 y_n = F_n e^{inx}$$

ima oblik $y_n = A_n e^{inx}$. Ako ga dva puta diferenciramo, zamenimo u jednačinu i skratimo sa e^{inx} , dobijamo

$$A_n = \frac{F_n}{-n^2 + ia_1 n + a_2}, \quad (4.15)$$

pod uslovom da je $a_1 \neq 0$, ili $a_2 \neq k^2$, $k \in \mathbb{N}$.

Niz A_n , $n \in \mathbb{Z}$ je diskretni spektar parcijalnog rešenja y_p , tj.

$$y_p(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{inx}.$$

Konvergenција poslednjeg reda se lako dokazuje na osnovu uporednog kriterijuma i činjenice da je $|A_n| < |F_n|$.

Ukoliko je $a_1 = 0$ i $a_2 = k^2$, tada jednačina ima oblik

$$y'' + k^2 y = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{inx},$$

i parcijalno rešenje koje odgovara indeksima k i $-k$ nema oblik $A_k e^{ikx}$ (kažemo da je došlo do rezonance). Ostavljamo čitaocu da sam razmotri ovaj slučaj.

Ukoliko funkcija f nad intervalom $[0, l]$ zadovoljava uslove za razvoj u Furijeov red, tada Furijeov razvoj u red kosinusa njenog parnog produženja (pogledati odeljak 4.1.5) predstavljamo na sledeći način

$$f(x) \sim \frac{F_0^c}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} F_n^c \cos \omega_n x, \quad F_n^c = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \omega_n x dx,$$

gde je $\omega_n = n \frac{\pi}{l}$, $n \in \mathbb{N}_0$, $x \in [0, l]$. Niz $\{F_n^c\}$ nazivamo **konačnom Furijeovom kosinusnom transformacijom**, funkcije f , dok f nazivamo **inverznom konačnom Furijeovom kosinusnom transformacijom** i to zapisujemo sa

$$F_n^c = \mathcal{F}_c[f(x)], \quad f(x) = \mathcal{F}_c^{-1}[F_n^c].$$

Ukoliko funkcija f nad intervalom $[0, l]$ zadovoljava uslove za razvoj u Furijeov red, tada Furijeov razvoj u red sinusa njenog neparnog produženja (pogledati odeljak 4.1.5) predstavljamo na sledeći način

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} F_n^s \sin \omega_n x, \quad F_n^s = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \omega_n x dx,$$

gde je $\omega_n = n \frac{\pi}{l}$, $n \in \mathbb{N}$, $x \in [0, l]$. Niz $\{F_n^s\}$ nazivamo **konačnom Furijeovom sinusnom transformacijom**, funkcije f , dok f nazivamo **inverznom konačnom Furijeovom sinusnom transformacijom** i to zapisujemo sa

$$F_n^s = \mathcal{F}_s[f(x)], \quad f(x) = \mathcal{F}_s^{-1}[F_n^s].$$

4.1.9 Furijeov razvoj nad intervalom $(-\infty, \infty)$. Furijeov integral

Neka je $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ neperiodična funkcija definisana na celoj realnoj pravoj. Slično kao pri razvoju periodične funkcije u Furijeov red, u ovom slučaju se, pod određenim uslovima, f može razviti u tzv. Furijeov integral.

Teorema 4.1.3 *Neka je $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija koja zadovoljava uslove*

1. $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx = M \in \mathbb{R}$, tj. f je apsolutno integrabilna na $\mathbb{R}$.
2. Funkcija f može biti razvijena u Furijeov red nad svakim konačnim intervalom $[-l, l]$.

Tada funkcija f može biti **razvijena u Furijeov integral**
 $\int_0^{\infty} (a(\omega) \cos \omega x + b(\omega) \sin \omega x) d\omega$, što zapisujemo sa

$$f(x) \sim \int_0^{\infty} (a(\omega) \cos \omega x + b(\omega) \sin \omega x) d\omega, \quad x \in (-\infty, \infty) \quad (4.16)$$

gde je

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \omega x dx, \quad b(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin \omega x dx, \quad \omega \in [0, \infty). \quad (4.17)$$

U svim tačkama neprekidnosti Furijeov integral jednak je vrednosti funkcije f u toj tački. Ako je x tačka prekida (prve vrste), u toj tački je Furijeov integral jednak $\frac{1}{2}(f(x^+) + f(x^-))$, tj.

$$\int_0^{\infty} (a(\omega) \cos \omega x + b(\omega) \sin \omega x) d\omega = \begin{cases} f(x) & \text{u tačkama neprekidnosti } f \\ \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} & \text{u tačkama prekida } f \end{cases}$$

Veza funkcije i njenog Furijeovog razvoja (integrala) može biti zapisana na ekvivalentan način

$$f(x) \sim \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt \quad (4.18)$$

ili u kompleksnoj (eksponencijalnoj) formi

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{i\omega(x-t)} dt = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right) e^{i\omega x} d\omega. \end{aligned} \quad (4.19)$$

Šema dokaza. Pokazaćemo prvo na koji način pretpostavke teoreme impliciraju relaciju (4.18), a zatim da je ona ekvivalentna relacijama (4.16) i (4.19).

Za svako $l > 0$, razvoj funkcije f nad intervalom $[-l, l]$ ima formu

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \omega_n x + b_n \sin \omega_n x), \quad (4.20)$$

gde je

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \omega_n t \, dt, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(t) \sin \omega_n t \, dt, \quad (4.21)$$

i gde je $\omega_n = n \frac{\pi}{l}$, $n \in \mathbb{N}_0$. Ako u formulu (4.20) zamenimo koeficijente a_n i b_n iz (4.21), imamo

$$\begin{aligned} f(x) &\sim \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) \, dt + \frac{1}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-l}^l f(t) (\cos \omega_n t \cos \omega_n x + \sin \omega_n t \sin \omega_n x) \, dt = \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) \, dt + \frac{1}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-l}^l f(t) \cos \omega_n (x - t) \, dt. \end{aligned}$$

Prvi sabirak poslednjeg reda, na osnovu uslova 1 teoreme, teži ka 0 kad $l \rightarrow \infty$. Zaista

$$\left| \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) \, dt \right| \leq \frac{1}{2l} \int_{-l}^l |f(t)| \, dt \leq \frac{1}{2l} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| \, dt = \frac{M}{2l} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} 0.$$

Da bismo pokazali da drugi sabirak teži Furijeovom integralu, zapišaćemo ga u pogodnijoj formi

$$\frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{l} \int_{-l}^l f(t) \cos \omega_n (x - t) \, dt = \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \Delta \omega_n \int_{-l}^l f(t) \cos \omega_n (x - t) \, dt.$$

Kad $l \rightarrow \infty$, tada diskretna promenljiva $\omega_n = n \frac{\pi}{l}$, $n \in \mathbb{N}_0$ "postaje" neprekidna promenljiva ω sa vrednostima u intervalu $[0, \infty)$. Kako je $\Delta \omega_n = \omega_n - \omega_{n-1} = \frac{\pi}{l}$, kad $l \rightarrow \infty$ tada $\Delta \omega_n \rightarrow 0$ i "postaje" $d\omega$, suma "postaje" integral, te za $l \rightarrow \infty$ imamo

$$f(x) \overset{l \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega (x - t) \, dt.$$

što je Furijeov razvoj u obliku (4.18).

Ako u poslednjem dvostrukom integralu transformišemo izraz $\cos \omega (t - x)$, dobijamo

$$f(x) \sim \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} (f(t) \cos \omega t \cos \omega x + f(t) \sin \omega t \sin \omega x) \, dt =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left(\int_{-\infty}^\infty (f(t) \cos \omega t) dt \right) \cos \omega x + (f(t) \sin \omega t) \sin \omega x \, d\omega = \\
&= \int_0^\infty (a(\omega) \cos \omega x + b(\omega) \sin \omega x) d\omega.
\end{aligned}$$

što je Furijeov razvoj u obliku (4.16). Treći, eksponencijalni, oblik (4.19) dobijamo korišćenjem Ojlerove formule za kosinus u (4.18).

4.1.10 Furijeov razvoj parne i neparne funkcije nad intervalom $(-\infty, \infty)$

Ako je $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ parna funkcija, slično kao u odeljku 4.1.5, u izrazu (4.17) je $b(\omega) = 0$ a $a(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty f(x) \cos \omega x \, dx$, te je

$$f(x) \sim \int_0^\infty a(\omega) \cos \omega x \, d\omega, \quad x \in (-\infty, \infty). \quad (4.22)$$

Analogno, ako je $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ neparna funkcija, u izrazu (4.17) je $a(\omega) = 0$ a $b(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty f(x) \sin \omega x \, dx$, te je

$$f(x) \sim \int_0^\infty b(\omega) \sin \omega x \, d\omega, \quad x \in (-\infty, \infty). \quad (4.23)$$

4.1.11 Furijeova transformacija. Spektar

Neka je $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija čiji je razvoj u Furijeov integral dat sa (4.19), tj.

$$f(x) \sim \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \left(\int_{-\infty}^\infty f(t) e^{-i\omega t} dt \right) e^{i\omega x} d\omega.$$

Poslednji izraz može biti zapisan pomoću dve formule

$$F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{-i\omega x} dx, \quad f(x) \sim \int_{-\infty}^\infty F(\omega) e^{i\omega x} d\omega, \quad (4.24)$$

i tada funkciju $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ nazivamo beskonačnom **Furijeovom transformacijom** funkcije f , a funkciju f nazivamo beskonačnom **inverznom Furijeovom transformacijom** funkcije F i to zapisujemo sa

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(x)], \quad f(x) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)].$$

Reč "beskonačna" obično se izostavlja u poslednja dva naziva.

S obzirom kako su dobijene formule (4.24), očigledno da je vrednost koeficijenata ispred integrala proizvoljna, bitno je samo da njihov proizvod bude

jednak $\frac{1}{2\pi}$. Pored zapisa (4.24), često se koristi i takozvana simetrična forma Furijeove transformacije kada su oba koeficijenta ispred integrala jednaka $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

Neperiodičan proces opisan funkcijom $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ne može biti predstavljen zbirom harmonijskih oscilacija diskretnih, izolovanih frekvencija $\omega_n = n\frac{\pi}{T}$. Razvoj u Furijeov integral u fizičkom smislu znači da takav proces može biti predstavljen zbirom (integralom) harmonijskih oscilacija svih frekvencija kontinualnog spektra. Otuda nazivi koje navodimo u narednom pasusu.

Funkciju $F(\omega)$ nazivamo **spektralnom funkcijom** ili **neprekidnim spektrom**, $|F(\omega)|$ **amplitudnim spektrom** a $\arg F(\omega)$ **faznim spektrom** funkcije f .

Osobine Furijeove transformacije

Neka su $F(\omega)$ i $G(\omega)$ Furijeove transformacije funkcija $f(x)$ i $g(x)$ i neka $a, b \in \mathbb{R}$. Tada važi

- $\mathcal{F}[af(x) + bg(x)] = a\mathcal{F}[f(x)] + b\mathcal{F}[g(x)]$,
- $F(-\omega) = \overline{F(\omega)}$,
- $|F(-\omega)| = |F(\omega)|$,
- $\arg F(-\omega) = -\arg F(\omega)$,
- Ako je f apsolutno integrabilna nad intervalom $(-\infty, \infty)$, tada je F neprekidna za sve $\omega \in (-\infty, \infty)$ i teži ka 0 kad $\omega \rightarrow \pm\infty$.
- Jednakost Parsevala

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

- $\mathcal{F}[(f * g)(x)] = 2\pi F(\omega)G(\omega)$, $\mathcal{F}^{-1}[(F * G)(\omega)] = f(x)g(x)$,

gde je sa $f * g$ označena **konvolucija** funkcija f i g definisana sa

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t) dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- $\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$, $a > 0$.
- $\mathcal{F}[e^{iax} f(x)] = F(\omega - a)$.
- $\mathcal{F}[f(x + a)] = e^{ia\omega} F(\omega)$.
- $\mathcal{F}[f^{(n)}(x)] = (i\omega)^n F(\omega)$,
pod uslovom da $f^{(n)}$ postoji za sve $x \in \mathbb{R}$ i svi izvodi nižeg reda teže ka 0 kad $x \rightarrow \infty$.

U narednom primeru, slično kao u primeru 4.1.4, koristimo beskonačnu Furijeovu transformaciju za rešavanje diferencijalne jednačine sa konstantnim koeficijentima, ali sada sa neperiodičnim nehomogenim delom $f(x)$.

Primer 4.1.5 Neka je

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = f(x) \quad (4.25)$$

diferencijalna jednačina gde je f neperiodična funkcija. Neka je, dalje, $F(\omega)$ neprekidni spektar (Furijeova transformacija) od $f(x)$. Tada parcijalno rešenje jednačine

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = F(\omega)e^{i\omega x},$$

za svako fiksirano $\omega \in \mathbb{R}$, ima oblik $A(\omega)e^{i\omega x}$. Postupajući na isti način kao pri nalaženju (4.15), dobijamo

$$A(\omega) = \frac{F(\omega)}{-\omega^2 + ia_1\omega + a_2}. \quad (4.26)$$

Ako je desna strana jednačine (4.25) predstavljena kao "suma" (tj. integral) elemenata $F(\omega)e^{i\omega x}$, tada će i parcijalno rešenje $y_p(x)$ jednačine (4.25) biti "suma" (tj. integral) elemenata $A(\omega)e^{i\omega x}$, te je

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{i\omega x} d\omega, \Rightarrow y_p(x) = \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega)e^{i\omega x} d\omega. \quad (4.27)$$

Kako je $|A(\omega)| < |F(\omega)|$, iz apsolutne konvergencije prvog, sledi apsolutna konvergencija drugog integrala u poslednjoj formuli.

□

4.1.12 Kosinusna i sinusna Furijeova transformacija

Furijeova transformacija može biti razložena na kosinusnu i sinusnu Furijeovu transformaciju.

Ako je funkcija $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, tada funkciju $F_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nazivamo **kosinusnom Furijeovom transformacijom** ako je

$$F_c(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(x) \cos \omega x dx, \quad f(x) \sim \int_0^{\infty} F_c(\omega) \cos \omega x d\omega, \quad (4.28)$$

dok funkciju $F_s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nazivamo **sinusnom Furijeovom transformacijom** ako je

$$F_s(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(x) \sin \omega x dx, \quad f(x) \sim \int_0^{\infty} F_s(\omega) \sin \omega x d\omega. \quad (4.29)$$

Formula (4.28) je dobijena korišćenjem izraza (4.22). Zaista, kako je funkcija f definisana nad intervalom $[0, \infty)$, definišemo njeno parno produženje na celo $\mathbb{R}$, te izvršimo Furijeov razvoj saglasno sa formulom (4.22). Ukoliko funkciju $a(\omega)$ označimo sa $F_c(\omega)$ i to zamenimo u (4.22), dobijamo (4.28). Analogno se iz (4.23) izvodi (4.29) uz pomoć neparnog produženja funkcije f .

Ako je f parna funkcija, tada je $F(\omega) = F_c(\omega)$ (pri $\omega < 0$ je $F(\omega)$ jednako parnom produženju funkcije $F_c(\omega)$), dok je za neparnu funkciju f , $F(\omega) = iF_s(\omega)$ (pri $\omega < 0$ je $F(\omega)$ jednako neparnom produženju funkcije $F_s(\omega)$).

U opštem slučaju koristimo činjenicu da se svaka funkcija f može predstaviti u obliku zbira jedne parne funkcije p i jedne neparne funkcije n , gde je

$$p(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x)), \quad n(x) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x)),$$

te kako je $f(x) = p(x) + n(x)$, $x \in \mathbb{R}$ to je $F(\omega) = P_c(\omega) + N_s(\omega)$, gde je P_c kosinusna Furijeova transformacija od p a N_s sinusna Furijeova transformacija od n . To znači da kosinusna i sinusna Furijeova transformacija u potpunosti određuju Furijeovu transformaciju funkcije.

U ovoj knjizi razmotreni su razni oblici Furijeove transformacije realne funkcije realne promenljive ($f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$). Ništa se bitno ne menja ako je f kompleksna funkcija realne promenljive ($f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$). Tada je

$$f(x) = f_1(x) + if_2(x),$$

gde su f_1 i f_2 realne funkcije realne promenljive koje zadovoljavaju uslove za razvoj u Furijeov red ili integral. Kako je

$$\mathcal{F}[f_1(x) + if_2(x)] = \mathcal{F}[f_1(x)] + i\mathcal{F}[f_2(x)],$$

nema potrebe posebno razmatrati ovaj slučaj.

4.2 Laplasova transformacija

U ovom poglavlju bavićemo se definisanjem i razmatranjem osnovnih osobina i primena još jedne integralne transformacije - Laplasove transformacije.

4.2.1 Definicija i egzistencija Laplasove transformacije

Jednostranom **Laplasovom transformacijom** funkcije $f(t)$ realne promenljive t nazivamo funkciju $F(s)$ kompleksne promenljive s definisanu sa

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad (4.30)$$

i to zapisujemo sa

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)].$$

Reč "jednostrana" u nazivu obično izostavljamo.

Nesvojstveni integral u (4.30) nazivamo **Laplasovim integralom**

Smatramo da Laplasova transformacija funkcije f egzistira ako Laplasov integral (4.30) konvergira bar za jedno $s \in \mathbb{C}$. Tada funkciju f nazivamo **originalom**, a funkciju F **slikom** Laplasove transformacije.

U ovoj knjizi bavićemo se slučajem kada je f realna funkcija realne promenljive ($f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$). Funkcija f može biti kompleksna funkcija realne promenljive ($f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$) i tada ima oblik $f(t) = f_1(t) + if_2(t)$, gde su $f_1(t)$ i $f_2(t)$ redom realni i imaginarni deo od $f(t)$. Kako je $\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[f_1(t)] + i\mathcal{L}[f_2(t)]$, očigledno da ovaj slučaj ne donosi ništa suštinski novo u teoriji Laplasove transformacije, te ga nećemo posebno razmatrati.

Oblast apsolutne konvergencije Laplasovog integrala

Ako Laplasov integral (4.30) konvergira apsolutno za neko $s = a + ib$, tj. ako je

$$\int_0^{\infty} |f(t)e^{-st}| dt = \int_0^{\infty} |f(t)|e^{-at} dt < \infty,$$

tada, očigledno, on konvergira apsolutno za svako $s \in \mathbb{C}$ takvo da je $\operatorname{Re} s > a$. Infimum $a_0 \in \mathbb{R}$ svih $a \in \mathbb{R}$ za koje Laplasov integral funkcije $f(t)$ konvergira apsolutno, nazivamo **apscisom apsolutne konvergencije** Laplasove transformacije $\mathcal{L}[f(t)]$. U poluravni $\operatorname{Re} s > a_0$, slika $F(s)$ je analitička funkcija i svi njeni singulariteti se nalaze u poluravni $\operatorname{Re} s \leq a_0$.

Oblast definisanosti analitičke funkcije $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$, $\operatorname{Re} s > a_0$, obično proširujemo uz pomoć analitičkog produženja (pogledati odeljak 3.12) na celu kompleksnu ravan, iz koje su isključeni singulariteti od F .

Jedinstvenost Laplasove i inverzne Laplasove transformacije

Ako je f original a F njegova slika, tada umesto formulacije " F je Laplasova transformacija od f ," često kažemo da je f **inverzna Laplasova transformacija** od F i to zapisujemo sa

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)].$$

Ako za funkciju $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ postoji Laplasova transformacija, ona je jedinstvena. Drugim rečima, original ima jednu i samo jednu sliku. Obrnuto ne važi. Naime, različiti originali mogu imati istu sliku. Zaista, ako originali f i g zadovoljavaju uslov

$$\int_0^{\infty} (f(t) - g(t)) dt = 0, \quad (4.31)$$

oni će pripadati klasi funkcija koje imaju istu sliku. Tu klasu sačinjavaju svi originali koji su levo od 0 proizvoljno definisani, dok se nad intervalom $[0, \infty)$ međusobno razlikuju nad skupom mere 0 (recimo, svaki konačan ili prebrojiv skup ima meru 0). U odeljku 4.2.4. biće više reči o postupku nalaženja jednog predstavnika klase originala ako je poznata slika $F(s)$.

Dovoljan uslov za egzistenciju Laplasove transformacije

U narednoj teoremi dat je dovoljan uslov za egzistenciju Laplasove transformacije funkcije f . Od mnogih teorema koje se bave ovom problematikom, ona je odabrana zbog relativno jednostavne primene.

Teorema 4.2.1 *Neka je $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija koja zadovoljava sledeće uslove:*

1. *f je funkcija neprekidna po delovima nad intervalom $[0, \infty)$,*
2. *za sve $t \geq 0$ je $|f(t)| \leq Me^{at}$, gde su M i a konstante, $M > 0$, $a \in \mathbb{R}$.*

Tada integral

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt,$$

konvergira apsolutno za sve $s \in \mathbb{C}$ za koje je $\operatorname{Re} s > a$. Funkcija $F(s)$ je analitička nad poluravni $\operatorname{Re} s > a$.

Prokomentarišimo uslove 1 i 2 iz poslednje teoreme

Uslov 1, da je f neprekidna funkcija po delovima, znači da svaki konačan podinterval intervala $[0, \infty)$ može biti razložen na konačno mnogo podintervala nad kojima je f neprekidna funkcija. Tačke prekida takve funkcije, ako postoje, su tačke prekida prvog reda (u tačkama prekida postoji leva i desna granična

vrednost funkcije). Često u tački prekida funkcije f (obično u $t = 0$), ne preciziramo da li je njena vrednost jednaka levoj ili desnoj graničnoj vrednosti, što, očigledno, nema uticaja na Laplasov integral (4.30).

Uslov 2 obezbeđuje konvergenciju Laplasovog integrala (4.30). Naime, modul funkcije $f(t)$ može da raste kad $t \rightarrow \infty$, ali ne brže od neke eksponencijalne funkcije. Ovaj uslov zadovoljavaju sve ograničene funkcije (recimo sinusna, kosinusna funkcija), zatim stepena funkcija t^k , $k \geq 0$, eksponencijalna funkcija e^{at} , $a \in \mathbb{R}$, dok recimo, funkcija e^{t^2} ne zadovoljava ovaj uslov.

Uslovi 1 i 2 odnose se na deo funkcije f desno od 0, što znači da njen oblik levo od 0 nije bitan. Ukoliko t interpretiramo kao vreme, a funkciju $f(t)$ kao proces koji se odvija u vremenu, to znači da posmatranje procesa počinje u nekom momentu (najjednostavnije je taj momenat označiti sa $t = 0$), a ranije ponašanje procesa nema uticaja na dobijene rezultate. Uobičajeno je da se pri primeni jednostrane Laplasove transformacije pretpostavlja da je za $t < 0$, $f(t) = 0$ i to obično ne naglašavamo. Tako, recimo, funkciju $f(t) = \cos t$ zamenjujemo funkcijom

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \cos t, & t > 0. \end{cases}$$

Saglasno sa napomenom iz tačke 1, nismo precizirali koja je vrednost funkcije f u tački 0.

Razmotrimo na kraju ponašanje slike F u beskonačno udaljenoj tački. Ako je slika F analitička funkcija za $s = \infty$, tada je

$$\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0.$$

Pokazaćemo da poslednje tvrđenje važi ukoliko je F slika originala f koji zadovoljava uslove tereme 4.2.1. Uvedimo oznaku $s = x + iy$. Tada

$$|F(s)| \leq \int_0^\infty |f(t)e^{-st}| dt \leq M \int_0^\infty e^{-(x-a)t} dt,$$

gde su konstante a i M one koje se pominju u teoremi 4.2.1. Očigledno, ako $s \rightarrow \infty$ duž realne ose tako što $x \rightarrow \infty$, tada, na osnovu poslednje formule, $F(s)$ teži ka 0. Ako je F analitička funkcija u beskonačno udaljenoj tački, tada je granična vrednost jedinstvena, te je $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$.

U opštem slučaju, dokaz je komplikovaniji, te ga ne navodimo.

Primer 4.2.1 (Hevisajdova³ jedinična funkcija)

Funkciju

$$\mathcal{U}(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t > a, \end{cases} \quad (4.32)$$

³Heaviside Oliver (1850-1925) Engleski fizičar i inženjer.

nazivamo **Hevisajdovom jediničnom funkcijom**. Kad je $a = 0$, u teoriji Laplasove transformacije uobičajen je zapis $\mathcal{U}(t) = 1$.

Nadimo Laplasovu transformaciju za $\mathcal{U}(t - a)$, $a \geq 0$.

$$\mathcal{L}[\mathcal{U}(t - a)] = \int_a^\infty e^{-st} dt = \frac{e^{-as}}{s},$$

pod uslovom da $e^{-st} \rightarrow 0$ kad $t \rightarrow \infty$. Ako je $s = x + iy$, tada je

$$|e^{-st}| = |e^{-xt-iyt}| = e^{-xt}.$$

Poslednji izraz teži ka 0 kad $t \rightarrow \infty$, ako je $x > 0$. To znači da Laplasov integral konvergira ako je $x = \operatorname{Re} s > 0$.

Za $a = 0$ je

$$\mathcal{L}[\mathcal{U}(t)] = \mathcal{L}[1] = \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

□

U poslednjem primeru našli smo da je $\mathcal{L}[1] = \frac{1}{s}$, s tim što Laplasov integral konvergira nad poluravni $\operatorname{Re} s > 0$. S druge strane, funkcija $F(s) = \frac{1}{s}$ je definisana i analitička ne samo nad pomenutom poluravni, nego nad celim $\mathbb{C}$ izuzev tačke $s = 0$ gde ima pol. Funkcija $\frac{1}{s}$, $s \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ je, ustvari, analitičko produženje Laplasovog integrala $\int_0^\infty e^{-st} dt$, $\operatorname{Re} s > 0$.

Kako ćemo videti kasnije, uglavnom se srećemo sa slučajevima sličnim ovome primeru. Dobijaćemo funkciju $F(s)$ definisanu i analitičku nad celom kompleksnom ravni izuzev izolovanih singularnih tačaka funkcije F , a ne samo nad poluravni $\operatorname{Re} s > a$ (nad kojom Laplasov integral konvergira apsolutno i nad kojom nema singulariteta). Uбудuće, nas će po pravilu zanimati sama slika $F(s)$, a ne oblast nad kojom se ona može izraziti kao odgovarajući Laplasov integral. Bitno je samo da postoji poluravan nad kojom Laplasov integral konvergira apsolutno.

4.2.2 Osobine Laplasove transformacije

U ovom odeljku razmotrićemo osnovne osobine Laplasove transformacije i kako se neki odnosi između originala odražavaju na odnos odgovarajućih slika. Pretpostavićemo da su svi originali koji se spominju jednaki 0 za $t < 0$. Da bi zapis bio što kraći, originale ćemo označavati sa $f(t)$, $g(t)$ a odgovarajuće slike sa $F(s)$, $G(s)$. Konstante iz $\mathbb{R}$ označićemo sa a, b , konstante iz $\mathbb{C}$ sa α, β , a parametar iz $\mathbb{R}$ sa x . Simbol $*$ korišćićemo za oznaku **konvolucije** dve funkcije. Navodimo definicije konvolucije nad realnim i nad kompleksnim domenom.

Ako su f i g originali ⁴ (tj. realne funkcije realne promenljive), tada je

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(y)g(t - y) dy.$$

⁴Podsetimo da je za sve $t < 0$, $f(t) = g(t) = 0$, te otuda prividna razlika (kod granica integrala) u odnosu na definiciju konvolucije koja je navedena u odeljku 4.1.11.

Ako su F i G slike (tj. kompleksne funkcije kompleksne promenljive), tada je konvolucija definisana sa

$$(F * G)(s) = \frac{1}{2\pi i} \int_{b-i\infty}^{b+i\infty} F(z)G(s-z) dz,$$

gde je putanja integracije bilo koja vertikalna prava koja pripada poluravni $\operatorname{Re} s > a$ u kojoj konvergiraju apsolutno oba Laplasova integrala koja definišu F i G (što znači da svi singulariteti za F i G leže levo od te prave).

Osobine Laplasove transformacije

1. **Linearnost** $\mathcal{L}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(s) + \beta G(s).$

2. **Sličnost** $\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right), \quad a > 0.$

3. **Prigušivanje** $\mathcal{L}[e^{\alpha t} f(t)] = F(s - \alpha).$

4. **Kašnjenje** $\mathcal{L}[f(t - a)] = e^{-as} F(s), \quad a > 0.$

5. **Izvod po parametru** Ako je $\mathcal{L}[f(t, x)] = F(s, x)$, tada je

$$\mathcal{L}\left[\frac{\partial f(t, x)}{\partial x}\right] = \frac{\partial F(s, x)}{\partial x}.$$

6. **Izvod originala** $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+),$

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0^+) - \dots - f^{(n-1)}(0^+).$$

7. **Izvod slike** $\mathcal{L}[-tf(t)] = F'(s).$

8. **Integracija originala** $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(t) dt\right] = \frac{F(s)}{s}.$

9. **Integracija slike** $\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(u) du.$

10. **Proizvod originala** $\mathcal{L}[f(t)g(t)] = (F * G)(s)$

11. **Proizvod slike** $\mathcal{L}[(f * g)(t)] = F(s)G(s).$

12. **Ponašanje u 0 i ∞**

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s), \quad \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s).$$

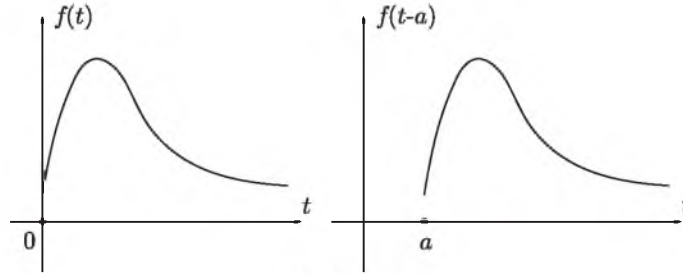
13. **Upoređivanje ponašanja u 0 i ∞**

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{g(t)} = 1 \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} \frac{F(s)}{G(s)} = 1,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{g(t)} = 1 \Rightarrow \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{F(s)}{G(s)} = 1,$$

Prokomentarišimo neke od navedenih osobina.

- Naziv osobine 3 potiče od procesa u fizici koje ona opisuje. Naime, ako je $\alpha < 0$, tada činilac $e^{\alpha t}$ umanjuje funkciju $f(t)$, te ako ona opisuje neki signal, tada je $e^{\alpha t}f(t)$ "prigušen" signal. Kako "prigušivanje" originala izaziva "pomeranje" slike, ponekad se za ovu osobinu koristi naziv "pomeranje" ili "translacija",
- Proces opisan funkcijom $f(t - a)$ počinje s "kašnjenjem" za vreme a u odnosu na proces opisan funkcijom $f(t)$. (slika 4.4).



Slika 4.4.

Iz osobine 4 vidimo da "kašnjenje" originala za vreme a izaziva "prigušivanje" slike $F(s)$ za e^{-as} .

- Osobina 5 važi uz dve dodatne pretpostavke
 - za svako fiksirano x iz nekog domena, $f(t, x)$ je original,
 - svi pomenuti parcijalni izvodi po parametru x postoje.
- Kada govorimo o primeni Laplasove transformacije, osobine 6, 7, 8 i 9 spadaju u red najvažnijih osobina. U njima se kao original Laplasove transformacije pojavljuje izvod ili integral funkcije f , što nameće potrebu postavljanja dodatnih uslova za f .
- U osobini 6, ako se n -ti izvod $f^{(n)}$ javlja kao original, tada pretpostavljamo da su svi prethodni izvodi $f, f', \dots, f^{(n-1)}$ neprekidne funkcije.

Ukoliko te pretpostavke nisu zadovoljene, te recimo, f' jeste original, ali f ima prekid prvog reda u tački $t = a$, tada će prva formula u osobini 6 biti modifikovana na sledeći način

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+) - e^{-as}(f(a^+) - f(a^-)).$$

Analogno mogu biti modifikovane obe formule u zavisnosti od broja prekida i od njihove vrste.

Napominjemo da $f(a^+)$ i $f(a^-)$, $a \in \mathbb{R}$, predstavlja kraći zapis za levu i desnu graničnu vrednost funkcije f u tački $t = a$, tj.

$$f(a^+) = \lim_{t \rightarrow a^+} f(t), \quad f(a^-) = \lim_{t \rightarrow a^-} f(t).$$

- Ako se u ulozi originala javlja $\int_0^t f(t) dt$, tada nikakve dodatne pretpostavke nisu potrebne. Može se dokazati da ako je $f(t)$ original, tada je i $\int_0^t f(t) dt$, takođe original Laplasove transformacije. Osobina 9 važi uz pretpostavku da $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)/t$ postoji. Kako je F analitička funkcija takva da $\lim_{s \rightarrow -\infty} F(s) = 0$, integral $\int_s^\infty F(u) du$ ne zavisi od putanje integracije.
- Osobine 10 i 11 znače da proizvodu originala odgovara konvolucija slika, i obrnuto, proizvodu slika odgovara konvolucija originala. Konvolucija dve funkcije se često sreće u matematičkim disciplinama i primenama u tehnici. Lako se dokazuje da je
 - konvolucija komutativna operacija,
 - ako su f i g originali, tada je $f * g$ takođe original,
 - ako su F i G slike, tada je $F * G$ takođe slika.
- Osobina 12 važi pod uslovom da sve navedene granične vrednosti postoje. Primetimo da ako tačka $s = 0$ nije singularitet funkcije F , tada je $sF(s) = 0 \cdot F(s) = 0$, te poslednja osobina nije interesantna.
- U 13 je navedena osobina koja opisuje istovetnost ponašanja originala i odgovarajućih slika u tačkama 0 i ∞ . Ako su, recimo, originali f i g ekvivalentne beskonačno male veličine kad $t \rightarrow 0^+$, tada su njihove slike F i G ekvivalentne beskonačno male veličine kad $s \rightarrow \infty$

4.2.3 Primeri

Primer 4.2.2 (δ -funkcija ili impulsna funkcija Diraka⁵)

U ovom primeru naznačićemo, u grubim crtama, ideju koja se poslednjih nekoliko decenija razvila u modernu matematičku teoriju (tzv. teorija uopštenih funkcija), veoma dobro prilagođenu potrebama primene u tehnici.

Ako primenjujemo osobine Laplasove transformacije, moramo voditi računa pod kojim uslovima one važe (to je navedeno u napomenama iza samih osobina). U protivnom, dobijamo pogrešan rezultat. Tako, recimo, osobina (6) o diferenciranju originala, primenjuje se pod uslovom da je f neprekidna funkcija (pogledati komentar naveden posle osobina). Ako bi ova osobina bila primenjena formalno na funkciju $\mathcal{U}(t-a)$ definisanu sa (4.32) bez obzira što ona ima prekid u tački $t = a$, rezultat bi bio

$$\mathcal{L}[\mathcal{U}'(t-a)] = s\mathcal{L}[\mathcal{U}(t-a)] - \mathcal{U}(0-a) = e^{-as}.$$

S druge strane, izvod $\mathcal{U}'$ funkcije $\mathcal{U}$ je jednak 0 na celom $\mathbb{R}$ osim u tački $t = a$, gde nije definisan. Laplasov integral nula-funkcije jednak je 0. To je, očigledno, korektan rezultat.

⁵Dirac Paul Adrien Maurice (1902-1984) Engleski teorijski fizičar, jedan od osnivača kvantne mehanike.

U poslednje vreme veoma se razvija **teorija uopštenih funkcija** u kojoj se problemi, povezani sa upravo izloženim primerom, razmatraju sa drugog stanovišta. U toj teoriji često se sreće takozvana **δ - funkcija** ili **impulsna funkcija Diraka** $\delta(t)$, definisana formalno izrazom

$$\delta(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} D_\epsilon(t), \quad D_\epsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\epsilon}, & t \in [0, \epsilon] \\ 0, & t \notin [0, \epsilon]. \end{cases}$$

Kako za funkciju D_ϵ važi

$$\int_0^\infty D_\epsilon(t) dt = 1,$$

formalno "izvodimo" sledeće osobine:

$$1. \int_0^\infty \delta(t) dt = 1, \quad 2. \int_0^\infty \delta(t-a)f(t) dt = f(a),$$

gde je $f(t)$ funkcija neprekidna u tački $t = a$, $a \geq 0$. U teoriji uopštenih funkcija, $\delta(t-a)$ se smatra izvodom pomerene jedinične funkcije $\mathcal{U}(t-a)$. Naziv "uopštene funkcije" dolazi otuda što neka njihova svojstva protivureče osobinama funkcija u klasičnoj analizi.

Primenom Laplasove transformacije dobijamo

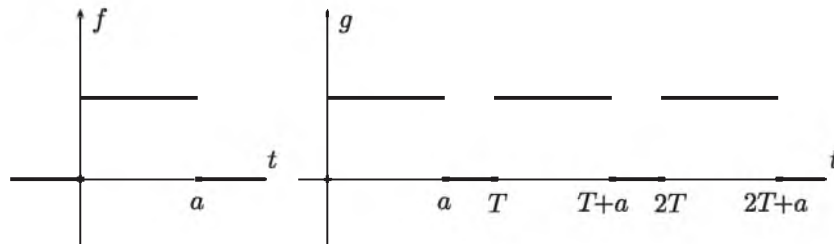
$$\mathcal{L}[\mathcal{U}'(t-a)] = \mathcal{L}[\delta(t-a)] = \int_0^\infty \delta(t-a)e^{-st} dt = e^{-as},$$

što je u saglasnosti sa rezultatom dobijenim na početku primera. $\square$

Teorija uopštenih funkcija je formirana sa namerom da za uopštene funkcije ostanu na snazi osnovne teoreme klasične analize, a da ipak omogući znatno šire polje primene i jednostavniju aparaturu pri rešavanju mnogih problema u matematici, fizici i tehnici.

Primer 4.2.3 (Impulsna funkcija, periodični sistem impulsa)

Naći Laplasovu transformaciju impulsne funkcije f (leva slika) i periodičnog sistema impulsa g (desna slika), zadatih sa



Slika 4.5.

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & 0 < t < a, \\ 0, & t > a. \end{cases} \quad g(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & nT < t < nT + a, \\ 0, & nT + a < t < (n+1)T, \end{cases}$$

gde je $n \in \mathbb{N}_0$, $0 < a < T$.

Rešenje Kako je $f(t) = \mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t - a)$, na osnovu primera 4.2.1. je

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[\mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t - a)] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{as} = \frac{1}{s}(1 - e^{as}).$$

Ukoliko jedinični impuls f_T ne počinje u tački 0 nego u tački $T > 0$ i kao i ranije deluje nad intervalom dužine a , tada primenom osobine kašnjenja (4), imamo

$$\mathcal{L}[f_T(t)] = \mathcal{L}[f(t - T)] = \frac{e^{-Ts}}{s}(1 - e^{as}).$$

Na kraju, nađimo Laplasovu transformaciju funkcije g . Kako je $g(t) = f(t) + f_T(t) + f_{2T}(t) + \dots$, dobijamo

$$\mathcal{L}[g(t)] = \mathcal{L}[f(t) + \sum_{n=1}^{\infty} f_{nT}(t)] = \frac{1}{s}(1 - e^{-as}) \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nTs} = \frac{1 - e^{-as}}{s(1 - e^{-Ts})}$$

pod uslovom da geometrijski red $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nTs}$ konvergira. Očigledno $|e^{-Ts}| < 1$ kadgod je $\operatorname{Re} s > 0$, te analitičkim produženjem dobijamo rešenje za sve $s \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ $\square$

4.2.4 Inverzna Laplasova transformacija

Do sada, pri bavljenju Laplasovom transformacijom, koristili smo Laplasov integral

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt,$$

gde je slika F izražena preko originala f .

Podsetimo da funkciju f (original) često nazivamo **inverznom Laplasovom transformacijom** funkcije F (slike) i to zapisujemo sa

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)].$$

Očigledno da svakom originalu odgovara jedna slika. Da li je isti slučaj i obrnuto? U odeljku 4.2.1. smo naglasili da jednoj slici odgovara beskonačno mnogo originala, čitava klasa funkcija. Ako su dve funkcije originali jedne iste slike, tada se one nad intervalom $[0, \infty)$ mogu razlikovati u tačkama prekida i to samo za takozvanu nultu funkciju $\mathcal{N}(t)$ (definiciju nulte funkcije pogledati

u dodatku 1 na kraju knjige). Kako u jednostranoj Laplasovoj transformaciji oblik funkcije f levo od 0 nije bitan, radi pojednostavljenja postupka obično pretpostavljamo da je $f(t) = 0$ za sve $t < 0$. To, dalje, znači da data slika F ne može imati više od jednog originala f neprekidnog za sve $t > 0$ (i jednakog 0 za $t \leq 0$).

U daljem tekstu navodimo formulu (izraženu u narednoj teoremi), iz koje, na osnovu zadate slike F , nalazimo jednog predstavnika iz odgovarajuće klase originala. Postupkom koji će biti opisan nalazimo original f takav da je za sve $t < 0$, $f(t) = 0$.

Teorema 4.2.2 *Ako je $f(t)$ original, a F njegova slika, tada u svakoj tački t , u kojoj je original f neprekidan, važi formula*

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{b-i\infty}^{b+i\infty} F(s)e^{st} ds, \quad (4.33)$$

gde se integracija obavlja po bilo kojoj pravoj $\text{Re } s = b$, koja pripada poluravni apsolutne konvergencije Laplasovog integrala funkcije f .

Posebno treba obratiti pažnju da konvergencija integrala (4.33) nije dovoljna za egzistenciju originala f čija je slika funkcija F . Egzistencija originala mora biti proverena prilikom svake primene poslednje teoreme. Navodimo jedan dovoljan uslov za egzistenciju originala, koji smo odabrali zbog jednostavnosti provere.

Teorema 4.2.3 *Ako funkcija $F : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ zadovoljava uslove:*

- F ima konačno mnogo singulariteta, a u ostalim tačkama iz $\mathbb{C}$ je analitička funkcija (uključujući i tačku ∞),
- $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$,

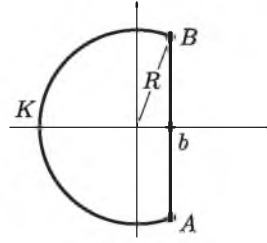
tada postoji funkcija $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ za koju je $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$.

Izračunavanje integrala (4.33) proizvoljne analitičke funkcije F obično se obavlja korišćenjem teorije reziduuma. Navešćemo opis ovog postupka u opštem slučaju, a zatim ćemo izneti posebne aspekte u zavisnosti od oblika funkcije F .

Integral (4.33), ako je $t > 0$, izračunavamo pomoću integrala

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_L F(s)e^{st} ds, \quad (4.34)$$

gde je L putanja sa slike 4.6. Ona se sastoji iz dva dela. Prvi deo je duž AB , a drugi deo je luk BKA centralne kružnice poluprečnika R .



Slika 4.6.

Razmotrimo šta se događa kada $R \rightarrow \infty$.

- Duž AB postaje prava $\operatorname{Re} s = b$ tj. prava duž koje se promenljiva s kreće od $b - i\infty$ do $b + i\infty$.
- Kako je prava $\operatorname{Re} s = b$ izabrana u oblasti apsolutne konvergencije Laplasovog integrala, svi singulariteti funkcije F leže levo od te prave, što znači u unutrašnjosti konture L (podsetimo da $R \rightarrow \infty$). Desno od prave $\operatorname{Re} s = b$ nema singulariteta, što znači da je u toj oblasti funkcija F analitička.
- Ukoliko je $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$, tada za sve $t > 0$, integral duž kružnog dela putanje BKA teži ka 0, tj.

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{BKA} F(s) e^{st} ds = 0. \quad (4.35)$$

Poslednja jednakost se izvodi analogno izvođenju u odeljku 4.11, tačka 3.

- Ukoliko je $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$, tada je za sve $t > 0$

$$f(t) = \sum_{k=1}^m \operatorname{Res}[F(s)e^{st}, \alpha_k], \quad (4.36)$$

gde su α_k , $k \in \{1, 2, \dots, m\}$ singulariteti funkcije F . Zaista, na osnovu teoreme o reziduumu, je

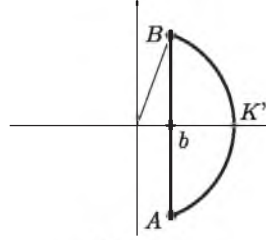
$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_L = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{AB} + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{BKA} = 2\pi i \sum_{k=1}^m \operatorname{Res}[F(s)e^{st}, \alpha_k],$$

te kako je $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{BKA} = 0$ a $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{AB} = 2\pi i f(t)$, jednakost (4.36) zaista važi.

- Razmotrimo, dalje, slučaj kada je $t < 0$. Pokazaćemo da je tada $f(t) = 0$. Za dokaz koristimo jednakost

$$\oint_{L'} F(s) e^{st} ds = \int_{AB} + \int_{BK'A} = 0,$$

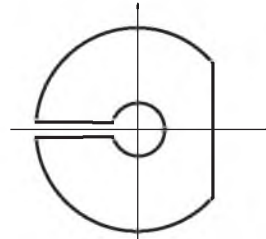
gde je L' zatvorena putanja sastavljena od duži AB i kružnog luka $BK'A$ desno od duži AB (slika 4.7). Ukoliko je $t < 0$ i $R \rightarrow \infty$, integral $\int_{BK'A}$ teži ka 0.



Slika 4.7.

Kako desno od prave $\operatorname{Re} s = b$ nema singulariteta funkcije F , integral nad zatvorenom putanjom L' je jednak 0, te je $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{AB} = 2\pi i f(t) = 0$, što znači da je $f(t) = 0$.

- Postupak je identičan ukoliko su zadovoljeni svi navedeni uslovi, sem što funkcija F levo od prave $\operatorname{Re} s = b$ ima prebrojivo (a ne konačno) mnogo singulariteta α_k , $k \in \mathbb{N}$. Tada u formuli (4.36) reziduume sumiramo ne do m nego do ∞ .
- Ukoliko funkcija F ima tačke grananja levo od prave $\operatorname{Re} s = b$, putanju integracije L modifikujemo tako da one budu izbegnute. Recimo, ukoliko je tačka grananja u 0, koristimo putanju navedenu na donjoj slici.



Slika 4.8.

Primer 4.2.4 Naći $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2+1} \right]$.

Rešenje Primenom formule (4.36), za $t > 0$, imamo

$$f(t) = \operatorname{Res} \left[\frac{e^{st}}{s^2+1}, i \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{e^{st}}{s^2+1}, -i \right] = \frac{e^{it}}{2i} + \frac{e^{-it}}{-2i} = \sin t.$$

□

4.2.5 Dvostrana Laplasova transformacija

Dvostrana Laplasova transformacija definisana je sa

$$\mathcal{L}_d[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt = \mathcal{L}[f(t), s] + \mathcal{L}[f(-t), -s],$$

gde je

$$\mathcal{L}[f(t), s] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad \mathcal{L}[f(-t), -s] = \int_0^{\infty} f(-t)e^{st} dt.$$

Ona predstavlja uopštenje Laplasove transformacije, i primenjuje se, slično kao Furijeova transformacija, nad intervalom $(-\infty, \infty)$. $\mathcal{L}_d[f(t)]$ apsolutno konvergira ako i samo ako oba integrala $\mathcal{L}[f(t), s]$ i $\mathcal{L}[f(-t), -s]$ apsolutno konvergiraju. Oblast apsolutne konvergencije, ako postoji, predstavlja deo kompleksne ravni određen dvema apscisama apsolutne konvergencije. Osobine dvostrane Laplasove transformacije se dobijaju iz odgovarajućih svojstava obične Laplasove transformacije.

4.2.6 Veza Laplasove i Furijeove transformacije

Razmotrimo sada vezu između Laplasove i Furijeove transformacije. Podsetimo se definicije Furijeove transformacije funkcije f

$$\mathcal{F}[f(x)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx.$$

Očigledno, integral sa desne strane predstavlja dvostranu Laplasovu transformaciju funkcije f definisanu u prethodnom odeljku, za koju je $s = i\omega$. Prema tome

$$\mathcal{F}[f(x)] = \frac{1}{2\pi} \mathcal{L}_d[f(x)]|_{s=i\omega}.$$

Naravno, moramo voditi računa da f zadovoljava uslove za egzistenciju svake od pomenutih transformacija.

Ako je funkcija $f(x)$ jednaka 0 za $x < 0$, tada je $\mathcal{F}[f(x)] = \frac{1}{2\pi} \mathcal{L}[f(x)]|_{s=i\omega}$.

Kako su uslovi za egzistenciju Furijeove transformacije restriktivniji nego uslovi egzistencije Laplasove transformacije, dovoljno je proveriti samo uslove za egzistenciju Furijeove transformacije.

4.2.7 Neke primene Laplasove transformacije

1. Nalaženje vrednosti nesvojstvog integrala

Nesvojstveni integral $\int_0^{\infty} f(t) dt$ možemo naći na osnovu sledeće jednakosti

$$\int_0^{\infty} f(t) dt = \lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow 0} F(s),$$

gde je $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$.

Slično se nalazi vrednost integrala oblika $\int_0^\infty f(t)e^{-at} dt$, koja je jednaka $F(a)$.

Primer 4.2.5 Naći $I = \int_0^\infty \frac{e^{-t} - e^{-3t}}{t} dt$.

Rešenje. Kako je

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left[\frac{e^{-t} - e^{-3t}}{t}\right] &= \int_0^\infty \frac{e^{-t} - e^{-3t}}{t} e^{-st} dt = \\ &= \int_s^\infty \mathcal{L}[e^{-t} - e^{-3t}] du = \int_s^\infty \left(\frac{1}{u+1} - \frac{1}{u+3}\right) du = \ln \frac{s+3}{s+1}, \end{aligned}$$

imamo da je $I = \lim_{s \rightarrow 0} \ln \frac{s+3}{s+1} = \ln 3$. $\square$

Primer 4.2.6 Naći $I = \int_0^\infty te^{-2t} \cos t dt$.

Rešenje. Kako je

$$\mathcal{L}[t \cos t] = \int_0^\infty te^{-st} \cos t dt = -\frac{d}{ds} \mathcal{L}[\cos t] = -\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2+1}\right) = \frac{s^2-1}{(s^2+1)^2},$$

imamo da je $I = F(2) = \frac{s^2-1}{(s^2+1)^2} \Big|_{s=2} = \frac{3}{25}$. $\square$

2. Rešavanje linearnih diferencijalnih jednačina

Neka je

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = f(t), \quad (4.37)$$

nehomogena linearna diferencijalna jednačina sa konstantnim koeficijentima sa početnim uslovima

$$x(0) = x_0, \quad x'(0) = x_1, \dots, x^{(n-1)}(0) = x_{n-1}.$$

Primenimo Laplasovu transformaciju na diferencijalnu jednačinu (4.37)

$$\begin{aligned} (s^n X(s) - s^{n-1} x_0 - s^{n-2} x_1 - \dots - x_{n-1}) + a_1 (s^{n-1} X(s) - s^{n-2} x_0 - \dots - x_{n-2}) + \\ + \dots + a_{n-1} (sX(s) - x_0) + a_n X(s) = F(s), \end{aligned}$$

gde je $X(s) = \mathcal{L}[x(t)]$, $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$. Iz poslednje algebarske jednačine izračunavamo

$$X(s) = \frac{F(s) + P(s)}{Q(s)},$$

gde je $Q(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n$, a $P(s)$ je polinom najviše $(n-1)$ -og stepena čiji koeficijenti zavise od početnih vrednosti x_k , $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Ako je $x_0 = \dots = x_{n-1} = 0$, tada je $P(s) = 0$, te je

$$X(s) = \frac{F(s)}{Q(s)}.$$

Ukoliko početne vrednosti $x_0, \dots, x_{n-1}$, nisu unapred zadate, izloženim postupkom dobijamo opšte rešenje diferencijalne jednačine.

Primer 4.2.7 Rešiti diferencijalnu jednačinu

$$x''' - 3x'' + 3x' - x = t^2 e^t, \quad x(0) = 1, \quad x'(0) = 0, \quad x''(0) = -2.$$

Rešenje. Primenom Laplasove transformacije dobijamo

$$\begin{aligned} (s^3 X - s^2 x(0) - s x'(0) - x''(0)) - 3(s^2 X - s x(0) - x'(0)) + \\ + 3(sX - x(0)) - X = \frac{2}{(s-1)^3}, \end{aligned}$$

odakle je

$$X = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{(s-1)^2} - \frac{1}{(s-1)^3} + \frac{2}{(s-1)^6}.$$

Konačno, upotrebom tablica iz dodatka, nalazimo rešenje

$$x = \mathcal{L}^{-1}[X] = e^t - te^t - \frac{t^2 e^t}{2} - \frac{t^5 e^t}{60}.$$

□

Primer 4.2.8 Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine $x'' - a^2 x = f(t)$.

Rešenje. Neka je $x(0) = c_1$, $x'(0) = c_2$. Primenom Laplasove transformacije dobijamo

$$s^2 X - s c_1 - c_2 - a^2 X = F(s), \quad \text{tj.} \quad X = \frac{s c_1 + c_2}{s^2 - a^2} + \frac{F(s)}{s^2 - a^2}.$$

Odatle je

$$x = c_1 \cosh at + \frac{c_2}{a} \sinh at + \frac{1}{a} \int_0^t f(u) \sinh a(t-u) du =$$

$$= A \cosh at + B \sinh at + \frac{1}{a} \int_0^t f(u) \sinh a(t-u) du.$$

□

Naredni primer ilustruje kako, slično kao u izloženom postupku, možemo rešiti neke jednostavnije linearne diferencijalne jednačine čiji koeficijenti nisu konstantni.

Primer 4.2.9 Rešiti diferencijalnu jednačinu

$$tx'' + 2x' + tx = 0, \quad x(0) = 1, \quad x(\pi) = 0.$$

Rešenje. Imamo da je

$$-\frac{d}{ds}(s^2X - sx(0) - x'(0)) + 2(sX - x(0)) - \frac{d}{ds}X = 0,$$

ili

$$-s^2X' - 2sX + 1 + 2sX - 2 - X' = 0, \quad \text{tj.} \quad X' = \frac{-1}{s^2 + 1}.$$

Posle integracije je $X = -\arctan s + A$. Kako je $\lim_{s \rightarrow \infty} X(s) = 0$, dobijamo $A = \frac{\pi}{2}$, te je $X = \frac{\pi}{2} - \arctan s = \arctan \frac{1}{s}$. Konačno, primenom inverzne Laplasove transformacije, nalazimo rešenje

$$x = \mathcal{L}^{-1} \left[\arctan \frac{1}{s} \right] = \frac{\sin t}{t}.$$

□

3. Rešavanje sistema linearnih diferencijalnih jednačina

Metode rešavanja su u ovom slučaju iste kao u slučaju jedne jednačine. Naredni primer navodimo kao ilustraciju.

Primer 4.2.10 Rešiti sistem

$$x'' + y' + 3x = 15e^{-t}, \quad y'' - 4x' + 3y = 15 \sin 2t,$$

uz početne uslove $x(0) = 35$, $x'(0) = -48$, $y(0) = 27$, $y'(0) = -55$.

Rešenje. Primenom Laplasove transformacije dobijamo

$$s^2X - 35s + 48 + sY - 27 + 3X = \frac{15}{s+1},$$

$$s^2Y - 27s + 55 - 4(sX - 35) + 3Y = \frac{30}{s^2 + 4}.$$

Rešavanjem sistema algebarskih jednačina

$$(s^2 + 3)X + sY = 35s - 21 - \frac{15}{s+1}, \quad -4sX + (s^2 + 3)Y = 27s - 195 + \frac{30}{s^2 + 4}$$

po X i Y , dobijamo

$$X = \frac{30s}{s^2 + 1} - \frac{45}{s^2 + 9} + \frac{3}{s+1} + \frac{2s}{s^2 + 4}$$

$$Y = -\frac{60}{s^2 + 1} + \frac{30s}{s^2 + 9} - \frac{3}{s+1} + \frac{2}{s^2 + 4}.$$

Dalje je

$$x = \mathcal{L}^{-1}[X] = 30 \cos t - 15 \sin 3t + 3e^{-t} + 2 \cos t,$$

$$y = \mathcal{L}^{-1}[Y] = 30 \cos 3t - 60 \sin t - 3e^{-t} + \sin 2t.$$

□

4. Rešavanje integralne jednačine tipa konvolucije

Neka je

$$y(t) = f(t) + \int_0^t k(t-u)y(u) du,$$

integralna jednačina u kojoj je y nepoznata funkcija, a f i k su poznate funkcije. Ona može biti zapisana sa: $y(t) = f(t) + (k * y)(t)$. Primenom Laplasove transformacije dobijamo

$$Y(s) = F(s) + K(s)Y(s), \quad \text{ili} \quad Y(s) = \frac{F(s)}{1 - K(s)}.$$

Rešenje dobijamo primenom inverzne Laplasove transformacije na poslednju jednakost.

Primer 4.2.11 Rešiti integralnu jednačinu $y(t) = t^2 + \int_0^t y(u) \sin(t-u) du$.

Rešenje. Kako je $Y = \frac{2}{s^3} + \frac{Y}{s^2 + 1}$, tj. $Y = \frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^5}$, imamo da je $y = t^2 + \frac{1}{12}t^4$. □

4.2.8 Neke primene u elektrotehnici

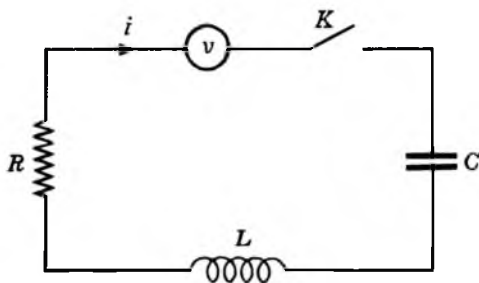
Razmatramo redno RLC kolo sa jednim nezavisnim naponskim izvorom $v(t)$ (pogledati sliku). Analiziraćemo takvo kolo u slučaju da je

1. $v(t)$ periodična funkcija i početni uslovi su jednaki 0,

2. $v(t)$ neperiodična funkcija i početni uslovi su jednaki 0,
3. $v(t)$ neperiodična funkcija i početni uslovi su različiti od 0.

1. Primena konačne Furijeove transformacije

Primer koji ćemo izložiti ima veoma važnu ulogu u izučavanju procesa u oscilujućim kolima (sa promenljivim strujama) pod dejstvom periodične elektromotorne sile. Kao što je poznato, diferencijalna jednačina struje $i(t)$ za procese sa promenljivim strujama ima oblik



slika 4.8.

$$Li'(t) + Ri(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt = v(t),$$

gde je R -otpor ($Ri(t)$ je napon na otporniku), L -kalem ($Li'(t)$ je napon na kalemu), C -kondenzator ($\frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt$ je napon na kondenzatoru) i $v(t)$ -elektromotorna sila.

Diferenciranjem obe strane po t , dobijamo linearnu diferencijalnu jednačinu drugog reda sa konstantnim koeficijentima

$$i''(t) + \frac{R}{L} i'(t) + \frac{1}{LC} i(t) = \frac{1}{L} v'(t), \quad (4.38)$$

koja je, očigledno, istog tipa kao (4.14). Neka je $v(t)$ periodična funkcija sa periodom 2π i neka je $\{E_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ njen spektralni niz. Tada je parcijalno rešenje $i_p(t)$ jednačine (4.38) takođe periodična funkcija sa istim periodom i spektralnim nizom $\{I_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$. Vrednosti I_n , $n \in \mathbb{Z}$ nalazimo isto kao što smo pri rešavanju jednačine (4.14) našli koeficijente A_n (4.15). Naime, kako je

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} E_n e^{int}, \quad i_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n e^{int},$$

zamenom odgovarajućih redova u (4.38) i izjednačavanjem koeficijenata, dobijamo

$$I_n = \frac{E_n}{R + i \left(Ln - \frac{1}{Cn} \right)}. \quad (4.39)$$

Parcijalno rešenje $i_p(t)$ nazivamo sopstvenim režimom.

Opšte rešenje odgovarajućeg homogenog dela jednačine (4.38) nazivamo nametnutim režimom. Ono ima oblik

$$i_h(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t},$$

gde su λ_1 i λ_2 koreni karakteristične jednačine

$$\lambda^2 + \frac{R}{L}\lambda + \frac{1}{LC} = 0, \quad \text{tj.} \quad \lambda_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}.$$

Očigledno, koreni λ_1 i λ_2 su ili oba negativna, ili su oba kompleksni brojevi sa negativnim realnim delom. U oba slučaja moduli $|e^{\lambda_1 t}|$ i $|e^{\lambda_2 t}|$ teže ka 0 kad $t \rightarrow \infty$, što znači da tada ostaje samo sopstveni režim $i_p(t)$.

Ukoliko je $v(t)$ periodična funkcija sa periodom $T = 2l$, tada promenljivu n zamenjujemo sa $\omega_n = \frac{n\pi}{l}$, a formula (4.39) postaje

$$I_n = \frac{E_n}{R + i \left(L\omega_n - \frac{1}{C\omega_n} \right)}. \quad (4.40)$$

što je Omov zakon za konstantnu struju. Nizovi $\{E_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ i $\{I_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ su spektralni nizovi napona i struje. Izraz u imeniocu od (4.40) nazivamo impedancom kola i obično ga označavamo sa Z_n , tj.

$$Z_n = R + i \left(L\omega_n - \frac{1}{C\omega_n} \right).$$

2. Primena beskonačne Furijeove transformacije

Ukoliko u prethodnom primeru $v(t)$ nije periodična funkcija, tada je analiza odgovarajućeg električnog kola analogna, sem što umesto konačne, koristimo beskonačnu Furijeovu transformaciju.

Neka je $E(\omega)$ neprekidni spektar (Furijeova transformacija) funkcije napona $v(t)$. Tada su $v(t)$ i $v'(t)$ izražene sa

$$v(t) = \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \quad v'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} i\omega E(\omega) e^{i\omega t} d\omega,$$

te zamenom u jednačinu (4.38), dobijamo

$$i''(t) + \frac{R}{L}i'(t) + \frac{1}{LC}i(t) = \frac{1}{L}v'(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{\infty} i\omega E(\omega) e^{i\omega t} d\omega. \quad (4.41)$$

Za nalaženje neprekidnog spektra $I(\omega)$ funkcije struje $i(t)$ koristimo jednačinu

$$i''(t) + \frac{R}{L}i'(t) + \frac{1}{LC}i(t) = \frac{i\omega E(\omega)}{L} e^{i\omega t}, \quad (4.42)$$

čije parcijalno rešenje ima oblik $I(\omega) e^{i\omega t}$. Analogno kao pri rešavanju jednačine (4.25), dobijamo

$$I(\omega) = \frac{E(\omega)}{R + i \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)} = \frac{E(\omega)}{Z(\omega)}, \quad (4.43)$$

gde je $Z(\omega)$ impedanca kola.

Prema tome, struja se dobija iz

$$i(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{E(\omega)}{Z(\omega)} e^{i\omega t} d\omega. \quad (4.44)$$

3. Primena Laplasove transformacije

Primena Laplasove transformacije je omogućila formiranje aparature i metoda koje zauzimaju centralno mesto u razvoju teorije kola. Upoznaćemo se sa osnovnim principima ove primene, ne ulazeći u detalje koji se izučavaju na kursovima elektrotehnike.

Neka je dato kolo opisano u primeru primene konačne Furijeve transformacije, okarakteristano diferencijalnom jednačinom

$$Li'(t) + Ri(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt = v(t). \quad (4.45)$$

Pretpostavimo da su u početnom momentu $t = 0$, struja i napon na kondenzatoru jednaki 0. Te početne uslove imamo pri uključenju kola. Sa $I(s)$ i $V(s)$ označićemo Laplasovu transformaciju struje $i(t)$ i napona $v(t)$. Na osnovu osobine 6 i 8 o izvodu i integralu originala, imamo

$$\mathcal{L}[i'(t)] = sI(s), \quad \mathcal{L}\left[\int_0^t i(t) dt\right] = \frac{I(s)}{s}.$$

Primenom Laplasove transformacije na jednačinu kola (4.45), dobijamo algebarsku jednačinu

$$LsI(s) + RI(s) + \frac{I(s)}{Cs} = V(s),$$

odakle je

$$I(s) = \frac{V(s)}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} = \frac{V(s)}{Z(s)}, \quad (4.46)$$

i gde smo sa $Z(s)$ označili Laplasovu transformaciju otpora kola. Impedanca kola iz (4.43) se dobija ako u Laplasovu transformaciju otpora kola $Z(s)$ stavimo $s = i\omega$. Formulu (4.46) nazivamo Laplasovom transformacijom Omovog zakona.

Kako je $i(t) = \mathcal{L}^{-1}[I(s)]$, struju $i(t)$ izračunavamo iz

$$i(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{b-i\infty}^{b+i\infty} \frac{V(s)}{Z(s)} e^{st} ds.$$

Ukoliko su početni uslovi drugačiji, naime, ako je početna struja $i(0) = i_0 \neq 0$ i ako na kondenzatoru postoji početno punjenje q_0 , tada je kolo opisano sledećom diferencijalnom jednačinom

$$Li'(t) + Ri(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + \frac{q_0}{C} = v(t). \quad (4.47)$$

Kako je sada $\mathcal{L}[i'(t)] = sI(s) - i_0$, Laplasova transformacija poslednje jednačine je data sa

$$LsI(s) - Li_0 + RI(s) + \frac{I(s)}{Cs} + \frac{q_0}{Cs} = V(s),$$

odakle je

$$I(s) = \frac{V(s) + Li_0 + \frac{q_0}{Cs}}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} = \frac{V(s)}{Z(s)} + \frac{Li_0 + \frac{q_0}{Cs}}{Z(s)}. \quad (4.48)$$

Na taj način struji nultih početnih uslova $i_1(t)$ dodajemo i tzv. struju kratkog zatvaranja $i_2(t)$, te je

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{b-i\infty}^{b+i\infty} \left(\frac{V(s)}{Z(s)} + \frac{Li_0 + \frac{q_0}{Cs}}{Z(s)} \right) ds = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{b-i\infty}^{b+i\infty} \frac{V(s)}{Z(s)} e^{st} ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{b-i\infty}^{b+i\infty} \frac{Li_0 + \frac{q_0}{Cs}}{Z(s)} ds = i_1(t) + i_2(t). \end{aligned}$$

Struja $i_2(t)$ odgovara zadatim početnim uslovima i dobija se ako u jednačini kola stavimo $v(t) = 0$, tj. na kratko zatvorimo kolo.

Literatura

- [1] D.Adnadjević, Z.Kadelburg, *Matematička analiza I*, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
- [2] D.Adnadjević, Z.Kadelburg, *Matematička analiza II*, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 1991.
- [3] N.Adžić et al., *Matematička analiza II*, FTN, Novi Sad, 1996.
- [4] R.G.Bartle, *The elements of real analysis*, John Wiley & Sons, New York, 1964.
- [5] W.L.Ferrar, *Integral calculus*, Oxford University Press, London, 1958.
- [6] G.M.Fihtengolc, *Kurs diferencalnogo i integralnogo isčislenija I, II, III*, Fizmatgiz, Moskva 1959.
- [7] D.Kovačević et al., *Funkcije više promenljivih*, Univerzitet u N.S., 1997.
- [8] H.Kraljević, S.Kurepa, *Matematička analiza 4*, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
- [9] S.Mardešić, *Matematička analiza*, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
- [10] D.S.Mitrinović, *Kompleksna analiza*, Gradjevinska knjiga, Beograd, 1967.
- [11] W.Rudin, *Principles of mathematical analysis*, McGraw-Hill, New York, 1964.
- [12] M.Spiegel, *Complex variables*, Schaum Publ.Co., New York, 1964.

PRILOG 1. Neke specijalne funkcije

- **Gama funkcija.** Za $z \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re} z > 0$ definišemo gama funkciju sa

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty x^{z-1} e^{-x} dx.$$

Osobine

1. $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$,
2. $\Gamma(n+1) = n!$ $n \in \mathbb{N}$
3. $\Gamma(n+1) \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$, $n \in \mathbb{N}$
4. $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$,
5. $z \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$, $-n < \operatorname{Re} z \leq -n+1$, $z \notin \{0, -1, -2, \dots\}$,

$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+n)}{z(z+1)\cdots(z+n-1)}$$

- **Beselova funkcija.** Beselova funkcija reda n , $n \in \mathbb{Z}$, je definisana sa

$$J_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(n+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2k}.$$

Osobine

1. $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$, $n \in \mathbb{N}$,
2. $J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) - J_{n-1}(x)$,
3. $\frac{d}{dx}(x^n J_n(x)) = x^n J_{n-1}$, $J'_0(x) = -J_1(x)$,
4. $J_n(x)$ je rešenje jednačine $x^2 y''(x) + xy'(x) + (x^2 - n^2)y(x) = 0$.
5. $\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n = e^{\frac{x(t^2-1)}{2t}}$,

- **Modifikovana Beselova funkcija.**

$$I_n(x) = i^{-n} J_n(ix) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! \Gamma(n+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2k}.$$

- **Impulsna funkcija Diraka.** Formalno se definiše sa

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ \infty, & t = 0, \end{cases} \quad \text{tj.} \quad \delta(t-a) = \begin{cases} 0, & t \neq a \\ \infty, & t = a, \end{cases}$$

Ako je f neprekidna funkcija u tački $t = a$, tada, ako $a \in [c, d]$

$$\int_c^d \delta(t-a) f(t) dt = f(a).$$

- **Nulta funkcija.** $\mathcal{N}$ nazivamo nultom funkcijom ako za sve $a, b \in [-\infty, \infty]$

$$\int_a^b \mathcal{N}(x) dx = 0.$$

Svaka funkcija koja je različita od 0 u konačno ili prebrojivo mnogo tačaka iz $\mathbb{R}$, a u svim ostalim tačkama je jednaka nuli, je nulta funkcija.

- **Funkcija greške erf(t).**
Komplementarna funkcija greške erfc(t)

$$\operatorname{erf}(t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^t e^{-x^2} dx, \quad \operatorname{erfc}(t) = 1 - \operatorname{erf}(t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_t^\infty e^{-x^2} dx$$

- **Sinusni integral Si(t).**
Kosinusni integral Ci(t).
Eksponencijalni integral Ei(t)

$$\operatorname{Si}(t) = \int_0^t \frac{\sin x}{x} dx, \quad \operatorname{Ci}(t) = \int_t^\infty \frac{\cos x}{x} dx, \quad \operatorname{Ei}(t) = \int_t^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx.$$

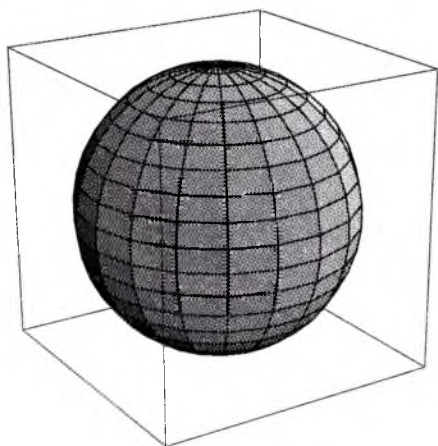
- **Fresnelov sinusni integral S(t).**
Fresnelov kosinusni integral C(t)

$$\operatorname{S}(t) = \int_0^t \sin x^2 dx, \quad \operatorname{C}(t) = \int_0^t \cos x^2 dx.$$

- **Polinom Lagera.** Za $n \in \mathbb{N}_0$

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}).$$

PRILOG 2 POVRŠI DRUGOG REDA

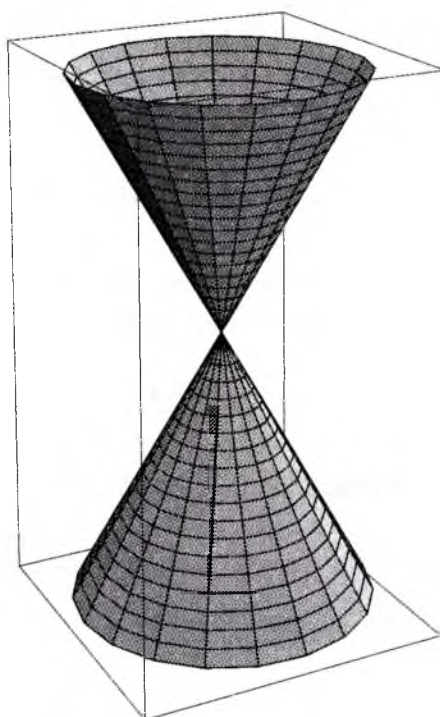


←
Lopta

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

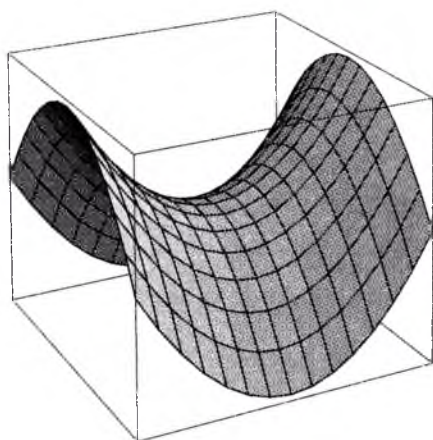
→
Konus

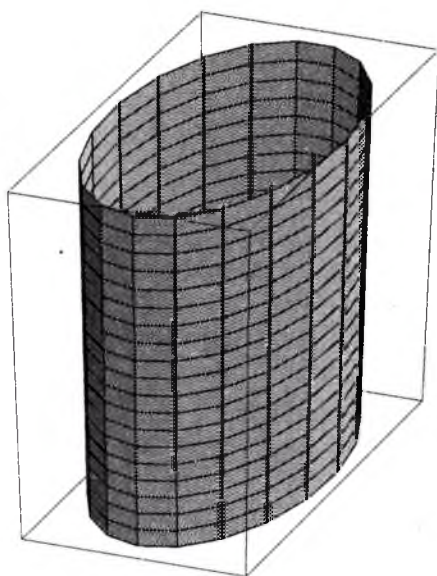
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$



←
Hiperbolični paraboloid

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$$





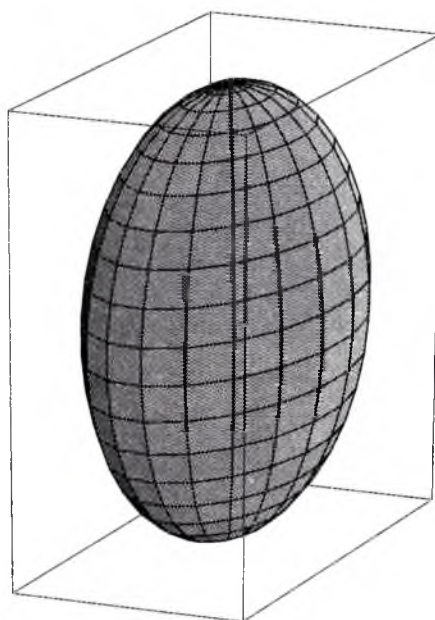
Elipsični cilindar

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



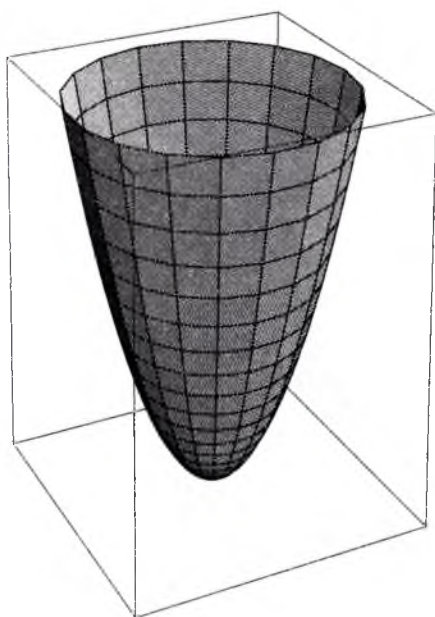
Elipsoid

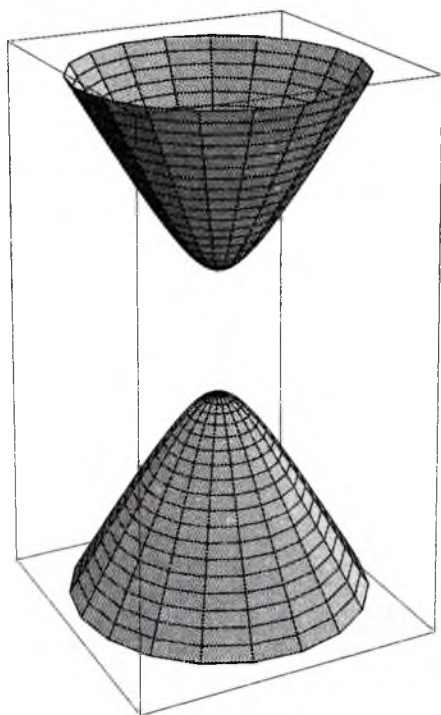
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$



Elipsični paraboloid

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$$





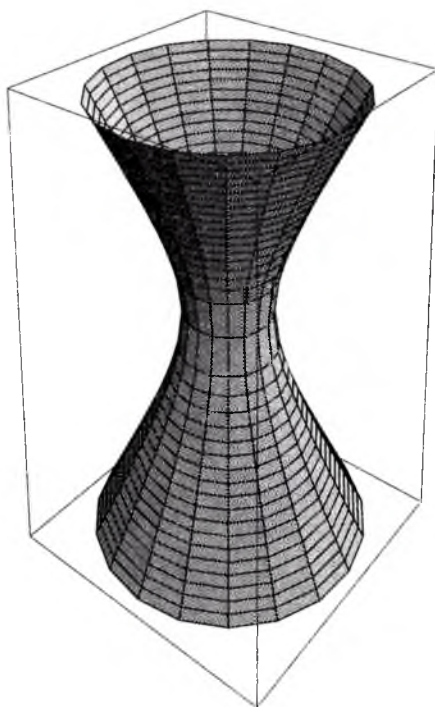
Dvograni eliptični hiperboloid

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$



Jednograni eliptični hiperboloid

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$



PRILOG 3

TABLICE LAPLASOVIH TRANSFORMACIJA

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

	$F(s)$	$f(t)$
1.	$\frac{1}{s}$	1
2.	$\frac{1}{s^2}$	t
3.	$\frac{1}{s^n} \quad n = 1, 2, 3, \dots$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}, \quad 0! = 1$
4.	$\frac{1}{s^n} \quad n > 0$	$\frac{t^{n-1}}{\Gamma(n)}$
5.	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}
6.	$\frac{1}{(s-a)^n} \quad n = 1, 2, 3, \dots$	$\frac{t^{n-1} e^{at}}{(n-1)!}, \quad 0! = 1$
7.	$\frac{1}{(s-a)^n} \quad n > 0$	$\frac{t^{n-1} e^{at}}{\Gamma(n)}$
8.	$\frac{1}{s^2 + a^2}$	$\frac{\sin at}{a}$
9.	$\frac{s}{s^2 + a^2}$	$\cos at$
10.	$\frac{1}{(s-b)^2 + a^2}$	$\frac{e^{bt} \sin at}{a}$
11.	$\frac{s-b}{(s-b)^2 + a^2}$	$e^{bt} \cos at$
12.	$\frac{1}{s^2 - a^2}$	$\frac{\sinh at}{a}$
13.	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\cosh at$
14.	$\frac{1}{(s-b)^2 - a^2}$	$\frac{e^{bt} \sinh at}{a}$

	$F(s)$	$f(t)$
15.	$\frac{s-b}{(s-b)^2 - a^2}$	$e^{bt} \cosh at$
16.	$\frac{1}{(s-a)(s-b)} \quad a \neq b$	$\frac{e^{bt} - e^{at}}{b-a}$
17.	$\frac{s}{(s-a)(s-b)} \quad a \neq b$	$\frac{be^{bt} - ae^{at}}{b-a}$
18.	$\frac{1}{(s^2 + a^2)^2}$	$\frac{\sin at - at \cos at}{2a^3}$
19.	$\frac{s}{(s^2 + a^2)^2}$	$\frac{t \sin at}{2a}$
20.	$\frac{s^2}{(s^2 + a^2)^2}$	$\frac{\sin at + at \cos at}{2a}$
21.	$\frac{s^3}{(s^2 + a^2)^2}$	$\cos at - \frac{1}{2}at \sin at$
22.	$\frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}$	$t \cos at$
23.	$\frac{1}{(s^2 - a^2)^2}$	$\frac{at \cosh at - \sinh at}{2a^3}$
24.	$\frac{s}{(s^2 - a^2)^2}$	$\frac{t \sinh at}{2a}$
25.	$\frac{s^2}{(s^2 - a^2)^2}$	$\frac{\sinh at + at \cosh at}{2a}$
26.	$\frac{s^3}{(s^2 - a^2)^2}$	$\cosh at + \frac{1}{2}at \sinh at$
27.	$\frac{s^2 + a^2}{(s^2 - a^2)^2}$	$t \cosh at$
28.	$\frac{1}{(s^2 + a^2)^3}$	$\frac{(3 - a^2 t^2) \sin at - 3at \cos at}{8a^3}$
29.	$\frac{s}{(s^2 + a^2)^3}$	$\frac{t \sin at - at^2 \cos at}{8a^3}$
30.	$\frac{s^2}{(s^2 + a^2)^3}$	$\frac{(1 + a^2 t^2) \sin at - at \cos at}{8a^3}$
31.	$\frac{s^3}{(s^2 + a^2)^3}$	$\frac{3t \sin at + at^2 \cos at}{8a}$

	$F(s)$	$f(t)$
32.	$\frac{s^4}{(s^2 + a^2)^3}$	$\frac{(3 - a^2 t^2) \sin at + 5at \cos at}{8a}$
33.	$\frac{s^5}{(s^2 + a^2)^3}$	$\frac{(8 - a^2 t^2) \cos at - 7at \sin at}{8}$
34.	$\frac{3s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^3}$	$\frac{t^2 \sin at}{2a}$
35.	$\frac{s^3 - 3a^2 s}{(s^2 + a^2)^3}$	$\frac{1}{2} t^2 \cos at$
36.	$\frac{s^4 - 6a^2 s^2 + a^4}{(s^2 + a^2)^4}$	$\frac{1}{6} t^3 \cos at$
37.	$\frac{s^3 - a^2 s}{(s^2 + a^2)^4}$	$\frac{t^3 \sin at}{24a}$
38.	$\frac{1}{(s^2 - a^2)^3}$	$\frac{(3 + a^2 t^2) \sinh at - 3at \cosh at}{8a^5}$
39.	$\frac{s}{(s^2 - a^2)^3}$	$\frac{at^2 \cosh at - t \sinh at}{8a^3}$
40.	$\frac{s^2}{(s^2 - a^2)^3}$	$\frac{at \cosh at + (a^2 t^2 - 1) \sinh at}{8a^3}$
41.	$\frac{s^3}{(s^2 - a^2)^3}$	$\frac{3t \sinh at + at^2 \cosh at}{8a}$
42.	$\frac{s^4}{(s^2 - a^2)^3}$	$\frac{(3 + a^2 t^2) \sinh at + 5at \cosh at}{8a}$
43.	$\frac{s^5}{(s^2 - a^2)^3}$	$\frac{(8 + a^2 t^2) \cosh at + 7at \sinh at}{8}$
44.	$\frac{3s^2 + a^2}{(s^2 - a^2)^3}$	$\frac{t^2 \sinh at}{2a}$
45.	$\frac{s^3 + 3a^2 s}{(s^2 - a^2)^3}$	$\frac{1}{2} t^2 \cosh at$
46.	$\frac{s^4 + 6a^2 s^2 + a^4}{(s^2 - a^2)^4}$	$\frac{1}{6} t^3 \cosh at$
47.	$\frac{s^3 + a^2 s}{(s^2 - a^2)^4}$	$\frac{t^3 \sinh at}{24a}$
48.	$\frac{1}{s^3 + a^3}$	$\frac{e^{at/2}}{3a^2} \left\{ \sqrt{3} \sin \frac{\sqrt{3} at}{2} - \cos \frac{\sqrt{3} at}{2} + e^{-3at/2} \right\}$

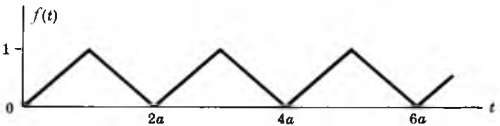
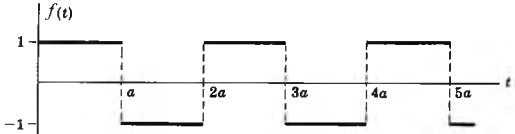
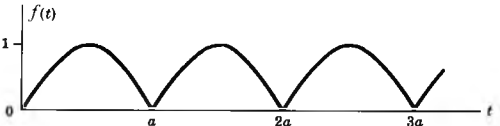
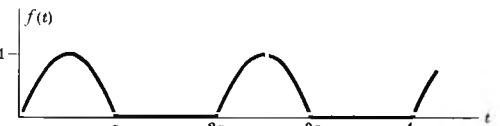
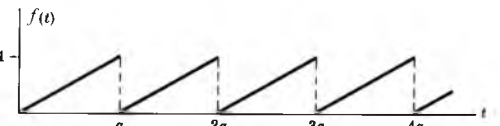
	$F(s)$	$f(t)$
49.	$\frac{s}{s^3 + a^3}$	$\frac{e^{at/2}}{3a} \left\{ \cos \frac{\sqrt{3}at}{2} + \sqrt{3} \sin \frac{\sqrt{3}at}{2} - e^{-3at/2} \right\}$
50.	$\frac{s^2}{s^3 + a^3}$	$\frac{1}{3} \left(e^{-at} + 2e^{at/2} \cos \frac{\sqrt{3}at}{2} \right)$
51.	$\frac{1}{s^3 - a^3}$	$\frac{e^{-at/2}}{3a^2} \left\{ e^{3at/2} - \cos \frac{\sqrt{3}at}{2} - \sqrt{3} \sin \frac{\sqrt{3}at}{2} \right\}$
52.	$\frac{s}{s^3 - a^3}$	$\frac{e^{-at/2}}{3a} \left\{ \sqrt{3} \sin \frac{\sqrt{3}at}{2} - \cos \frac{\sqrt{3}at}{2} + e^{3at/2} \right\}$
53.	$\frac{s^2}{s^3 - a^3}$	$\frac{1}{3} \left(e^{at} + 2e^{-at/2} \cos \frac{\sqrt{3}at}{2} \right)$
54.	$\frac{1}{s^4 + 4a^4}$	$\frac{1}{4a^3} (\sin at \cosh at - \cos at \sinh at)$
55.	$\frac{s}{s^4 + 4a^4}$	$\frac{\sin at \sinh at}{2a^2}$
56.	$\frac{s^2}{s^4 + 4a^4}$	$\frac{1}{2a} (\sin at \cosh at + \cos at \sinh at)$
57.	$\frac{s^3}{s^4 + 4a^4}$	$\cos at \cosh at$
58.	$\frac{1}{s^4 - a^4}$	$\frac{1}{2a^3} (\sinh at - \sin at)$
59.	$\frac{s}{s^4 - a^4}$	$\frac{1}{2a^2} (\cosh at - \cos at)$
60.	$\frac{s^2}{s^4 - a^4}$	$\frac{1}{2a} (\sinh at + \sin at)$
61.	$\frac{s^3}{s^4 - a^4}$	$\frac{1}{2} (\cosh at + \cos at)$
62.	$\frac{1}{\sqrt{s+a} + \sqrt{s+b}}$	$\frac{e^{-bt} - e^{-at}}{2(b-a)\sqrt{\pi t^3}}$
63.	$\frac{1}{s\sqrt{s+a}}$	$\frac{\operatorname{erf} \sqrt{at}}{\sqrt{a}}$
64.	$\frac{1}{\sqrt{s}(s-a)}$	$\frac{e^{at} \operatorname{erf} \sqrt{at}}{\sqrt{a}}$
65.	$\frac{1}{\sqrt{s-a} + b}$	$e^{at} \left\{ \frac{1}{\sqrt{\pi t}} - b e^{b^2 t} \operatorname{erfc}(b\sqrt{t}) \right\}$

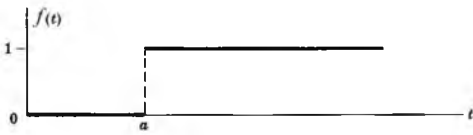
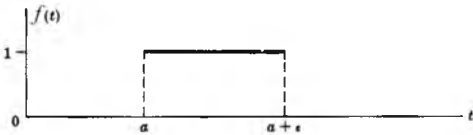
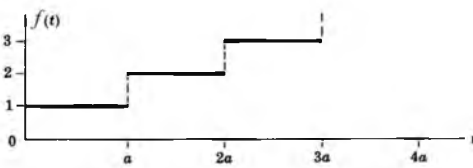
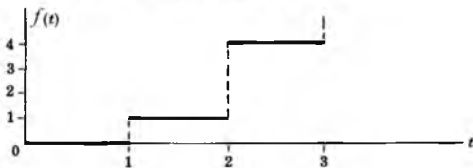
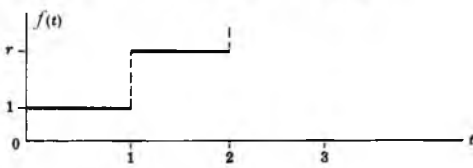
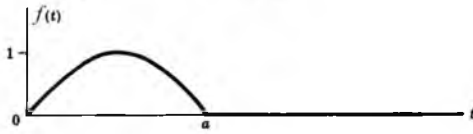
	$F(s)$	$f(t)$
66.	$\frac{1}{\sqrt{s^2 + a^2}}$	$J_0(at)$
67.	$\frac{1}{\sqrt{s^2 - a^2}}$	$I_0(at)$
68.	$\frac{(\sqrt{s^2 + a^2} - s)^n}{\sqrt{s^2 + a^2}} \quad n > -1$	$a^n J_n(at)$
69.	$\frac{(s - \sqrt{s^2 - a^2})^n}{\sqrt{s^2 - a^2}} \quad n > -1$	$a^n I_n(at)$
70.	$\frac{e^{b(s - \sqrt{s^2 + a^2})}}{\sqrt{s^2 + a^2}}$	$J_0(a\sqrt{t(t+2b)})$
71.	$\frac{e^{-b\sqrt{s^2 + a^2}}}{\sqrt{s^2 + a^2}}$	$\begin{cases} J_0(a\sqrt{t^2 - b^2}) & t > b \\ 0 & t < b \end{cases}$
72.	$\frac{1}{(s^2 + a^2)^{3/2}}$	$\frac{t J_1(at)}{a}$
73.	$\frac{s}{(s^2 + a^2)^{3/2}}$	$t J_0(at)$
74.	$\frac{s^2}{(s^2 + a^2)^{3/2}}$	$J_0(at) - at J_1(at)$
75.	$\frac{1}{(s^2 - a^2)^{3/2}}$	$\frac{t I_1(at)}{a}$
76.	$\frac{s}{(s^2 - a^2)^{3/2}}$	$t I_0(at)$
77.	$\frac{s^2}{(s^2 - a^2)^{3/2}}$	$I_0(at) + at I_1(at)$
78.	$\frac{1}{s(e^s - 1)} = \frac{e^{-s}}{s(1 - e^{-s})}$	$F(t) = n, \quad n \leq t < n+1, \quad n = 0, 1, 2, \dots$
79.	$\frac{1}{s(e^s - r)} = \frac{e^{-s}}{s(1 - re^{-s})}$	$F(t) = \sum_{k=1}^{[t]} r^k$ gde je $[t]$ = najveći ceo broj $\leq t$
80.	$\frac{e^s - 1}{s(e^s - r)} = \frac{1 - e^{-s}}{s(1 - re^{-s})}$	$F(t) = r^n, \quad n \leq t < n+1, \quad n = 0, 1, 2, \dots$
81.	$\frac{e^{-a/s}}{\sqrt{s}}$	$\frac{\cos 2\sqrt{at}}{\sqrt{\pi t}}$

	$F(s)$	$f(t)$
82.	$\frac{e^{-a/s}}{s^{3/2}}$	$\frac{\sin 2\sqrt{at}}{\sqrt{\pi a}}$
83.	$\frac{e^{-a/s}}{s^{n+1}} \quad n > -1$	$\left(\frac{t}{a}\right)^{n/2} J_n(2\sqrt{at})$
84.	$\frac{e^{-a\sqrt{s}}}{\sqrt{s}}$	$\frac{e^{-a^2/4t}}{\sqrt{\pi t}}$
85.	$e^{-a\sqrt{s}}$	$\frac{a}{2\sqrt{\pi t^3}} e^{-a^2/4t}$
86.	$\frac{1 - e^{-a\sqrt{s}}}{s}$	$\operatorname{erf}(a/2\sqrt{t})$
87.	$\frac{e^{-a\sqrt{s}}}{s}$	$\operatorname{erfc}(a/2\sqrt{t})$
88.	$\frac{e^{-a\sqrt{s}}}{\sqrt{s}(\sqrt{s}+b)}$	$e^{b(bt+a)} \operatorname{erfc}\left(b\sqrt{t} + \frac{a}{2\sqrt{t}}\right)$
89.	$\frac{e^{-a/\sqrt{s}}}{s^{n+1}} \quad n > -1$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t} a^{2n+1}} \int_0^\infty u^n e^{-u^2/4a^2t} J_{2n}(2\sqrt{u}) du$
90.	$\ln\left(\frac{s+a}{s+b}\right)$	$\frac{e^{-bt} - e^{-at}}{t}$
91.	$\frac{\ln[(s^2+a^2)/a^2]}{2s}$	$\operatorname{Ci}(at)$
92.	$\frac{\ln[(s+a)/a]}{s}$	$\operatorname{Ei}(at)$
93.	$-\frac{(\gamma + \ln s)}{s}$ $\gamma = \text{Ojlerova konstanta} = .5772156\dots$	$\ln t$
94.	$\ln\left(\frac{s^2+a^2}{s^2+b^2}\right)$	$\frac{2(\cos at - \cos bt)}{t}$
95.	$\frac{\pi^2}{6s} + \frac{(\gamma + \ln s)^2}{s}$ $\gamma = \text{Ojlerova konstanta} = .5772156\dots$	$\ln^2 t$
96.	$\frac{\ln s}{s}$	$-(\ln t + \gamma)$ $\gamma = \text{Ojlerova konstanta} = .5772156\dots$
97.	$\frac{\ln^2 s}{s}$	$(\ln t + \gamma)^2 - \frac{1}{6}\pi^2$ $\gamma = \text{Ojlerova konstanta} = .5772156\dots$

	$F(s)$	$f(t)$
98.	$\frac{\Gamma'(n+1) - \Gamma(n+1) \ln s}{s^{n+1}} \quad n > -1$	$t^n \ln t$
99.	$\tan^{-1}(a/s)$	$\frac{\sin at}{t}$
100.	$\frac{\tan^{-1}(a/s)}{s}$	$\text{Si}(at)$
101.	$\frac{e^{a/s}}{\sqrt{s}} \text{erfc}(\sqrt{a/s})$	$\frac{e^{-2\sqrt{at}}}{\sqrt{\pi t}}$
102.	$e^{s^2/4a^2} \text{erfc}(s/2a)$	$\frac{2a}{\sqrt{\pi}} e^{-a^2 t^2}$
103.	$\frac{e^{s^2/4a^2} \text{erfc}(s/2a)}{s}$	$\text{erf}(at)$
104.	$\frac{e^{as} \text{erfc} \sqrt{as}}{\sqrt{s}}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi(t+a)}}$
105.	$e^{as} \text{Ei}(as)$	$\frac{1}{t+a}$
106.	$\frac{1}{a} \left[\cos as \left\{ \frac{\pi}{2} - \text{Si}(as) \right\} - \sin as \text{Ci}(as) \right]$	$\frac{1}{t^2 + a^2}$
107.	$\sin as \left\{ \frac{\pi}{2} - \text{Si}(as) \right\} + \cos as \text{Ci}(as)$	$\frac{t}{t^2 + a^2}$
108.	$\frac{\cos as \left\{ \frac{\pi}{2} - \text{Si}(as) \right\} - \sin as \text{Ci}(as)}{s}$	$\tan^{-1}(t/a)$
109.	$\frac{\sin as \left\{ \frac{\pi}{2} - \text{Si}(as) \right\} + \cos as \text{Ci}(as)}{s}$	$\frac{1}{2} \ln \left(\frac{t^2 + a^2}{a^2} \right)$
110.	$\left[\frac{\pi}{2} - \text{Si}(as) \right]^2 + \text{Ci}^2(as)$	$\frac{1}{t} \ln \left(\frac{t^2 + a^2}{a^2} \right)$
111.	0	$\mathcal{N}(t)$
112.	1	$\delta(t)$
113.	e^{-as}	$\delta(t-a)$
114.	$\frac{e^{-as}}{s}$	$u(t-a)$

	$F(s)$	$f(t)$
115.	$\frac{\sinh sx}{s \sinh sa}$	$\frac{x}{a} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi x}{a} \cos \frac{n\pi t}{a}$
116.	$\frac{\sinh sx}{s \cosh sa}$	$\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2a} \sin \frac{(2n-1)\pi t}{2a}$
117.	$\frac{\cosh sx}{s \sinh sa}$	$\frac{t}{a} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \cos \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{n\pi t}{a}$
118.	$\frac{\cosh sx}{s \cosh sa}$	$1 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2a} \cos \frac{(2n-1)\pi t}{2a}$
119.	$\frac{\sinh sx}{s^2 \sinh sa}$	$\frac{xt}{a} + \frac{2a}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{n\pi t}{a}$
120.	$\frac{\sinh sx}{s^2 \cosh sa}$	$x + \frac{8a}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)^2} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2a} \cos \frac{(2n-1)\pi t}{2a}$
121.	$\frac{\cosh sx}{s^2 \sinh sa}$	$\frac{t^2}{2a} + \frac{2a}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos \frac{n\pi x}{a} \left(1 - \cos \frac{n\pi t}{a}\right)$
122.	$\frac{\cosh sx}{s^2 \cosh sa}$	$t + \frac{8a}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2a} \sin \frac{(2n-1)\pi t}{2a}$
123.	$\frac{\cosh sx}{s^3 \cosh sa}$	$\frac{1}{2}(t^3 + x^2 - a^2) - \frac{16a^2}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)^3} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2a} \cos \frac{(2n-1)\pi t}{2a}$
124.	$\frac{\sinh x\sqrt{s}}{\sinh a\sqrt{s}}$	$\frac{2x}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n e^{-n^2\pi^2 t/a^2} \sin \frac{n\pi x}{a}$
125.	$\frac{\cosh x\sqrt{s}}{\cosh a\sqrt{s}}$	$\frac{\pi}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (2n-1) e^{-(2n-1)^2\pi^2 t/4a^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2a}$
126.	$\frac{\sinh x\sqrt{s}}{\sqrt{s} \cosh a\sqrt{s}}$	$\frac{2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} e^{-(2n-1)^2\pi^2 t/4a^2} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2a}$
127.	$\frac{\cosh x\sqrt{s}}{\sqrt{s} \sinh a\sqrt{s}}$	$\frac{1}{a} + \frac{2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n^2\pi^2 t/a^2} \cos \frac{n\pi x}{a}$
128.	$\frac{\sinh x\sqrt{s}}{s \sinh a\sqrt{s}}$	$\frac{x}{a} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{-n^2\pi^2 t/a^2} \sin \frac{n\pi x}{a}$
129.	$\frac{\cosh x\sqrt{s}}{s \cosh a\sqrt{s}}$	$1 + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} e^{-(2n-1)^2\pi^2 t/4a^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2a}$
130.	$\frac{\sinh x\sqrt{s}}{s^2 \sinh a\sqrt{s}}$	$\frac{xt}{a} + \frac{2a^2}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} (1 - e^{-n^2\pi^2 t/a^2}) \sin \frac{n\pi x}{a}$
131.	$\frac{\cosh x\sqrt{s}}{s^2 \cosh a\sqrt{s}}$	$\frac{1}{2}(x^2 - a^2) + t - \frac{16a^2}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)^3} e^{-(2n-1)^2\pi^2 t/4a^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2a}$

	$F(s)$	$f(t)$
132.	$\frac{J_0(ix\sqrt{s})}{s J_0(ia\sqrt{s})}$	$1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-\lambda_n^2 t/a^2} J_0(\lambda_n x/a)}{\lambda_n J_1(\lambda_n)}$ gde su $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ pozitivni koreni od $J_0(\lambda) = 0$
133.	$\frac{J_0(ix\sqrt{s})}{s^2 J_0(ia\sqrt{s})}$	$\frac{1}{4}(x^2 - a^2) + t + 2a^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-\lambda_n^2 t/a^2} J_0(\lambda_n x/a)}{\lambda_n^3 J_1(\lambda_n)}$ gde su $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ pozitivni koreni od $J_0(\lambda) = 0$
134.	$\frac{1}{as^2} \tanh\left(\frac{as}{2}\right)$	
135.	$\frac{1}{s} \tanh\left(\frac{as}{2}\right)$	
136.	$\frac{\pi a}{a^2 s^2 + \pi^2} \coth\left(\frac{as}{2}\right)$	
137.	$\frac{\pi a}{(a^2 s^2 + \pi^2)(1 - e^{-as})}$	
138.	$\frac{1}{as^2} - \frac{e^{-as}}{s(1 - e^{-as})}$	

	$F(s)$	$f(t)$
139.	$\frac{e^{-as}}{s}$	
140.	$\frac{e^{-as}(1 - e^{-ts})}{s}$	
141.	$\frac{1}{s(1 - e^{-as})}$	
142.	$\frac{e^{-s} + e^{-2s}}{s(1 - e^{-s})^2}$	$f(t) = n^2, \quad n \leq t < n+1, \quad n = 0, 1, 2, \dots$ 
143.	$\frac{1 - e^{-s}}{s(1 - re^{-s})}$	$f(t) = r^n, \quad n \leq t < n+1, \quad n = 0, 1, 2, \dots$ 
144.	$\frac{\pi a(1 + e^{-as})}{a^2 s^2 + \pi^2}$	$f(t) = \begin{cases} \sin(\pi t/a) & 0 \leq t \leq a \\ 0 & t > a \end{cases}$ 

Indeks

- alternativan red, 19
- amplitudni spektralni niz, 152
- amplitudni spektralni niz, 152
- analitička funkcija, 44
 - u tački, 87
 - na skupu, 87
- analitičko produženje, 129
 - pririrodna granica, 131
- apsisa apsolutne konvergenije, 161
- argument, 79
 - glavna vrednost, 79
- Beselova funkcija, 184
- bilinearno preslikavanje, 138
- diskretni spektar, 152
- dvojni niz, 27
- dvojni red, 28
- dvostruki integral, 48
- eksponencijalna funkcija, 23, 89
- esencijalni singularitet, 116
- fazni spektar, 158
- formula
 - Grina, 74
- funkcija
 - Beselova, 184
 - gama, 184
 - greške, 185
 - Hevisajdova jedinična, 163
 - impulsna, 168
 - impulsna Diraka, 167, 184
 - modifikovana Beselova, 184
 - monotona po delovima, 145
 - neprekidna po delovima, 145
 - nulta, 185
 - spektralna, 158
 - uopštena, 167
- funkcionalni red, 31
 - konvergenција po tačkama, 31
 - konvergenција uniformna, 32
- Furijev
 - integral, 155
 - koeficijent, 145
 - razvoj, 145, 150
 - red, 145, 150
 - red kosinusa, 148
 - red sinusa, 148
- Furijev razvoj, 145
- Furijev red, 145
 - kompleksni oblik, 151
- Furijeova transformacija, 157
 - beskonačna, 157
 - beskonačna inverzna, 157
 - inverzna konačna, 153
 - inverzna konačna kosinusna, 154
 - inverzna konačna sinusna, 154
 - konačna, 153
 - konačna kosinusna, 154
 - konačna sinusna, 154
 - kosinusna, 159
 - sinusna, 159
- Furijevi koeficijenti, 145
- gama funkcija, 133, 184
- grana višeznačne funkcije, 96
- Hevisajdova jedinična funkcija, 163
- impulsna funkcija, 168
- impulsna funkcija Diraka, 167, 184
- integral
 - eksponencijalni, 185
 - Fresnelov kosinusni, 185

- Fresnelov sinusni, 185
- Furijeov, 155
- kosinusni, 185
- Laplasov, 161
- sinusni, 185
- integral u $\mathbb{C}$, 102
 - neodređeni integral, 105
 - primitivna funkcija, 105
- interval konvergencije, 37
- inverzija, 136
- inverzna Furijeova transformacija, 157
- inverzna Laplasova transformacija, 162, 169
- izvod kompleksne funkcije, 83
- Jakobijan, 55
- Košijev kriterijum konvergencije, 13
- kompleksan broj
 - argument, 79
 - beskonačan, 81
 - eksponencijalni oblik, 80
 - modul, 79
 - trigonometrijski oblik, 79
- kompleksna funkcija, 82
 - definicioni domen, 82
 - diferencijabilna, 83
 - izvod, 83
 - jednoznačna funkcija, 82
 - neprekidna, 83
 - skup slika (kodomenu), 82
 - višeznačna, 82
- komplementarna funkcija greške, 185
- konformno preslikavanje, 133
 - kritične tačke, 135
- konvolucija, 158, 164
- kosinusna funkcija, 89
- Košijeva teorema, 104
- Košijeve integralne formule, 107
- Koši-Rimanovi uslovi, 85
- kriterijum konvergencije
 - uporedni, 15
- kriterijum konvergencije
 - integralni, 17
 - Košijev, 13
 - količnički (D'alambertov), 16, 22
 - korenski (Košijev), 15, 22
 - Lajbnicov, 19
 - Vajersštrasov, 34
- kriva, 62
 - glatka, 62
 - krajnja tačka, 63
 - početna tačka, 63
 - putanja, 62, 81
 - u $\mathbb{C}$, 81
- krivolinijski integral
 - opšti, 70
 - po apscisi, 68
 - po dužini krive, 65
 - po ordinati, 69
- Laplasov integral, 161
- Laplasova transformacija, 161
 - dvostrana, 173
- linearna funkcija, 135
- Logaritamska funkcija, 91
- Loranov red, 111
 - analitički deo, 114
 - glavni deo, 114
- modifikovana Beselova funkcija, 184
- modul. 79
- neprekidni spektar, 158
- niz
 - amplitudni spektralni, 152
 - fazni spektralni, 152
 - Košijev, 10
 - konvergentan, 10
 - spektralni, 152
- niz funkcija
 - konvergencija po tačkama, 29
 - konvergencija u tački, 29
 - uniformna konvergencija, 29
- nulta funkcija, 185
- original, 161
- periodični sistem impulsa, 168
- periodično produženje, 147
- podela, 64
- pol, 116
- polinom Lagera, 185

- poluprečnik konvergenције, 37, 111
- ponovljeni red, 28
- površ, 58
 - dvostrana, 58
 - glatka, 58
 - površina, 60
 - vektor normale, 58
- preslikavanje Žukovskog, 140
- proširena kompleksna ravan, 81
- produženje
 - neparno, 149
 - parno, 148
 - periodično, 147
- proizvod redova, 25
- putanja, 62, 81
 - zatvorena, 63, 81
- red, 11
 - član reda, 11
 - alternativan, 19
 - apsolutno konvergentan, 21
 - dvojni, 28
 - Furijev, 145
 - konvergentan, 11
 - parcijalna suma, 11
 - ponovljeni, 28
 - sa pozitivnim članovima, 14
 - suma, 11
 - trigonometrijski, 143
 - uslovno konvergentan, 21
- regularna tačka, 87
- reziduum, 117
- Rimanova sfera, 80
- singularitet, 87, 116
 - esencijalni, 116
 - izolovani, 116
 - otklonjiv, 116
 - pol, 116
 - privedan, 116
- singularna tačka, 87, 116
- sinusna funkcija, 89
- slika, 161
- smena
 - polarnim koordinatama, 56
- spektar
 - amplitudni, 158
 - diskretni, 152
 - fazni, 158
 - neprekidni, 158
- spektralna funkcija, 158
- spektralni niz, 152
- stepena funkcija, 92
- stepeni red, 36
 - centar, 36
 - interval konvergenције, 37
 - koeficijent, 36
 - Maklorenov, 39, 111
 - poluprečnik konvergenције, 37, 111
 - Tejlorov, 40, 109
- tačka grananja, 97
- teorija uopštenih funkcija, 167
- transformacija
 - Furijeova, 157
 - Laplasova, 161
 - Laplasova inverzna, 162, 169
- trigonometrijski red, 143
- zasek, 100

Ova knjiga je namenjena pre svega studentima tehničkih fakulteta, ali je mogu koristiti i studenti matematike, fizike i svi ostali koji žele da se upoznaju sa osnovama

- teorije redova,
- integrala funkcija više promenljivih,
- kompleksne analize,
- Furijeove i Laplasove transformacije.

Navedena poglavlja nisu tesno povezana, tako da se mogu čitati nezavisno jedno od drugog. Autor je nastojao da izlaganje bude s jedne strane postupno, pristupačno i razumljivo a s druge strane matematički korektno. Tekst sadrži veliki broj ilustracija i rešenih primera, što olakšava praćenje i razumevanje izložene materije. Izbegnut je preteran matematički formalizam i navedeni su dokazi samo onih teorema koji ne zahtevaju suviše komplikovan matematički aparat, koji su značajni za razumevanje odgovarajuće teorije ili sadrže postupke i algoritme koji se koriste u primeni teoreme.

ISBN 978-86-7473-539-8



9 788674 735398